И.Н. СИДОРОВ

САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДОМА

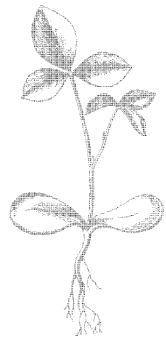
СПРАВОЧНИК ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДОМА
И.Н. СИДОРОВ

И.Н. СИДОРОВ

САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДОМА

СПРАВОЧНИК ДОМАШНЕГО МАСТЕРА



Санкт-Петербург
Лениздат
1996

32.843
С34

Сидоров И. Н.

С34 Самодельные электронные устройства для дома: Справочник домашнего мастера.— СПб.: Лениздат, 1996.— 352 с., ил.

ISBN 5-289-01808-5

Предложенные к рассмотрению электронные устройства, изготовленные домашними мастерами, зачастую превосходят по качественным показателям изделия промышленного производства аналогичного назначения, нередко отличаются оригинальными схемными и конструктивными решениями, а также внешним оформлением.

Все рассматриваемые в справочнике радиоэлектронные устройства и изделия как по конструкциям и принципиальным схемно-техническим решениям, так и по используемой элементарной базе вполне современны и отвечают требованиям государственных стандартов и технических условий.

С $\frac{2302000000—033}{М171(03)—96}$ без объявл. **32.843**

Справочное издание

СИДОРОВ
Игорь Николаевич

САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДОМА

Справочник домашнего мастера

Заведующая редакцией *И. Г. Турундаевская*. Художник *В. В. Быков*. Редактор *И. В. Петрова*. Технические редакторы *Л. П. Никитина, И. В. Буздалева*
Корректор *Н. Б. Абалакова*

ИБ № 6285

Лицензия ЛР № 010246 от 28.05.92

Сдано в набор 18.10.95. Подписано к печати 19.04.96. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Гарн. литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,90. Уч.-изд. л. 19,79. Тираж 50 000 экз. Заказ № 209. С 443

ГИПК «Лениздат», 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 57.

С $\frac{2302000000—033}{М171(03)—96}$ без объявл.

ISBN 5-289-01808-5

© И. Н. Сидоров, 1996
© В. В. Быков, оформление, 1996

От автора

Самодельные электронные и радиотехнические устройства занимают видное место среди многообразных радиоэлектронных изделий, используемых населением в быту. Радиолюбительское творчество стало увлекательным занятием, которому отдают свое свободное время сотни тысяч людей разного возраста и профессий. Большой интерес к радиоэлектронике объясняется прежде всего тем, что в последнее время она является не только двигателем научного прогресса, но и главным помощником в решении практических повседневных задач в быту. Электроника прочно вошла в жизнь людей, этим и объясняется пополнение армии домашних мастеров-радиолюбителей, желающих разрабатывать и собирать все новые и новые конструкции.

Все рассматриваемые в книге радиоэлектронные устройства (РЭУ) как по конструкциям и принципиальным схемно-техническим решениям, так и по используемой элементной базе вполне современны и отвечают требованиям государственных стандартов и технических условий по своим технико-экономическим показателям и эксплуатационным характеристикам. Интегральные микросхемы уже в течение длительного времени являются в радиолюбительской практике такими же обычными компонентами различных устройств, как, скажем, транзисторы. И в данной книге они занимают подобающее место.

Практически радиолюбительство в условиях домашней лаборатории начинается с изучения основ радиоэлектроники и сборки несложной радиоаппаратуры по готовым схемам и описаниям с помощью популярной научно-технической и справочной литературы. По мере накопления опыта и знаний в монтаже простой аппаратуры радиолюбителям становятся доступными для изготовления более сложные устройства.

Эта книга поможет углубить знания в области радиоэлектроники и лучше освоить технику монтажа электронных устройств, начиная с простых конструкций и несложных схем. Предложенные к рассмотрению приборы зачастую превосходят по качественным показателям аналогичные по назначению устройства промышленного производства, нередко отличаются оригинальностью схемных и конструктивных решений, а также внешнего оформления. Чтобы сориентировать начинающих радиолюбителей на изготовление электронных и радиотехнических устройств, соответствующих современному уровню техники, в данной книге приводятся требования и нормы качественных характеристик РЭА, соответствующих установленным в государственных стандартах. Обозначения физических единиц в книге соответствуют Международной системе единиц (СИ), а схемы выполнены с учетом Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Учитывая, что в некоторые государственные стандарты на графические обозначения в электрических схемах постоянно вносятся изменения и дополнения, в книге даны соответствующие таблицы и пояснения, позволяющие сравнивать и применять новые начертания элементов схем и обозначений с прежними, привычными.

Технические характеристики РЭУ как промышленного, так и самодельного изготовления даются с учетом требований климатических и механических нагрузок во всех климатических зонах страны.

Значительная часть создаваемых домашними мастерами РЭУ относится к сложным техническим средствам, которые призваны обеспечить выполнение конкретных задач прикладного характера. Часть из них решают сервисные задачи. Как в прошлые времена, так и сегодня — в новых социальных условиях жизни людей — достаточно остро стоит проблема оснащения бытовых и производственных помещений, основных и вспомогательных хозяйственных построек новыми РЭУ, средствами автоматики и телемеханики, а также малой механизации, обеспечивающими повышение точности и надежности разрабатываемых и изготавливаемых изделий, повышение производительности труда, сохранение урожая плодово-овощных культур, собранного на садово-огородных участках, и многое другое. Домашними мастерами иногда создаются уникальные электронные изделия, не выпускающиеся про-

мышленностью, которые могут быть заимствованы другими радиолюбителями.

В этой книге рассказывается о некоторых видах РЭУ, созданных радиолюбителями в домашних мастерских, приводятся принципиальные электрические схемы экономичных источников электропитания бытовой РЭА, стабилизаторов напряжения и тока, термостатов, устройств регулирования освещения и т. п.

Рассматриваемые РЭУ описаны в книге в определенной последовательности — от простого к сложному, что, по мнению автора, удобно для чтения и понимания. Сначала даются сведения о назначении и области применения приборов и изделий, затем — краткое или развернутое описание принципа действия, рассматриваются особенности работы устройства в целом и отдельных функциональных узлов, далее — рекомендации по настройке и регулировке с помощью простых измерительных приборов, приводятся принципиальная и в некоторых случаях структурная схемы, рекомендации по применению и замене покупных комплектующих электрорадиоэлементов, оговариваются требования по технике электробезопасности при сборке и монтаже конкретных устройств, при их настройке и эксплуатации.

Важное место в книге занимает раздел, посвященный самодельным измерительным приборам и устройствам, которые в полной мере заменят дорогостоящие и дефицитные промышленные приборы. Изготовление этих устройств позволит получить достаточно полное представление о методах и способах измерений основных параметров электрических величин, даст возможность начинающему радиолюбителю полнее познакомиться с применяемыми компонентами: диодами, транзисторами, трансформаторами, конденсаторами, тиристорами и т. п., без которых в практической деятельности не обойтись. Из общего числа рассматриваемых измерительных приборов необходимо выбрать только те из них, которые нужны сейчас, и, конечно, не надо изготавливать все рекомендованные приборы подряд. Любительская лаборатория должна быть всегда на должном техническом уровне, т. е. измерительные устройства подбираются и изготавливаются в зависимости от потребности в том или ином виде измерения.

Конструирование и изготовление радиоэлектронных устройств необходимо начинать с изделий, имеющих низковольтное электропитание. Работа с радиоэлектронной

аппаратурой требует обязательного знания техники электробезопасности. В электрических приборах и устройствах опасность создается не только высоким напряжением питающей сети переменного тока, но и нагревательными приборами и элементами, находящимися под напряжением.

Рассмотренные в отдельных главах книги практические схемы представляют собой в основном простые источники вторичного электропитания, работающие как в автономном режиме, так и от сети переменного тока и содержащие в своем составе сетевые понижающие трансформаторы питания. В устройствах чаще всего применяются сетевые трансформаторы унифицированной конструкции, однако в некоторых изделиях использованы самодельные трансформаторы, моточные данные которых приводятся в соответствующих таблицах. При выборе других трансформаторов питания следует ориентироваться на значение выходного напряжения трансформатора, указанное в описании каждого электронного устройства. Если применяются трансформаторы кадровой развертки, используемые в телевизорах, то часто можно изменить лишь число витков вторичной обмотки, а первичную обмотку можно оставить без изменения и на нее подать напряжение переменного тока 220 В.

Достаточно привлекательным для домашних мастеров может стать изготовление устройств для освещения рабочих мест и помещений, которые дают возможность экономить не только электроэнергию, но и в первую очередь лампы накаливания, которые часто перегорают при бросках тока в момент включения напряжения. Эти устройства работают устойчиво и надежно при номинальном режиме эксплуатации и строго заданных значениях параметров переключающих устройств. Наилучшие результаты и наибольший экономический эффект можно получить в том случае, если использовать устройство защиты с автоматическим регулированием освещения.

Наиболее опытные радиолюбители создают совершенные РЭА и РЭУ, которые находят практическое применение в повседневной жизни, например такие изделия, как автоматические электронные измерительные приборы, следящие системы, модульные теле- и радиоприемники. Многие из подобных изделий ежегодно демонстрируются на международных выставках радиолюбителей.

Глава первая

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ДОМАШНЕГО МАСТЕРА-РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Конструирование и изготовление различных РЭУ в домашних мастерских, радиолюбительских лабораториях и производственных цехах происходит на основе единых требований к этим изделиям в части электрических параметров и эксплуатационных характеристик; единого понимания схемно-технических, конструктивных решений и терминов, установленных, как правило, государственными стандартами; единых общепринятых обозначений и в первую очередь условных графических обозначений в электрических схемах.

Все рассматриваемые в книге РЭУ имеют описание принципиальных электрических схем, т. е. дана достаточная свобода для конструирования и технологии их изготовления. Приведенные в книге схемы не претендуют на абсолютную истину в конечной инстанции, они предназначены для повторения в радиолюбительских мастерских, и в них могут быть внесены улучшающие изменения. Все принципиальные электрические схемы проверены на соответствие требованиям стандартов ЕСКД для исключения возможных ошибок. Однако необходимо подчеркнуть, что электронные устройства, приведенные в книге, выполнены без подтверждения техническими условиями, и поэтому справочник не является юридическим документом для предъявления рекламаций, если ошибки будут обнаружены.

Изготовление устройств, сборочных единиц, узлов и различных деталей непромышленным способом, при отсутствии требуемой измерительной аппаратуры и необходимой технологической оснастки, конечно, сопряжено с многочисленными трудностями. Но преодолеть их возможно, если заранее оснастить свое рабочее место простейшими самодельными устройствами и приборами. Важное значение имеет правильное понимание и чтение схем и чертежей различных РЭУ и электротехнических изделий. Единая трактовка терминологических понятий и их опре-

делений, примененных в справочнике, в значительной степени поможет радиолюбителю использовать весь информационно-справочный материал с наибольшей эффективностью и пользой. Простые и доступные рекомендации и советы наряду с обязательными требованиями, нормами и правилами относятся не только к области радиоэлектроники и электротехники непосредственно, но и к другим областям деятельности и вспомогательным работам, без которых начинающему конструктору-радиолюбителю в практической работе не обойтись.

В справочнике вместе с несложными электрическими схемами с одной или несколькими электрическими цепями и небольшим количеством элементов приводятся и сложные, содержащие десятки цепей и соответственно множество элементов разнообразного функционального назначения. Простые схемы разобрать несложно, зная смысл условных обозначений и графическое изображение отдельных элементов. Для чтения сложных схем применяется способ буквенно-цифрового обозначения, указывающий вид и порядковый номер каждого элемента. Общие требования к электрическим схемам установлены стандартами ЕСКД, в которых изложены все основные правила, требования и нормы.

Сокращенные обозначения

АРУ — автоматическая регулировка усиления
АСС — аппаратура средств связи
БИС — большая интегральная схема
БНК — базовая несущая конструкция
БП — блок питания
В — всеклиматическое исполнение
ВИП — вторичный источник питания
ГИ — генератор импульсов
ИВЭП — источник вторичного электропитания
ИМС — интегральная микросхема
ИП — измерительный прибор
ИС — интегральная схема
КМОП — комплементарная структура типа «металл-окисел-полупроводник»
кпд — коэффициент полезного действия
ОС — обратная связь
ООС — отрицательная обратная связь
ОУ — операционный усилитель
ПОС — положительная обратная связь

ППП — полупроводниковый прибор
РЭА — радиоэлектронная аппаратура
РЭУ — радиоэлектронное устройство
РЭ — регулирующий элемент
СИП — стабилизированный источник питания
ТВ — тропический влажный климат
ТЗ — техническое задание
ТКН — температурный коэффициент нестабильности
ТТЛ — транзисторно-транзисторная логика
ТТЛС — транзисторно-транзисторная логическая схема
ТТЛШ — ТТЛ с диодами Шотки
ТУ — технические условия
ТЭН — теплоэлектронагреватель
УПТ — усилитель постоянного тока
УС — устройство сравнения
УХЛ — умеренно-холодный климат
УЭП — устройство электропитания
ХИТ — химический источник тока
ЭДС — электродвижущая сила
ЭКВМ — электронно-клавишная вычислительная машина
ЭМС — электромагнитная совместимость
ЭРЭ — электрорадиоэлемент

Основные понятия

Аккумулятор — вторичный ХИТ, состоящий из одного гальванического элемента.

Аккумуляторная батарея — вторичный ХИТ, состоящий из двух и более аккумуляторов, соединенных между собой электрически для совместного производства электрической энергии.

Активный фильтр — электрический частотный фильтр, содержащий один или несколько усилительных элементов.

Емкость конденсатора — электрическая емкость между электродами конденсатора.

Источник вторичного электропитания РЭА — средство вторичного электропитания РЭА, обеспечивающее вторичным электропитанием самостоятельные приборы или отдельные цепи комплекса РЭА.

Источник тока — источник электромагнитной энергии, характеризующийся током в нем и внутренней проводимостью.

Компенсационный стабилизатор напряжения вторичного электропитания РЭА — стабилизатор напряжения

вторичного электропитания РЭА, в котором стабилизация осуществляется за счет воздействия и изменения выходного напряжения на его регулирующее устройство через цепь ОС.

Конденсатор — элемент электрической цепи, предназначенный для использования его емкости.

Коэффициент сглаживания пульсаций напряжения источника вторичного электропитания РЭА — отношение амплитудного значения пульсации входного напряжения источника вторичного электропитания РЭА к амплитудному значению пульсации выходного напряжения.

Коэффициент стабилизации напряжения источника вторичного электропитания РЭА — отношение относительного изменения входного электропитания РЭА к вызванному им относительному изменению выходного напряжения.

Надежность — свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

Номинальное напряжение питания — условное значение напряжения, относительно которого устанавливают допускаемые отклонения.

Одноканальный источник вторичного электропитания РЭА — источник вторичного электропитания РЭА, имеющий один выход.

Параметрический стабилизатор напряжения вторичного электропитания РЭА — стабилизатор напряжения вторичного электропитания РЭА, в котором отсутствует цепь ОС и стабилизация осуществляется за счет использования нелинейных элементов, входящих в его состав.

Полупроводник — вещество, основным свойством которого является сильная зависимость его электропроводимости от воздействия внешних факторов.

Постоянный электрический ток — электрический ток, не изменяющийся во времени.

Резистор — элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления.

Стабилизатор напряжения вторичного электропитания РЭА — функциональный узел вторичного электропитания РЭА, осуществляющий стабилизацию выходного напряжения без изменения рода напряжения.

Схема электрической цепи — графическое изображе-

ние электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов и показывающее соединения этих элементов.

Функциональный узел вторичного электропитания РЭА — устройство, входящее в состав источника или схемы вторичного электропитания РЭА и выполняющее одну или несколько функций. Функциональный узел в зависимости от назначения может выполнять функции выпрямления, стабилизации, усиления, регулирования, коммутации, защиты, управления и др.

Электрическая цепь — совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, токе и напряжении.

Электрическое сопротивление постоянному току — скалярная величина, равная отношению постоянного напряжения на участке пассивной электрической цепи к постоянному току в нем при отсутствии на участке ЭДС.

Электродвижущая сила — скалярная величина, характеризующая способность стороннего поля и индуцированного электрического поля вызывать электрический ток.

Электронный усилитель — усилитель электрических сигналов, в усилительных элементах которого используется явление электрической проводимости в газах, вакууме и полупроводниках.

1.2. ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Радиолюбителю безусловно известно понятие об электрической цепи, объединяющей такие определения, как электрическое напряжение, сила тока и полное сопротивление, которые в свою очередь составляют первый закон электрической цепи, или закон Ома. Математически основные параметры электрической цепи объединены формулами: $I=U/R$; $P=U\times I=I^2\times R=U^2/R$.

Как правило, номинальные и фактические значения основных элементов электрических цепей определяют с помощью измерений, применяя различные ИП и системы, обеспечивающие точность в заданных пределах. Используются стрелочные (электромеханические) амперметры и вольтметры, содержащие шунты или добавочные резисто-

ры для расширения пределов измерений, и выпрямительные устройства, если предусматривается измерение переменных токов и напряжений. Наиболее широко в стрелочных электромеханических приборах применяются измерительные механизмы магнитоэлектрической системы.

В числе основных средств при создании устройств радиоэлектроники в мастерской радиолюбителя необходимо иметь простейшие измерители, например М1131, М1360, М1400, М1690, М1692, М4200, М4204, М4205, М4308, М4209 и другие, с помощью которых можно производить различные измерения.

Измерение силы тока в электрической цепи осуществляют путем включения шунта параллельно ИП. Для расширения пределов измерений силы тока удобно включать не индивидуальный шунт, рассчитанный на данный предел измерений, а наборный универсальный шунт, который имеет определенные преимущества перед индивидуальным.

На рис. 1.1 приведена схема измерения силы тока с помощью многопредельного амперметра с универсальным шунтом. В данном измерительном устройстве можно обойтись простыми приборными гнездами или переключателями, в то время как при индивидуальных шунтах применяется специальный безобрывный переключатель, защищающий прибор от многократной токовой перегрузки, возникающей в момент включения.

На рис. 1.2 дана принципиальная электрическая схема многопредельного измерительного вольтметра для измерения напряжения в электрических цепях. Такая схема позволяет значительно расширить пределы измерения за счет включения последовательно с прибором дополнительного резистора.

Для расширения предела измерений амперметра (см. рис. 1.1) по току в N раз общее сопротивление шунта рассчитывается по следующей формуле:

$$R_ш = r/N_1 - 1,$$

где r — внутреннее сопротивление прибора.

Составные части сопротивления шунта рассчитываются по формулам:

$$R_1 = R_ш\ (N_2 - 1)/N_2;\ R_2 = R_ш\ (N_3 - 1)/N_2 \times N_3;$$
$$R_3 = R_ш\ (N_4 - 1)/N_2 \times N_3 \times N_4;\ R_4 = R_ш - (R_1 + R_2 + R_3),$$

где $N_2 = I_2/I_1$; $N_3 = I_3/I_2$; $N_4 = I_4/I_3$.

Сопротивление каждого добавочного резистора, при-

веденного на рис. 1.2, *а*, определяется по формуле: $R=U-I_u \times r/I_u$, где U — выбранный предел измерения напряжения; I_u — ток полного отклонения стрелки прибора; r — внутреннее сопротивление вольтметра. Сопротивление каждого добавочного резистора, приведенного на рис. 1.2, *б*, определяется по формулам: $R_1=(U_1-I_u \times r)/I_u$; $R_2=(U_2-I_u \times r)/I_u-R_1$; $R_3=(U_3-I_u \times r)/I_u-(R_1+R_2)$ и т. д. для каждого последующего предела измерений.

Необходимо иметь в виду, что при измерении постоянных напряжений и постоянных токов иногда происходит ошибка вследствие того, что при подключении вольтметра параллельно участку цепи уменьшается общее сопротивление этого участка, а при подключении амперметра последовательно с исследуемой электрической цепью происходит увеличение общего сопротивления цепи и уменьшение тока в ней. Вольтметр вносит незначительные ошибки в результат измерения постоянного напряжения, если входное сопротивление его будет на порядок больше сопротивления измеряемой цепи. Это условие на практике выполняется не в полной мере при применении обычных стрелочных приборов. Когда измерения производятся в высокоомных цепях, используются электронные вольтметры с большим входным сопротивлением. При измерении постоянного тока амперметр оказывает меньшее влияние на режим работы электрической цепи, если падение напряжения на нем будет на порядок меньше напряжения действующей цепи.

Если в электрической цепи действуют одновременно постоянный и переменный пульсирующий или импульсный ток, то магнитоэлектрический ИП будет регистрировать и постоянную составляющую этого тока. Особенностью измерения переменных напряжений в цепях, где имеется и постоянная составляющая, является то, что прибор с выпрямительной системой реагирует и на эту составляющую. Но это касается только магнитоэлектрических ИП. Измеряя переменные напряжения обычным амперметром, можно исключить влияние постоянной составляющей, если присоединить этот прибор к измеряемой цепи через конденсатор достаточно большой емкости. Значение величины протекающего по цепи постоянного тока можно определить простым вольтметром, это особенно удобно в том случае, если по каким-либо причинам нежелательно разрывать электрическую цепь для включения амперметра.

При этом надо применить вольтметр с сопротивлением в 15—20 раз больше сопротивления резистора, на котором

измеряется падение напряжения. Важно при проведении измерений переменных напряжений или токов место включения прибора в схему выбирать как можно ближе к нулевому потенциалу или один из щупов прибора заземлить.

Напряжения и токи измеряют в широком диапазоне: от единиц микровольт до сотен киловольт и от долей наноампер до сотен килоампер при частотах от нуля до гигагерц. Различные методы и способы измерений позволяют получать результаты с погрешностями, составляющими тысячные доли процента. С наивысшей точностью измеряют напряжения и токи (при измерении токов погрешности составляют сотые доли процента).

В практической работе радиолюбителю приходится использовать вольтметр с растянутой шкалой, которая позволяет измерять малое (относительно номинального напряжения) изменение напряжения. Такая необходимость возникает при контроле напряжения питания ВИП в аппаратуре, напряжения питающей сети, при оценке степени разряженности аккумуляторных батарей и в других случаях с помощью вольтметров, встроенных в аппаратуру. Измерять малое напряжение обычным вольтметром очень сложно, и задача решается расширением рабочего участка шкалы вольтметра. Для этого в измерительную схему включают стабилитрон с пороговым значением напряжения стабилизации. При достижении напряжения стабилизации стабилитрон срабатывает, и при значительном увеличении тока через него напряжение на нем мало изменяется. Встречное включение второго такого же стабилитрона позволяет уменьшить суммарную температурную нестабильность стабилитронов.

На рис. 1.3 приведена схема ИП с растянутой шкалой. Напряжение, поданное на вход схемы, распределяется между стабилитронами и резистором *R1*. Поскольку на стабилитронах падение напряжения практически неизменно, то падение напряжения на резисторе равно разности между входным напряжением и напряжением стабилизации. Следовательно, прибор показывает не значение входного напряжения, а только его изменение. Это значительно увеличивает разрешающую способность шкалы прибора. Например, для измерения напряжения кислотной аккумуляторной батареи, разряженной в процессе эксплуатации, применяются стабилитроны типа Д814В с напряжением стабилизации 10 В, резистор *R1* типа МЛТ-0,25-120 Ом, измерительный прибор с пределом измерений

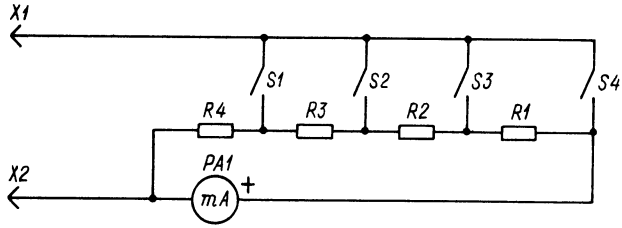


Рис. 1.1. Схема измерения силы тока с помощью многопредельного миллиамперметра.

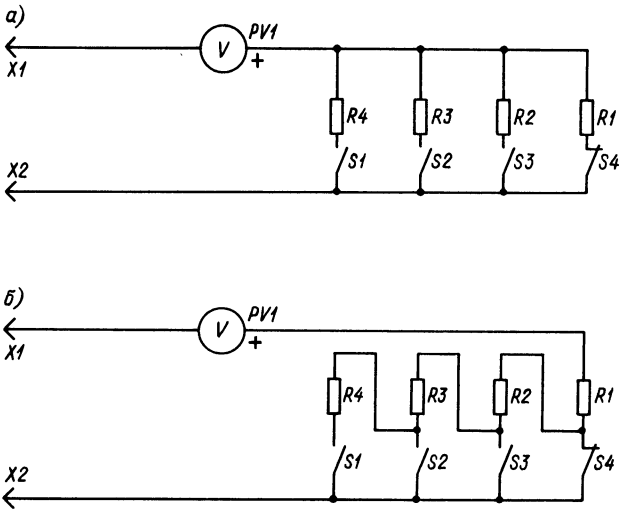


Рис. 1.2. Схема многопредельного вольтметра:
а — схема измерения сопротивления добавочных резисторов при параллельном включении; *б* — схема измерения сопротивления добавочных резисторов при последовательном включении.

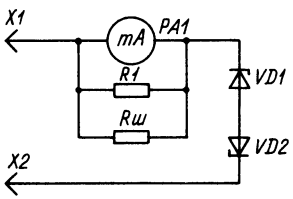


Рис. 1.3. Схема измерения силы тока с растянутой шкалой:
R1 — добавочный резистор;
Rш — шунт прибора.

3 В. Шкалу прибора градуируют в пределах от 10 до 13 В.

В устройствах домашнего мастера часто используются различные электромагнитные реле, основные электрические параметры и технические характеристики которых определяются техническими условиями и, как правило, дополнительно не измеряются. Чаще приходится измерять индуктивность дросселей, катушек индуктивности, контуров, сопротивление резисторов, емкости конденсаторов, параметры ППП.

Во всех случаях радиолюбителю, прежде чем установить ЭРЭ в схему, необходимо проверить его исправность, убедиться в соответствии его номиналов требуемым параметрам. Эту операцию надо производить как при монтаже, так и при отладке электронных схем, так как это первый и, пожалуй, один из наиболее ответственных этапов конструирования. Если в распоряжении радиолюбителя имеется осциллограф, то, изготовив простейшую приставку, можно проверять исправность и вести подбор многих радиоэлементов по их параметрам. Когда схема уже собрана, то зачастую оказывается, что она не работает совсем или не удовлетворяет заданным требованиям; тогда наступает следующий этап работы — настройка. Для выполнения всех сборочно-монтажных работ в домашней мастерской необходимо иметь хотя бы простейшие ИП, позволяющие значительно сократить продолжительность изготовления любого самодельного устройства.

Главной задачей начинающего радиолюбителя является оснащение своего рабочего места всеми простейшими инструментами, ИП, без которых практически невозможно изготовить действующий макет устройства, а затем уже обзавестись и приборами промышленного производства. Создавать сразу сложные и тем более точные ИП совершенно необязательно. При небольшом опыте конструирования и монтажа РЭУ, необходимых в быту, вполне будет достаточно иметь под рукой для налаживания первых конструкций и изделий ИП, которые приведены в настоящей книге.

Радиолюбителю приходится, кроме этого, измерять не только напряжение переменного и постоянного тока, сопротивление и силу тока, но и знать, как проверить транзистор, как узнать время срабатывания и отпускания реле, как измерить пульсации напряжений, индуктивность и как определить исправность различных ЭРЭ. На все эти вопросы найдутся ответы в данной главе.

Радиолюбителю также полезно знать некоторые советы, с помощью которых можно легко выйти из затруднительного положения. Например, для того чтобы определить полярность любого источника постоянного тока, когда имеются только два вывода и отсутствует обозначение полярности, можно воспользоваться очень простым приемом. Необходимо подключить к выводам источника питания два медных проводника и воткнуть их концы в срез сырой картофелины на расстоянии 5—10 мм друг от друга. Вокруг положительного вывода-электрода вскоре появляется зеленоватое пятно, а у отрицательного вывода все будет чисто. Другой способ определения полярности также очень прост по исполнению. В банку с обычной водой опускают присоединенные к источнику тока проводники, оголенные на концах по 50 мм, и сближают их между собой до тех пор, пока на одном конце не начнут выделяться пузырьки. Это значит, что проводник присоединен к отрицательному выводу ИП.

Для определения числа витков обмоток трансформатора питания, когда неизвестны его исходные данные, кроме количества обмоток, необходимо с помощью омметра установить выводы первичной и вторичной обмоток. Как правило, вторичные обмотки выходных согласующих трансформаторов и накальная обмотка силового трансформатора имеют небольшое число витков более толстого провода, чем первичная обмотка, и отличить эти обмотки от сетевой можно или по диаметру провода, или по меньшему сопротивлению постоянному току при измерении омметром.

После этого при наличии зазоров между катушкой с обмоточным проводом и магнитопроводом на катушку поверх обмоток наматывают тонким проводом дополнительную обмотку с определенным количеством витков. Затем на одну из вторичных обмоток подается переменное напряжение 6 В и измеряется напряжение на всех обмотках данного трансформатора, в том числе и на вновь намотанной дополнительной обмотке. Число витков определяется из соотношения коэффициентов трансформации по следующей формуле:

$$w_1 = U_i \times w_{доп} / U_{доп},$$

где U_i — напряжение на i-й обмотке; $U_{доп}$ — напряжение на дополнительной обмотке; $w_{доп}$ — число витков дополнительной обмотки (известно).

Если зазора между катушкой и магнитопроводом нет, то можно использовать часть витков наружной обмотки, на ко-

торые подается определенное переменное напряжение, например 6 В. После измерения напряжения на всех обмотках трансформатора определяют число витков в каждой обмотке по указанным формулам.

Для определения основных электрических параметров электрических цепей — напряжения, силы тока, мощности и сопротивления — можно воспользоваться номограммой, показанной на рис. 1.4. Это наиболее простой способ определения параметров цепи, точность значений

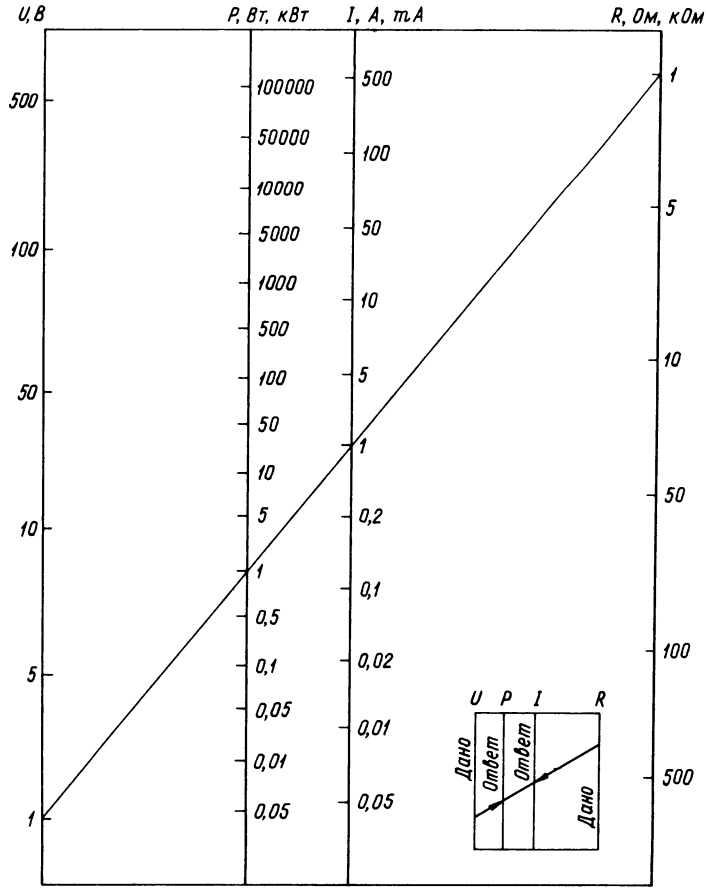


Рис. 1.4. Номограмма для определения параметров электрической цепи (по двум заданным двух искомых).

которых полностью зависит от масштаба номограммы. Все значения электрических параметров связаны между собой прямой пропорциональностью по закону Ома, в них не учитываются различные электрические потери и поправки, и поэтому данные номограммы применяются для ориентировочных расчетов схем.

1.3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НАЧИНАЮЩЕГО РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

Устройство для проверки элементов электропитания РЭА

Значительное количество портативной бытовой РЭА, а также часть ИП работают от автономных источников питания, в качестве которых используются гальванические элементы и батареи, аккумуляторы и другие различные ХИТ. Часто возникает проблема быстрого определения годности элемента электропитания, когда наступают перебои в работе РЭА по неизвестным причинам. Решить эту на первый взгляд простую задачу поможет настольный прибор, принципиальная электрическая схема которого приведена на рис. 1.5.

Этот прибор может быть выполнен в виде красивой и компактной конструкции, которая обеспечивает трехуровневую световую индикацию состояния ХИТ и дает точный ответ о работоспособности гальванических батарей и их элементов. Работает прибор от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в автоматическом режиме при подключении к нему исследуемого источника питания, соблюдая указанную полярность.

Как следует из принципиальной схемы, электронный прибор включает в свой состав входные и выходные цепи, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство, собранное на четырех выпрямительных диодах, стабилизатор напряжения с защитой от коротких замыканий и автомат для проверки работоспособности элементов питания бытовой РЭА и приборов.

Подключается устройство к сети переменного тока с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка». Включается и выключается устройство с помощью сдвоенного переключателя *S1* и *S2*. На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, обеспечивающий

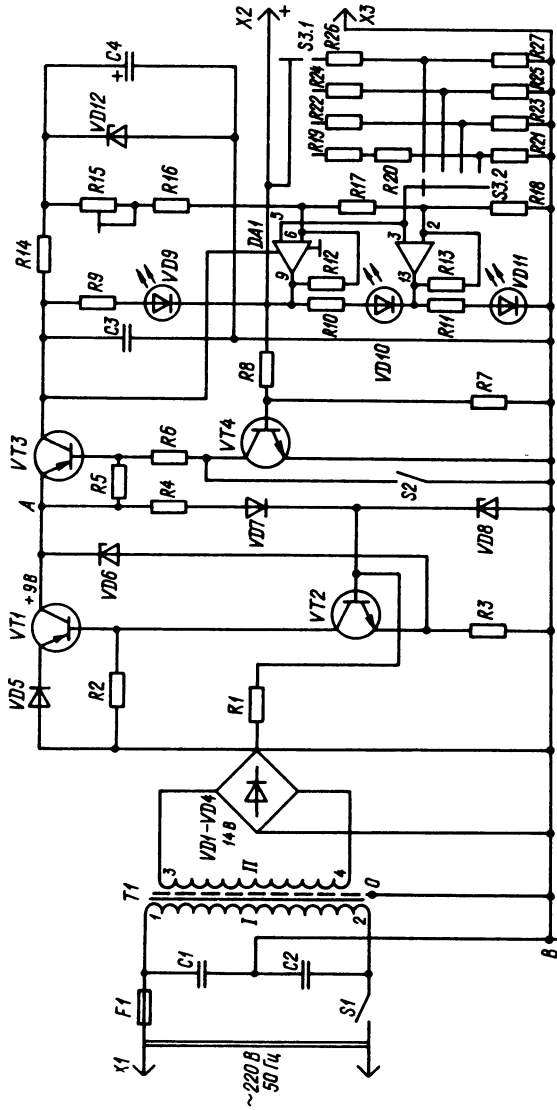


Рис. 1.5. Схема измерительного прибора для определения неисправных электрорадиоэлементов.

защиту прибора от коротких замыканий и перегрузок в первичных цепях при возможных ошибках в монтаже.

Во входной цепи устройства установлены также конденсаторы *C1* и *C2*, они выполняют роль емкостного фильтра, который защищает от помех, проникающих в сеть электропитания.

Сетевой понижающий трансформатор питания самодельной конструкции изготавливается на броневом ленточном магнитопроводе типа ШЛ из электротехнической стали марки 3312, активная площадь поперечного сечения стали которого равна 5 $см^2$. Трансформатор имеет одну катушку, которая устанавливается на центральном стержне и содержит две обмотки с коэффициентом трансформации 15,7. В данной конструкции трансформатор обеспечивает заданный расчетный уровень выходного выпрямленного напряжения, поступающего на стабилизатор напряжения; полную гальваническую развязку цепей ИП от сети переменного тока; дополнительную электробезопасность при работе с пониженным напряжением, действующим во вторичных цепях устройства. В качестве сетевого трансформатора можно использовать покупной унифицированный трансформатор с указанным коэффициентом трансформации и мощностью 20—30 Вт.

Выпрямитель собран на диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, которая характеризуется как положительными, так и отрицательными особенностями. К положительным можно отнести: повышенную частоту пульсаций выходного выпрямленного напряжения постоянного тока, пониженное обратное напряжение на комплекте выпрямительных диодов, повышенную мощность устройства и возможность работы без сетевого трансформатора. К отрицательным относятся: повышенная стоимость и сложность изготовления за счет применения четырех диодов вместо одного или двух и невозможность установки однотипных диодов без изоляционных прокладок. Выпрямитель обеспечивает на выходе напряжение 12—14 В.

Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания *T1* приведены в табл. 1.1.

Стабилизатор напряжения собран на транзисторах *VT1, VT2*, стабилитронах *VD6, VD8*. Он обеспечивает достаточно высокие электрические параметры выходного постоянного тока с коэффициентом стабилизации порядка 200 при колебаниях питающего напряжения сети переменного тока в широких пределах, которые могут возник-

Таблица 1.1. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания в устройстве проверки работоспособности ХИТ

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой	ШЛ16×25; 3312; 0,3; витой ленточный	I Экран II	1—2 0 3—4	ПЭВ-1; 0,28 ПЭВ-1; 0,21 ПЭВ-1; 0,69	1712 1 слой 109	9,8 — 1,35

нуть в сельской местности и на приусадебных участках в моменты пиковых нагрузок. Для повышения коэффициента стабилизации в устройстве применен стабилитрон *VD8*, что одновременно позволило улучшить систему запуска стабилизатора в момент его включения в работу. Вследствие того что напряжение на базе транзистора *VT2* относительно общего минусового проводника стабилизировано, изменение выходного напряжения передается на эмиттерный переход транзистора *VT2* без ослабления делителем напряжения. В стабилизаторе резистор *R1* определяет полный запускающий ток, который протекает через эмиттерный переход этого транзистора, так как путь этому току отсечен диодом *VD7*, а стабилитрон в момент включения закрыт. Выбранная система обеспечивает устойчивый запуск стабилизатора током, протекающим через резистор *R1*. Величина тока не превышает нескольких микроампер, не ухудшает электрических параметров стабилизатора, поскольку в рабочем режиме этот ток шунтируется через небольшое сопротивление открытого стабилитрона *VD8*.

Выпрямительный диод, включенный в эмиттерную цепь транзистора *VT1*, создает автоматическое смещение, позволяющее более эффективно управлять при его закрывании в момент перегрузки. Наибольший ток нагрузки устанавливается резистором *R3* повышенной мощности рассеяния, и ток, открывающий транзистор *VT1*, не может быть больше тока, который протекает через резистор *R3*. При регулировке можно подобрать такое сопротивление резистора *R3*, при котором будет срабатывать система защиты. Ток короткого замыкания зависит от значения запускаю-

щего тока. Выходное напряжение в точке *А* относительно общего вывода можно изменять подбором сопротивления резистора *R4* или заменой типа стабилитрона.

После замыкания контактов переключателя *S2* стабилизированное напряжение начинает поступать на автоматическое устройство контроля, при этом к соединителям *X2* и *X3* должен быть подключен исследуемый гальванический элемент или другой ХИТ. Устройство не сработает, если ХИТ полностью разряжен или неисправен, при этом контакты переключателя *S2* должны быть разомкнуты. Если замкнуть эти контакты, то вспыхнет светодиод *VD11* красного цвета, который покажет, что ХИТ для дальнейшего использования непригоден.

Электропитание оконечного каскада устройства осуществляется стабилизированным напряжением 9 В. Ток через него течет только тогда, когда открыт транзистор *VT3*. В рабочем состоянии транзистор *VT4* закрыт, контакты переключателя *S2* разомкнуты. При нажатии на кнопку переключателя *S2* через резисторы *R5* и *R6* потечет ток, падение напряжения на резисторе *R5* открывает транзистор *VT3* и на автомат для проверки ХИТ подается питающее напряжение.

Принцип действия автомата проверки ХИТ основан на сравнении напряжения на части делителя, собранного на резисторах *R21, R23, R25, R27* с образцовым напряжением, которое сформировано электрической цепью *VD12, R15, R16, R17, R18*. Сравнение этих двух напряжений осуществляется ОУ *DA1*, обозначенным на схеме двумя треугольниками. Если напряжение на соответствующем резисторе основного делителя напряжения выше образцового, включается индикатор *VD9* зеленого цвета. Этот вариант проверки возможен в том случае, если ЭДС испытуемого элемента превышает 1,3 В, т. е. элемент новый, еще не разряжен.

В оконечной цепи устройства собран галетный переключатель с набором соответствующих резисторов, которые позволяют производить четыре переключения для испытаний ХИТ различных типономиналов. При указанных на схеме значениях сопротивлений резисторов можно проверить такие элементы, как 316, А-316, 343, А-343, 373, А-373, «Крона», 7Д-0,115-VI.1 и др.

При изготовлении прибора использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа П213Б, *VT2* — КТ603А, *VT3* — КТ502, *VT4* — КТ315Б; ОУ *DA1* типа КР574УД2; стабилитроны *VD6* типа КС156А, *VD8* — КС147А, *VD12* — КС133В; выпрямительные диоды *VD1* типа КД226В, *VD2* — КД226В, *VD3* — КД226В, *VD4* —

КД226В, *VD5* — Д226Д, *VD7* — Д226Д; конденсаторы *C1* и *C2* типа МБМ-II-500В-0,1 мкФ, *C3* — К50-6-25В-10 мкФ, *C4* — К50-6-25В-100 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-0,25-200 кОм, *R2* — ВСа-0,25-1,5 кОм, *R3* — ВСа-2-270 Ом, *R4* — ВСа-2-1,5 кОм, *R5* — ВСа-0,25-10 кОм, *R6* — ВСа-0,25-10 кОм, *R7* — ВСа-0,5-100 кОм, *R8* — ВСа-0,25-10 кОм, *R9* — ВСа-0,5-1 кОм, *R10* — ВСа-0,5-1 кОм, *R11* — ВСа-0,125-1 кОм, *R12* — ВСа-0,125-1 МОм, *R13* — ВСа-0,125-1 МОм, *R15* — СП3-4М-0,25-А-4,7 кОм, *R16* — ВСа-0,5-15 кОм, *R17* — ВСа-0,25-1 кОм, *R18* — ВСа-0,25-3,3 кОм, *R19* — ВСа-0,25-150 Ом, *R20* — ВСа-0,25-15 Ом, *R21* — ВСа-0,25-15 Ом, *R22* — ВСа-0,5-1,5 Ом, *R23* — ВСа-0,25-1,5 Ом, *R24* — ВСа-0,25-3,3 Ом, *R25* — ВСа-0,5-3,3 Ом, *R26* — ВСа-0,5-5,6 Ом, *R27* — ВСа-0,5-5,6 Ом; сетевой понижающий трансформатор питания *T1* типа ШЛ; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2, X3* типа КМЗ-1; предохранитель *F1* плавкий типа ПМ-1-0,5 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1.

При изготовлении устройства применяются три светодиода с различными цветовыми линзами (красной, желтой и зеленой), вспыхивания которых при проверке ХИТ обозначают соответственно: «Не годен», «Может быть восстановлен» и «Пригоден для эксплуатации».

В процессе регулировки устройства можно использовать другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие основные эксплуатационные характеристики. Например, резисторы ВСа можно заменить на резисторы типов МЛТ, ОМЛТ, С1-4, МТ, УЛИ; конденсаторы типа К50-6 — на К50-3, К50-12, К50-16; диоды типа КД226В, составляющие выпрямительное устройство,— на Д226 или КД105Б; светодиоды типов АЛ107А, АЛ107Д, АЛ107В — на светодиоды с красным, желтым и зеленым цветом.

При регулировке автомата изменяются сопротивления резисторов *R19—R27* в зависимости от типа проверяемого элемента и напряжений — полного разряда, допустимого для восстановления и свежеизготовленного ХИТ.

Техническая характеристика устройства для проверки ХИТ и элементов электропитания РЭА

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	180—250
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49,5—50,5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	10
Напряжение переменного тока на вторичной обмотке трансформатора, В	14
Максимальный ток нагрузки, мА	300

Амплитуда пульсаций на выходе мостового выпрямителя, В, не более 0,4
Коэффициент стабилизации на выходе электронного стабилизатора, не менее 200
Выходное сопротивление, Ом, не более 0,2
Образцовое напряжение на резисторе *R17*, В, не более 0,65
Регулируемое напряжение при контроле ХИТ, В . . . . 1—9
Площадь теплового рассеяния радиатора транзистора *VT1*, см², не менее 100
Стабилизированное напряжение для подключения РЭУ в точках *А* и *Б*, В 9
Сопротивление изоляции токоведущих проводников и элементов устройства относительно металлических частей корпуса, МОм, не менее 10
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 100
Кпд, %, не менее 95

Устройство для измерения сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов

Простое измерительное устройство (рис. 1.6) предназначено для проверки значений сопротивлений резисторов в пределах от 10 Ом до 10 МОм и измерения емкостей конденсаторов от 10 пФ до 10 мкФ. Необходимо отметить,

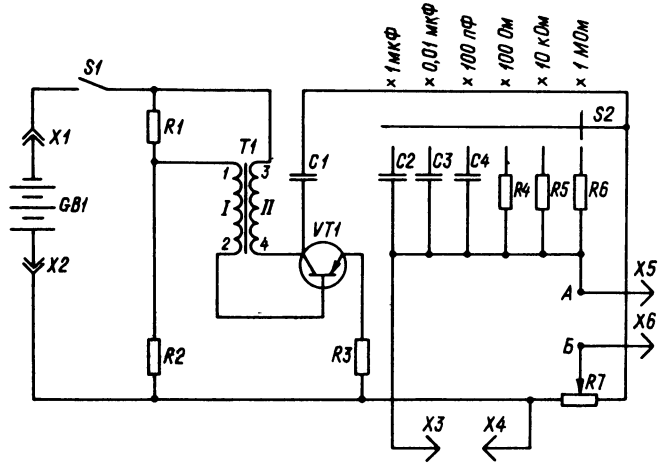


Рис. 1.6. Схема измерительного устройства для проверки значений сопротивлений резисторов и определения емкостей конденсаторов.

что данный прибор может быть изготовлен начинающим радиолюбителем и использован им на практике только в начале своей деятельности. Приборы такого класса относятся к технике второго поколения, но при их изготовлении, сборке и монтаже радиолюбитель сможет приобрести определенный опыт в работе с РЭУ.

Работает данный ИП от любого ХИТ с напряжением питания 9 В по принципу мостовой измерительной схемы, широко известной из начального курса физики, в состав которой входят измерительный мост и генератор переменного напряжения. Генератор собран на биполярном транзисторе *VT1* низкой частоты. Первичная обмотка трансформатора *T1* включена в базовую цепь транзистора, а вторичная обмотка соединена с его коллектором. Напряжение смещения подается на базу транзистора *VT1* с делителя напряжения, собранного на двух резисторах *R1* и *R2*. Резистор *R3* включен в эмиттерную цепь транзистора и образует ОС, стабилизирующую работу генератора при изменении напряжения питания и температуры окружающей среды.

Генерация переменного напряжения (возбуждение генератора) обеспечивается за счет сильной ПОС между коллекторной и базовой цепями транзистора. Переменное напряжение, снимаемое с коллектора, подается на мост через конденсатор *C1* большой емкости.

При изготовлении данного устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ и изделия: элемент электропитания *GB1* типа «Крона» или 7Д-0,115-VI.1; транзистор *VT1* типа МП42; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-160В-0,1 мкФ, *C2* — МБМ-II-160В-1 мкФ, *C3* — МБМ-II-160В-0,01 мкФ, *C4* — КСО-1-250В-100 пФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,25-22 кОм, *R2* — МЛТ-0,5-4,7 кОм, *R3* — МЛТ-0,25-1 кОм, *R4* — С2-29В-0,25-100 Ом, *R5* — С2-29В-0,25-10 кОм, *R6* — С2-29В-0,25-1 МОм; трансформатор согласующий *T1* самодельной конструкции; головные телефоны, подключаемые к электрическим соединителям *X5* и *X6*, типа ТОН-2; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — ПГК-5П6Н; электрические соединители *X1*—*X6* типа КМП-1.

Для подключения эталонных резисторов и конденсаторов в схеме устройства вместо галетного переключателя на шесть положений можно установить галетный переключатель на восемь положений и в этом случае можно добавить еще два диапазона измерений. Уравновешивание моста производится с помощью изменения сопротивления резистора *R7* типа СП3-4М-0,25-1 кОм.

К гнездам *X1* и *X2* подключается внешний источник питания, или гальваническая батарея, или аккумулятор с напряжением питания 9 В. К гнездам *X3* и *X4* подключаются исследуемые резисторы или конденсаторы, к гнез-

дам *X5* и *X6* — головные телефоны с большим входным сопротивлением, не менее 2 кОм.

Согласующий трансформатор *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа Ш или ШЛ, активная площадь сечения стали которого должна быть равна 2,5—3,5 $см^2$. Коллекторная обмотка трансформатора *T1* (выводы *3* и *4*) содержит 2400 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,08 мм, базовая обмотка (выводы *1* и *2*) содержит 750 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,1 мм. В качестве магнитопровода могут быть применены пластины типа Ш16×16, изготовленные из пермаллоя.

Измерительное устройство рекомендуется изготовить в прямоугольном пластмассовом корпусе с лицевой панелью, на которой основным элементом является шкала с гравировкой, начерченной вокруг ручки переменного резистора. Все остальные органы управления можно расположить на боковых стенках прибора. Малогабаритные приборные зажимные контакты *X3—X6* находятся внизу лицевой панели.

Наиболее важным моментом монтажа, сборки и регулировки ИП считается градуировка шкалы. Эта операция осуществляется в следующем порядке. К гнездам *X3* и *X4* подключается прецизионный резистор, например 1 кОм; к гнездам *X5* и *X6* — головной телефон. Теперь вращением ручки резистора *R7* добиваются исчезновения звучания в телефонах, уравновешивая измерительный мост. В этом месте на шкале ставится риска с надписью «0,1». Соответственно на ручке переменного резистора делается также риска. Затем к гнездам последовательно подключаются резисторы с сопротивлением 2, 3, 4...10 кОм и на шкале наносятся риски от 0,2 до 1,0. Далее наносятся риски от 2 до 10 и подключаются к гнездам резисторы с сопротивлением 20, 30, 40...100 кОм. Точно так же градуируется шкала измерения емкости конденсаторов.

Таким образом, после градуировки вся шкала на лицевой панели будет иметь вид практически полной окружности с делениями от 0,1 до 10. А у галетного переключателя *S2* при вращении ручки будут нанесены деления: три для переключения измерений сопротивлений и три для измерения емкостей. После градуировки необходимо проверить работу устройства на всех других диапазонах, подключая прецизионные резисторы. Если результаты измерений будут расходиться с номинальными значениями, необходимо более точно подобрать сопротивление эталонных резисторов *R4—R6* и конденсаторов *C2—C4*.

Эксплуатация данного устройства должна осуществляться в определенной последовательности. Измеряемый резистор сначала подключается к гнездам *X3* и *X4*, а переключатель *S2* устанавливается в положение «×1 МОм». Вращением ручки переменного резистора *R7* делается попытка уравновесить измерительный мост. Если это сделать не удается, то переключатель *S2* переводится в положение «×10 кОм». В одном из трех положений мост будет уравновешен.

Сопротивление проверяемого резистора рассчитывается умножением значений показаний шкал переключателя *S2* и переменного резистора *R7*. Например, переключатель *S2* установлен в положение «×10», а ручка переменного резистора при уравновешенном мосте находится против риски 0,62. Тогда измеряемое сопротивление будет равно 10 кОм×0,62=6,2 кОм. Аналогично осуществляется измерение емкостей конденсаторов.

Техническая характеристика устройства для измерения сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов

Номинальное напряжение питания устройства от автономного источника питания постоянного тока, В, не более	10
Номинальное напряжение питания, В	9
Пределы изменения допустимого напряжения питания, В	8—10
Пределы измерения сопротивлений при положении переключателя *S2*:	
«×100 Ом», Ом	0,1—100
«×10 кОм», кОм	0,1—100 000
«×1 МОм», МОм	0,1—10
Пределы изменения емкости конденсаторов при положении переключателя *S2*:	
«×100 пФ», пФ	1—10 000
«×0,01 мкФ», мкФ	0,01—1
«×1 мкФ», мкФ	1—1000
Точность измерения сопротивлений, %	0,2
Точность измерения емкостей, %	0,5
Класс точности прибора, не выше	2
Срок службы от автономного источника питания, ч, не менее	500
Вероятность безотказной работы, не менее	0,95

Устройство для проверки параметров трансформаторов и индуктивных элементов

Радиолюбителю часто приходится изготавливать различные ЭРЭ, содержащие определенное количество вит-

ков из обмоточного провода. К таким элементам можно отнести трансформаторы, катушки индуктивности, дроссели, контурные катушки, обмотки электромагнитных реле, магнитных пускателей, электромагнитов, контакторов и пр. Все эти элементы требуют постоянного контроля и проверки как в процессе изготовления, так и в процессе эксплуатации, и в первую очередь приходится проверять целостность обмоток и наличие короткозамкнутых витков.

Для измерения сопротивлений, емкостей и индуктивностей применяются мостовые схемы, которые являются более сложными устройствами, чем омметры, но они относятся к приборам первого или второго поколения и промышленностью в настоящее время не выпускаются.

На рис. 1.7 дана принципиальная электрическая схема устройства, с помощью которого можно проверять обмотки всех типов трансформаторов, дросселей и катушек индуктивности от 100 мкГн до 1 Гн включительно. Дополнительно настоящее устройство может быть использовано для контроля качества ППП, транзисторов и регулировки аппаратуры. Устройство собрано на шести биполярных транзисторах, просто в эксплуатации, поскольку не содержит переключающих элементов и прецизионных комплектующих ЭРЭ. Устройство позволяет также однозначно определять вид неисправности РЭА и индуктивных элементов.

Электропитание устройства комбинированное: может осуществляться как от сети переменного тока напряжением 220 В, так и от автономного источника питания напряжением 3 В.

Устройство для контроля индуктивных элементов и электрических цепей электронных схем включает в свой состав входные и выходные цепи, автономный источник электропитания, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, измерительный генератор, ГИ и усилитель мощности.

К сети переменного тока устройство подключается с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка» и штепсельной розетки. Плавкий предохранитель *F1* защищает устройство от перегрузок и коротких замыканий, которые могут возникнуть при ошибках в монтаже. Включение и выключение устройства осуществляется переключателями *S1* (при питании от сети) и *S2* (при питании от ХИТ).

В качестве автономного источника питания могут быть использованы элементы А373, 373, 343 или аккумуляторы

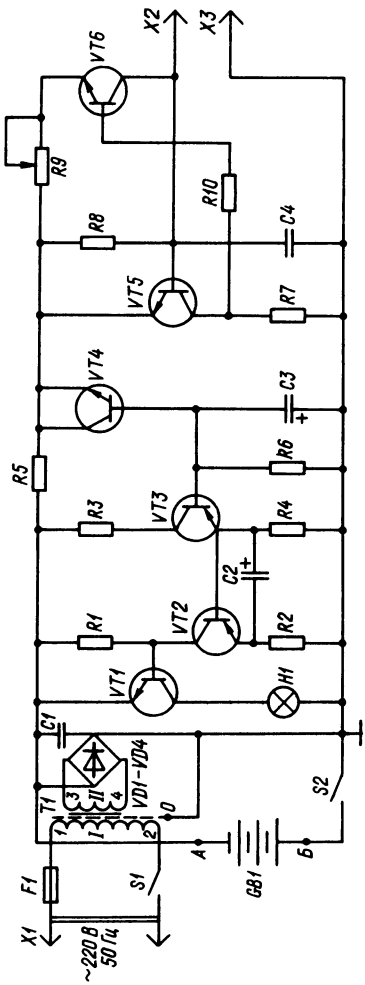


Рис. 1.7. Схема устройства для проверки трансформаторов и индуктивных элементов.

малой и средней емкости, суммарное напряжение которых не должно превышать 3—3,2 В. Подключается ХИТ к устройству в точках *А* и *Б*.

На транзисторах *VT5* и *VT6*, установленных на выходе устройства, собран измерительный генератор — он по существу основа всего прибора. Генератор вырабатывает рабочую частоту, которая определяется параметрами колебательного контура, образованного конденсатором *C4* и проверяемым индуктивным элементом, а он в свою очередь подключается к электрическим соединителям *X2* и *X3*. Генератор работает в широком диапазоне изменения отношения индуктивности и емкости колебательного контура. Включенный в эмиттерную цепь переменный резистор *R9* позволяет устанавливать необходимую глубину ПОС, обеспечивающей устойчивую работу генератора.

Как видно из схемы, биполярный транзистор *VT4* включен как выпрямительный диод, который создает необходимый сдвиг уровня напряжения между эмиттером транзистора *VT5* и базой транзистора *VT3*.

На двух биполярных транзисторах *VT2* и *VT3* собран измерительный генератор импульсов, которые усиливаются транзистором *VT1*. Совместная работа транзисторов *VT1, VT2, VT3*, индикаторной лампочки *H1* и конденсатора *C2* обеспечивает три режима эксплуатации ГИ, которые определяются напряжением смещения на базе биполярного транзистора *VT3*. Индикаторная лампочка *H1* может постоянно гореть, мигать или не светиться вовсе в зависимости от состояния проверяемого индуктивного элемента.

Если электрические соединители *X2* и *X3* соединить между собой, то измерительный генератор не будет работать, а транзистор *VT5* будет открыт. Транзисторы *VT1* и *VT2* также открыты, так как постоянного напряжения на эмиттере транзистора *VT5* и на базе транзистора *VT3* недостаточно для запуска ГИ. В этом режиме работы индикаторная лампочка *H1* горит непрерывно, сигнализируя о целостности проверяемой цепи. Если в проверяемой обмотке индуктивного элемента есть короткозамкнутые витки, измерительный генератор не возбуждается и прибор работает точно так же, как при замкнутых соединителях *X2* и *X3*.

При разомкнутых соединителях *X2* и *X3* или при подключении индуктивного элемента с обрывом проводника внутри его катушки транзистор *VT5* закрыт. Напряжение

на эмиттере этого транзистора и на базе транзистора *VT3* резко возрастает, транзистор открывается до полного насыщения, а колебания ГИ срываются. Транзисторы *VT1* и *VT2* закрываются, и напряжение на индикаторную лампочку не поступает.

Если к соединителям *X2* и *X3* подключить исправный индуктивный элемент (трансформатор, катушку индуктивности и т. д.), то измерительный генератор возбуждается. Напряжение на эмиттере транзистора *VT5* увеличивается, а это приводит к увеличению смещения напряжения на базе транзистора *VT3* и запуску ГИ, и индикаторная лампочка начинает мигать. Момент возбуждения ГИ регулируется переменным резистором *R9*.

Следует отметить универсальность данного ИП: его можно использовать для проверки ППП. Если к соединителям *X2* и *X3* подключить выпрямительный диод в прямой полярности — анод диода подключить к *X2*, а катод — к *X3*, то при исправном диоде лампочка будет мигать. При пробитом переходе лампочка горит постоянно. Также можно проверить исправность переходов транзисторов.

При изготовлении и сборке электронного прибора применены следующие комплектующие ЭРЭ: сетевой понижающий трансформатор питания *T1* типа Ш или ШЛ; транзисторы *VT1* типа КТ315Б, *VT2* — КТ361Б, *VT3* — КТ361Б, *VT4* — КТ315Б, *VT5* — КТ315Б, *VT6* — КТ315Б; конденсаторы *C1* типа К50-6-10В-500 мкФ, *C2* — К50-6-6,3В-100 мкФ, *C3* — К50-6-6,3В-1 мкФ, *C4* — КМ-6-25В-Н30-0,022 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-0,25-2 кОм, *R2* — ВСа-0,25-390 Ом, *R3* — ВСа-0,25-5,1 кОм, *R4* — ВСа-0,25-220 Ом, *R5* — ВСа-0,25-470 Ом, *R6* — ВСа-0,25-75 кОм, *R7* — ВСа-0,25-10 Ом, *R8* — ВСа-0,25-20 кОм, *R9* — СП3-4М-0,25Вт-А-33 кОм, *R10* — ВСа-0,25-150 Ом; предохранитель плавкий *F1* типа ПМ-1-0,15 А; выпрямительные диоды *VD1*—*VD4* типа Д105А; индикаторная лампочка *H1* типа МН-2,5-0,068 А; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — МТ1-1-1; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2, X3* типа КМЗ-1.

Сетевой понижающий трансформатор *T1* изготавливается на броневом шихтованном магнитопроводе типа Ш8×8. Первичная обмотка (выводы *1* и *2*) содержит 4200 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,11 мм, вторичная обмотка (выводы *3* и *4*) — 60 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,27 мм. Сопротивление постоянному току первичной обмотки составляет 470 Ом, вторичной — 0,8 Ом.

В качестве ХИТ можно использовать два элемента типа 332.

При монтаже, регулировке и ремонте устройства можно применить другие комплектующие ЭРЭ. Например,

конденсаторы типа К50-6 можно заменить на конденсаторы типов К50-3, К50-12, К50-16, К50-20; КМ-6 — на конденсаторы типов КМ-5, К10-7В, КД-1, К10У-5; резисторы типа ВСа — на МЛТ, УЛИ, МТ, С2-33Н, С4-2, С2-29В; транзисторы *VT1* типа КТ315Б — на КТ315В, КТ315Г, *VT2* типа КТ361Б — на КТ361В, КТ361Г, КТ502А, *VT3* типа КТ361Б — на КТ361В, *VT4—VT6* типа КТ315Б — на КТ315Г, КТ358В, КТ312В; выпрямительные диоды типа Д105А — на КД103А, ГД107А, Д9Б — на Д9М.

Регулировка устройства заключается в градуировке положения движка переменного резистора *R9* и подборе сопротивлений резисторов *R8* и *R10*.

Техническая характеристика устройства

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, при которых обеспечивается устойчивая эксплуатация прибора, В . . . . . 180—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц . . . . . 49—51
Номинальное напряжение источника автономного питания, В 3
Напряжение переменного тока на вторичной обмотке трансформатора, В 3,1
Диапазон индуктивности контролируемых элементов, мкГн—Гн . . . . . 100—1
Время готовности прибора к эксплуатации после включения питания, мс, не более 0,1
Мощность, потребляемая прибором в рабочем режиме, мВт, не более 0,2
Срок службы прибора, ч, не менее 10 000
Вероятность безотказной работы, не менее 0,99
Помехозащищенность прибора при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 100
Сопротивление изоляции токоведущих проводников относительно корпуса, МОм, не менее 20
Кпд, %, не менее 95

Устройство измерения емкостей конденсаторов с прямым отсчетом по миллиамперметру

Очень часто в радиолюбительской практике приходится измерять емкости конденсаторов различных типов, применяя так называемые фарадометры конденсаторного типа,

которые характеризуются широким диапазоном измеряемых емкостей, малой погрешностью и равномерной шкалой. В основу принципа их действия положено измерение среднего значения тока заряда или разряда измеряемого конденсатора, периодически перезаряжаемого напряжением с заданной частотой. Для получения наиболее точных результатов измерений необходимо, чтобы за один период импульсного напряжения конденсатор успевал полностью зарядиться и разрядиться. Это обеспечивается при прямоугольной форме входных импульсов, правильном выборе частоты следования этих импульсов и определенной скважности.

На рис. 1.8 приведена принципиальная электрическая схема устройства — фарадометра, позволяющего измерять емкости различных типов конденсаторов от 10 пФ до 0,1 мкФ в растянутых диапазонах на четырех шкалах ИП — 100, 1000, 10 000 и 100 000 пФ. Определение измеряемой емкости конденсатора производится непосредственно по шкале микроамперметра *PA1*.

Электропитание данного устройства осуществляется от автономного источника напряжением 9 В. В качестве источника питания можно использовать аккумулятор *GB1* типа 7Д-0,115-VI.1 или батарею типа «Крона». Можно применить также СИП, работающий от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, принципиальная схема которого будет рассмотрена во второй главе справочника. Это устройство характеризуется высокими электрическими параметрами, малой погрешностью измерений и небольшой величиной потребляемого тока во время

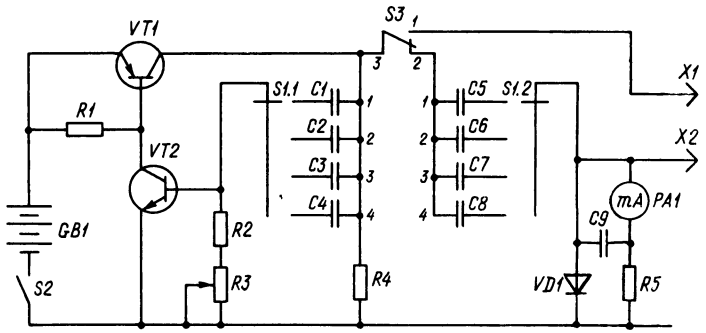


Рис. 1.8. Схема устройства для измерения емкостей конденсаторов с прямым отсчетом по миллиамперметру.

проведения измерений. Максимальная величина потребляемого тока не превышает 7 мА.

Заряд измеряемого конденсатора $C_и$ производится прямоугольными импульсами напряжения, создаваемого несимметричным мультивибратором, который собран на транзисторах *VT1* и *VT2* различной структуры. Мультивибратор генерирует периодическую последовательность прямоугольных импульсов напряжения с необходимой скважностью. В устройстве предусмотрено изменение частоты следования импульсов. Скачкообразное изменение частоты повторения импульсов осуществляется контактной группой переключателя *S1.1*, включающей в цепь ПОС один из конденсаторов *C1—C4*; плавное изменение частоты осуществляется переменным резистором *R3*. Этот же переключатель *S1* служит для перехода с одного поддиапазона измерений на другой.

Прямоугольные импульсы напряжения, выделяемые на резисторе *R4*, через контакты *3* и *2* переключателя *S3* и выпрямительный диод *VD1* заряжают один из образцовых конденсаторов *C5—C8* или измеряемый конденсатор $C_и$, который подключен к соединителям *X1* и *X2* при замкнутых контактах переключателя *S3*. В промежутках между импульсами один из указанных конденсаторов (в зависимости от предела измерения) разряжается через резисторы *R4*, *R5* и микроамперметр *PA1*. Конденсаторы *C5—C8* предназначены для калибровки прибора и должны быть подобраны с отклонением от номинала не более чем ±1%, например К31П-4.

В устройстве измерения емкости применяются следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа П416, *VT2* — КТ315Б; выпрямительный диод *VD1* типа Д9Б; конденсаторы *C1* типа К31П-4-68 пФ ± 0,5%, *C2* — К31П-4-680 пФ, *C3* — К31П-4-6800 пФ, *C4* — К31П-4-0,082 мкФ, *C5* — К31П-4-100 пФ, *C6* — К31П-4-1000 пФ, *C7* — К31П-4-0,01 мкФ, *C8* — К31П-4-0,1 мкФ ± 0,5%, *C9* — К31П-4-0,01 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,25-430 Ом, *R2* — МЛТ-0,25-360 кОм, *R3* — СПО-0,5-470 кОм, *R4* — МЛТ-0,25-200 Ом, *R5* — МЛТ-0,25-220 Ом; переключатели *S1* типа ПГК-5П4Н, *S2* — П1Т-1-1, *S3* — МТ1-1-1; ИП *PA1* типа М1692; электрические соединители *X1, X2* типа КМЗ-1 приборные.

При изготовлении устройства можно применить малогабаритные резисторы типа УЛМ-0,125 или УЛИ-0,25; конденсаторы типов КСО-1, КСО-2, КСО-3, СГМ-3, КБГ-И; переключатель *S1* галетного типа на четыре положения и два направления. Габариты устройства и его конструкция определяются в основном размерами ИП *PA1* и галетного переключателя *S1*. Можно рекомендо-

вать изготовить данное устройство в виде прямоугольни ка с минимально возможной высотой.

Измерительная шкала устройства имеет линейную ха рактеристику, поэтому шкала прибора используется поч ти без переоформления. Шкала микроамперметра, име ющая, например, оцифрованные отметки 0, 10, 20 30...100 мкА, верна на любом пределе измерения емкост конденсаторов. Изменяется только цена деления этой шкалы. В зависимости от поддиапазона измерения пока зания микроамперметра надо умножить на коэффициен 1, 10, 10^2, 10^3. Если шкала микроамперметра имеет, на пример, всего 50 делений, то показания микроампермет ра, в зависимости от указанных пределов измерения, надо умножить на 2; 2×10; 2×10^2; 2×10^3.

Регулировка и настройка устройства, если оно собрано без ошибок и из заведомо качественных ЭРЭ, каких-либо затруднений не вызывает. Устойчивая работа ГИ напряжения прямоугольной формы проверяется по показаниям микроамперметра, которые должны изменяться при вращении ручки управления переменным резистором *R3* на любом из четырех поддиапазонов.

Проверка устройства осуществляется следующим образом. Установив переключатель *S1* в положение *1* (предел до 100 пФ), переменным резистором *R3* добиваются отклонения стрелки микроамперметра на последнюю отметку шкалы. Если это не удается, движок резистора *R3* устанавливают в среднее положение и подбирают такую величину конденсатора *C1*, чтобы стрелка микроамперметра отклонилась на последнюю отметку шкалы прибора. Более точно эту операцию выполняют с помощью резистора *R3*. Затем переключатель *S1* переводят в положение *2* (предел измерения до 1000 пФ) и, не изменяя величины резистора *R3*, подбирают такую емкость конденсатора, чтобы стрелка микроамперметра находилась снова на последней отметке шкалы прибора. Аналогично уточняют значение емкости конденсаторов *C3* и *C4* в положениях переключателя *S1*, соответствующих третьему и четвертому поддиапазонам (пределам).

Измеряются емкости проверяемых конденсаторов следующим образом. Подключив к гнездам *X1* и *X2* измеряемый конденсатор $C_и$, переключателем *S1* выбирают нужный предел измерений, а переключателем *S2* включают питание. Затем резистором *R3* стрелку микроамперметра устанавливают на последнюю отметку шкалы

и, включив контакты переключателя *3* и *1*, отсчитывают величину измеряемой емкости по шкале микроамперметра, учитывая цену деления шкалы.

Если при замыкании контактов *3* и *1* переключателя *S3* стрелка микроамперметра уходит за пределы шкалы, то переключатель *S1* переводят на более высокий предел измерения. Если же стрелка устанавливается в самом начале шкалы, то переключатель *S1* переводят на более низкий уровень измерения.

Техническая характеристика устройства для измерения емкостей конденсаторов с прямым отсчетом по миллиамперметру

Номинальное напряжение питания, В	9
Пределы изменения напряжения электропитания, обеспечивающие устойчивую эксплуатацию прибора, В	7,5—10
Напряжение питающей сети внешнего стабилизированного ИП, В	220
Пределы измерения емкостей конденсаторов, пФ:	
положение *1* переключателя *S1*	0—100
положение *2* переключателя *S1*	100—1000
положение *3* переключателя *S1*	1000—10 000
положение *4* переключателя *S1*	10 000—100 000
Ток, потребляемый прибором при измерении емкости конденсаторов на диапазонах, мА:	
0—100 пФ	7
100—1000 пФ	6
1000—10 000 пФ	5
10 000—100 000 пФ	4
Точность измерения (погрешность) емкости конденсаторов, %, не более	5
Время готовности устройства к работе, мс	0,1
Срок службы устройства, ч, не менее	1000
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	120
Кпд, %, не менее	96

Устройство измерительное универсальное

Радиолюбителю постоянно приходится проводить разнообразные измерения, не ограничиваясь каким-либо одним электрическим параметром. Необходимо измерять сопротивления резисторов, емкости конденсаторов, постоянные и переменные напряжения, силу тока, индуктивность и др. Наиболее полно эту задачу можно решить с помощью ИП, которые выпускаются отечественной про-

мышленностью. Но начинающему радиолюбителю приобрести такие приборы бывает очень трудно, поэтому можно сосредоточить внимание на создании самодельных простых универсальных измерительных устройств.

На рис. 1.9 приведена принципиальная электрическая схема универсального измерительного устройства, которое позволяет измерять постоянные и переменные напряжения на растянутых шкалах миллиамперметра *PA1* 0,15; 0,5; 1,5; 5; 15; 50; 150; 500 В; постоянный и переменный ток на шкалах 50; 150; 500 мкА; 1,5; 5; 15; 50; 150; 500; 1500 мА; сопротивления до 2 МОм на пяти шкалах (середины шкал соответствуют 10; 100; 1000 Ом и 10; 100 кОм). Входное сопротивление этого устройства при измерении постоянного и переменного напряжения равно 20 кОм. Падение напряжения на внутреннем сопротивлении устройства при измерении тока не превышает 100 мВ.

Данное устройство состоит из входных и выходных

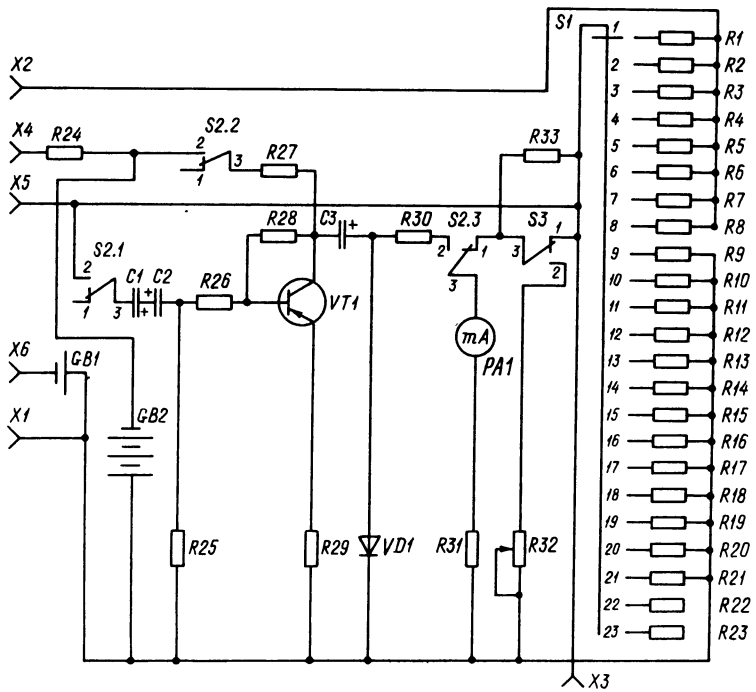


Рис. 1.9 Схема универсального измерительного устройства.

цепей; микроамперметра *PA1* чувствительностью 50 мкА; усилителя тока, собранного на транзисторе *VT1*; детектора на выпрямительном диоде *VD1* и системы коммутации.

При измерении постоянных напряжений, токов и сопротивлений переключатель рода работ *S2* устанавливают в положение *1*, которое обозначается на лицевой панели знаком «=». В этом случае батарея питания *GB2* отключается от транзисторного усилителя секцией переключателя *S2.2*, микроамперметр *PA1* через контакты *1* и *3* переключателя *S2.3*, контакты *1* и *3* секции переключателя *S3* или резистор *R33* (на пределе R×10^4) подключается к ползунку переключателя *S1*. Одновременно секцией *S2.1* отключается вход усилителя.

Важное место в устройстве отведено переключателю *S1*. На схеме показаны позиционные обозначения резисторов *R1—R23*, которым соответствуют следующие значения напряжений, токов и сопротивлений: в положении ползунка *1* измеряется напряжение на шкале 0,15 В; в положении *2* — 0,5 В; в положении *3* — 1,5 В; в положении *4* — 5 В; в положении *5* — 15 В; в положении *6* — 50 В; в положении *7* — 150 В; в положении *8* — 500 В; в положении *9* и далее измеряется сила тока на шкале миллиамперметра *PA1* — 1,5 А; в положении *10* — сила тока на шкале 0,5 А; в положении *11* — на шкале 150 мА; в положении *12* — на шкале 50 мА; в положении *13* — 15 мА; в положении *14* — 5 мА; в положении *15* — 1,5 мА; в положении *16* — 500 мкА; в положении *17* — 150 мкА; в положении *18* — 50 мкА; в положении *19* измеряется сопротивление резисторов на шкале R×1; в положении *20* — на шкале R×10; в положении *21* — на шкале R×10^2; в положении *22* — на шкале R×10^3; в положении *23* — на шкале R×10^4.

Измеряемое постоянное напряжение подводится к гнездам *X1* и *X2*. Пределы измерения устанавливают переключателем *S1*, который включает последовательно с измеряемым напряжением и микроамперметром один из резисторов *R1—R8*. При измерении постоянных напряжений образуется цепь: гнездо *X1* (на лицевой панели обозначено знаком «+»), резистор *R31*, *PA1*, контакты *3* и *1* секции переключателя *S2.3*, контакты *3* и *1* переключателя *S3*, переключатель *S1*, один из добавочных резисторов *R1—R8*, гнездо *X2* (на лицевой панели устройства обозначено знаком «—»).

Для измерения постоянного тока используются гнезда *X1* и *X3*. В этом случае образуется электрическая цепь:

гнездо *X1* («+»), один из шунтов *R9—R17*, один из контактов *9—18* переключателя *S1*, гнездо *X3* («—»). Падение напряжения на шунте измеряется вольтметром, который образован микроамперметром и добавочным резистором *R31*. Входное сопротивление устройства в этом случае составляет 2 кОм, что соответствует шкале вольтметра 100 мВ. На пределе измерения тока 50 мкА шунт отсутствует, и весь измеряемый ток проходит через микроамперметр.

Значение измеряемого сопротивления определяют, подключая резистор к гнездам *X6* («R»), *X5* («Ц») или *X4* («R×10^4»), *X5* («Ц»). Сопротивление измеряют, определяя падение напряжения на образцовом резисторе, который включают последовательно с измеряемым. Переключатель *S3* выполнен так, что при вставлении штырька щупа в гнездо *X5* он автоматически замыкает контакты *3* и *2*. При этом последовательно с микроамперметром включается резистор *R33*, а параллельно ему — переменный резистор *R32* установки нуля омметра. При замкнутых гнездах *X5* и *X6* на один из образцовых резисторов *R18—R20* будет подано напряжение батареи *GB1* по электрической цепи: плюс аккумулятора *GB1*, один из резисторов *R18—R20*, переключатель *S1*, гнезда *X5*, *X6*, минус *GB1*. Это напряжение измеряется вольтметром, состоящим из микроамперметра *PA1* и резисторов *R31—R33*. В этом режиме работы чувствительность вольтметра с помощью переменного резистора *R32* устанавливают такой, чтобы положение стрелки микроамперметра по шкале соответствовало нулю омметра.

Если теперь в гнезда *X5* и *X6* включить измеряемый резистор, то падение напряжения на образцовом резисторе уменьшится, что будет зафиксировано вольтметром, шкала которого градуируется в омах.

При определении больших сопротивлений на последнем пределе измерений используются гнезда *X5* («Ц»), *X4* («R×10^4») и последовательно с ИП *PA1* оказываются включенными батарея *GB2* и образцовые резисторы *R24*, *R33*.

Измеряя переменный ток и переменное напряжение, переключатель *S2* устанавливают в положение *2* («∞»). Секция переключателя *S2.1* подключает вход усилителя к гнезду *X1*, а через переключатель *S1* и один из резисторов *R1—R8* — к гнезду *X2*. Секция переключателя *S2.2* подает питание от батареи *GB2* на усилитель, собранный на транзисторе *VT1* по схеме с общим эмиттером.

Чтобы уменьшить зависимость коэффициента усиления от напряжения батареи *GB2*, усилитель охвачен двумя ООС — по напряжению (*R28*) и току (*R29*). Нагрузкой усилителя является резистор *R27*, с которого усиленное переменное напряжение через разделительный конденсатор *C3* поступает на детектор, выполненный на выпрямительном диоде *VD1*. Нагрузка детектора — резистор *R30* и микроамперметр, который вместе с резистором *R31* включается в цепь детектора секцией переключателя *S2.3*. Микроамперметр *PA1* измеряет постоянную составляющую тока в цепи детектора.

Для того чтобы добавочные резисторы *R1*—*R8* использовать при измерении постоянных и переменных напряжений, входное сопротивление усилителя должно быть равно сопротивлению цепи ИП (в нашем случае сопротивление рамки *PA1* равно 1900 Ом, сопротивление резистора *R31* — 100 Ом). Так как все сопротивления добавочных резисторов рассчитаны на входное сопротивление цепи ИП 2 кОм, такое же входное сопротивление должно быть и у усилителя, на входе которого включен резистор *R25*, помогающий добиться необходимой величины.

При изготовлении устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзистор *VT1* типа П416; выпрямительный диод *VD1* типа Д9Б; конденсаторы *C1* типа К50-6-100В-15 мкФ, *C2* — К50-6-100В-15 мкФ, *C3* — К50-6-100В-15 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,125-1 кОм, *R2* — МЛТ-0,125-8 кОм, *R3* — МЛТ-0,125-28 кОм, *R4* — МЛТ-0,125-98 кОм, *R5* — МЛТ-0,125-298 кОм, *R6* — МЛТ-0,125-1 МОм, *R7* — МЛТ-0,5-3 МОм, *R8* — МЛТ-0,5-10 МОм, *R9* — проволочный 0,0667 Ом, *R10* — проволочный 0,2 Ом, *R11* — проволочный 0,667 Ом, *R12* — проволочный 2 Ом, *R13* — проволочный 6,680 Ом, *R14* — проволочный 20,2 Ом, *R15* — проволочный 69 Ом, *R16* — проволочный 222 Ом, *R17* — проволочный 1 кОм (или МЛТ), *R18* — МЛТ-0,125-100 Ом, *R19* — проволочный 10 Ом, *R20* — МЛТ-0,125-100 Ом, *R21* — МЛТ-0,125-1,1 кОм, *R22* — МЛТ-0,125-51 кОм, *R23* — МЛТ-0,5-100 кОм, *R24* — УЛИ-0,125-90 кОм, *R25* — МЛТ-0,5-3 кОм, *R26* — МЛТ-0,25-4,7 кОм, *R27* — МЛТ-0,25-12 кОм, *R28* — МЛТ-0,5-82 кОм, *R29* — МЛТ-0,5-150 Ом, *R30* — МЛТ-0,25-9,1 кОм, *R31* — МЛТ-0,25-100 Ом, *R32* — СПО-0,5В-5,6 кОм, *R33* — МЛТ-0,5-9,1 кОм.

Все проволочные резисторы намотаны константановым или манганиновым проводом в изоляции на высокоомных резисторах (свыше 100 кОм). Намотка всех проволочных резисторов бифилярная. Все образцовые резисторы должны быть подобраны с точностью не хуже 1% от указанных на схеме величин. Микроамперметр должен иметь сопротивление рамки 1900 Ом и со шкалой на 50 мкА. При использовании микроамперметра с сопротивлением рамки более 2 кОм необходимо выполнить пере-

расчет всех образцовых резисторов и шунтов. Переключатель *S2* одноплатный типа ПМ имеет два положения и четыре направления. Переключатель *S1* галетного типа или телефонный на двадцать три положения.

В устройстве можно применить транзисторы типов П416А, П416Б, П417 и другие с начальным током коллектора 3—5 мкА и статическим коэффициентом передачи не менее 40. В качестве источников питания используются элементы типа 332 и батарея «Крона».

Микроамперметр имеет три шкалы: для постоянных напряжений и токов, переменных напряжений и токов, сопротивлений. Для приборов магнитоэлектрической системы с равномерной шкалой основной задачей градуировки шкалы для измерений постоянных напряжений и токов является установление соответствия конечного деления шкалы предельному значению измеряемой величины. Шкалу омметра градуируют путем измерения образцовых сопротивлений на основной шкале («R×1»). На других пределах измерений сопротивлений показания по шкале надо умножить на соответствующие множители.

После завершения монтажных работ переходят к налаживанию устройства для работы в режимах измерения переменных напряжений (токов), которое сводится к регулировке усилителя. Для этого, установив переключатель *S2* в положение «∞», подбором сопротивления резистора *R28* добиваются напряжения на коллекторе минус 3,5 В. Подгонку чувствительности усилителя по напряжению производят резистором *R26*. Подключив к точкам *А* и *Б* низкоомный выход звукового генератора при выходном напряжении 100 мВ, изменением сопротивления *R26* добиваются, чтобы стрелка микроамперметра *PA1* отклонилась на всю шкалу.

Затем переходят к калибровке входного сопротивления усилителя. Не изменяя величины напряжения, подаваемого с выхода звукового генератора (100 мВ), последовательно с ним включают резистор сопротивлением 2 кОм, и напряжение от звукового генератора удваивают, т. е. устанавливают его равным 200 мВ. Подбирая сопротивление резистора *R25*, добиваются, чтобы стрелка микроамперметра *PA1* снова отклонилась на всю шкалу. Очевидно, что в этом случае входное сопротивление усилителя переменного тока окажется равным 2 кОм.

После этого отключают звуковой генератор и вторично проверяют напряжение на коллекторе транзистора *VT1* (вольтметр должен быть высокоомным). Если оно изме-

нилось более чем на 15—20%, надо заново подобрать сопротивления резисторов *R25*, *R26*, *R28*. Окончательную калибровку усиления производят подбором сопротивления резистора *R30*.

Налаживают усилитель на частоте 50 Гц. Никаких дополнительных работ по регулировке устройства в режиме переменного тока производить не следует. Нужно лишь отградуировать шкалу по напряжению. В нерабочем состоянии переключатель *S2* должен находиться в положении, соответствующем измерению постоянного тока, так как питание усилителя при этом отключается.

Техническая характеристика устройства измерительного универсального

Номинальное напряжение питания устройства, В:	
от основного источника питания	9
от вспомогательного источника питания	1,2
Пределы допустимого изменения напряжения основного источника питания, В	7,5—10
Пределы измерения постоянного напряжения, В	0,1—500
Пределы измерения переменного напряжения, В	0,1—500
Входное сопротивление, кОм	20
Пределы измерения тока на шкалах:	
50, 150, 500 мкА	0,1—500
1,5; 5; 15; 50; 150; 500; 1500 мА	0,5—1500
Чувствительность устройства, мкА, не хуже	25
Точность устройства, %, не менее	2
Частотный диапазон устройства, кГц	0,01—1
Пределы измерения сопротивления на шкалах:	
10, 100, 1000, Ом	0,1—1000
10, 100 кОм	1—100
Срок службы устройства, ч, не менее	10 000
Вероятность безотказной работы	0,92
Помехозащищенность при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	100
Сопротивление изоляции токоведущих проводников, МОм, не менее	10
Кпд, %, не менее	95

Устройство для проверки резисторов

Простое электронное устройство, собранное на пяти ЭРЭ, может быть легко повторено в радиолюбительской лаборатории и использовано для оснащения рабочего места. Во многих случаях, когда в арсенале измерительных средств домашнего мастера нет сложных и дорогостоящих приборов, а необходимо проверить резистор и

определить его сопротивление, хотя бы ориентировочно, совсем необязательно пользоваться авометром со стрелочным индикатором, вполне достаточно будет простейшего устройства, принципиальная электрическая схема которого показана на рис. 1.10.

Как видно из схемы, основу ее составляют интегральная микросхема *DA1* и биполярный транзистор *VT1*. В целом устройство представляет собой измерительный мост, в который входят измеряемый резистор R_x, переменный резистор *R1* и два плеча моста, собранные на логическом элементе микросхемы *DA1*. Напряжение питания на микросхемы, имеющие четырнадцать выводов, подается на выводы *14* (плюс) и *7* (общий). Входные токи, поступающие на логический элемент, исчисляются десятыми и сотыми долями микроампера, и этого становится достаточно для управления логическим состоянием данной микросхемы.

Работает устройство от источника постоянного напряжения 9 В, в качестве которого может быть применен любой ХИТ или стабилизированный источник тока, работающий от сети переменного напряжения 220 В частотой 50 Гц. В автономном режиме работы рекомендуется применять такие источники тока, как аккумуляторная батарея типа 7Д-0,115-VI.1 или батарея типа «Крона».

После включения электропитания переключателем *S1* в исходном состоянии на выводе *5* микросхемы действует уровень логического нуля, такой же уровень действует на выходе *13*. В это же время на всех входах элемента *DA1.1* действует высокий уровень логической единицы, так же как и на выводе *1*. Такое состояние схемы соответствует

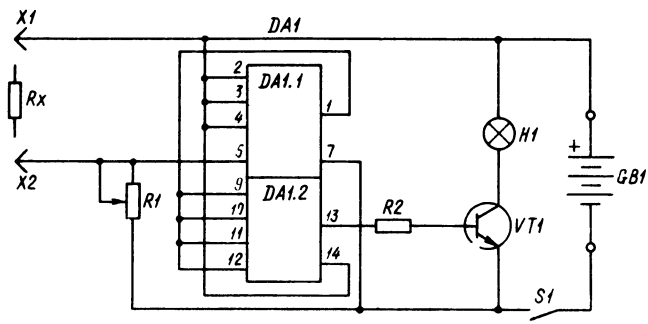


Рис 1.10. Схема устройства для проверки резисторов.

закрытому состоянию транзистора *VT1*, и индикаторная лампочка не горит.

После подключения проверяемого резистора к соединителям *X1* и *X2* и изменения сопротивления резистора *R1* от нуля до его максимального значения в определенный момент наступает такое состояние, когда напряжение на выводе *5* микросхемы достигает порога срабатывания. В этот момент на выходе первого элемента микросхемы появляется низкий уровень логического нуля, а на выходе второго элемента *DA1.2* появляется высокий уровень логической единицы, что приводит к мгновенному открыванию транзистора *VT1*, и индикаторная лампочка *H1* вспыхивает ярким светом. Этот момент фиксируется, и по положению движка переменного резистора *R1* определяется сопротивление проверяемого резистора.

Рассматриваемое устройство характеризуется простотой схемного решения, но имеет существенные недостатки. Во-первых, сопротивление резистора *R1* определяет максимальное значение проверяемого резистора, которое не может быть больше указанного на схеме. Во-вторых, нельзя замыкать накоротко электрические соединители *X1* и *X2*. В-третьих, нельзя измерить сопротивление резистора менее 100 Ом. Для того чтобы проверить резистор с большим сопротивлением, необходимо заменить переменный резистор с соответствующим сопротивлением, но не более чем 10 МОм.

Если к микросхеме *DA1* параллельно резистору *R1* подключить дополнительно несколько резисторов с различными сопротивлениями, то можно значительно расширить пределы измерения сопротивления резисторов и увеличить точность отсчета. При этом подключение новых переменных резисторов необходимо производить с помощью переключателя, позволяющего осуществлять несколько коммутаций.

При изготовлении устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: микросхема *DA1* типа К176ЛА8; транзистор *VT1* типа КТ315Б; ХИТ *GB1* типа «Крона»; резисторы *R1* типа СП3-4М-0,25-100 кОм, *R2* — МЛТ-0,25-2 кОм; индикаторная лампа *H1* типа МН-6,3В-0,22 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; электрические соединители *X1* и *X2* типа КМЗ-1 приборные.

В устройстве можно применить микросхемы типа К561, К564, К176, К176ЛА9, резисторы любых типов, переключатель типа МТ1, МП и др. Яркость свечения индикаторной лампочки регулируется величиной сопротивления резистора *R2*

После сборки устройства необходимо произвести градуировку шкалы переменного резистора, ручка которого выведена на лицевую панель, подключая последовательно к разъемам *X1* и *X2* резисторы с образцовыми сопротивлениями.

Устройство для подбора резисторов и емкостей конденсаторов при регулировке РЭУ

Как правило, после сборки и монтажа различных РЭУ и электротехнических изделий возникает необходимость в их регулировке и настройке, например, методом замены резисторов с определенным сопротивлением, значение которого может быть установлено только экспериментальным путем. Часто включенные в схему резисторы и конденсаторы не обеспечивают необходимых параметров и технических характеристик из-за несоответствия их сопротивлений и емкостей другим элементам схемы. Последовательный подбор нужного сопротивления или емкости в схеме занимает обычно очень много времени и не всегда дает положительный результат. Применение устройства полуавтоматического подбора значений сопротивлений или емкостей при регулировке и настройке электронных схем значительно упрощает этот процесс, экономит время изготовления нужного прибора и дает оптимальный результат при решении этой задачи.

Рассматриваемое устройство представляет собой по существу радиолюбительский магазин образцовых резисторов и конденсаторов, оно используется при конструировании и налаживании РЭА. Значения величин емкостей и сопротивлений конденсаторов и резисторов, входящих в состав данного устройства, обеспечивают с помощью двух галетных переключателей *S1* и *S2* многочисленные комбинации емкостей в очень широком диапазоне от 10 до 10 000 пФ. Как следует из принципиальной электрической схемы устройства (рис. 1.11), в его состав входят двадцать образцовых конденсаторов и шесть последовательно включенных переменных резисторов. В зависимости от величины подбираемого сопротивления резистора R_x те или другие переменные резисторы входят в цепь соответствующей сменой положений электрических переключателей *S1* и *S2*. В устройстве используются конденсаторы повышенной точности и с рабочим напряжением

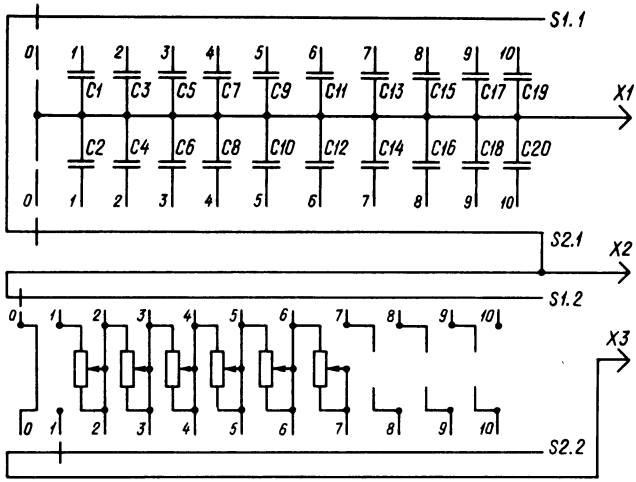


Рис. 1.11. Схема устройства для подбора сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов при регулировке радиоэлектронных изделий.

не менее 500 В. Конструкция устройства предусматривает вывод ручек переменных резисторов на лицевую панель и калибровку их шкал.

Для измерения емкости конденсатора, которая исследуется в схеме, используются выходные контакты или электрические соединители *X1* и *X2*. Для измерения сопротивления резистора используются контакты *X2* и *X3*. Если в устройстве применяются резисторы с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота оси ротора, то на шкалах лицевой панели равномерно наносятся риски также с линейной зависимостью. Проверка шкалы каждого из шести переменных резисторов проводится по образцовым резисторам.

При изготовлении, настройке и регулировке данного устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: конденсаторы *C1* типа СГМЗ-А-500В-56 пФ, *C2* — СГМЗ-А-500В-12 пФ, *C3* — СГМЗ-А-500В-82 пФ, *C4* — СГМЗ-А-500В-18 пФ, *C5* — СГМЗ-А-500В-240 пФ, *C6* — СГМЗ-А-500В-68 пФ, *C7* — СГМЗ-А-500В-330 пФ, *C8* — СГМЗ-А-500В-91 пФ, *C9* — СГМЗ-А-500В-560 пФ, *C10* — СГМЗ-А-500В-120 пФ, *C11* — СГМЗ-А-500В-820 пФ, *C12* — СГМЗ-А-500В-180 пФ, *C13* — СГМЗ-А-500В-2400 пФ, *C14* — СГМЗ-А-500В-680 пФ, *C15* — СГМЗ-А-500В-3300 пФ, *C16* — СГМЗ-А-500В-910 пФ, *C17* — СГМЗ-А-500В-5600 пФ, *C18* — СГМЗ-А-500В-1200 пФ, *C19* — СГМЗ-А-500В-8200 пФ, *C20* — СГМЗ-А-500В-1800 пФ; резисторы *R1* типа ППЗ-40-3Вт-100 Ом, *R2* —

ППЗ-40-3Вт-1 кОм, *R3* — ППЗ-40-3Вт-10 кОм, *R4* — СП4-2Ма-А-1Вт-100 кОм, *R5* — СП4-2Ма-А-1Вт-1 МОм, *R6* — СП4-2Ма-А-1Вт-4,7 МОм; электрические соединители *X1*—*X3* типа КМЗ-1 приборные; переключатели галетные с керамическими платами *S1*, *S2* типа ПГ2-8-12П4НТ.

При изготовлении устройства можно использовать конденсаторы типа К10-38, К10-47, К21-9, КСО-5, вместо резисторов типа ППЗ-40 можно применить резисторы типа СП4-2Ма, СП3-45а.

Комбинации емкостей и разнообразные положения переключателей *S1* и *S2*, позволяющие получить различные сочетания емкостей, приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2. Сочетания емкостей и положений переключателей *S1* и *S2*

Емкость, пФ	Положения переключателей		Емкость, пФ	Положения переключателей	
	S1	*S2*		*S1*	*S2*
12	0	1	360	3	5
18	0	2	400	4	3
56	1	0	420	4 и 3	4 и 6
68	0	3	450	4	5
74	1	2	510	4	6
82	2	0	560	5	0
91	0	4	580	5	2
94	2	1	630	5	3
100	2	2	650	5	4
120	0	5	680	0 и 5	7 и 5
150	2	3	740	5	6
170	3	4	820	6	0
180	0 и 1	6 и 5	840	6	2
200	2	5	890	3	3
240	3 и 1	0 и 6	910	6	4
250	3	1	940	6	5
260	3 и 2	2 и 6	1000	6	6
310	3	3	1200	0 и 5	9 и 7
330	4 и 3	0 и 4	1500	6	7
350	4	2	1700	6	8
1800	0 и 5	10 и 9	5100	8	10
2000	6	9	5600	9	0
2400	7 и 5	0 и 10	5800	9	6
2500	7	5	6300	9	7

Окончание таблицы 1.2

Емкость, пФ	Положения переключателей		Емкость, пФ	Положения переключателей	
	S1	*S2*		*S1*	*S2*
2600	7 и 6	6 и 10	6500	9	8
3100	7	7	6800	9	9
3300	8 и 7	0 и 8	7400	9	10
3500	8	6	8200	10	0
3600	7	9	8400	10	6
4000	8	7	8900	10	7
4200	8 и 7	8 и 10	9100	10	8
4500	8	9	9400	10	9
			10 000	10	10

Устройство для измерения емкостей конденсаторов

Для конструирования, сборки, монтажа и выполнения регулировочных работ необходимо устройство или прибор для измерения емкостей конденсаторов. Рассматриваемое устройство (рис. 1.12) относится к сравнительно простому, дешевому, малогабаритному и достаточно точному типу приборов, которые позволяют не только определять в широких пределах емкости конденсаторов, но и оценивать величину емкости монтажа, погонной емкости кабелей, емкости переходов ППП. Это устройство дает возможность измерять емкости оксидных неполярных и полярных конденсаторов от нескольких десятых микрофарады до 10 тысяч микрофарад в восьми поддиапазонах методом прямого отсчета показаний по шкале ИП.

Устройство включает в свой состав входные и выходные цепи, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство, работающее на емкостный фильтр; стабилизатор напряжения и измеритель емкости, собранный на ОУ *DA1* и *DA2*.

Работает устройство от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, включается в сеть с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка». На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий от перегрузок и коротких замыканий, которые могут возникнуть при ошибках в монтаже и неправильной сборке. Включается и выключается устройство с помощью переключателя *S1*.

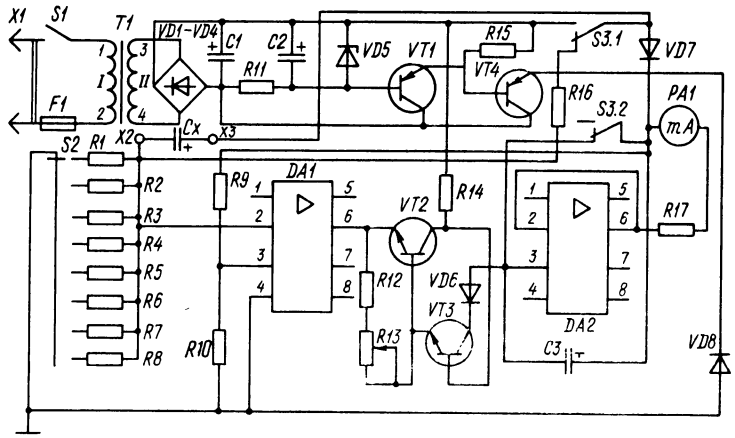


Рис. 1.12. Схема устройства для измерения емкостей конденсаторов.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа Ш, активная площадь поперечного сечения стали которого должна быть не менее 4 $см^2$. Трансформатор состоит из одной катушки с двумя обмотками, пропитанными изоляционными лаками и имеющими повышенную электрическую прочность изоляции. Сетевой трансформатор *T1* обеспечивает полную гальваническую развязку вторичных цепей устройства от высокого напряжения питающей сети переменного тока, расчетный уровень выходного выпрямленного напряжения и дополнительную электробезопасность при эксплуатации. В качестве сетевого трансформатора может быть использован трансформатор кадровой развертки типа ТК-110А.

Выпрямительное устройство выполнено на четырех диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, на двух конденсаторах *C1* и *C2* и резисторе *R11*. Выпрямитель по этой схеме обеспечивает повышенную частоту пульсаций выпрямленного напряжения постоянного тока, хорошее использование габаритной мощности сетевого трансформатора, пониженное обратное напряжение на комплекте выпрямительных диодов. На выходе выпрямителя применен емкостный фильтр, сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения, которое подается на стабилизатор напряже-

ния, собранный на транзисторах *VT1, VT4* и стабилитроне *VD5*. На выходе стабилитрона действует стабилизированное напряжение 12 В.

Сетевой трансформатор *T1* типа Ш20×20 содержит 3610 витков в первичной обмотке, намотанных проводом марки ПЭЛ диаметром 0,18 мм, и 246 витков провода марки ПЭЛ диаметром 0,5 мм во вторичной обмотке. После сборки и установки трансформатора на основание устройства его необходимо закрыть металлическим кожухом.

Перед измерением проверяемый конденсатор подключается к соединителям *X2* и *X3*. После включения питания переключателем *S1* устройство находится в исходном состоянии. Конденсаторы C_x и *C3* разряжены, так как контакты переключателя *S3.1* разомкнуты. Для ограничения разрядного тока при измерении конденсаторов большой емкости последовательно с контактами переключателя *S3.1* введен резистор *R16*. При замыкании контактов переключателя *S3.1* начинает заряжаться конденсатор C_x через один из резисторов *R1—R8* в зависимости от положения переключателя *S2*.

В схеме устройства использованы два ОУ, один из которых *DA1* является компаратором, т. е. ИП для сравнения измеряемой величины с эталоном, а второй включен как повторитель в вольтметре постоянного тока. Конденсатор C_x начинает постепенно заряжаться до заданного уровня, определяемого резисторами *R9* и *R10*, и в это время напряжение на выходе микросхемы *DA1* остается на низком уровне, близком к нулю.

На транзисторах *VT2* и *VT3* собран источник тока для зарядки конденсатора *C3*. Величина зарядного тока регулируется переменным резистором *R13*. Примерно через 1 с после начала заряда конденсатора напряжение на входе компаратора достигает порогового значения, и он изменяет свое состояние. Заряд конденсатора *C3* прекращается. Напряжение на этом конденсаторе измеряется вольтметром постоянного тока. Выпрямительный диод *VD7* обеспечивает уменьшение влияния нестабильности питающего напряжения на точность измерения емкости конденсатора C_x. После окончания измерения конденсатор *C3* медленно разряжается, что обеспечивается высоким входным сопротивлением вольтметра, так как ОУ работает в качестве повторителя.

При изготовлении устройства применены следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа МП16Б, *VT2* — КТ342А, *VT3* — КТ342,

VT4 — ГТ403Б; сетевой понижающий трансформатор питания *T1* типа Ш20×20; микросхемы *DA1* типа К140УД7, *DA2* — К140УД7; конденсаторы *C1* типа К50-6-50В-500 мкФ, *C2* — К50-6-50В-200 мкФ, *C3* — К50-6-16В-20 мкФ; стабилитрон *VD5* типа Д813; выпрямительные диоды *VD1*—*VD4* типа Д9Д, *VD6* — КД503Б, *VD7* — КД521А; резисторы *R1* типа ВСа-0,25-600 кОм, *R2* — ВСа-0,25-120 кОм, *R3* — ВСа-0,25-60 кОм, *R4* — ВСа-0,25-12 кОм, *R5* — ВСа-0,25-6 кОм, *R6* — ВСа-0,25-3,9 кОм, *R7* — ВСа-0,25-1,2 кОм, *R8* — ВСа-0,25-600 Ом, *R9* — ВСа-0,25-910 Ом, *R10* — ВСа-0,25-1 кОм, *R11* — ВСа-0,5-6,2 кОм, *R12* — ВСа-0,25-18 кОм, *R13* — СП3-45а-0,5-А-15 кОм, *R14* — ВСа-0,25-820 кОм, *R15* — ВСа-0,25-2,2 кОм, *R16* — ВСа-0,25-2,2 МОм, *R17* — ВСа-0,25-5,6 кОм; диод *VD8* типа Д226А; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — ПГК-11П1Н, *S3* — МТ3-1; микроамперметр *PA1* типа М4204, класс 1,5, шкала 300 мкА; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,15 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2* и *X3* типа КМПЗ-1 приборные.

Налаживание устройства начинают с БП. Последовательно проверяются входные и выходные напряжения на сетевом трансформаторе, выпрямителе и стабилизаторе напряжения. Если все основные параметры находятся в норме и на выходе действует стабилизированное напряжение 12 В, то переходят к регулировке и проверке напряжения на ОУ. Подбором сопротивления резистора *P17* устанавливают на микросхеме *DA2* напряжение в пределах от 1 до 1,5 В. После этого, последовательно переключая поддиапазоны измерений, по эталонному конденсатору калибруют устройство подстроечным резистором *R13*, устанавливая требуемый ток зарядки конденсатора *C3*. При регулировке и настройке можно использовать другие комплектующие ЭРЭ, которые не ухудшают эксплуатационные характеристики. Например, резисторы типа ВСа можно заменить на резисторы типов МЛТ, ОМЛТ, УЛИ, МТ; можно применить микросхемы типа КД140УД7; транзисторы типов КТ3107А, КТ312Б; диоды типов КД503В, КД521А; стабилитрон типа Д814Г.

Техническая характеристика устройства для измерения емкостей конденсаторов

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	180—240
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Напряжение автономного источника питания, В	12

Пределы измерения емкостей конденсаторов в поддиапазонах, мкФ:

1-й	0—3
2-й	0—15
3-й	0—30
4-й	0—150
5-й	0—300
6-й	0—1500
7-й	0—5000
8-й	0—15 000
Точность измерения, %, не менее	5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не менее	10
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ	120
Кпд, %, не менее	95

Измеритель емкостей конденсаторов до 5 мкФ

На рис. 1.13 приведена принципиальная электрическая схема электронного устройства, созданного на одной микросхеме. Оно включает в свой состав следующие функциональные узлы и блоки: входные и выходные цепи, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство, работающее на емкостный фильтр, и измеритель емкости инверторного типа.

Работает устройство от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, подключается к сети с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка» и обычной штепсельной розетки. На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий от коротких замыканий и перегрузок, которые могут возникнуть при ошибках в монтаже и сборке. Включается и выключается измеритель с помощью двухполюсного переключателя *S1*. При включении устройства загорается неоновая лампа тлеющего разряда *H1*, свидетельствующая о готовности прибора к эксплуатации.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа ШЛ или Ш, активная площадь сечения стали которого должна быть не менее 3—3,5 $см^2$. Трансформатор имеет одну катушку с двумя обмотками, разделенными между собой электрически прочной изоляционной прокладкой. Первичная обмотка содержит 2430 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,15 мм, сопротивление постоянному

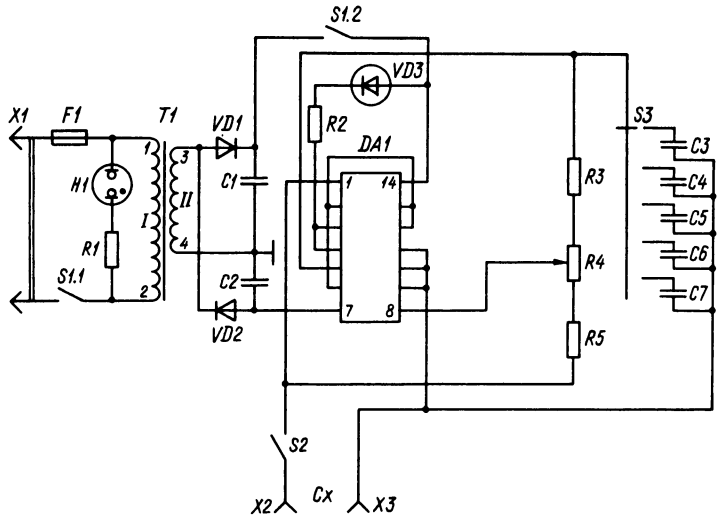


Рис. 1.13. Схема устройства для измерения емкостей конденсаторов до 5 мкФ.

току которой равно 280 Ом, вторичная обмотка содержит 50 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,51 мм с сопротивлением постоянному току 0,8 Ом. В качестве магнитопровода можно использовать магнитопровод типа УШ16×24. Можно применить трансформатор кадровой развертки типа ТВК-110Л2, перемотав вторичную обмотку. Сетевой понижающий трансформатор обеспечивает расчетные значения выпрямленного напряжения на выходе выпрямителя, полную гальваническую развязку вторичных цепей устройства от питающей сети переменного тока и достаточную безопасность работы с пониженным напряжением. После сборки сетевой трансформатор рекомендуется пропитать изоляционными лаками и провести электрическую тренировку в течение 3 ч.

Выпрямитель, собранный на двух диодах *VD1* и *VD2* по двухполупериодной симметричной схеме удвоения, которая представляет собой последовательное соединение двух однополупериодных схем, применяется при небольших токах в устройствах различной мощности. Для работы выпрямителей принципиальное значение имеет характер нагрузки, включенной на выходе выпрямителя,

т. е. схема сглаживающего фильтра. Выпрямители, работающие на фильтр, который начинается с емкости (с емкостной реакцией), используются в широком диапазоне выпрямленных напряжений и мощностей. Трансформаторы таких выпрямителей имеют большую габаритную мощность по сравнению с выпрямителями, работающими на индуктивный фильтр.

Измеритель емкости имеет одну микросхему *DA1*, работающую как мостовая схема, индикатором равновесия которого является световой индикатор, собранный на светодиоде *VD3*. Выбранная для установки в устройстве микросхема серии К155 состоит из полупроводниковых логических микросхем, выполненных на основе транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) по планарно-эпитаксиальной технологии. Вообще эти микросхемы предназначены для построения узлов цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики. В данном случае измеритель емкости представляет собой обычный генератор, колебания в котором возникают и поддерживаются при условии, что произведение значения емкости одного из образцовых конденсаторов *C3—C7* на сумму сопротивлений двух резисторов *R3* и части переменного резистора *R4* должно быть меньше произведения значения емкости проверяемого конденсатора C_x на сумму сопротивлений резисторов *R5* и второй части переменного резистора *R4*. Проверяемый конденсатор подключается к клеммам разъемных соединителей *X2* и *X3*.

При нарушении указанного условия и равновесии моста, т. е. при равенстве этих произведений, генератор останавливает выработку импульсов и на выходе микросхемы (вывод *3*) появляется низкий уровень логического нуля. В это время зажигается индикаторный светодиод *VD3* при замкнутых контактах переключателя *S2*. После подключения проверяемого конденсатора C_x баланса измерительного моста добиваются перемещением ротора переменного резистора *R4* из одного крайнего положения в другое.

При изготовлении измерителя емкости использованы следующие комплектующие ЭРЭ: микросхема *DA1* типа К155ЛА3; светодиод *VD3* типа АЛ307Б; выпрямительные диоды *VD1* типа Д220, *VD2* — Д220; сетевой понижающий трансформатор питания *T1* типа ШЛ или Ш; конденсаторы *C1* типа К50-3-15В-500 мкФ, *C2* — К50-3-15В-500 мкФ, *C3* — К31П-5-2-100 пФ, *C4* — К31П-5-1-1000 пФ, *C5* — К70-6-1-0,01 мкФ, *C6* — К70-6-1-0,1 мкФ, *C7* — К71-4-2-1 мкФ (допускаемая точность

примененных образцовых емкостей конденсаторов должна быть выбрана в пределах 1—2 %); резисторы *R1* типа ВСа-1-200 кОм, *R2* — ВСа-0,125-390 Ом, *R3* — ВСа-0,125-820 Ом, *R4* — ППЗ-40-10Вт-2,2 кОм, *R5* — ВСа-0,25-820 Ом; индикаторная лампа *H1* типа ТН-0,2; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,2 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* типа КМЗ-1 приборные; переключатели *S1* типа П2Т-1-1, *S2* — КМ1-1.

При сборке устройства следует обратить внимание на точность подбора образцовых конденсаторов и установку переменного резистора *R4* проволочного типа. При этом вместо указанных резисторов типа ВСа можно применить резисторы типов МЛТ, МТ, ОМЛТ, С1-4, ВС, УЛИ; вместо конденсаторов типа К50-3 можно использовать конденсаторы типов К50-6, К50-12, К50-16; вместо диодов типа Д220 — диоды типов Д105А, Д237А, КД226А; светодиод типа АЛ307Б заменить на светодиоды типов АЛ102 или АЛ307 с любым индексом.

Простота устройства определяет его конструкцию и метод монтажа комплектующих ЭРЭ. Можно использовать навесной монтаж, применяя минимальные размеры соединительных проводников. Собирается измеритель емкости в металлическом корпусе прямоугольной конструкции по форме, близкой к конструктивному оформлению изделий в БНК-3 или БНК-4 с крышкой и лицевой панелью. Необходимость применения металлического корпуса продиктована широким диапазоном рабочих частот генератора, которые могут стать серьезным источником помех. Устройство имеет лицевую панель, на которой размещают переключатели *S1* и *S2*, предохранитель, светодиод и контактные гнезда соединителей *X2* и *X3*. По окружности, вокруг ручки переменного резистора, гравируется шкала емкостей. Градуировка шкалы осуществляется с помощью образцового измерителя емкости или набора конденсаторов высокой точности. На этой шкале гравируются числа, кратные соотношению емкостей проверяемого и образцового конденсаторов. Данная операция градуировки производится на каждом поддиапазоне емкостей, устанавливаемых переключателем *S3*.

Проверка емкости конденсатора осуществляется следующим образом. Установив проверяемый конденсатор в зажимы *X2* и *X3*, переменным резистором выводят движок его в положение до момента зажигания светодиода. Фиксируют это положение по шкале и умножением цифры против этого положения движка на шкале на емкость

образцового конденсатора, проставленную у данного положения ручки переключателя *S3*, определяют емкость проверяемого конденсатора.

Техническая характеристика измерителя емкостей конденсаторов до 5 мкФ

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	12
Напряжение автономного источника питания при отключении напряжения сети, В	4—5
Переменное напряжение на вторичной обмотке сетевого трансформатора питания в режиме холостого хода, В	5,05
Коэффициент трансформации трансформатора *T1*	48,6
Пределы измерения емкостей конденсаторов в поддиапазонах:	
1-й, пФ	0—300
2-й, пФ	0—3000
3-й, мкФ	0—0,03
4-й, мкФ	0—0,3
5-й, мкФ	0—5
Точность измерения емкости, %, не менее	5
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	120
Кпд, %, не менее	98

Индикаторы исправности электрорадиоэлементов схем

При сборке и монтаже любого РЭУ, как очень простого, так и сложного схемно-технического решения, необходимо проверить каждый элемент и убедиться в том, что он исправен и отвечает требованиям технических условий по своим основным электрическим параметрам. В первую очередь проверке подлежат транзисторы, диоды, конденсаторы, тиристоры, контактные пары, резисторы всех типов и соединяющие их проводники. Чтобы проверить ту или иную электросхему и входящие в нее ЭРЭ, отыскать ошибки в монтаже, убедиться в правильности сборки и прохождении сигналов через логические интегральные микросхемы, совсем не обязательно пользовать-

ся специализированными измерительными комплексными приборами. В большинстве случаев можно обойтись более простыми устройствами, индикаторами-пробниками, о которых рассказывается ниже.

Индикатор-пробник для проверки конденсаторов, как впаянных в монтажную схему, так и отдельно каждого конденсатора (рис. 1.14, *а*, *б*), имеет достаточно простую конструкцию. К контактам *X3* и *X4* подключаются хорошо изолированные щупы с наконечниками *X5* и *X6* (или с зажимами типа «крокодил»). В первом случае щупами касаются выводов проверяемого конденсатора, которые впаяны в схему. В начале проверки электронное устройство обесточено и находится в нерабочем состоянии. В момент касания щупами через конденсатор C_x протекает ток зарядки, на резисторе R_x падает практически полное напряжение аккумуляторной батареи *GB1*. В это время стабилитрон *VD1* срабатывает и маломощная лампочка *H1* вспыхивает. Если у проверяемого конденсатора имеется дефект в виде обрыва внутри, то при замыкании контактов переключателя *S1* ток от аккумулятора потечет через сопротивление монтажа, полностью шунтирующее резистор R_x. Падение напряжения на резисторе *R1* в этом случае недостаточно для открывания стабилитрона *VD1*, и лампочка не вспыхивает. Устойчивая работа индикатора обеспечивается, если соблюдается полярность подключения оксидного конденсатора и если сопротивление монтажа, где установлен конденсатор, превышает значение сопротивления резистора *R1*.

При монтаже индикатора-пробника использованы следующие комплектующие ЭРЭ. стабилитрон *VD1* типа КС133А; резисторы *R1* типа МЛТ-0,5-51 Ом, R_X — сопротивление монтажа; аккумуляторная батарея *GB1* типа 4,5НКБН-1,5 или 5НКТБ-80; индикаторная лампочка *H1* типа МН-2,5-0,15 А, разъемные электрические соединители *X1—X4* типа КМЗ-1 приборные, щупы *X5* и *X6* — самодельные, длиной не более 0,75 м и сопротивлением не более 0,1 Ом.

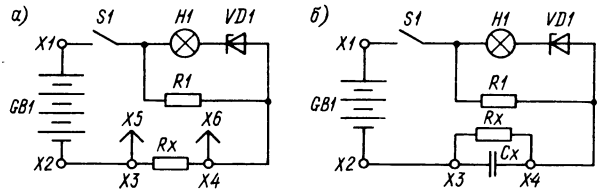


Рис. 1.14. Схема устройства для проверки конденсаторов:
а — впаянных в схему, *б* — перед установкой в схему

Собираются детали пробника навесным монтажом в любом корпусе прямоугольной формы.

Индикатор-пробник для проверки полевых транзисторов (рис. 1.15). Усилительные свойства транзисторов обусловлены потоком основных носителей, протекающим через проводящий канал и управляемым электрическим полем. Действие полевого транзистора вызвано носителями заряда одной полярности.

Данный индикатор относится к наиболее простым устройствам, с его помощью невозможно определить конкретные значения электрических параметров и тем более узнать, соответствуют ли они требованиям ТУ, но этот пробник позволит достоверно определить годность полевого транзистора к эксплуатации. Подключается полевой транзистор к гнездам *X3*—*X5*, сток — к *X3*, затвор — к *X4*, исток — к *X5*.

Работает индикатор-пробник от ХИТ напряжением 3 В, в качестве которого может быть использована гальваническая батарея из двух элементов типа 373, А-373, 343, А-343 или трех аккумуляторов типа Д-0,25. Можно применить также два элемента типа 316.

При сборке и монтаже устройства применены следующие комплектующие ЭРЭ: согласующий трансформатор *T1* типа Ш; ХИТ *GB1*; полевой транзистор *VT1*; переключатели *S1* типа П2Т-1-1, *S2* — П1Т-1-1 или МТ-1-1; электрические соединители *X1*—*X5* типа КМЗ-1 приборные.

Согласующий трансформатор *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа Ш или ШЛ, площадь поперечного сечения стали которого должна быть не менее 2 см^2. Можно применить любой выходной трансформатор от малогабаритного приемника с магнитопроводом типоразмера Ш12×16 или УШ12,5×20, изготовленного из пермаллоя методом шихтования пакета магнитопровода.

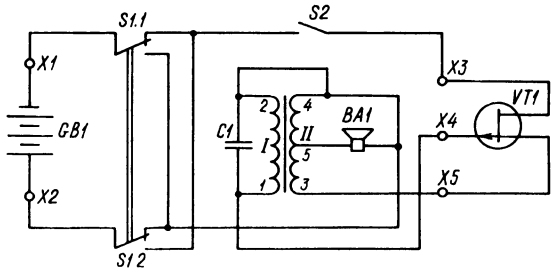


Рис. 1.15. Схема индикатора-пробника для проверки полевых транзисторов.

Первичная обмотка трансформатора *T1* (выводы *1* и *2*) содержит 2300 витков провода 0,1 мм марки ПЭВ-2, вторичная обмотка — 644 витка провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм с отводом от середины обмотки. При изготовлении трансформатора в домашней мастерской рекомендуется сначала намотать вторичную обмотку (выводы *3*, *4* и *5*), проложить изоляционные прокладки между обмотками, а затем намотать первичную обмотку, которая шунтирована конденсатором *C1* типа К73-5 или типов К42У-2, К40У-9.

Когда соответствующие выводы проверяемого транзистора *VT1* по схеме подключены к контактам *X3*—*X5* и нажата кнопка переключателя *S2*, начинает работать генератор звуковой частоты, в котором колебательный процесс возникает из-за ПОС, имеющейся по схеме между затвором и истоком полевого транзистора. Для увеличения значения ПОС применен повышающий согласующий трансформатор *T1*, так как первичная обмотка содержит большее число витков по сравнению со вторичной с коэффициентом трансформации 3,57. Введение ПОС обусловлено также и тем обстоятельством, что коэффициент передачи транзистора *VT1* при включении, показанном на схеме, не превышает единицы.

Малогабаритный кнопочный переключатель *S2* обеспечивает не только простое включение напряжения, но и дает начальный импульс тока для запуска генератора. Некоторые типы полевых транзисторов с достаточно большим напряжением отсечки начинают работать только при таком режиме включения. Но есть много типов транзисторов, не требующих импульсного включения, они начинают работать сразу же после подачи на них напряжения питания.

Двухпозиционный переключатель *S1* обеспечивает универсальность проверки транзисторов разной структуры. Этот переключатель устанавливает нужную полярность питания полевого транзистора в зависимости от того, является ли канал типа *n* или типа *p*.

В измерителе применен головной телефон (или громкоговоритель) *BA1*, который используется для прослушивания фона и определения годности транзистора. В качестве звукового индикатора можно использовать телефоны типов ТК-47, ТА-4, ТА-56М, ТМ-2, ТМ-3.

Звук в головном телефоне возникает при исправных полевых транзисторах и правильной фазировке согласующего трансформатора *T1*. Если звук не возникает, не-

обходимо поменять местами выводы трансформатора обмотки *I*.

Устройство для проверки правильности монтажа различных радиолюбительских конструкций, электрические цепи которых имеют сопротивление не менее 8—10 Ом (рис. 1.16). При этих значениях данное устройство срабатывает достаточно уверенно. В состав устройства входят цепи питания и индикации, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство, собранное на диодах *VD1—VD4*, и выходные цепи для подключения элементов схемы.

Работает устройство от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, подключается к сети с помощью обычного электрического соединителя *X1* типа «вилка». На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий его от коротких замыканий. Готовность устройства к эксплуатации контролируется по индикаторной лампочке *H1*, включенной на входе.

Понижающий трансформатор *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа Ш из пермаллоя или электротехнической стали марки 3312 толщиной до 0,3 мм. Активная площадь поперечного сечения стали основного стержня должна быть не менее 2,5—3,5 см^2. Сетевой трансформатор обеспечивает полную гальваническую развязку вторичных цепей устройства и проверяемой схемы от высокого напряжения питающей сети переменного тока, обеспечивает рас-

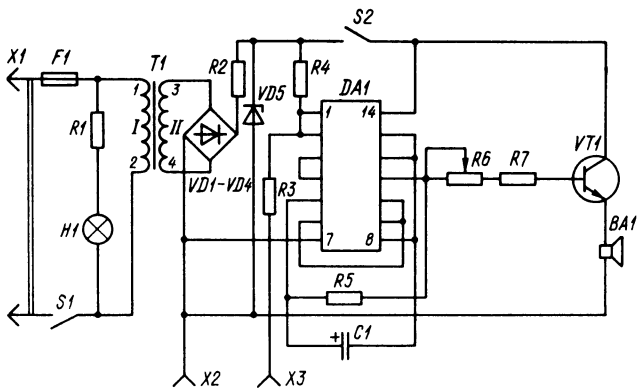


Рис. 1.16. Схема устройства для проверки правильности монтажа.

четный уровень выходного выпрямленного напряжения и дополнительную электробезопасность при работе. Первичная обмотка трансформатора имеет 3000 витков провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм, вторичная — 62 витка провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,46. Сопротивление первичной обмотки постоянному току равно 560 Ом, а сопротивление вторичной обмотки не превышает 2 Ом.

Выпрямитель собран на маломощных выпрямительных диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, которая характеризуется повышенной частотой пульсации выходного выпрямленного напряжения постоянного тока, малыми потерями, невысоким значением обратного напряжения на комплекте выпрямительных диодов и возможностью их включения в сеть переменного тока без сетевого трансформатора. Выходное напряжение стабилизируется с помощью стабилитрона *VD5* и сопротивления резистора *R2*, который подбирается при регулировке. При этом устанавливается верхний предел, при котором срабатывает устройство.

Основу электронного устройства со звуковой сигнализацией составляет микросхема *DA1*, представляющая собой комплекс полупроводниковых логических схем, выполненных на основе ТТЛС, входная логика которых выполняется многоэмиттерным транзистором. Микросхема работает как мультивибратор, включенный в работу в обычном состоянии в ждущем режиме. Это обеспечивается соответствующим включением элементов схемы, и мультивибратор начинает работать только тогда, когда на выходе *3* установится высокий уровень логической единицы. Логическая единица на выходе может появиться, когда на входах *1* и *2* действует логический нуль, т. е. при соединении входной цепи устройства с общим проводником, замыкая его на минус источника питания.

К выходным клеммам *X2* и *X3* подключают проводники со щупами на концах, которые в свою очередь включены на вход микросхемы.

Если замкнуть оба щупа между собой, то на входе микросхемы появится напряжение, оно будет немного меньше уровня логической единицы и очень близко к сигналу логического нуля. Мультивибратор в этом случае начинает работать, его колебания на уровне звуковой частоты поступают на усилитель мощности, выполненный на транзисторе *VT1*, и в головных телефонах возникает звук. Резистором *R6* регулируется громкость звука.

Устройство срабатывает при подключении к клеммам резистора сопротивлением 8—10 Ом, но верхний предел сопротивления, при котором срабатывает измеритель, может быть изменен.

При изготовлении устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзистор *VT1* типа КТ315Б; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д9В, стабилитрон *VD5* типа КС133А; микросхема *DA1* типа К155ЛА3; индикаторная лампочка *H1* типа ТН-0,2 или ТН-0,3; сетевой понижающий трансформатор питания *T1* броневой конструкции; конденсатор *C1* типа К50-3-6, 3В-3,3 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-200 кОм, *R2* — МЛТ-0,25-300 Ом, *R3* — МЛТ-0,5-300 Ом, *R4* — МЛТ-0,5-510 Ом, R5 — МЛТ-0,5-200 Ом, R6 — СП4-1а-0,5-А-15 кОм, R7 — МЛТ-0,5-10 кОм; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,15 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* — гнезда для подключения щупов.

Регулировка устройства заключается в установлении порога срабатывания, которое осуществляется следующим способом. К соединителям *X2* и *X3* подключают резистор сопротивлением 15 Ом и подбором сопротивления резистора *R3* добиваются изменения уровня напряжения на выходе микросхемы (вывод *3*) с логической единицы до логического нуля. После этого к соединителям подключают резистор с сопротивлением 8 Ом, и устройство должно сработать.

Универсальное устройство для проверки исправности транзисторов и выпрямительных диодов (рис. 1.17). Кроме

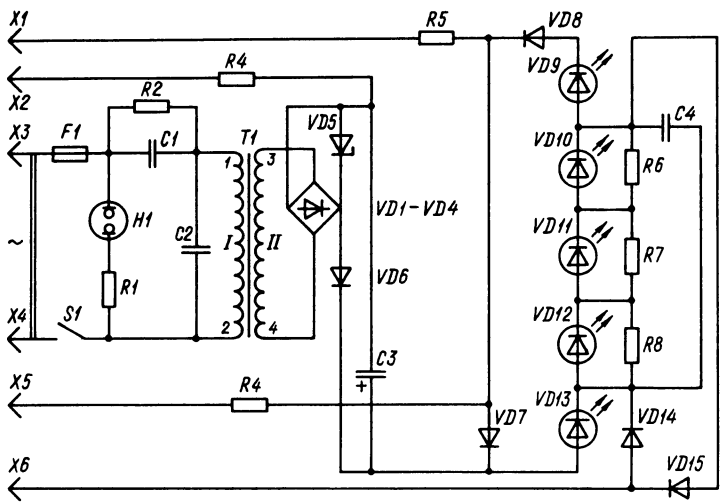


Рис. 1.17. Схема универсального устройства для проверки полупроводниковых приборов и элементов схем.

того, данное устройство позволяет контролировать полярность постоянного напряжения, проверять электрические цепи переменного и постоянного тока, прозванивать электрические цепи, сопротивление которых не превышает 10 Ом.

Рассматриваемый прибор-пробник относится к простым конструкциям, он удобен в эксплуатации, и его изготовление под силу малоопытным радиолюбителям. Как видно из схемы, устройство включает в свой состав входные и выходные цепи, индикатор, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство, стабилизатор напряжения и измерительное устройство.

Работает измеритель-пробник от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Устройство подключается к питающей сети с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка», подключаемого к штепсельной розетке. На входе установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий устройство от коротких замыканий и перегрузок в первичных цепях устройства. Включается и выключается пробник с помощью переключателя *S1*.

В данном устройстве применен маломощный БП с разделительным трансформатором *T1*, который имеет коэффициент трансформации равный единице. Работает трансформатор при незначительных входном и выходном напряжениях. Входное напряжение понижается с помощью балластного конденсатора, а на выходе стабилизируется параметрическим стабилизатором, собранным на стабилитроне *VD5*. Принятое схемно-техническое решение позволяет создать достаточно простой, электробезопасный в работе и обладающий высокими характеристиками БП.

Сетевой разделительный трансформатор *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе из электротехнической стали марки 3311 с двумя катушками, которые устанавливаются на основном стержне магнитопровода и изолируются друг от друга диэлектрической перегородкой, обеспечивающей электробезопасность. Активная площадь сечения стали трансформатора *T1* должна быть не менее 1 см^2. Первичная (выводы *1* и *2*) и вторичная (выводы *3* и *4*) обмотки трансформатора *T1* содержат одинаковое количество витков провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,23 мм. Обмотки содержат по 640 витков.

К вторичной обмотке трансформатора подключено выпрямительное устройство, собранное на четырех диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме Греца, которая характеризуется повышенным значением пульсаций выпрямленного напряжения постоянного тока, низким обратным напряжением на комплекте выпрямительных диодов, высокой степенью использования габаритной мощности трансформатора и возможностью подключения к сети переменного тока без трансформатора. К вторичной обмотке трансформатора через диодный мост подключен стабилитрон *VD5*, обладающий небольшим динамическим сопротивлением и пропускающий пульсирующий ток малых значений.

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно стабилизированному напряжению, которое подается на фильтрующий конденсатор *C3* большой емкости. Конденсатор *C2* является высокочастотным фильтром, защищающим от помех, как проникающих из сети переменного тока, так и возникающих при работе устройства, когда стабилитрон *VD5* выходит из режима стабилизации. Диод, включенный последовательно со стабилитроном *VD6*, предотвращает разрядку конденсатора *C3* через стабилитрон в те моменты, когда он выходит из режима стабилизации.

Разность между сетевым напряжением и падением напряжения на первичной обмотке трансформатора *T1* падает на балластном конденсаторе *C1*. Надо заметить, что при увеличении тока нагрузки токи в обмотках разделительного трансформатора не изменяются, но уменьшается ток, проходящий через стабилитрон *VD5*.

Во время работы измерителя-пробника горит индикаторная лампа *H1*.

При изготовлении индикатора-пробника использовано сразу пять светодиодов, по свечению которых можно определить наличие в цепях создаваемого устройства переменного или постоянного тока напряжением от 5 до 350 В.

Электрические соединители *X1—X6* используются следующим образом. К контактам *X3* и *X4* всегда подключается напряжение питающей сети переменного тока. Общим выводом индикатора является контакт соединителя *X6*, который используется для всех видов измерений.

Выпрямительные диоды *VD7*, *VD8*, *VD14* и *VD15*, включенные в собственно измерительное устройство, образуют второй выпрямительный мост, собранный практически по классическому варианту, но нарисованный по необычной схеме. Положительный выход этого моста включен как бы через светодиод *VD13*, а отрицательный — через светодиод *VD9*, которые являются индикаторами полярности. В зависимости от того, какое напряжение подано на гнезда соединителей *X1* и *X2*, будет гореть один из этих светодиодов. Светодиод *VD9* горит при отрицательном напряжении, а светодиод *VD13* — при положительном. Если же на контакты соединителей *X1* и *X2* подано напряжение переменного тока, то будут гореть оба указанных светодиода.

Как следует из схемы, в одну диагональ второго выпрямительного моста включены последовательно соединенные между собой светодиоды *VD10*—*VD12*, резисторы *R6*—*R8* и оксидный конденсатор *C4*. Вся эта цепочка включена в диагональ между анодом выпрямительного диода *VD15* и катодом диода *VD14*, а к другой диагонали выпрямительного моста подводится контролируемый сигнал. Этот сигнал подается в контрольные точки соединений диодов *VD8*, *VD7* и *VD15*, *VD14*.

Для удобства пользования данным измерителем значения напряжений переменного и постоянного тока разделены на поддиапазоны, в пределах которых и целесообразно производить измерения. Эти поддиапазоны можно представить в следующем виде: 0—12,6 В; 12—38 В; 36—60 В; 60—127 В; 127—220 В; 220—380 В. Это условное разделение на поддиапазоны реализуется при конкретных измерениях.

Зная, что измеряемое напряжение находится в пределах от 6 до 38 В, его подают на контакты соединителей *X5* и *X6*. Если напряжение находится в пределах от 5 до 12,6 В, то загорается светодиод *VD12*, при напряжении на входе в пределах от 12,6 до 22 В зажгутся светодиоды *VD12* и *VD11*, а при измеряемом напряжении от 22 до 38 будут гореть три светодиода *VD10*—*VD12*.

Если нам известно, что измеряемое напряжение имеет значения от 60 до 350 В, то используются контактные гнезда *X1* и *X6*. При напряжении на щупах в пределах от 60 до 127 В вспыхнет светодиод *VD12*, при напряжении от 127 до 220 В — засветятся сразу два светодиода *VD11*

и *VD12*, а при напряжении от 220 до 350 В загорятся три светодиода *VD10—VD12*.

При подключении к контактам соединителей *X2* и *X6* диодов, индуктивных элементов, трансформаторов, резисторов, катушек индуктивности или различных цепей электромонтажа обеспечивается подача напряжения источника питания на входную диагональ второго выпрямительного моста через резистор *R3* и сопротивление цепи схемы между контактами соединителей *X2* и *X6*. При проверке цепи небольшого сопротивления, не превышающего 150 Ом, горят светодиоды *VD10—VD12*. Если проверяемая цепь схемы имеет сопротивление, превышающее 150 Ом, то при проверке последовательно гаснут светодиоды *VD10*, *VD11*, *VD12*, а при сопротивлении свыше 10 кОм не горит ни один светодиод.

При изготовлении измерителя-пробника использованы следующие комплектующие ЭРЭ: разделительный трансформатор *T1* типа Ш10×10 броневой конструкции, каркас катушки которого разделен на две хорошо изолированные секции (или две катушки), обеспечивающие электробезопасность при эксплуатации устройства; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д220, *VD6*—Д220, *VD7*—Д9Д, *VD8*—Д9Д, *VD14*—Д9Д, *VD15*—Д9Д; светодиоды *VD9—VD13* типа АЛ102Б; конденсаторы *C1* типа МБМ-11-500В-1 мкФ, *C2* — МБМ-11-500В-0,05 мкФ, *C3* — К50-3-10В-50 мкФ, *C4* — К50-3-15В-10 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-200 кОм, *R2* — ВСа-1-470 кОм, *R3* — ВСа-0,5-51 Ом, *R4* — ВСа-2-3,6 кОм, *R5* — ВСа-2-47 кОм, *R6* — ВСа-0,25-150 Ом, *R7* — ВСа-0,5-0,5 кОм, *R8* — ВСа-0,5-1,5 кОм; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,15 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; электрические соединители *X1*, *X2*, *X5*, *X6* типа КМЗ-1 приборные, *X3*, *X4* типа «вилка», подключаемые к штепсельной розетке.

При сборке и регулировке можно применить другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие основные электрические параметры измерителя и его эксплуатационные характеристики. Светодиоды типа АЛ102Б можно заменить на светодиоды типов АЛ307, АЛ336; резисторы типа ВСа — на МЛТ, ОМЛТ, МТ, С1-4, УЛИ; конденсаторы типа К50-3 — на К50-6, К50-12, К50-20, К50-16; выпрямительные диоды типа Д220 — на Д104А, Д237А, Д302, КД226А, Д304, диоды типа Д9Д — на КД203А, Д206, Д215.

Измеритель-пробник можно изготовить в прямоугольном пластмассовом или металлическом корпусе с лицевой панелью, на которую выведены ручки управления, светодиоды и индикаторная лампа *H1* типа ТН-0,2, а также приборные контакты электрических соединителей.

Техническая характеристика устройства для проверки исправности транзисторов и выпрямительных диодов

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети, при которых сохраняется устойчивая эксплуатация устройства, В ..... 187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц ..... 49—51
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 12
Выходное выпрямленное напряжение постоянного тока на выходе выпрямителя, В 9
Пределы измерения напряжения переменного или постоянного напряжения, В ..... 0—350
Максимальное сопротивление внешней цепи электрической схемы, которое может быть проверено измерителем, кОм, не более 15
Максимальный ток, потребляемый устройством, а также ток, протекающий через проверяемую электрическую цепь, мА, не более 10
Поддиапазоны измеряемых напряжений, В:
1-й ..... 0—38
2-й ..... 38—60
3-й ..... 60—127
4-й ..... 127—350
Диапазон измеряемых сопротивлений в проверяемой монтажной схеме, Ом ..... 0—150
Сопротивление изоляции токоведущих проводников относительно корпуса, МОм, не менее 20
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее .. 100
Кпд, %, не менее 95

Устройство для проверки РЭА и РЭУ (рис. 1.18) — простой измерительный пробник, предназначенный для последовательного контроля электрических цепей самой разнообразной электронной аппаратуры и приборов, которые изготавливаются по рекомендациям, данным в настоящем справочнике. Этим пробником можно проверить работоспособность каскадов радиоприемников, телевизоров, магнитофонов, магнитол, усилителей звуковой частоты и др.

К проверяемому электронному устройству пробник подключается с помощью двух щупов *X2* и *X3*, при этом щуп *X3* подсоединяется к контактам «земля». В качестве

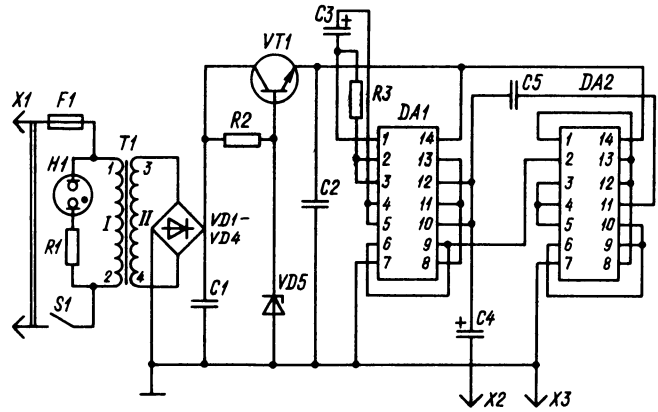


Рис. 1.18. Схема устройства для проверки радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных устройств.

индикатора пробника используются динамические головки проверяемых каскадов. При подключении пробника, например, к усилителю звуковой частоты в динамическом громкоговорителе появляется звук высокой частоты.

При проверке телевизионного приемника щуп *X2* подключается к антенному входу, при этом возникает звук высокого тона, а на экране телевизора появляются горизонтальные полосы.

Пробник генераторного типа включает в свой состав источник питания постоянного тока, входные и выходные цепи, две микросхемы *DA1* и *DA2*. Работает устройство от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц и подключается к ней с помощью электрического соединителя *X1*. На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, который защищает входные цепи от перегрузок и коротких замыканий.

Включение и выключение устройства осуществляется с помощью переключателя *S1*, и после включения сразу же загорается индикаторная лампочка *H1* тлеющего разряда, присоединенная к первичной обмотке трансформатора *T1* через резистор *R1*.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе из электротехнической стали марки 3312. Трансформатор имеет одну катушку, которая состоит из двух самостоятельных обмоток, разделенных между собой электропрочной изоляцион-

ной прокладкой из лакоткани и конденсаторной бумаги. Активная площадь сечения стали основного стержня магнитопровода должна быть не менее 2—2,5 см^2. Первичная обмотка трансформатора *Т1* содержит 3000 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,12 мм, имеет сопротивление постоянному току 550 Ом, вторичная обмотка содержит 80 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,6 мм и сопротивлением около 1 Ом. Вместо самодельного сетевого трансформатора можно применить с небольшой переделкой выходные трансформаторы кадровой развертки типа ТВК-70 или ТВК-70Л2. На выходной обмотке трансформатора действует переменный ток напряжением 5—5,1 В.

Выпрямительное устройство собрано на четырех выпрямительных диодах *VD1—VD4*, работает на емкостный фильтр, выполненный на электролитическом конденсаторе *С1* большой емкости. Выпрямленное напряжение постоянного тока поступает на параметрический стабилизатор, выполненный на стабилитроне *VD5* и балластном резисторе *R2*, а также на регулирующем транзисторе *VT1*. На выходе стабилизатора напряжения установлен оксидный конденсатор *С2*, сглаживающий пульсации до минимальных значений.

Вместо БП в устройстве можно применить аккумуляторную батарею с выходным напряжением 4,5—5,2 В. Работоспособность устройства сохраняется при снижении напряжения питания до 3,8—4,1 В. Номинальное напряжение питания микросхем 5 В.

Основными элементами измерителя-пробника являются две микросхемы серии К155, выполненные по технологии ТТЛС,— *DA1* и *DA2*. На микросхеме *DA1* собран генератор звуковой частоты, а на микросхеме *DA2* — генератор радиочастоты. Функциональный состав примененных микросхем определяется их обозначениями, и в частности ЛА3 и ЛН1, которые включают в себя четыре логических элемента 2И-НЕ и шесть логических элементов НЕ. Элементы первой микросхемы совместно с резистором *R3* и конденсатором *С3* образуют мультивибратор, вырабатывающий прямоугольные импульсы. Остальные элементы микросхем обеспечивают частотный диапазон генератора-пробника до дециметровых волн. На второй микросхеме собран генератор высокой частоты, которым управляет генератор первой микросхемы. Оба генератора работают на один выход, и сигнал через конденсатор *С4* поступает на щуп *Х2*. Второй

щуп *X3* соединяется с минусом питания и общим выводом проверяемой конструкции.

При изготовлении устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: микросхемы *DA1* типа К155ЛН1, *DA2* — КР531ЛА3; выпрямительные диоды *VD1* типа Д226Д, *VD2—VD4* типа Д226Д; транзистор *VT1* типа ГТ404А; стабилитрон *VD5* типа КС156А; конденсаторы *C1* типа К50-6-10В-2000 мкФ, *C2* — К50-6-10В-2000 мкФ, *C3* — К50-6-10В-10 мкФ, *C4* — К50-6-10В-1 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-280 кОм, *R2* — ВСа-0,25-300 Ом, *R3* — ВСа-0,25-470 Ом; индикаторная лампочка *H1* типа ТН-0,2; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2* и *X3* типа КМЗ-1 приборные; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,1 А.

Некоторые детали и комплектующие ЭРЭ можно заменить в процессе сборки и монтажа устройства. Небольшое количество комплектующих ЭРЭ и простота конструкции не требуют дополнительной настройки и регулировки.

Устройство для проверки тиристоров

Очень часто в конструкциях домашних мастеров находят применение ППП с двумя устойчивыми состояниями — тиристоры, которые имеют три и более p—n-переходов и могут переключаться из закрытого состояния в открытое и наоборот. В зависимости от вида вольт-амперной характеристики и способа управления тиристоры подразделяются на динисторы, триодные тиристоры, не проводящие в обратном направлении, на тиристоры запираемые, симметричные и оптронные.

Для того чтобы быть уверенным, что в создаваемую конструкцию ставится заведомо исправный тиристор, его необходимо проверить. Исправность и работоспособность тиристоров наиболее просто можно проверить с помощью самодельного устройства, принципиальная электрическая схема которого приведена на рис. 1.19. Устройство включает в свой состав входные и выходные цепи, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямитель и индикаторное устройство, работает от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц и подключается к ней с помощью электрического соединителя *X1*. На входе пробника установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий электрические цепи устройства от перегрузок и коротких замыканий.

Конденсатор *C1*, установленный на входе, является фильтром, он защищает от электромагнитных помех, проникающих в питающую сеть переменного тока.

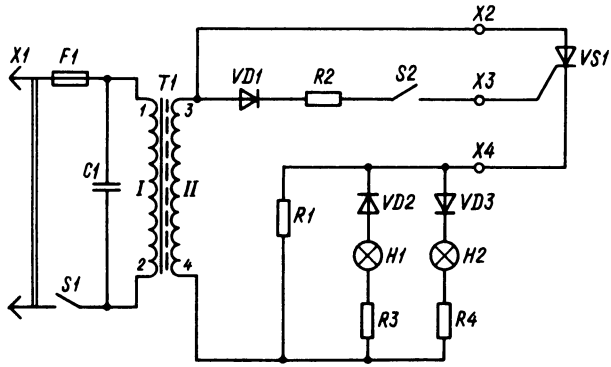


Рис. 1.19. Схема устройства для проверки тиристоров.

Сетевой понижающий трансформатор *T1* изготавливается на броневом шихтованном магнитопроводе типа Ш из электротехнической стали толщиной 0,25—0,35 мм марки 3312 или 3314. Активная площадь сечения стали основного стержня трансформатора *T1* должна быть не менее 4—4,5 см^2. В качестве понижающего трансформатора может быть применен унифицированный выходной трансформатор кадровой развертки телевизоров ТВК-110Л1. При номинальном напряжении питающей сети 220 В на его вторичной обмотке будет действовать переменное напряжение порядка 25 В. При самодельном изготовлении трансформатора первичная обмотка содержит 2200 витков обмоточного провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм, а вторичная обмотка — 250 витков провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм. Сопротивление постоянному току первичной обмотки равно 255 Ом, вторичной обмотки — 2,8 Ом. Сетевой трансформатор обеспечивает не только понижение напряжения на выходе (за счет трансформации), но и полную гальваническую развязку вторичных цепей устройства и проверяемого тиристора от высокого напряжения сети переменного тока.

Переменное пониженное напряжение со вторичной обмотки подается на приборный контактный зажим *X2* и на выпрямительный диод *VD1* и далее через резистор *R2* и переключатель *S2* на второй приборный контакт *X3*. К выводу *4* трансформатора подключены резистор *R1* боль-

шой мощности и две индикаторные лампочки через цепочки, состоящие из резисторов и выпрямительных диодов *VD2* и *VD3*.

К контакту *X2* всегда подключается вывод анода тиристора, к контакту *X3* — управляющий электрод тиристора и к контакту *X3* — катод тиристора. При нажатой кнопке, переключателя *S1* на управляющий электрод тиристора поступают положительные полупериоды переменного напряжения. Если подключенный к контактным зажимам *X2—X4* тиристор исправен, то он откроется и загорится индикаторная лампочка *H1*. В случае загорания лампы до замыкания контактов переключателя *S2* и при подключенном тиристоре последний пропускает ток без включения управляющего электрода, а это значит, что тиристор неисправен. В таком тиристоре, видимо, присутствует короткое замыкание в цепи его управляющего электрода. Если одновременно зажигаются обе лампочки *H1* и *H2*, то это означает, что проверяемый тиристор пробит и восстановлению не подлежит. Но существует еще одна неисправность тиристора: когда устройство не реагирует на замыкание контактов переключателя *S2*, что свидетельствует о внутреннем обрыве в тиристоре.

При изготовлении этого устройства необходимо обратить внимание на мощность рассеяния резисторов *R1*, *R3* и *R4*. Подбор сопротивления и мощности резисторов можно осуществить методом их параллельного включения соответствующих типономиналов.

В устройстве для проверки тиристоров применяются следующие комплектующие ЭРЭ: сетевой понижающий трансформатор питания *T1* самодельной конструкции с одной катушкой; проверяемый тиристор *VS1*; выпрямительные диоды *VD1* типа Д226Д, *VD2* — Д226Д, *VD3* — Д226Д; индикаторные лампочки *H1* и *H2* типа МН-6,3-0,3 А; конденсатор *C1* типа МБМ-II-500В-0,1 мкФ; резисторы *R1* типа С5-35В-7,5Вт-150 Ом, *R2* — ВСа-0,5-100 Ом, *R3* — С5-35В-7,5Вт-75 Ом, *R4* — С5-35В-7,5Вт-75 Ом; плавкий предохранитель *F1* с держателем типа ПМ-1-1 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2—X4* типа КМЗ-1 приборные разборные; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — КМ-1-1.

Изготавливается устройство в пластмассовом корпусе, верхняя крышка которого является основной панелью, где размещаются контактные гнезда *X2—X4*, предохранитель *F1*, переключатели *S1* и *S2* и индикаторные лампочки *H1* и *H2*.

Устройство для диагностики радиоэлектронных конструкций и схем

Электронное устройство, предназначенное для определения сопротивления резисторов и элементов схем, напряжений и токов, относится к комбинированным приборам, составляющим большую группу автоматических и полуавтоматических приборов и называемым авометрами. Слово «авометр» образовалось в результате сокращения трех слов: «ампер», «вольт», «ом» — и добавления слова «метр». При создании сложных электронных изделий используются различные типы авометров, отличающихся друг от друга точностью и пределами измерений электрических параметров. Такие авометры сложны не только в изготовлении, но и в регулировке и эксплуатации. Выпускаются эти авометры, как правило, промышленным способом, и стоимость их достаточно высока. Начинающим радиолюбителям для налаживания собственных конструкций вполне по силам собрать несложный авометр, обладающий определенной точностью измерений.

На рис. 1.20 приведена принципиальная электрическая схема авометра — устройства для диагностики радиоэлектронных конструкций и схем. Рассматриваемое устройство характеризуется простотой схемно-технического решения, повышенной безопасностью эксплуатации, широким диапазоном измеряемых величин и достаточной точностью измерений. Оно позволяет измерять сопротивление резисторов до 100 кОм, напряжение до 300 В и силу постоянного тока до 100 мА, что достаточно для настройки и регулировки любительских конструкций.

При изготовлении самодельного авометра используются следующие комплектующие электрорадиоизделия: ИП *PA1* — миллиамперметр с током полного отклонения стрелки 1 мА и внутренним сопротивлением 75 Ом; резисторы *R1* типа МЛТ-0,25-3,9 кОм, *R2* — СП3-4М-0,25-А-1 кОм, *R3* — МЛТ-0,5-2 кОм, *R4* — МЛТ-0,5-5 кОм, *R5* — МЛТ-0,5-10 кОм, *R6* — МЛТ-1-50 кОм, *R7* — МЛТ-1100 кОм, *R8* — МЛТ-2-300 кОм, *R9* — проволочный 1,5 Ом, *R10* — проволочный 1,5 Ом, *R11* — проволочный 4,5 Ом, *R12* — МЛТ-1-7,5 Ом, *R13* — МЛТ-0,5-15 Ом, *R14* — МЛТ-0,5-45 Ом; переключатель галетный *S1* типа ПГК-3П3Н; соединители *X1—X14* — гнезда контактные приборные однополюсные.

В качестве ИП можно использовать измеритель магнитоэлектрической системы типа М42007 или М4208.

Переключатель *S1* в положении, указанном на схеме, подключает ИП *PA1* к набору шунтирующих резисторов *R9—R14*, которые позволяют получить шесть пределов

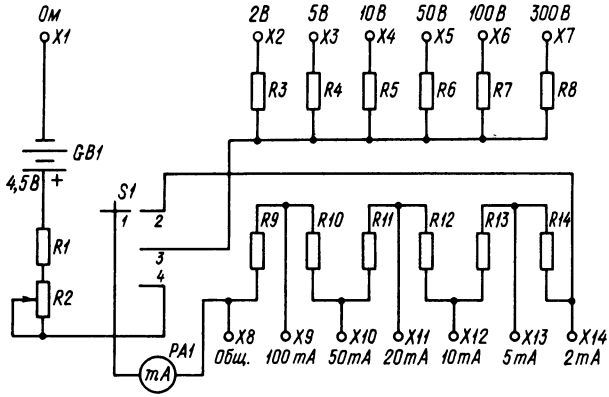


Рис. 1.20. Схема устройства для диагностики радиоэлектронных устройств.

измерения силы тока: 2, 5, 10, 20, 50, 100 мА. Резисторы *R9* и *R10* можно выбрать из числа прецизионных резисторов типа УЛИ, УЛМ. Резисторы *R11—R14* имеют небольшое сопротивление, и их лучше изготовить самим из константановой, нихромовой или манганиновой проволоки любого диаметра от 0,1 до 0,5 мм. Если выбранный ИП *PA1* имеет внутреннее сопротивление, отличающееся от указанного 75 Ом, придется пересчитать сопротивления шунтирующих резисторов.

В среднем положении переключателя *S1* миллиамперметр *PA1* подключается к набору добавочных резисторов *R3—R8*, определяющих пределы измерения по напряжению 2, 5, 10, 50, 100, 300 В. Сопротивления этих резисторов определяются только током полного отклонения стрелки миллиамперметра *PA1* и выбранным пределом измерения. Этот набор резисторов можно составить из однотипных резисторов мощностью рассеяния 1 Вт. Точность измерений и показаний прибора зависит от точности подбора сопротивлений резисторов.

В положении переключателя *S1*, когда замкнуты контакты *1* и *4*, устройство позволяет измерять сопротивление различных деталей и проверять цепи радиолюбительских конструкций и монтажных схем. ИП *PA1* в этом случае подключается к резисторам *R1*, *R2* и аккумуляторной батарее или другому ХИТ *GB1*. Перед измерением сопротивлений замыкаются контакты сое-

динителей *X1* и *X8* и переменным резистором *R2* стрелку миллиамперметра выставляют на нулевое деление шкалы.

Градуировку шкал миллиамперметра необходимо выполнить по заранее откалиброванному прибору, имея в наличии набор резисторов с точными значениями сопротивлений. Подключая эти резисторы к клеммам *X1* и *X8*, на шкале отмечают их истинное значение. Возможны и другие методы и способы градуировки шкал.

Конструкция данного устройства зависит от габаритных размеров ИП, примененного ХИТ и размеров галетного переключателя. Верхняя крышка устройства является лицевой панелью, на которой размещаются все основные элементы: миллиамперметр, ручки управления, контактные гнезда. Лучшим вариантом конструкции может служить прямоугольный корпус, подобный корпусам авометров промышленного изготовления.

Техническая характеристика устройства для диагностики радиоэлектронных конструкций и схем

Номинальное напряжение питания автономного источника ХИТ, В 4,5
Пределы изменения напряжения питания, обеспечивающие нормальную работу устройства, В . . . . . 3,8—5
Мощность, потребляемая устройством, мВт:
в режиме холостого хода 0
в режиме измерений 2
Поддиапазоны измерений силы тока, мА:
1-й . . . . . 0—2
2-й . . . . . 0—5
3-й . . . . . 0—10
4-й . . . . . 0—20
5-й . . . . . 0—50
6-й . . . . . 0—100
Поддиапазоны измерений напряжения, В:
1-й . . . . . 0—2
2-й . . . . . 0—5
3-й . . . . . 0—10
4-й . . . . . 0—50
5-й . . . . . 0—100
6-й . . . . . 0—300
Пределы измерения сопротивлений:
1-й поддиапазон, Ом . . . . . 0—1000
2-й поддиапазон, кОм . . . . . 1—100
Точность измерений параметров, %, не менее 5
Помехозащищенность, дБ, не менее 100
Кпд, %, не менее 98

Измерители силы тока, сопротивления резисторов и напряжений

На рис. 1.21, *а*, *б*, *в*, даны три принципиальные электрические схемы устройств, собранных из простых комплектующих элементов. Данные измерители позволяют проверить применяемые радиодетали, обнаружить ошибки в монтаже, убедиться в прохождении электрических сигналов в схеме. Это первые ИП начинающих радиолюбителей, собрать которые может любой домашний мастер. Эти измерители окажут большую пользу радиолюбителям как для приобретения навыков в сборке и монтаже простых электронных схем, так и при настройке и регулировке устройств и изделий, рассматриваемых в настоящей книге.

На рис. 1.21, *а*, приведена схема устройства, предназначенного для измерения силы тока на пяти поддиапазонах, в зависимости от того, в какие гнезда соединителей вставлены штыри щупов. Этим устройством можно проконтролировать значение силы тока, действующего на выводах транзисторов, низковольтных диодных схем и в цепях электропитания РЭУ от аккумуляторов и других ХИТ. Как показано на схеме, общим контактом, соединенным с минусом источника питания, является гнездо *X1*, которое при измерениях должно всегда подключаться к минусовому контакту схемы, т. е. необходимо соблюдать полярность.

На первом поддиапазоне измерений, когда щупы подключены к гнездам *X1* и *X6* и все резисторы включены параллельно, стрелка ИП *PA1* отклонится на конечное

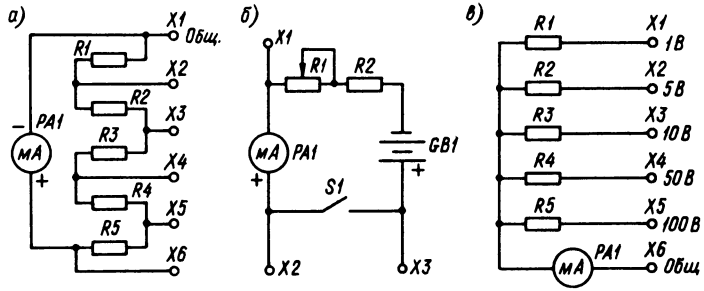


Рис. 1.21. Схемы устройств для измерения:
а — силы тока; *б* — сопротивлений резисторов и электрических цепей; *в* — напряжений.

деление шкалы, если измеряемый ток будет равен 1 мА. На втором поддиапазоне, когда штыри подключены к гнездам *X1* и *X2*, можно измерить ток до 100 мА. На третьем, когда штыри подключены к гнездам *X1* и *X3*,— измеряется ток до 50 мА.

На четвертом поддиапазоне, когда щупы подключены к гнездам *X1* и *X4*, можно измерить ток до 10 мА и, когда щупы подключены к гнездам *X1* и *X5*, можно измерить ток до 5 мА. Точность измерения на всех поддиапазонах обеспечивается погрешностью, которая допускается при подборе сопротивлений резисторов.

Как в простых, так и в сложных измерителях тока применяются амперметры, миллиамперметры и микроамперметры, которые включаются в разрыв цепи, где необходимо измерить ток. Для измерения токов с частотами до нескольких мегагерц применяют измерители магнитоэлектрической системы с термоэлектрическими преобразователями. Характер шкал таких амперметров квадратичный. Для измерения токов промышленной частоты, как правило 50 Гц, используют измерители электромагнитной системы. Для измерения токов звуковых и ультразвуковых частот пригодны измерители магнитоэлектрической системы с выпрямителями на полупроводниковых диодах.

В миллиамперметрах для расширения пределов измерения используются шунты-резисторы, подключаемые параллельно рамке ИП. Сопротивления шунтов, включаемых по указанной выше схеме, рассчитываются по формуле: $R_ш = R_и I_{пред} / (I_{пред\ i} - I_{пред}) = R_и / (n_I - 1)$, где $I_{пред}$ — ток предельного отклонения указателя при отключенном шунте; $I_{пред\ i}$ — рассчитываемый *i-й* предел измерений; $R_и$ — сопротивление рамки ИП; $n_I = I_{пред\ i} / I_{пред}$ — коэффициент расширения *i-го* предела измерений.

Эти расчеты производятся в том случае, если в устройстве будет применен иной ИП, с другим сопротивлением рамки и на другие поддиапазоны измерений.

При изготовлении устройства для измерения силы тока применены следующие комплектующие ЭРЭ: микроамперметр *PA1* типа М4204 или М1690, М2003; резисторы *R1* типа МЛТ-0,25-0,5 Ом (самодельный), *R2* типа МЛТ-0,25-0,5 Ом (самодельный), *R3* — С2-11-0,25-3,9 Ом, *R4* — С2-11-0,25-5,1 Ом, *R5* — С2-11-0,25-39 Ом.

Можно использовать как промышленные резисторы типов МТ, ОМЛТ, УЛИ, С5-17В, ВСа, так и самодельные, намотанные на резисторы большого сопротивления нихромовым, константановым или манганиновым проводом.

Не пригоден для намотки сопротивлений медный обмоточный провод марок ПЭЛ, ПЭВ-1, ПЭВ-2.

В качестве соединителей *X1—X6* применяются приборные однополюсные контактные гнезда, можно использовать также малогабаритные контакты типа КМЗ-1.

На рис. 1.21, *б*, приведена схема очень простого омметра, который должен быть обязательным прибором на рабочем месте домашнего мастера. Существует очень много разнообразных сложных приборов для измерения сопротивлений, но это, как правило, специальные измерители. Для измерения сопротивлений наиболее распространены два метода: метод непосредственной оценки при помощи омметров, характеризуемый простотой отсчета и широкими пределами измерений, и метод сравнения (мостовой), обеспечивающий малую погрешность измерений. Популярностью у радиолюбителей пользуются простейшие мостовые измерители и омметры с равномерной шкалой.

Для изготовления омметра применены следующие комплектующие ЭРЭ: миллиамперметр или другой стрелочный индикатор со шкалой на 100 мкА *PA1*; резисторы *R1* типа СП4-2Ма-0,5-10 кОм, *R2* — МЛТ-0,25-39 кОм; ХИТ *GB1* типа 3336 с напряжением постоянного тока 4,5 В; переключатель *S1* типа П1Т-1-1 или МТ-1; электрические соединители *X1—X3* типа КМЗ-1.

Переменный резистор *R1* предназначен для установки нуля на шкале прибора, которую производят перед каждым измерением. Омметр имеет три контактных гнезда — *X1—X3*. Если замкнуть контакты выключателя *S1* или соединить перемычкой гнезда *X2* и *X3*, оказывается замкнутой цепь из источника электропитания, стрелочного прибора и резисторов. По этой цепи потечет ток, и стрелка индикатора отклонится на определенный угол. Теперь перемещением движка резистора *R1* устанавливаем стрелку индикатора на нулевое деление шкалы. После приведения омметра в исходное положение, как указано на схеме, и снятия перемычки к контактам *X2* и *X3* подключается образцовый резистор с определенным сопротивлением. Стрелка прибора должна остановиться на делении, соответствующем сопротивлению резистора.

В рассматриваемом устройстве предусмотрено два диапазона измерений сопротивлений: первый, когда резистор подключается к соединителям *X1* и *X2*, и второй, когда проверяемый резистор подключается к соединителям *X2* и *X3*.

В первом положении при замкнутых контактах переключателя *S1* и установлении стрелки прибора в нулевое

положение резистором *R1* испытуемый резистор подключают к гнездам *X1* и *X2*. В этом положении проверяемый резистор шунтирует стрелочный прибор, значительно уменьшая ток, протекающий через него. Чем меньше сопротивление проверяемого резистора, тем больше шунтирующее действие и меньше показание стрелочного прибора. В первом положении омметр позволяет производить измерение сопротивлений от 10 Ом до 20 кОм.

Во втором положении при разомкнутых контактах переключателя *S1*, установлении стрелки ИП *PA1* в нулевое положение резистором *R1* испытуемый резистор подключают к гнездам *X2* и *X3*. В этом положении проверяемый резистор включен через цепочку: ИП *PA1*, резисторы *R1*, *R2* и ХИТ. При напряжении питания 4,5 В омметр позволяет в этом положении измерять сопротивление резисторов от 1 кОм до 2,5 МОм.

Градуировка данного омметра производится или расчетным, или опытным методами. В данном случае можно откалибровать омметр подключением к его контактам резисторов известных значений сопротивлений и отметкой результатов на шкале.

При изготовлении и настройке омметра необходимо иметь в наличии набор прецизионных резисторов и калиброванный ИП, включаемый, как правило, параллельно прибору *PA1*. Резистор *R1* в этом случае выступает в роли делителя напряжения источника питания *GB1*. Для калибровки миллиамперметра образцовый прибор включается последовательно с проверяемым прибором *PA1*.

На рис. 1.21, *в*, приведена принципиальная электрическая схема устройства для измерения напряжения постоянного тока. Простой по своей схеме и конструкции прибор необходим для измерения напряжения источника питания и проверки режимов работы ППП, транзисторов, а также для проверки напряжений в различных электрических цепях создаваемой аппаратуры и приборов.

В устройстве нашли применение резисторы *R1* типа ВСа-0,25-10 кОм, *R2* — ВСа-0,25-51 кОм, *R3* — ВСа-0,25-100 кОм, *R4* — ВСа-0,25-510 кОм, *R5* — ВСа-0,25-5,1 МОм; ИП *PA1* типа М42007 или М1692, М2003-М1-100.

Фактически данное устройство является вольтметром постоянного тока, входное сопротивление которого не оказывает существенного влияния на измеряемые параметры. Это обеспечивается сравнительно большим входным сопротивлением и небольшим током, протекающим через

вольтметр, а это требует в свою очередь применения стрелочного прибора с возможно меньшим током полного отклонения стрелки до конечного деления шкалы.

Вольтметр позволяет при включении щупов в розетки соединителей *X1* и *X6* измерять напряжение от 0 до 1 В, при включении в розетки *X2* и *X6* — напряжение от 0 до 5 В, при включении в розетки *X3* и *X6* — напряжение от 0 до 10 В, при включении в розетки *X4* и *X6* — напряжение от 0 до 50 В, при включении в розетки *X5* и *X6* — напряжение от 0 до 100 В.

Устройство измерения коэффициента усиления транзисторов

Большинство электронных устройств радиолюбителей создаются с обязательным применением транзисторов различных типов, чаще всего биполярных, которые являются полупроводниковыми приборами с двумя взаимодействующими переходами и тремя или более выводами, усилительные свойства которых обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных носителей заряда. Работа биполярного транзистора зависит от носителей обеих полярностей. Для всесторонней проверки всех электрических параметров транзисторов потребуется очень сложный ИП, изготовить который в домашней мастерской практически не удается. Вообще-то такой прибор начинающему радиолюбителю и не нужен, так как для большинства рассматриваемых в книге электронных устройств и конструкций достаточно знать лишь один основной параметр — коэффициент усиления и несколько реже необходимо определять величину начального тока коллектора транзистора. Поэтому можно с успехом обойтись простейшим прибором, измеряющим эти параметры, принципиальная электрическая схема которого дана на рис. 1.22.

Как видно из схемы, в него входят ИП *PA1*, два резистора *R1* и *R2*, переключатель *S1*, автономный источник питания с напряжением 4,5 В. Транзистор *VT1* подключен к источнику питания, и в цепи его базы протекает ток, величина которого зависит от величины сопротивления резистора *R2*. Этот ток транзистор усиливает, и значение усиленного тока показывает стрелка миллиамперметра, включенного в цепь коллектора. Достаточно разделить значение тока коллектора на значение тока в цепи базы,

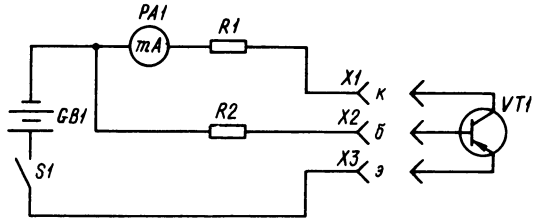


Рис. 1.22. Схема устройства для измерения коэффициента усиления транзисторов.

чтобы узнать коэффициент усиления транзистора. В теории рассматриваются динамический и статический коэффициенты усиления транзисторов. Динамический коэффициент усиления показывает отношение приращения тока коллектора к вызвавшему его приращению тока базы. Измерять этот коэффициент усиления в любительских условиях трудно, поэтому на практике чаще пользуются вторым, статическим, который в большой степени зависит от величины тока коллектора. При измерении необходимо иметь в виду, что показания измерителя будут соответствовать действительности лишь в том случае, если максимальная сила тока коллектора при измерении не превышает 5 мА.

На рис. 1.22 дана схема устройства для проверки транзисторов с проводимостью *p—n—p*. Измерение производится следующим образом. Проверяемый транзистор подключается к клеммам соединителей *X1—X3*, обозначающих соответственно «коллектор», «база» и «эмиттер». При замкнутых контактах переключателя *S1* напряжение питания от ХИТ подается на электроды транзистора *VT1*. В цепи базы транзистора при этом начинает протекать небольшой ток, величина которого определяется в основном сопротивлением резистора *R2*, так как сопротивление между базой и эмиттером транзистора ничтожно мало по сравнению с сопротивлением резистора *R2*.

В соответствии с принятым схемным решением независимо от качества проверяемого транзистора величина тока базы постоянна и в данном случае ориентировочно равна 0,03 мА. В качестве ИП необходимо применить миллиамперметр со шкалой, позволяющей измерять силу тока до 3 мА, и если при измерении стрелка прибора отклонится на всю шкалу, то это будет соответствовать

коэффициенту усиления 100. Для ИП с другими пределами измерений изменится и шкала отсчета.

Например, для миллиамперметра со шкалой на 5 мА предельное отклонение стрелки будет показывать коэффициент усиления около 166. Но поскольку использовать в схемах транзисторы с таким коэффициентом усиления не рекомендуется, так как они неустойчиво работают в электронных схемах и требуют тщательной настройки устройства, то для такого миллиамперметра необходимо уменьшить сопротивление резистора *R2* до 91 кОм, и тогда шкала прибора будет снова рассчитана на максимальное усиление 100. Резистор *R1* предназначен для ограничения тока через миллиамперметр, если случайно попадется пробитый транзистор.

Для проверки коэффициента усиления транзистора с *n—p—n*-проводимостью необходимо поменять местами выводы источника питания и миллиамперметра.

Устройство для проверки полупроводниковых диодов

На рис. 1.23 приведена принципиальная электрическая схема устройства для проверки полупроводниковых диодов, которые являются ППП с одним *p—n*-переходом и имеют два вывода. Наиболее часто находят применение выпрямительные диоды, преобразующие переменный ток в постоянный. Диоды характеризуются рядом основных электрических параметров, например таких, как средний прямой ток, импульсный прямой ток, повторяющееся импульсное обратное напряжение, максимально допустимое постоянное обратное напряжение, импульсное прямое напряжение, постоянное прямое напряжение, среднее прямое напряжение, импульсный обратный ток, постоянный

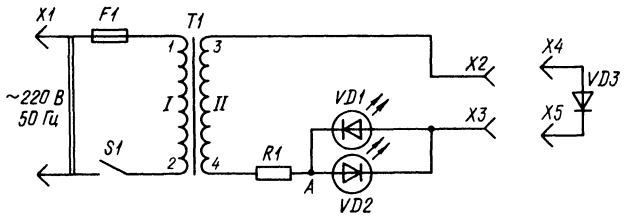


Рис. 1.23. Схема устройства для проверки полупроводниковых диодов.

обратный ток, средний обратный ток, время обратного восстановления и др.

Самый простой способ проверить полупроводниковый диод — это измерить омметром прямое и обратное сопротивление. В большинстве случаев стрелка омметра может отклониться почти на полную величину шкалы, а при изменении полярности — на очень малое значение. По этим отклонениям стрелки можно весьма ориентировочно судить о качестве полупроводникового диода.

Устройство состоит из ограниченного количества комплектующих ЭРЭ. В него входят сетевой понижающий трансформатор питания *T1* броневой конструкции; светодиоды *VD1* и *VD2* типа АЛ307Б или АЛ102А; резистор *R1* типа ВСа-0,5-1 кОм; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,15 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2—X5* (комплекты «гнезд» и «штырей») малогабаритные приборные; проверяемый диод *VD3*.

Рассматриваемый простой ИП позволяет не только проверить исправность выпрямительного диода, но и определить его выводы, точно сказать, где анод диода, а где его катод. При подключении исследуемого диода к контактам соединителей *X2* и *X3* и при замыкании контактов переключателя *S1* может быть несколько вариантов. Если вспыхивает светодиод *VD1*, то это значит, что анод диода соединен с контактом *X3*. При подключении анода диода *VD3* к точке *A* загорится светодиод *VD2*. Если исследуемый диод имеет неисправность — перегорел или имеет пробой, то в первом случае не загорается ни один светодиод, а во втором — горят сразу оба светодиода.

Сетевой понижающий трансформатор питания изготавливается на магнитопроводе типа Ш10×10, имеет одну катушку с двумя обмотками. Первичная обмотка имеет 3400 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,16 мм, с сопротивлением постоянному току 300 Ом, а вторичная обмотка — 140 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,62 мм, с сопротивлением постоянному току 1,1 Ом. Можно применить трансформатор кадровой развертки от телевизора с перемоткой вторичной обмотки. Можно использовать трансформаторы типов ТВК-70, ТВК-110А. Сетевой трансформатор *T1* обеспечивает гальваническую развязку вторичных цепей устройства от сети переменного тока и понижает высокое и опасное напряжение сети до низкого напряжения питания, которое безопасно при эксплуатации устройства. Но в любом случае включение на-

пряжения питания переключателем *S1* должно осуществляться только после подключения проверяемого диода к контактам соединителей *X2* и *X3*.

Универсальное устройство для проверки транзисторов

На рис. 1.24 приведена принципиальная электрическая схема устройства для проверки транзисторов с широкими пределами измерений. Такой прибор в домашней мастерской необходим по следующим соображениям. Иногда даже в простых конструкциях помимо коэффициента усиления надо проверить и начальный ток коллектора. В этом случае выводы эмиттера и коллектора транзистора остаются подключенными к клеммам устройства, а вывод базы соединяется с выводом эмиттера. По величине начального тока коллектора можно судить о качестве транзисторов. Практически у любого транзистора, используемого в схемах, которые рассматриваются в настоящем справочнике, величина начального тока не превышает 30—40 мкА. Транзисторы с большим начальным током становятся причиной нестабильной эксплуатации электронных устройств. Случается, что величина начального тока транзистора находится в заданных значениях, но постепенно изменяется из-за неисправности, и ставить такой транзистор в схему нельзя. Необходимо отметить, что замерить величину начального тока по шкале ИП очень трудно, отклонение стрелки будет едва заметно, но и этого бывает достаточно для того, чтобы выявить неисправный транзистор.

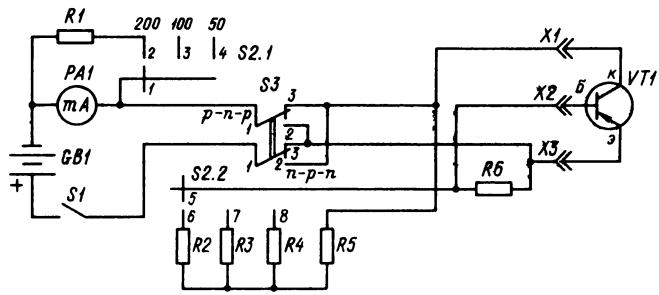


Рис. 1.24. Схема универсального устройства для проверки транзисторов.

В рассматриваемом устройстве нашли применение следующие комплектующие ЭРЭ и изделия: миллиамперметр *PA1* типа М1692 или М42007; резисторы *R1* типа ВСа-0,5-2 Ом, *R2* — ВСа-0,5-45 кОм, *R3* — ВСа-0,5-91 кОм, *R4* — ВСа-0,5-4,3 кОм, *R5* — ВСа-0,25-20 Ом, *R6* — ВСа-0,25-20 кОм; ХИТ *GB1* типа 3336 или аккумуляторная батарея с рабочим номинальным напряжением 4,5 В; переключатели *S1* типа П1Т-1-1 или МП-1-1, *S2* — ПГК-3П6Н с двумя платами, *S3* типа МТ3-2; транзистор *VT1* биполярного типа *p—n—p* или *n—p—n*.

Схема данного устройства имеет два предела измерений коэффициента усиления В=0...50 и В=0...100, что позволяет отбирать и применять транзисторы, обладающие, например, усилением как от 60 до 100, так и от 10 до 40. Для получения этих двух пределов измерений достаточно установить два различных значения тока базы транзистора *VT1*. Это достигается с помощью переключателя *S3*. При замыкании контактов *1* и *2*, *5* и *6* в цепь базы транзистора *VT1* включается резистор *R2* сопротивлением 45 кОм, который задает ток базы порядка 0,1 мА. Резистор *R2* можно составить из двух-трех резисторов с соответствующими сопротивлениями, но так, чтобы суммарное сопротивление было равно 45 кОм. Максимальный коэффициент усиления, измеряемый в этом положении переключателя, будет равен 50.

При установке переключателя *S2* во второе положение в цепь базы транзистора включается резистор *R3* с сопротивлением 91 кОм, и сила тока ограничивается до 0,05 мА, а максимальный коэффициент будет равен 100. Как следует из схемы, в цепи коллектора измеряемого транзистора включен ИП — миллиамперметр *PA1* со шкалой полного отклонения стрелки 5 мА и сопротивлением его рамки, равным 15 Ом.

Устройство позволяет проверять транзисторы малой, средней и большой мощности. Проверка транзисторов большой мощности несколько отличается от проверки маломощных транзисторов. У этих транзисторов ток базы достигает нескольких единиц миллиампер, в связи с чем в цепи коллектора должен стоять миллиамперметр, рассчитанный на десяток миллиампер. В рассматриваемой схеме сила тока базы транзистора выбрана равной 1 мА, максимальный коэффициент усиления принят равным 50 — значит, миллиамперметр должен быть рассчитан на максимальный ток до 50 мА. Шунтирование миллиамперметра до такого тока производится второй секцией переключателя *S2.1*, которая в третьем положении пере-

ключателя *S2* параллельно миллиамперметру *PA1* подключает резистор *R1* сопротивлением 1,7—2 Ом. Расчетное значение равно 1,7 Ом. Резистор с таким сопротивлением изготавливается из нихромового, константанового или манганинового провода диаметром от 0,1 до 0,15 мм.

Переключатель *S3* (можно взять П2Т-1-1) типа «тумблер» с двумя парами контактов используется для изменения полярности подключения миллиамперметра и ХИТ при проверке транзисторов различной проводимости: *p—n—p* или *n—p—n*.

Конструкция данного устройства произвольная, но лучше ее выполнить в прямоугольном корпусе с верхней крышкой, которая будет являться одновременно и лицевой панелью.

Глава вторая

УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. БЛОКИ ПИТАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В мастерской радиолюбителя кроме инструментов для изготовления и монтажа РЭУ, предназначенных для использования в быту, должны быть разнообразные источники электропитания с широким набором регулируемых напряжений и токов.

В настоящее время существует значительное количество промышленных источников питания, но практически ни один из них не удовлетворяет требованиям, которые встают перед радиолюбителем в процессе его творчества. Поэтому цель данной главы решить эту проблему с помощью самостоятельного изготовления таких устройств и источников питания, которые должны быть максимально простыми при эксплуатации.

Источники электропитания являются одними из главных узлов любой аппаратуры и приборов. Они определяют все основные параметры и технические характеристики создаваемых РЭУ, их надежность и устойчивую работу в различных климатических условиях. Наиболее распространенными источниками первичного электропитания для бытовой аппаратуры являются сети переменного тока, ХИТ, а также термо- и фотоэлектрические преобразователи. При этом большое значение имеют стандартизованные параметры и характеристики входной электроэнергии.

Источники питания, о которых рассказывается в этой главе, дают достаточно полное представление об их эксплуатации при различных воздействиях дестабилизирующих факторов. Нормальная работа РЭА и создаваемых электронных приборов решается с помощью средств вторичного электропитания, которые подключаются к источникам первичного электропитания, преобразуют их переменное или постоянное напряжение в ряд выходных напряжений различных номиналов как постоянного, так и переменного тока с характеристиками, соответствующими требованиям государственных стандартов. Для решения всех задач электропитания бытовой РЭА и приборов домашнего мастера в состав устройств вторичного элек-

тропитания входят основные и дополнительные узлы и блоки, обеспечивающие их нормальную работу.

Радиолюбитель при изготовлении УЭП должен иметь в виду, что к ним предъявляются определенные требования, которые позволяют в конечном счете обеспечить высокие параметры и надежную эксплуатацию изделий. Одновременно необходимо учитывать, что источники электропитания в последние годы существенно изменились за счет применения наиболее экономичных схем, использования высокочастотного преобразования энергии постоянного тока, радикального снижения массогабаритных характеристик, рациональных импульсных методов регулирования и применения ИС. В частности, повысились требования к первичным питающим напряжениям во всем диапазоне напряжений и токов. Переменные напряжения однофазного и трехфазного тока в соответствии с требованиями государственного стандарта соответствуют следующим значениям:

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Пределы изменения напряжения:	
при питании аппаратуры от промышленной сети переменного тока, В	187—242
при питании через устройства регулирования и преобразования, В	213—227
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	47,5—52,5
Допустимый коэффициент нелинейных искажений питающей сети, %, не более	1

При изготовлении вторичных источников электропитания руководствуются утвержденными в установленном порядке основными нормами на электрические параметры первичной и вторичной электроэнергии, а также стандартизованными рядами. Важнейшие из них:

1. Номинальное значение первичной промышленной сети переменного тока — 220 В.

2. Номинальные значения выходных напряжений и частот вторичных унифицированных УЭП приведены в табл. 2.1.

3. Номинальные значения выходных напряжений постоянного тока установлены следующим рядом: 0,25; 0,4; 0,6; 1,2; 2,4; 3; 4; 5; 6; 6,3; 9; 10; 12; 12,6; 15; 20; 24; 27; 30; 40; 48; 60; 80; 100; 125; 140; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600;

Таблица 2.1. Номинальные значения выходных напряжений и частот унифицированных УЭП

Выходные параметры	Постоянное напряжение	Переменное напряжение						
		однофазное			трехфазное			
Напряжение, В	6, 12, 27	40	115	220	40	200	220	380
Частота, Гц	—	400, 1000	400, 1000	50, 400	400, 1000	50, 400	50, 400, 1000	50

800; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10 000; 12 000; 15 000; 20 000; 25 000 В.

4. Номинальные напряжения переменного тока, действующие значения которых установлены следующим рядом: 1,2; 2,4; 3,15; 5; 6; (6,3); 12; (12,6); 15; 24; 27; 36; 40; 60; 80; 110; (115); 127; 200; 220; 380 В. Напряжения, указанные в скобках, не применяются.

5. Номинальные значения тока нагрузки для унифицированных источников вторичного электропитания широкого применения установлены стандартом.

6. Коэффициент пульсаций выходных напряжений постоянного тока определяется в каждом конкретном случае требованиями создаваемой аппаратуры и выбирается из следующего ряда: 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5%.

7. Допустимое изменение выходного напряжения при заданных пределах изменения входного напряжения питающей сети и неизменном токе нагрузки определяется как нестабильность по напряжению и задается в процентах от номинального напряжения исходя из следующего ряда: 0,1; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10%.

8. Нестабильность по току, определяемая как допустимое изменение выходного напряжения при заданных пределах изменения тока нагрузки и неизменном входном напряжении питающей сети, задается при разработке ТЗ и обеспечивается при изготовлении.

9. Температурный коэффициент нестабильности (ТКН) задается совместно с частными нестабильностями по напряжению и току и определяется как допустимое изменение выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды в заданных пределах.

10. Суммарная нестабильность выходного напряжения при воздействии всех дестабилизирующих факторов яв-

ляется важнейшим параметром, оказывает существенное влияние на массогабаритные характеристики УЭП и выбирается из следующего ряда: 0,1; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10% от номинального значения.

11. Кпд унифицированных УЭП с выходным напряжением до 1000 В и мощностью до 1 кВт не менее значений, указанных в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Значения кпд устройств электропитания

Выходное напряжение, В	Кпд устройства электропитания		
	с переменным регулированием	с импульсным регулированием	с многократным преобразованием и регулированием
0,1—2,4	0,3	0,4	0,35
2,4—6	0,4	0,5	0,45
6—15	0,5	0,7	0,55
Свыше 15	0,6	0,8	0,65

12. Надежная электрическая защита УЭП от перегрузки или короткого замыкания с автоматическим восстановлением работоспособности устройства при снятии перегрузки или короткого замыкания в нагрузке.

13. Гальваническая развязка цепей управления и нагрузки УЭП от высоковольтной сети переменного тока.

14. Заданная частота преобразований.

15. Электрическая защита потребителя от превышения выходного напряжения электропитания, допустимый уровень превышения питающего напряжения.

16. Заданное значение вероятности безотказной работы УЭП в течение заданного промежутка времени или среднее значение времени наработки на отказ.

17. Длительная работа в условиях воздействия климатических нагрузок: максимальной и минимальной температуры, давления, влаги, инея, росы, смены температур.

18. Бесперебойная эксплуатация в условиях воздействия механических нагрузок — вибрации, центробежного ускорения, ударов при перевозке различными видами транспорта.

19. Минимальное время готовности УЭП или минимальное время выхода его на режим, когда выходные значения достигают заданного значения.

20. Обеспечение дистанционного управления УЭП, сигнализации о его включении и выключении.

21. Наличие сигнализации о неисправностях в УЭП, контроля значений выходных напряжений и токов.

22. Установление режима и длительности работы (непрерывного, повторно-кратковременного или импульсного).

23. Ремонтопригодность.

24. Минимальные значения массогабаритных характеристик.

Всем этим условиям должны отвечать универсальные источники электропитания с большим числом выходных параметров. Для оснащения мастерской радиолюбителя такие требования не предъявляются. Однако с учетом технико-экономических факторов, применяемых комплектующих ЭРЭ, УЭП, используемые домашним мастером, должны обладать определенными и необходимыми параметрами: высокой степенью универсальности при эксплуатации, высоким кпд, высокой технологичностью при изготовлении, малой стоимостью, легкой повторяемостью и др.

В технической литературе часто применяются понятия: блок питания, источник питания, питающее устройство, вторичный источник питания и т. д., которые не имеют точных определений, и поэтому здесь используется понятие «устройство электропитания» (УЭП), полностью соответствующее стандартизованному.

В справочник включены УЭП, необходимые радиолюбителю в практической деятельности и являющиеся самостоятельными сборочными единицами. Одна часть таких изделий работает локально, обеспечивая заданными питающими напряжениями и токами отдельные узлы и блоки РЭА в соответствии со своим функциональным назначением, а другая часть встраивается в РЭА и приборы и от них неотделима.

УЭП, представляющие интерес для радиолюбителя, который хотел бы иметь их в своей мастерской, могут быть повторены на основе представленной информации и изготовлены в необходимом количестве. В этом случае домашнему мастеру необходимо выполнить определенную конструкторскую доработку, сделать расчеты и осуществить подбор и проверку основных комплектующих ЭРЭ в соответствии с приведенными рекомендациями.

Для испытания, регулировки и налаживания различных устройств, изготавливаемых в домашней лаборатории, необходим высокостабилизированный источник питания с регулированием выходного напряжения в широ-

ких пределах и при значительных изменениях тока нагрузки. Такой источник питания должен удовлетворять большинству требований, изложенных выше.

Рассматриваемые в данной главе практические схемы источников питания удовлетворяют самым взыскательным требованиям радиолюбителей и одновременно представляют довольно простые УЭП постоянного напряжения, работающие от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Здесь следует сказать, что существует большое количество источников питания, работающих от сети переменного тока напряжением 110, 115 или 127 В, например импортных, изготавливаемых в США, где действуют сети переменного тока 115 В частотой 60 Гц для питания большинства бытовых изделий и приборов. Но всегда надо ориентироваться на отечественные аналоги и использовать только соответствующие комплектующие ЭРЭ.

Изготовление устройств, приборов, их узлов, блоков и сборок, а также различных деталей непромышленным способом сопряжено с многочисленными трудностями, которые вызваны отсутствием требуемой технологической оснастки, ограничениями в выборе материалов и комплектующих изделий, а иногда и недостатком опыта или практических навыков. В настоящей главе предлагаются материалы, публиковавшиеся в научно-технической и научно-популярной литературе, пособиях отраслевого характера, а также рекомендации практического использования УЭП.

Радиолюбители должны принять во внимание, что приведенные рекомендации, схемы и конструкции даны в вариантах, допускающих их совершенствование и доработку в определенных рамках, оговоренных в тексте, но они не являются официальными, не могут заменить ТУ и технологических карт на изготовление и ремонт.

УЭП с выходным постоянным током можно назвать любое устройство, если в электрической цепи при подключенной к выходным выводам этого устройства нагрузке электрический ток протекает в одном направлении, т. е. действует постоянный ток. К ним можно отнести различные генераторы, аккумуляторы или сложные электронные схемы, в основе действия которых лежит переменный ток.

Применение покупных источников питания, работающих от сети переменного тока, разработанных и создан-

ных для конкретной аппаратуры и бытовой техники или работающих в ее составе для других целей, как правило, не допускается. Такие питающие устройства и источники питания должны использоваться по своему прямому назначению. Существует ограничение выбора и применения покупных устройств электропитания, оговоренное условиями эксплуатации, отличающимися от тех, для которых они создавались, а также продиктованное тем, что данное конкретное питающее устройство имеет присущие только ему особенности.

При создании УЭП соблюдаются нормы и основные параметры, обеспечивающие полную совместимость изделий промышленного и самодельного изготовления по электрическим характеристикам. Важно, чтобы применялись нормированные значения этих параметров, установленные параметрическими рядами. В табл. 2.3 приведены ряды значений номинальных напряжений, за рамки которых выходить не рекомендуется. Расширение этих рамок возможно только за счет полей допусков.

Таблица 2.3. Значения номинальных напряжений, разрешенных к применению в источниках электроэнергии

Род напряжения питания	Значение напряжения, В	
	источников и преобразователей энергии	сетей и приемников энергии
Переменное:		
однофазный	6; 12; 28,5; 42; 62; 115; 230	6; 12; 27; 40; 60; 110; 220
трехфазный	42; 62; 230; 400; 690;	40; 60; 220; 380; 660
Постоянное	6; 12; 28,5; 42; 62; 115; 230; 460	6; 12; 27; 48; 60; 110; 220; 440

Примечание. Для источников тока и преобразователей электроэнергии в таблице указаны межфазные значения трехфазного тока.

В табл. 2.4 приведены номинальные значения напряжений, применяемых для электропитания конкретных видов электронной и электротехнической аппаратуры и изделий бытовой техники. Здесь рассматриваются наиболее общие группы продукции, включая и те изделия, которые изготавливаются в домашних мастерских. Необходимость придерживаться рекомендованных номинальных значений напряжений и токов продиктована тем, что в большинстве случаев предусматривается комбинированное

Таблица 2.4. Номинальные значения напряжений постоянного и переменного тока, разрешенные к применению в унифицированных устройствах бытовой техники

Наименование видов источников и приемников электроэнергии	Основные значения напряжений, В		Дополнительные значения напряжений, В	
	постоянного тока	переменного тока	постоянного тока	переменного тока
Источники и преобразователи бытового назначения	6; 12; 28,5; 48; 62; 115; 230; 460	однофазный: 6; 12; 28,5; 42; 62; 115; 230 трехфазный: 42; 62; 230; 400; 600	24; 57	однофазный: 24 (50 Гц); 36 (50 и 200 Гц); 133
Сети и приемники общепромышленного назначения	6; 12; 27; 48; 60; 110; 220; 440	однофазный: 6; 12; 27; 40; 60; 110; 220 трехфазный: 40; 60; 220; 380; 660	24; 54	однофазный: 24 (50 Гц); 42; 36 (50 и 200 Гц); 127
Источники питания автомобилей, мотоциклов, тракторов, генераторы	6; 12; 24	—	7; 14; 24; 28	7
Преобразователи электрооборудования катеров, яхт, кораблей	—	—	220	однофазный: 26 (50 и 400 Гц)
Приемники электрооборудования катеров, яхт и других речных судов	—	—	220	однофазный: 24 (50 и 400 Гц)
Приемники, работающие от ХИТ	2,4; 4,5; 9; 24	—	1,2; 4; 12; ЭДС ХИТ	—

электропитание или питание от автономных источников энергии.

Важное место в РЭУ, создаваемых радиолюбителями, занимают ИС или БИС. Напряжения и токи питания этих изделий не должны превышать значений, указанных в табл. 2.5. Необходимо учитывать то обстоятельство, что

даже незначительное превышение допустимых значений напряжения и тока может вызвать выход из строя дорогостоящей микросхемы. Поэтому в книге даются необходимые рекомендации при монтаже каждого РЭУ, созданного на основе ППП и микросхем.

Таблица 2.5. Номинальные значения напряжений электропитания бытовых устройств, в которых применены микросхемы

Группа микросхем	Ряды номинальных значений напряжений, В						
ИМС общего применения	—	—	—	12	15	—	—
	1,2	1,3	1,5	(12,6)	18	100	150
	2,4	24	27	200	—	—	—
БИС	3	30	36	—	—	—	—
	4	4,5	48	—	—	—	—
	5	5,2	—	—	—	—	—
	6	6,3	60	—	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—
ИМС, работающие от ХИТ	1,3	1,5	4,5	5,2	—	—	—

Примечание. Допускаемые отклонения питающих напряжений от номинальных значений выбираются из следующего ряда: ±5, 10, 20%.

Ниже рассматриваются конкретные УЭП различного функционального назначения и области их применения. Здесь есть и простые, и сложные технические решения, но все они доступны для повторения.

Устройство электропитания многофункционального назначения

УЭП, выполненное на транзисторах широкого применения, предназначается для испытания и налаживания различных электронных изделий, используется при экспериментах радиолюбителей с РЭА, изготовленной на ППП, а также для подбора транзисторов и микросхем. Достаточно широкий набор выходных стабилизированных и нестабилизированных напряжений делает это устройство первым помощником домашнего мастера в его работе по созданию различных приборов бытового назначения. СИП имеет многофункциональное назначение, которое реализуется в процессе технической творческой деятель-

ности. Данное устройство может быть также применено для зарядки аккумуляторов и аккумуляторных батарей, имеющих номинальное напряжение 12 В, для подключения электропаяльника, рассчитанного на безопасное напряжение переменного тока, а также для восстановления гальванических элементов различных типов.

Принципиальная электрическая схема первого лабораторного УЭП, которым оснащается рабочее место домашнего мастера, приведена на рис. 2.1.

Как следует из схемы, УЭП включает в свой состав следующие узлы и блоки: входное устройство, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямитель нерегулируемого типа, стабилизатор напряжения компенсационного типа, устройство защиты от перегрузок и коротких замыканий.

УЭП содержит относительно небольшое количество комплектующих ЭРЭ, практически не требует регулировки и налаживания, а схемно-техническое решение позволяет собрать его даже начинающим радиолюбителям.

Входное устройство источника питания обеспечивает подключение его к сети переменного тока напряжением 127 или 220 В частотой 50 Гц; включение и выключение осуществляется с помощью переключателя *S1*; оберегает устройство от коротких замыканий во входных цепях плавкий предохранитель *F1*.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* самодельной конструкции изготавливается на кольцевом магнитопроводе типа К. Конструкция трансформатора экономична, занимает минимальный объем и имеет высокие электрические характеристики. Первичная сетевая обмотка трансформатора рассчитана на подключение к сети напряжением 220 В и имеет отвод для подключения к сети напряжением 127 В. Вторичная обмотка намотана с коэффициентом трансформации 13, а низковольтная обмотка — с коэффициентом 32. Одна из вторичных обмоток (*IV*) носит вспомогательную функцию. К ней можно подключить сигнальную лампочку типа МН-6,3-0,22 А, которая будет загораться в момент включения устройства в сеть. Сетевой трансформатор кроме основной функции выполняет гальваническую развязку вторичных цепей устройства питания от высокого напряжения первичной сети переменного тока, а также обеспечивает дополнительную электробезопасность при работе с низким напряжением.

В качестве магнитопровода используется ленточный витой сердечник с активной площадью поперечного сече-

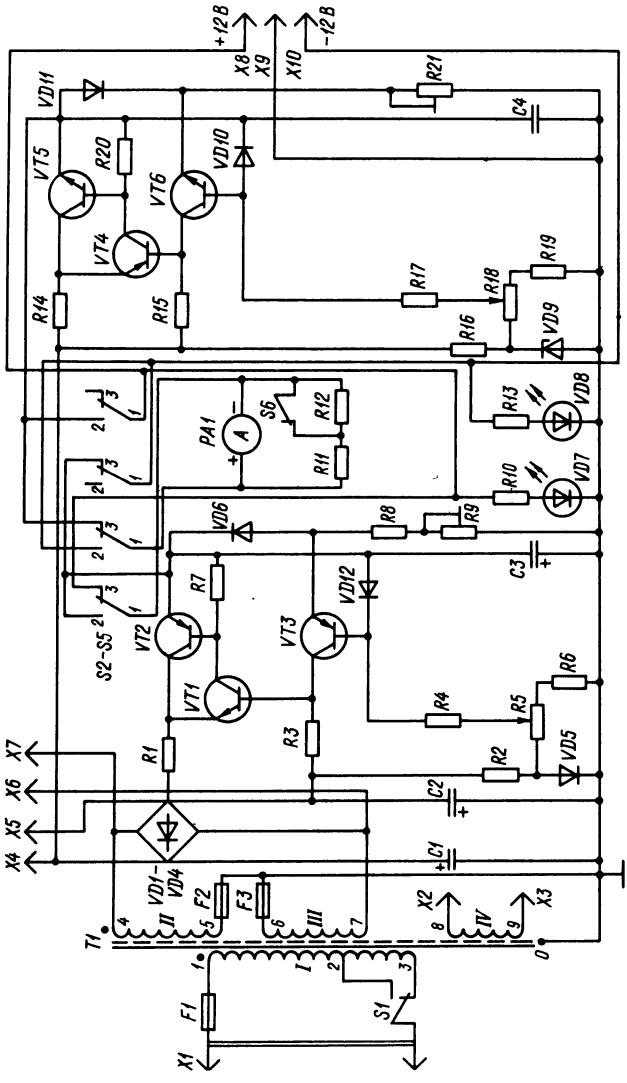


Рис. 2.1. Схема лабораторного блока питания многофункционального назначения.

ния стали не менее 5 см^2. Кольцо магнитопровода имеет размеры 60×40×25 мм. Средний расчетный диаметр кольца — 50 мм.

Если в домашней мастерской нет возможности изготовить кольцевой магнитопровод ни витым способом, ни шихтовкой, то можно использовать другой трансформатор с аналогичными параметрами.

Лучшими унифицированными трансформаторами питания являются сетевые малогабаритные трансформаторы броневой и стержневой конструкции типов ТПП, ТА, ТН или ТАН.

Примененный в УЭП выпрямитель относится к нерегулируемым типам, который в технической литературе носит имя его создателя Греца. Выпрямитель собран на четырех выпрямительных диодах малой мощности *VD1—VD4* по мостовой схеме, которая характеризуется полным использованием габаритной мощности сетевого трансформатора, повышенным коэффициентом пульсации выпрямленного напряжения, пониженным обратным напряжением на диодах и высокой стоимостью изготовления. При расчетах элементов выпрямительной схемы используются следующие исходные данные: напряжение питающей сети U_C; число фаз питающей сети n; номинальная частота питающей сети f_C; выпрямленное напряжение U_O; выпрямленный ток I_O; коэффициент пульсации на входной емкости фильтра: $(C_O)K_{пол}=U_{ol}100\%/U_O$, где U_{ol} — амплитуда первой гармоники пульсации на входной емкости фильтра. Прямой средний ток рассчитывается по формуле: $I_{пр.ср.}=I_O/2$. Обратное напряжение на диодах $U_{обр.}=E_2\sqrt{2}\approx 1{,}5U_O$. Прямой импульсный ток: $I_{пр.и}=3{,}5I_O$. Коэффициент приведения сопротивления ко вторичной обмотке трансформатора: $K_r=3{,}5$. В схеме кремниевые диоды *VD1—VD4* могут быть заменены одной диодной сборкой.

Выпрямительное устройство работает на емкостный фильтр, собранный на конденсаторах *C1, C2*. Фильтр сглаживает пульсации выпрямленного напряжения и характеризуется простотой схемы и малой стоимостью. Выбор схемы емкостного фильтра обусловлен сравнительно небольшой мощностью УЭП, при которой потери мощности практически не сказываются на выходных параметрах и технической характеристике.

Моточные данные сетевого понижающего трансформатора *T1*, обеспечивающего заданные значения выпрямленного напряжения, приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.6. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора в устройстве электропитания многофункционального назначения

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
Т1, тороидальный типа К	К60×40×25; 3312; 0,3; витой ленточный	I	1—3	ПЭВ-2; 0,23	1600	80
			1—2	ПЭВ-2; 0,23	924	46
			2—3	ПЭВ-2; 0,23	676	34
		II	4—5	ПЭВ-2; 0,51	124	1,6
		III	6—7	ПЭВ-2; 0,51	124	1,7
		IV	8—9	ПЭВ-2; 0,75	50	0,3
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,12	1 слой	—

УЭП на выходе дает стабилизированные регулируемые напряжения двух полярностей значением от 2 до 12,6 В и переменное напряжение 6,3 В частотой 50 Гц, которые снабжены соответствующей индикацией и защитой. Кроме регулируемого напряжения на выходе устройства на клеммах *X4* и *X5* действуют нерегулируемые напряжения + 22 и — 22 В, измеренные относительно общего вывода. Переменное напряжение 32 В для питания паяльника снимается с клемм *X6* и *X7*, установленных на выходе устройства. Значения выходного регулируемого напряжения устанавливаются по вольтметру, подключаемому к выходным клеммам *X8—X10*, при регулировке устройства после сборки. Включенный на выходе стабилизаторов ИП *PA1* обеспечивает измерение тока нагрузки в двух пределах 0—0,1 и 0—1 А, измеряемых переключением тумблеров *S2—S5*. Если, например, при зарядке аккумулятора ток нагрузки будет меньше 0,1 А, то при нажатой кнопке *S6* можно более точно определить его значение по прибору *PA1*.

Работа УЭП в заданных режимах контролируется дву-

мя индикаторными светодиодами, горение которых свидетельствует об отсутствии коротких замыканий.

В составе устройства два стабилизатора напряжения собраны по компенсационным схемам, которые отличаются друг от друга тем, что транзисторы имеют различную проводимость, а стабилитроны и выпрямительные диоды в цепях защиты включены с обратной полярностью. Первый стабилизатор напряжения собран на транзисторах *VT1—VT3*, стабилитроне *VD5* и диодах *VD6*, *VD12*. Второй стабилизатор — на транзисторах *VT4—VT6*, стабилитроне *VD9* и диодах *VD10*, *VD11*.

Каждый компенсационный стабилизатор обеспечивает необходимую стабильность напряжения на нагрузке при помощи ООС. В состав компенсационного стабилизатора входят РЭ, УС, УПТ и источник опорного напряжения. Стабилизаторы напряжения собраны по компенсационной схеме с последовательным включением регулирующего транзистора. Регулируемые напряжения со стабилизаторов подаются на выходные клеммы или гнезда через амперметр. Первый стабилизатор вырабатывает отрицательное напряжение — 0...—12,3 В, а второй — положительное 0...+12 В. Регулировка напряжения в указанных пределах осуществляется переменными резисторами *R5* и *R18*.

РЭ схемы в стабилизаторе выполнен на двух транзисторах и является составным. Если возникает необходимость изменить значение тока нагрузки, то можно применить другие типы транзисторов, а перерасчет произвести по соответствующим простым формулам. Статический коэффициент передачи тока определяется по формуле: $h_{21э}=h_{21э1}.h_{21э2}$; а напряжение насыщения $U_{Кэ\ нас}=U_{Кэ\ нас2}+U_{эБ1}$.

Устройство защиты от перегрузок и коротких замыканий собрано на транзисторах *VT3*, *VT6* и диодах *VD6*, *VD11*. Ток срабатывания защиты регулируется резисторами *R9* и *R21*. Отсутствие короткого замыкания в нагрузке определяется по свечению светодиодов *VD7* и *VD8*. На выходе стабилизаторов установлены электролитические конденсаторы *C3* и *C4*.

Конструктивно УЭП может быть выполнено в виде прямоугольника, корпус которого лучше изготовить из ударопрочной пластмассы с крышкой и основанием, с вентиляционными отверстиями для отвода тепла от мощных транзисторов. В свою очередь транзисторы *VT2* и

VT5 устанавливаются на радиаторы охлаждения с активной площадью не менее 30 см^2. Стабилизаторы напряжения собираются на двух раздельных платах, которые устанавливаются на металлическом шасси, изготовленном из дюралюминия П-образной формы толщиной 2 мм.

В устройстве использованы следующие комплектующие ЭРЭ широкого применения: сетевой понижающий трансформатор питания *T1* типа К60×40×25 тороидальной конструкции; транзисторы *VT1* типа КТ315, *VT2* — П217, *VT3* — КТ361, *VT4* — КТ361, *VT5* — КТ807Б, *VT6* — КТ315; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД105Б, *VD6* — Д106, *VD10* — Д106, *VD11* — Д106, *VD12* — Д106; стабилитроны *VD5*, *VD9* — Д814Д; конденсаторы *C1* типа К50-6-25В-2000 мкФ, *C2* — К50-6-25В-2000 мкФ, *C3* — К50-6-25В-200 мкФ, *C4* — К50-6-25В-200 мкФ; резисторы *R1* типа ВС-2 с намотанным на нем проводом из нихрома или константана, сопротивлением 1,5 Ом, *R2* — ВС-0,25-1 кОм, *R3* — ВС-0,25-390 Ом, *R4* — ВС-0,25-1 кОм, *R5* — СП4-1-0,5Вт-4,7 кОм, *R6* — ВС-0,25-2,2 кОм, *R7* — ВС-0,125-1 кОм, *R8* — ВС-0,25-1,5 кОм, *R9* — СП3-44-0,25Вт-3,3 кОм, *R10* — ВС-0,125-1 кОм, *R11* — ВС-2 самодельный, с намотанным на нем проводом из нихрома или константана, сопротивлением 0,075 Ом, *R12* — ВС-2 самодельный, сопротивлением 0,074 Ом, *R13* — ВС-0,125-1 кОм, *R14* — ВС-2 самодельный, с намотанным на нем проводом из нихрома или константана, сопротивлением 1,5 Ом, *R15* — ВС-0,25-390 Ом, *R16* — ВС-0,25-1 кОм, *R17* — ВС-0,25-1 кОм, *R18* — СП4-1-0,25Вт-4,7 кОм, *R19* — ВС-0,25-2,2 кОм, *R20* — ВС-0,125-1 кОм, *R21* — СП3-44-0,25Вт-3,3 кОм; предохранители *F1* типа ПМ-1-0,5А, *F2*, *F3* — самодельные проволочные, на ток срабатывания не более 2 А; ИП *PA1* — амперметр типа М4200; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2—S5* типа П2К; *S6* — МТ1; светодиоды *VD7*, *VD8* типа АЛ102Г; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2—X10* типа КМЗ-1. В качестве выключателя сети может быть использован МТ-1-1.

При монтаже устройства могут быть произведены изменения в части применения комплектующих ЭРЭ. Вместо резисторов типа ВС можно использовать резисторы типов МЛТ, ОМЛТ, ВСа, С1-4, С2-8 и другие с такими же номиналами. Вместо конденсаторов типа К50-6 можно применить конденсаторы типов К50-3, К50-12, К50-16, К50-20 и др. Выпрямительные диоды типа КД105Б могут быть заменены диодами КД202 или диодными сборками типа КЦ402. Транзисторы типа П217 можно заменить на транзисторы типов П213, П215, П216. Транзистор типа КТ807Б можно заменить на транзистор типа КТ815 или КТ817. Транзисторы типов КТ315, КТ361 могут быть тоже заменены другими из этих серий. Важно, чтобы статический коэффициент усиления базы $h_{21э}$ транзисторов был в пределах 50—100.

Правильно собранное устройство начинает работать сразу же, без дополнительной регулировки. При этом все детали должны быть проверены перед установкой на пе-

чатные платы. В некоторых случаях потребуется изменить номиналы сопротивлений резисторов *R3*, *R10*, *R13* и *R15*. После включения устройства в сеть и замыкания контактов переключателя *S1* загораются индикаторы напряжений +12 В и —12 В. Напряжения выставляются соответствующими потенциометрами по дополнительному ИП. Нагрузка к БП подключается к разъемам «выход» токосъемниками, снабженными штырьками.

Если в момент включения прибора срабатывает защитное устройство, то необходимо на короткое время отключить его и затем снова включить.

Нестабилизированное напряжение снимается с гнезд *X9* и *X4* (+22 В) или с *X9* и *X5* (— 22 В).

Техническая характеристика
УЭП многофункционального назначения

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220 или 127
Допускаемое отклонение напряжения питающей сети переменного тока, В	187—242 110—140
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Допускаемое отклонение частоты питающей сети переменного тока, Гц	49,5—50,5
Выходное напряжение, В, на клеммах:	
X2 и *X3* переменное частотой 50 Гц	6,3
X9 и *X4* постоянное нестабилизированное	+22
X9 и *X5* постоянное нестабилизированное	—22
X9 и *X8* постоянное стабилизированное	+12
X9 и *X10* постоянное стабилизированное	—12
X6 и *X7* переменное частотой 50 Гц	32
Коэффициент стабилизации напряжения постоянного тока +12 и —12 В	300
Ток нагрузки при номинальном постоянном стабилизированном напряжении 12 В, мА:	
номинальный	300
максимальный	500
Максимальная выходная мощность УЭП, Вт	70
Мощность, потребляемая устройством при отсутствии нагрузки, мВт, не более	30
Коэффициент нестабильности по напряжению 12 В, %/В, не более	0,025
Амплитуда пульсаций выходного стабилизированного напряжения 12 В при токе нагрузки 300 мА, мВ, не более	15
Допустимый коэффициент нелинейных искажений питающей сети, %, не более	10
Наработка на отказ, ч, не менее	5000
Вероятность безотказной работы	0,99

Кпд, %, не менее 75
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С:
минимальная . . . . . —25
максимальная 40
относительная влажность воздуха
при температуре 22°С, %, не более 85

Устройство электропитания с термостабилизацией

Электронное УЭП с выходным регулируемым напряжением отличается универсальностью действия, высокой степенью стабилизации напряжения и точностью установки выходного напряжения. Работает от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Лабораторный стабилизированный БП применяется для налаживания и ремонта РЭА, принципиальные схемы которой включают в себя современные типы комплектующих ППП и микросхем. УЭП может быть изготовлено как самостоятельное изделие, но может быть использовано и как встроенный узел в составе комплексного изделия.

При сборке различных РЭУ всегда возникает необходимость в проверке работоспособности его отдельных функциональных узлов и блоков. При этом, подключая изделия к питающему устройству, предпочтительно подавать на него стабилизированное напряжение от источника питания, оснащенного защитой от перегрузок. Это дает возможность избежать порчи дорогостоящих и порой остродефицитных ЭРЭ и приборов при возникновении аварийных ситуаций. Наиболее подходящим для УЭП считается стабилизатор с ограничением значения выходного тока при коротком замыкании и самовозвратом в рабочий режим после устранения причины перегрузки, исключающий опасность теплового пробоя регулирующего транзистора при увеличении падения напряжения на нем в режиме ограничения тока. Частично эта проблема решается в рассматриваемом УЭП с термостабилизацией (рис. 2.2).

Как следует из схемы, УЭП состоит из входного узла, сетевого понижающего трансформатора питания *Т1*, двух выпрямителей, стабилизатора компенсационного типа, устройства защиты и выходных цепей. В нем предусмотрена защита от перегрузок и коротких замыканий на выходе с автоматическим отключением нагрузки и индикацией отключения.

Входной узел УЭП обеспечивает подключение к сети переменного тока с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка», предохранение от перегрузок и коротких замыканий во входных цепях при помощи плавкого предохранителя *F1*, а также индикацию включения в сеть и подачу сетевого напряжения на трансформатор питания *T1*. Для подключения к сети используется электрический шнур с двойной изоляцией длиной не менее 1,5 м. В качестве светового индикатора используется миниатюрная лампа тлеющего разряда типа ТН.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом ленточном магнитопроводе типа ШЛ, активная площадь сечения стали которого должна быть не менее 4,5 см^2. Трансформатор имеет три обмотки, создающие на выходе напряжение холостого хода 27,5 В и 33 В. Между обмотками *I* и *II*, *II* и *III* имеются еще две обмотки, выполняющие роль экранов, обеспечивающих развязку вторичных цепей устройства от первичной сети переменного напряжения. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора *T1* приведены в табл. 2.7. При изготовлении трансформатора необходимо обратить внимание на качество намотки и повышенные требования к межвитковой изоляции, обеспечивающие в конечном итоге надежную, долговечную и безопасную эксплуатацию устройства.

Сетевой понижающий трансформатор *T1* обеспечивает гальваническую развязку вторичных цепей питающего устройства от сети переменного тока, дает возможность работать с пониженным переменным напряжением, достаточно безопасным при регулировке и настройке, а также подключить к нему низковольтный паяльник мощностью до 60 Вт, который должен использоваться при пайке ППП и микросхем.

После сборки трансформатор необходимо подвергнуть пропитке изоляционными лаками и термотренировке. Самодельный трансформатор питания *T1* можно заменить на унифицированный типа ТПП с выходными параметрами, аналогичными тем, что указаны в тексте и в табл. 2.7. Например, можно применить трансформатор типа ТПП280-127/220-50.

На выходе трансформатора собрано два выпрямительных устройства, подключенных к обмоткам *II* и *III*. Каждый выпрямитель собран на четырех выпрямительных диодах *VD1—VD4* и *VD5—VD8* по мостовым схемам, ра-

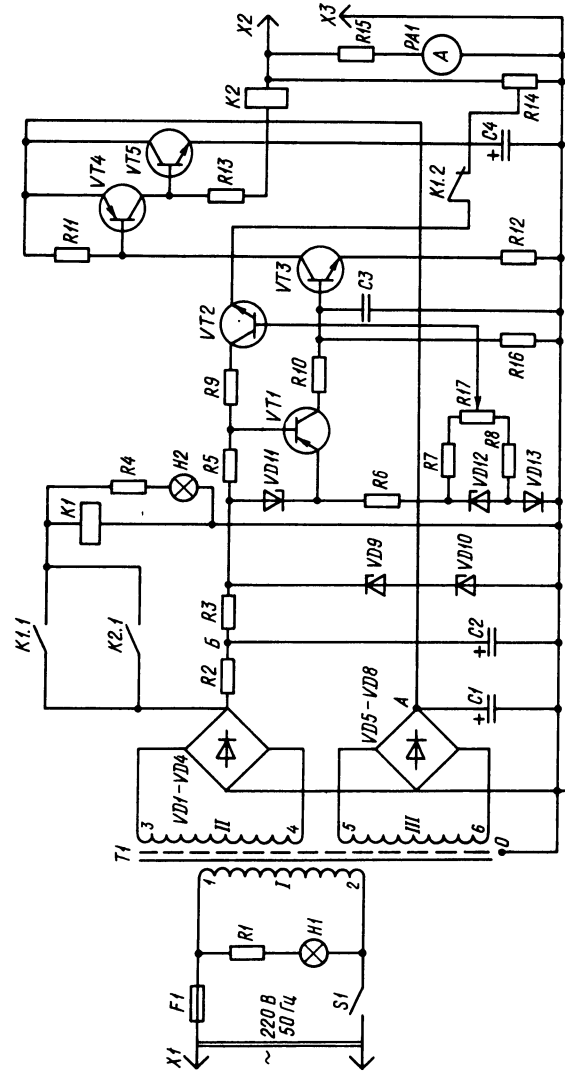


Рис. 2.2. Схема устройства электропитания с термостабилизацией.

Таблица 2.7. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора в устройстве электропитания с термостабилизацией

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой	ШЛ20×20, 3314; 0,35; витой ленточный	I	1—2	ПЭВ-2; 0,31	2200	18
		II	3—4	ПЭВ-2; 0,49	275	4,1
		III	5—6	ПЭВ-2; 0,64	330	3,1
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,12	1 слой	—

ботающих на емкостные фильтры. Выпрямители характеризуются повышенной частотой пульсации выпрямленного напряжения, полным использованием габаритной мощности трансформатора *T1* и пониженным значением обратного напряжения на комплекте выпрямительных диодов. Оба выпрямителя относятся к однофазным двухполупериодным схемам, которые обладают рядом преимуществ перед другими выпрямительными схемами: не допускают установки однотипных диодов на одном радиаторе без изоляционных прокладок, обладают повышенным падением напряжения на диодном мосту и могут применяться в бестрансформаторных схемах. Расчет выпрямителя, работающего на емкостную нагрузку, подробно рассмотрен в научно-технической литературе [10, 12, 14].

На выходе выпрямителей установлены емкостные фильтры, собранные на электролитических конденсаторах *C1* и *C2*, при этом второй конденсатор включен через резистор *R2*. Оба фильтра являются накопителями электроэнергии и сглаживают пульсации выпрямленного напряжения. Первый выпрямитель, собранный на диодах *VD1—VD4*, предназначен для питания цепей нагрузки, а второй питает УПТ и защитное устройство.

Стабилизатор напряжения собран на пяти транзисторах *VT1—VT5* по компенсационной схеме с последовательным включением регулирующего транзистора. Стабилизатор допускает перестройку на максимальный ток нагрузки до 2 А при максимальном выходном напряжении до 15 В. Выходное стабилизированное напряжение можно регулировать в широких пределах при максимальном токе

нагрузки до 0,9...1 А. В компенсационных стабилизаторах напряжение, поступающее с выпрямителя, представляет собой сумму выходного стабилизированного напряжения и падения напряжения на регулирующем транзисторе. При уменьшении напряжения на выходе устройства соответственно увеличивается падение напряжения на этом транзисторе, а значит, увеличивается и рассеиваемая мощность. Желание создать стабилизатор с плавным регулированием выходного напряжения в широких пределах и большим током нагрузки связано с выделением значительного количества тепловой энергии на регулирующем транзисторе. В стабилизаторе применено плавное регулирование с выделением на регулирующем транзисторе *VT5* максимальной мощности, не превышающей 12 Вт. Это обстоятельство при последовательном включении двух управляющих транзисторов позволяет обеспечить стабилизацию выходных напряжений и защиту от перегрузок и коротких замыканий в цепях нагрузки.

С выводов *3* и *4* обмотки сетевого трансформатора снимается переменное напряжение 27,5 В, которое после выпрямления и сглаживания фильтром *C2, R2* проходит первую ступень стабилизации. Напряжение на конденсаторе равно 20 В, а амплитуда пульсаций не более 150 мВ. В первую ступень стабилизации напряжения включены резистор *R3* и стабилитроны *VD9* и *VD10*. На выходе первой ступени стабилизации действует напряжение 15 В при пульсациях не более 5 мВ. Это напряжение поступает на вторую ступень стабилизации, образованную стабилитронами *VD11*, *VD12*, диодом *VD13* и резистором *R6*. Здесь формируется напряжение, не зависящее от напряжения сети и тока нагрузки и имеющее незначительный уровень пульсаций.

Управляющее напряжение поступает на базу транзистора *VT2*, эмиттер которого подключен к делителю напряжения, собранному на переменном резисторе *R14*, через размыкающие контакты реле *K1.2*. Этот делитель включен параллельно выходным зажимам стабилизатора, где происходит сравнение величины управляющего напряжения с частью выходного напряжения. Напряжение на базе транзистора *VT2* регулируется в пределах от 3 В до 9 В, а выходное напряжение — от 0 до 20 В.

Стабилитроны второй ступени стабилизации выполняют одновременно функции чувствительных элементов в системе автоматического регулирования. Диод *VD13* и

стабилитрон *VD11* включены в схему для повышения температурной стабильности выходного напряжения. Такую же функцию выполняет стабилитрон *VD12*, у которого небольшой коэффициент температурной стабилизации. Здесь необходимо заметить, что напряжение на базу транзистора первой ступени усилителя поступает не только с делителя напряжения, образованного резисторами *R7* и *R8*, но еще и с диода *VD13*. Таким образом, управляющее напряжение равно сумме напряжений на диоде *VD13* и на резисторе *R8*. Включение стабилитрона *VD11* позволило увеличить коэффициент усиления системы автоматического регулирования, за счет чего бóльшая часть приращений тока первой ступени (транзистор *VT2*) поступает на базу транзистора второй ступени усилителя, собранной на транзисторе *VT1*. При этом влияние дифференциального сопротивления стабилитрона, работающего в данном случае в качестве стабистора *VD11*, незначительно, поскольку при токе через него в 10 мА оно составляет около 2,5 Ом при температуре 20°С, что почти в десять раз меньше сопротивления эмиттерного перехода транзистора *VT1* при токе эмиттера около 1 мА.

Напряжение питания, поступающее на коллектор транзистора второй ступени, стабилизировано и не зависит от выходного напряжения. Резистор *R10*, ограничивающий ток коллектора транзистора *VT1*, играет важную роль в цепи защиты стабилизатора от перегрузок и коротких замыканий на выходе. При возникновении короткого замыкания в нагрузке ток не может превысить величины, равной 2,5 мА и определяемой напряжением питания 15 В и суммарным сопротивлением резисторов *R10* и *R16*. Вследствие этого и ток регулирующего транзистора *VT5* ограничивается на уровне, меньшем предельно допустимого. Возможность использования такого рода защиты определяется зависимостью тока базовой цепи транзистора *VT3* от напряжения между коллектором и эмиттером этого и последующих транзисторов *VT4* и *VT5*, а также от окружающей температуры. С одной стороны, крутизна выходных статических характеристик транзисторов незначительна и сравнительно слабо зависит от температуры и напряжения на коллекторе, с другой стороны, существует значительная температурная зависимость токов утечки коллекторных переходов транзисторов, в первую очередь *VT4* и *VT3*.

В действующем УЭП в интервале температур от 0 до 35 °С ток коллектора транзистора *VT1* изменяется от 1,35 до 0,78 мА при отключенной нагрузке. При токе нагрузки в 1 А ток коллектора транзистора *VT1* изменяется на величину не более 0,45 мА в этом же интервале температур и независимо от напряжения на выходе. Таким образом, при температуре окружающей среды 35 °С и при коротком замыкании в нагрузке через транзистор *VT5* будет протекать максимальный ток 6 А. Примененный в схеме транзистор *VT5* имеет предельно допустимый ток коллектора 10 А, и за короткий промежуток времени, который требуется для срабатывания релейной защиты, этот транзистор не успеет нагреться до критической температуры. Подбором сопротивления резистора *R10* можно максимальный ток перегрузки уменьшить до 3 А.

Каскад схемы, собранный на транзисторе *VT3*, является буферным между управляющими и регулирующими элементами. Максимальное напряжение на транзисторе *VT3* может достигать 50 В, поэтому его выбирают из числа высоковольтных, а в цепи базы и эмиттера включены резисторы, облегчающие режим его работы. С этой же целью в цепи базы транзистора *VT4* включен резистор *R17* со сравнительно небольшим сопротивлением.

В качестве РЭ использован мощный кремниевый транзистор, допускающий нагрев его корпуса до рабочей температуры 100 °С.

После включения УЭП и замыкания контактов переключателя *S1* выходной ток стабилизатора начинает протекать через обмотку герконового реле *K2*, настроенного на срабатывание при токе нагрузки 0,9—1 А. Превышение этой величины тока вызывает замыкание контактов *K2.1*, после чего срабатывает реле *K1* с самоблокировкой. При этом контакты *K1.2* размыкаются и отключают эмиттер транзистора *VT2* от переменного резистора *R14*. В результате токи через все транзисторы уменьшаются до величины, определяемой токами утечки транзисторов. Резистор *R9* в цепи коллектора транзистора *VT2* ограничивает ток через этот транзистор при коротком замыкании на выходе. Это предотвращает перегрев и выход из строя регулирующего транзистора до момента срабатывания защитного устройства. Индикатором срабатывания защиты служит лампа *H2*. На выходе стабилизатора для контроля на-

пряжения включен ИП *PA1*. Сопротивление резистора *R17* рассчитано таким образом, что при плавном изменении выходного напряжения в делителе изменяется сопротивление то правого, то левого плеча.

При изготовлении УЭП применены следующие комплектующие ЭРЭ общего назначения: сетевой понижающий трансформатор питания *T1* броневой конструкции типа ШЛ; транзисторы *VT1* типа П217, *VT2* — МП20А, *VT3* — КТ608А, *VT4* — ГТ403Д, *VT5* — КТ803А; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д226Д, *VD5—VD8* типа КД202Е, *VD13* — Д310; стабилитроны *VD9* типа Д808, *VD10* — Д808, *VD11* — Д808, *VD12* — Д818Е; конденсаторы *C1* типа К50-6-50В-4000 мкФ, *C2* — К50-6-25В-330 мкФ, С3 — К40У-9-200В-0,02 мкФ, *C4* — К50-6-50В-4000 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-470 кОм, *R2* — ВСа-0,5-300 Ом, *R3* — ВСа-0,5-200 Ом, *R4* — ВСа-2-1 кОм, *R5* — ВСа-0,25-750 Ом, *R6* — ВСа-0,25-510 Ом, *R7* — ВСа-0,5-820 Ом, *R8* — ВСа-0,5-820 Ом, *R9* — ВСа-0,25-1 кОм, *R10* — ВСа-0,5-5,1 кОм, *R11* — ВСа-0,5-39 Ом, *R12* — ВСа-0,5-510 Ом, *R13* — ВСа-0,5-100 Ом, *R14* — СП3-4М-0,25Вт-А-470 Ом, *R15* — ВСа-0,5-39 кОм, *R16* — ВСа-0,25-1 кОм, *R17* — СП-III-1Вт-А-470 Ом; предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А; индикаторные лампы *H1* типа ТН-0,2-1, *H2* — МН-26В-0,3 А; реле электромагнитное *K1* типа РЭС-9 (паспорт РС4.524.201), реле герконовое *K2* типа КЭМ-2А с обмоткой из провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,67 мм, намотанного на диэлектрическом каркасе; электрические соединители *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем с двойной изоляцией и длиной не менее 1,5 м, *X2*, *X3* типа КМЗ-1.

После сборки и монтажа УЭП требует налаживания в следующем порядке. После включения устройства в сеть переменного тока проверяется напряжение на выходе вторичных обмоток трансформатора, далее — на выходе выпрямительного устройства в точках *А* и *Б*. В режиме холостого хода напряжение в точке *А* должно быть в пределах 20—40 В, а в точке *Б* — 20 В. При плавном вращении движка резистора *R14* напряжение на выходе должно изменяться до 25 В.

После этого к устройству подключают нагрузку — к зажимам *X2* и *X3* — в виде резистора типа ПЭВ с сопротивлением 20—30 Ом, мощностью 15 Вт. Если при этом срабатывает защитное устройство и вспыхивает сигнальная лампа *H2*, то геркон выдвигают из обмотки на несколько миллиметров или уменьшают число витков обмотки, чтобы замыкание контактов геркона происходило при токе 1,2 А. Далее измеряют напряжение на резисторе *R10*, которое должно лежать в пределах 7—9 В. Если напряжение выходит за эти рамки, необходимо произвести увеличение или уменьшение сопротивления этого резистора. Подбор сопротивления резистора *R15* зависит от типа примененного ИП.

Конструктивно устройство удобно выполнить в БНК «База-3» или «База-4». Устройство, изготовленное в виде вытянутого прямоугольника высотой не более 90 мм, занимает мало места на рабочем столе и удобно в эксплуатации.

При изготовлении, монтаже и налаживании УЭП можно заменить некоторые комплектующие ЭРЭ. Например, вместо резисторов типа ВСа применить резисторы типов МЛТ, ОМЛТ, МТ, УЛИ, БЛП, С1-4 и другие, вместо конденсаторов типа К50-6 использовать конденсаторы типов К50-3, К50-12, К50-20 и другие, сохраняя номиналы сопротивлений и емкости. Выпрямительные диоды типа Д226Д можно заменить на диоды типов КД202Г, КД202Д, Д302, Д303; стабилитроны типа Д808 — на Д814А, стабилитрон *VD9* — на Д814А, *VD10* — на Д814А, *VD11* — на Д809—Д813, Д814А—Д814Д. Транзистор *VT1* типа П217 можно заменить на транзистор типа П15А (МП15А), транзистор МП20А — на МП20Б, МП26А, транзистор типа МП10Б — на МП25А, транзистор *VT3* типа КТ606А — на КТ601, КТ602А, КТ602Б, КТ604, КТ605, КТ608Б, транзистор типа ГТ403Д — на ГТ403В—ГТ403И, транзистор КТ803А — на КТ805Б, КТ834В. Вместо резисторов *R14* и *R17* типов СП3 и СП-III лучше применить мощные проволочные резисторы типов СП5-30, ППБ, ПП3-40, СП5-37. В качестве ИП используется микроамперметр типа М4205 с током полного отклонения стрелки прибора 100 мкА.

Конструкция УЭП во многом зависит от тех комплектующих ЭРЭ, которые имеются в наличии, и в первую очередь от сетевого трансформатора питания и ИП.

Техническая характеристика УЭП с термостабилизацией

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	200—240
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	10
Выходное стабилизированное напряжение, В	0—20

Коэффициент стабилизации выходного регулируемого напряжения, не менее	300
Максимальный ток нагрузки, А	1
Максимальная мощность УЭП при полной нагрузке, Вт	30
Амплитуда пульсаций выходного напряжения при нагрузке, мВ, не более	15
Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 1 А, В, не более	0,025
Температурная нестабильность выходного напряжения, мВ/°С, не более	4
Дрейф выходного напряжения за время работы не менее 10 ч, мВ, не более	10
Ток срабатывания защитного устройства, А	1
Мощность, потребляемая устройством в режиме холостого хода (при отсутствии нагрузки), мВт, не более	15
Помехозащищенность устройства с металлическим экраном при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	100
Кпд, %, не менее	80
Условия эксплуатации:	
температура окружающей среды, °С	0...35
относительная влажность воздуха при температуре 20°С, %, не более	85
атмосферное давление воздуха, кПа (мм рт. ст.):	
верхнее значение	120 (900)
нижнее значение	26,7 (200)

Устройство электропитания низковольтное

Данное УЭП разработано для оснащения рабочего места радиолюбителя, создающего свои электронные бытовые изделия на ППП и ИС широкого применения. Устройство имеет двухполярный стабилизатор, низковольтное выходное напряжение 2,5—3 В и 5—6 В. Применяется УЭП в различной бытовой и промышленной РЭА и приборах в качестве встроенного функционального узла, обеспечивающего электропитанием узлы, блоки и каскады схем на ИМС и ППП. Устройство может быть изготовлено в виде самостоятельного прибора и работать как законченное изделие, которое поможет радиолюбителю при отборе и проверке транзисторов, выпрямительных диодов, ИС, БИС и других ЭРЭ в домашней мастерской. Стабилизированные выходные напряжения 2,4 и 5 В можно использовать для зарядки и перезарядки аккумуляторов и аккумуляторных батарей малой и средней емкости, контролируя процесс зарядки по ИП, который необходимо включить по обычной схеме на выходе устройства. На-

пример, можно производить зарядку таких аккумуляторных элементов, как СЦ-21, СЦ-32, Д-0,1, Д-0,25, НК, КН, широко используемых в современной РЭА, детских игрушках, переносных радиоприемниках и др.

Как самостоятельная сборочная единица СИП характеризуется высокими электрическими параметрами, простотой схемно-технического решения, высокой технологичностью изготовления в домашних условиях, применением комплектующих ЭРЭ, имеющихся в торговой сети, высоким коэффициентом стабилизации выходного напряжения и др.

Рассматриваемое устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. В данном случае конструкция УЭП зависит от примененных комплектующих ЭРЭ, имеющихся в наличии. Она может быть выполнена в любом виде, но предпочтительной является конструкция унифицированных приборов, выполненных в БНК «База-3».

Принципиальная электрическая схема низковольтного УЭП с выходными напряжениями 2,4 и 5 В (номинальные значения) приведена на рис. 2.3. Как видно из схемы, в его состав входят цепи подключения к сети питания, два выпрямителя неуправляемого типа, сетевой понижающий трансформатор питания *T1* и два стабилизатора напряжения.

Входное устройство мало отличается от обычных подключающих устройств. Оно состоит из электрического соединителя *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем, имеющим двойную изоляцию; выключателя напряжения сети *S1* и переключателя *S2*, который позволяет подключать устройство к сети напряжением 220 или 127 В. На входе установлен также предохранитель *F1*, защищающий цепи питания от коротких замыканий при неправильном монтаже. При включении устройства в сеть переменного тока и замыкании контактов переключателей загорается сигнальный светодиод *VD10*.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* самодельной конструкции изготавливается на броневом магнитопроводе ленточного типа ШЛ, имеет одну катушку с четырьмя обмотками. Первичная обмотка трансформатора рассчитана на подключение различного питающего напряжения. На выводы *1* и *3* подается напряжение 220 В, а на выводы *2* и *3* — напряжение 127 В. На обмотке II (выводы *4* и *5*) действует напряжение переменного тока

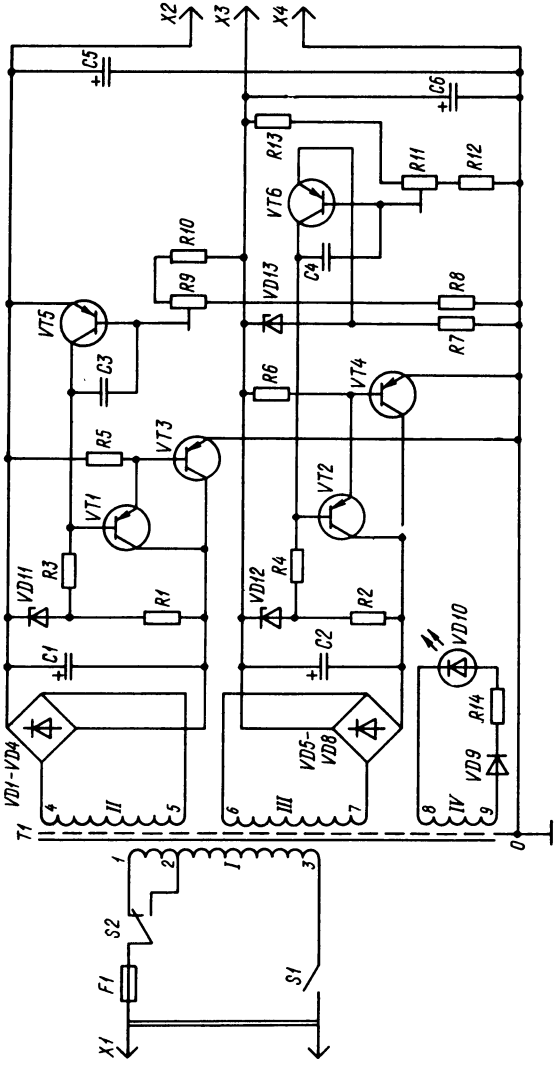


Рис. 2.3. Схема низковольтного устройства электропитания.

11,3 В, на обмотке *III* (выводы *6* и *7*) — напряжение 8,5 В, на обмотке *IV* (выводы *8* и *9*) действует переменное напряжение 6 В, которое используется для питания индикатора.

При самодельном изготовлении сетевого трансформатора необходимо особое внимание обратить на повышение электрического сопротивления изоляции между слоями обмоточного провода и между обмотками, которое должно быть не менее 10 МОм, и полную гальваническую развязку первичной питающей сети от вторичных цепей устройства и цепей нагрузки, а также безопасность эксплуатации прибора при работе только с пониженным напряжением и во время монтажа, настройки и регулировки.

Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания *T1* самодельной конструкции приведены в табл. 2.8. В УЭП вместо самодельного трансформатора может быть использован покупной унифицированный трансформатор типа ТС-20-7 или из ряда ТА, ТН, ТПП, например ТПП285-127/220-50.

Таблица 2.8. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора в низковольтном УЭП

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой, залитой в форму	ШЛ16×32; 3312; 0,35; витой ленточный	I	1—2	ПЭВ-2; 0,31	660	12,5
			2—3	ПЭВ-2; 0,31	900	17,1
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,21	1 слой	—
		II	4—5	ПЭВ-2; 0,72	80	0,55
		III	6—7	ПЭВ-2; 0,38	60	1,4
		IV	8—9	ПЭВ-2; 0,38	44	1,1

Основные выпрямительные устройства, собранные по схеме Греца, относятся к однофазным двухполупериодным схемам с мостовым включением выпрямительных диодов. Первый и второй выпрямители собраны на диодах *VD1—VD4* и *VD5—VD8* средней мощности. На выходе

выпрямителей включены емкостные фильтры, собранные на электролитических конденсаторах *C1* и *C2*. Выпрямители, работающие на емкостные фильтры, характеризуются повышенной частотой пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока, повышенным коэффициентом использования габаритной мощности трансформатора *T1*, пониженным обратным напряжением, действующим на выпрямительных диодах, повышенным падением напряжения на диодных мостах, невозможностью установки выпрямительных однотипных диодов на одном металлическом радиаторе охлаждения без изоляционных прокладок. Радиолюбители, заинтересованные в теории и расчетных формулах трансформаторов и выпрямительных устройств, могут воспользоваться информацией, взятой из научно-технической литературы [14, 17]. Емкостные фильтры *C1* и *C2* сглаживают пульсации выпрямленного напряжения.

После выпрямления и сглаживания пульсаций соответствующее постоянное напряжение поступает на два аналогичных стабилизатора напряжения компенсационного типа. Эти стабилизаторы имеют в своем составе РЭ, УС и УПТ и работают совместно, образуя двухполярный стабилизатор постоянного напряжения, выполненный на транзисторах *VT1—VT6* и стабилитронах *VD9—VD11*. Регулирующие элементы собраны на составных транзисторах *VT1, VT3* и *VT2, VT4*. Опорное напряжение вырабатывается стабилитроном *VD13*. Управляющими элементами являются транзисторы *VT5* и *VT6*. Как следует из схемы, РЭ включен в схему последовательно с нагрузкой. Источник опорного напряжения и делитель, составленный из резисторов, образуют измерительный элемент двухполярного стабилизатора.

При изменении входного выпрямленного напряжения постоянного тока или тока нагрузки в измерительном элементе выделяется сигнал рассогласования, который усиливается УПТ и подается на вход РЭ стабилизатора, изменяя его сопротивление по постоянному току таким образом, что выходное напряжение на нагрузке сохраняется постоянным с высокой точностью. Измерительный элемент выделяет сигнал переменной составляющей выпрямленного напряжения и сглаживает ее регулирующим элементом. Выходное стабилизированное напряжение от 2,4 до 3 В устанавливается регулировочным резистором *R9*, а напряжение от 5 до 6 В — регулировочным резистором *R11*.

При монтаже, сборке и регулировке УЭП были использованы следующие комплектующие ЭРЭ: сетевой понижающий трансформатор питания *Т1* типа ШЛ16×32; транзисторы *VT1* типа ГТ403В, *VT2* — ГТ403В, *VT3* — П213В, *VT4* — П210, *VT5* — МП16Б, *VT6* — МП16Б; конденсаторы *С1* типа К50-6-10В-4000 мкФ, *С2* — К50-6-16В-2000 мкФ, *С3* — К40У-9-200В-0,05 мкФ, *С4* — К40У-9-200В-0,05 мкФ, *С5* — К50-6-6,3В-4000 мкФ, *С6* — К50-6-10В-4000 мкФ; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д229А, *VD9* — Д9В; стабилитроны *VD11* типа Д814А, *VD12* — Д814А, *VD13* — КС139А; резисторы *R1* типа МЛТ-0,25-270 Ом, *R2* — МЛТ-0,25-270 Ом, *R3* — МЛТ-0,25-1,1 кОм, *R4* — МЛТ-0,25-1 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-560 Ом, *R6* — МЛТ-0,25-300 Ом, *R7* — МЛТ-0,25-390 Ом, *R8* — МЛТ-0,25-820 Ом, *R9* — СП4-2Ма-1Вт-470 Ом, *R10* — МЛТ-0,5-910 Ом, *R11* — СП4-2Ма-1Вт-150 Ом, *R12* — МЛТ-0,25-330 Ом, *R13* — МЛТ-0,25-560 Ом, *R14* — МЛТ-2-1 кОм; предохранитель *F1* типа ПМ1-1А; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — П2Т-1-1; электрические соединители *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем длиной 1,5 м, *X2—X4* типа КМЗ-1; светодиод *VD10* типа АЛ307А.

В УЭП могут быть использованы и другие качественные аналогичные ЭРЭ, не ухудшающие его основных электрических параметров и эксплуатационных характеристик. Например, выпрямительные диоды типа Д229Д можно заменить на диодные сборки или диоды типов КЦ402А, Д237А, Д242Б, КД202Б; электролитические конденсаторы типа К50-6 — на К50-12, К50-16, К50-20; резисторы типа МЛТ — на МТ, ВС, ВСа, С1-4, ОМЛТ.

Техническая характеристика устройства электропитания низковольтного

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220 или 127
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	187—242 или 110—140
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Выходное напряжение, В:	
стабилизированное постоянного тока	2,4—3 5—6
переменного тока	6,3
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	12
Максимальный ток нагрузки, А	5
Мощность на выходе УЭП, Вт, не более	30
Мощность, потребляемая УЭП без нагрузки, мВт, не более	25
Коэффициент стабилизации выходного напряжения постоянного тока, не менее	300
Амплитуда пульсаций выходного стабилизированного напряжения, мВ, не более	8

Переменная составляющая напряжения на выходе УЭП, Вэфф, не более	0,1
Изменение напряжения на выходе УЭП при изменении напряжения сети в пределах от 187 до 242 В, В, не более	0,6
Помехозащищенность УЭП с металлическим экраном при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	150
Кпд, %, не менее	72
Условия эксплуатации:	
температура окружающей среды, °С:	
максимальная	40
минимальная	—10
относительная влажность воздуха при температуре 20 °С, %, не более	93
атмосферное давление воздуха, кПа (мм рт. ст.):	
максимальное	120 (900)
минимальное	26,7 (200)

Устройство электропитания лабораторное

Электронное комбинированное УЭП с регулируемыми выходными напряжениями, выполненное на пяти транзисторах, относится к числу наиболее простых устройств с высокими техническими характеристиками. Оно имеет два самостоятельных выхода, рассчитанных на выходные напряжения, —12 В и 0...15 В — с плавной регулировкой. Наличие на выходе регулируемых напряжений делает это устройство практически универсальным прибором, который может быть использован для оснащения рабочих мест в радиолюбительской мастерской, в производствах малых предприятий и кооперативов. Данное УЭП может быть применено в широком диапазоне практических работ: при настройке и регулировке радиолюбительских конструкций, для калибровки шкалы ИП, контроля параметров комплектующих ЭРЭ (диодов, транзисторов, стабилитронов, конденсаторов, резисторов повышенной точности, ИС, катушек индуктивности, согласующих трансформаторов и др.), для электропитания различной бытовой РЭА и электротехнических изделий (переносных радиоприемников, магнитофонов, кассетных магнитол, электрофонов, автомобильной сервисной электронной аппаратуры, работающей в стационарном режиме), а также для электропитания ИП и других электронных устройств, собранных на ППП и ИС. Кроме этого, настоящее устройство можно применить в радиолюбительских конструкциях в качестве встроенного блока питания, как в виде самосто-

ятельной сборочной единицы, так и в виде функционального узла. Простота схемно-технического решения позволяет начинающим радиолюбителям повторить это устройство в домашних условиях и одновременно его можно рекомендовать для повторения в кружках юных техников. В устройстве применены комплектующие ЭРЭ общего назначения, не являющиеся остродефицитными и имеющиеся в торговой сети. Если использовать рассматриваемое УЭП в качестве зарядного устройства для аккумуляторов малой мощности, то в схему необходимо включить два ИП: вольтметр и амперметр типа М4102.

Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Принципиальная электрическая схема УЭП лабораторного приведена на рис. 2.4. Оно состоит из входных цепей, сетевого понижающего трансформатора питания *T1* самодельной конструкции, двух выпрямителей, работающих на емкостные фильтры, и двух стабилизаторов напряжения.

Входное устройство обеспечивает подключение к сети переменного тока с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка» с электрическим шнуром, изготовленным из кабеля с двойной изоляцией; включение питания с помощью перекидного переключателя типа «тумблер» *S1*; защиту входных цепей от коротких замыканий с помощью малогабаритного плавкого предохранителя *F1* и выходных цепей от броска тока в момент включения с помощью сопротивления резистора *R2*, который шунтируется после срабатывания электромагнитного реле *K1* его контактами *K1.1.*.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на магнитопроводе броневой конструкции из электротехнической стали с одной катушкой. Моточные данные сетевого трансформатора см. в табл. 2.9. Трансформатор обеспечивает расчетный уровень выходных выпрямленных напряжений, полную гальваническую развязку вторичных цепей устройства и нагрузки от высокого напряжения сети переменного тока и дополнительную электробезопасность при работе с низким напряжением.

В данном устройстве можно применить покупной унифицированный трансформатор серии ТПП или изготовить трансформатор на кольцевом магнитопроводе типа К. Кольцевой трансформатор более предпочтителен в данной конструкции, так как имеет лучшие технико-экономиче-

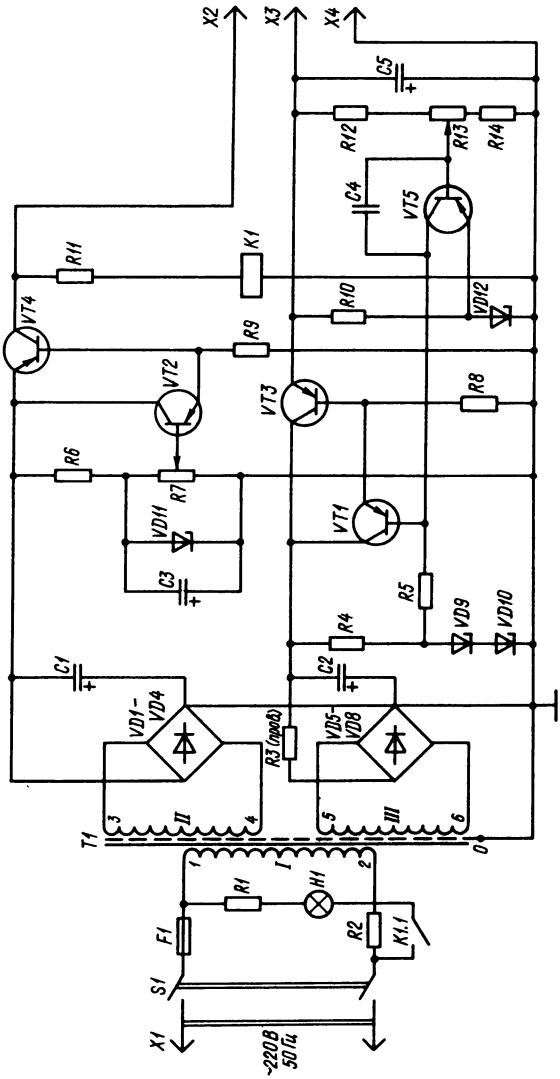


Рис. 2.4. Схема устройства электропитания с выходным напряжением 12 В и регулируемым выходным напряжением от 0 до 15 В.

Таблица 2.9. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора в лабораторном устройстве электропитания

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
Т1, броневой, с одной катушкой	ШЛ16×32 или ШЛ25×25; 3312; 0,3; ленточный	I	1—2	ПЭВ-1; 0,21	1995	83,6
		Экран	0	ПЭВ-1; 0,12	500	—
		II	3—4	ПЭВ-1; 0,41	130	19,2
		III	5—6	ПЭВ-1; 0,51	140	1,61

ские и массогабаритные характеристики, чем у трансформатора броневой конструкции. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора на кольцевом магнитопроводе приведены в табл. 2.10. Первичные обмотки трансформаторов рассчитаны на подключение к сети с напряжением *только* 220 В.

Однофазные выпрямители, примененные в УЭП и собранные по мостовой схеме, из всех вариантов двухполупериодных выпрямителей обладают наилучшими электрическими параметрами. Емкостный фильтр, работающий на выходе выпрямителя, рассчитан на ток нагрузки до 150 мА. Конденсатор, уменьшающий пульсации выпрямленного напряжения, включен параллельно нагрузке. Реакция нагрузки на выпрямитель зависит от выбранной емкости конденсатора, сопротивление которого для переменной составляющей много меньше сопротивления нагрузки. Расчет выпрямителя, работающего на емкостный фильтр, изложен в [17].

Первый выпрямитель, собранный на выпрямительных диодах *VD1—VD4*, обеспечивает на выходе напряжение 15 В при токе нагрузки, не превышающем 100 мА. Второй выпрямитель, собранный на диодах *VD5—VD8* малой мощности, обеспечивает на выходе напряжение 12 В при токе нагрузки, не превышающем 120 мА. Оба выпрямителя нерегулируемого типа, собранные по двухполупери-

Таблица 2.10. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора в лабораторном устройстве электропитания

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, тороидальный	К50×40×20; 3314; 0,5; витой ленточный	I	1—2	ПЭВ-2; 0,18	3200	146
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,21	1 слой	—
		II	3—4	ПЭВ-2; 0,41	180	4,2
		III	5—6	ПЭВ-2; 0,51	220	3,9

одной мостовой схеме, характеризуются уменьшенными потерями мощности сетевого трансформатора *T1*, повышенной частотой пульсаций выпрямленного напряжения и низкими значениями обратного напряжения на выпрямительных диодах.

С первого выпрямителя напряжение постоянного тока, сглаженное емкостным фильтром большой емкости, поступает на стабилизатор напряжения компенсационного типа, собранный на транзисторах *VT2, VT4* и стабилитроне *VD11*. Этот стабилизатор обеспечивает высокую стабильность напряжения на нагрузке при помощи цепи ООС, воздействующей на составной регулирующий транзистор. Источник опорного напряжения собран на стабилитроне *VD11*. Изменение значения выходного напряжения в пределах от 0 до 15 В регулируется и устанавливается переменным резистором *R7*. Для устранения резкого нарастания напряжения на выходных транзисторах, когда режимы выходных каскадов еще не установились, используется резистор *R2*, который выключается с помощью контактов *K1.1* реле *K1* после того, как напряжение на фильтре достигнет заданного значения и реле сработает. Чтобы исключить появление большого напряжения на транзисторах при повышении напряжения сети, которое в сельских местностях может превышать максимально допустимое значение, стабилизатор работает одновременно как транзисторный фильтр.

Со второго выпрямителя постоянное напряжение поступает на второй стабилизатор компенсационного типа, собранный на транзисторах *VT1*, *VT3*, *VT5* и стабилитронах *VD9*, *VD10* и *VD12*. В этом стабилизаторе транзистор *VT1* является эмиттерным повторителем, который управляет транзистором *VT3*. Транзистор *VT3* является РЭ стабилизатора, режим работы которого определяется сопротивлением резистора *R8*. Кроме того, напряжение на регулирующий транзистор *VT3* поступает через цепь ОС, которую образуют делитель выходного напряжения, собранный на резисторах *R12—R14*, и УПТ, собранный на транзисторе *VT5* и работающий с источником опорного напряжения. Источник опорного напряжения собран на стабилитроне *VD12* и резисторе *R10*. Конденсатор *C4*, шунтирующий переход коллектор—база транзистора *VT5*, предохраняет УПТ от самовозбуждения. Стабилизация постоянного напряжения коллекторной цепи транзистора *VT5* осуществляется электрической цепью, состоящей из двух стабилитронов *VD9* и *VD10* и резистора *R4*.

При работе часть выходного напряжения постоянного тока в цепи ООС снимается с делителя напряжения и сравнивается с опорным напряжением. Разность сравниваемых напряжений поступает на УПТ, усиливается и подается на РЭ стабилизатора. При увеличении выходного напряжения цепь ООС воздействует на РЭ *VT3* таким образом, что падение напряжения на нем возрастает на величину, примерно равную увеличению входного напряжения. В результате этого выходное напряжение остается практически неизменным. Для установки необходимой величины данного напряжения служит переменный резистор *R13*, которым можно изменять величину напряжения на выходе в небольших пределах.

В УЭП лабораторном применяются следующие покупные и самодельные комплектующие ЭРЭ: сетевой понижающий трансформатор питания *T1* самодельной конструкции типа ШЛ; транзисторы *VT1* типа ГТ403Ж, *VT2* — МП42, *VT3* — П210, *VT4* — П201, *VT5* — МП16Б; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д226Б, *VD5—VD8* — КД201К; стабилитроны *VD9* типа Д814А, *VD10* — Д814А, *VD11* — Д814Д, *VD12* — Д814А; конденсаторы *C1* типа К50-6-25В-2000 мкФ, *C2* — К50-6-25В-1000 мкФ, *C3* — К50-6-25В-1000 мкФ, *C4* — К10-7В-0,05 мкФ, *C5* — К50-6-25В-1000 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-300 кОм, *R2* — ПЭВ-7,5Вт-200 Ом, *R3* — самодельный проволочный из константановой проволоки, общим сопротивлением 1 Ом, *R4* — ВСа-0,5-300 Ом, *R5* — ВСа-0,5-1,2 кОм, *R6* — ВСа-0,25-120 Ом, *R7* — СП3-1б-10 кОм, *R8* — ВСа-0,5-2 кОм, *R9* — ВСа-0,25-1 кОм, *R10* — ВСа-0,25-1,2 кОм, *R11* — ВСа-2-4,7 кОм, *R12* — ВСа-0,5-300 Ом, *R13* — СП-II-470 Ом, *R14* — ВСа-0,5-750 Ом; предохра-

нитель *F1* типа ПМ-1-0,25А; переключатель «тумблер» типа П2Т-1-1; электрические соединители *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем, *X2—X4* типа КМЗ-1.

При монтаже, регулировке и ремонте УЭП могут быть применены и другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие его основные электрические параметры и эксплуатационные характеристики. Например, самодельный сетевой понижающий трансформатор питания *T1* можно заменить на трансформатор типа ТПП287-127/220-50, конденсаторы типа К50-6 — на К50-3, К50-12, К50-20, К50-16, резисторы типа ВСа — на ВС, МЛТ, МТ, ОМЛТ, УЛИ, С1-4, С2-1, стабилитроны типа Д814А — на Д814Г, выпрямительные диоды типа Д226Б — на Д237Б, КД105Б, КД205Б, транзистор типа ГТ403Ж — на ГТ403И, МП16 — на МП25Б.

Техническая характеристика устройства электропитания лабораторного

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	190—240
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Выходное напряжение, В:	
стабилизированное нерегулируемое	12
стабилизированное регулируемое	0—15
Мощность УЭП, Вт	50
Мощность, потребляемая УЭП в режиме холостого хода, мВт, не более	18
Ток нагрузки, мА:	
номинальный	200
максимальный в импульсе	400
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	15
Коэффициент нестабильности по напряжению, %/В	2
Коэффициент стабилизации выходного напряжения:	
12 В	150
0—15 В	200
Амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более:	
12 В	18
0—15 В	12
Переменная составляющая напряжения на выходе, $В_{эфф}$, не более	0,15

Изменение напряжения на выходе УЭП при изменении напряжения сети переменного тока от 190 до 240 В, В, не более:
12 В 0,6
0—15 В 0,5
Электрическая прочность изоляции между токоведущими частями и корпусом при нормальных условиях эксплуатации, В 500
Сопротивление изоляции между токоведущими проводниками и между корпусом в нормальных климатических условиях, МОм, не менее 20
Вероятность безотказной работы УЭП в течение 1000 ч, не менее 0,98
Помехозащищенность УЭП при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . 120
Кпд, %, не менее 78
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С . . . . . 5...40
относительная влажность воздуха при температуре 20°С, %, не более 85
атмосферное давление воздуха, кПа . . . . . 53—107

Устройство электропитания с релейной защитой

Для испытания при первом включении собираемых конструкций бытовых радиоэлектронных изделий необходимо иметь в своем распоряжении такое УЭП, которое при обнаружении ошибки моментально выключит его электропитание и выдаст сигнал. Существует много различных схемно-технических решений этой задачи, одно из которых рассмотрено в данном УЭП. Оно предназначено для питания РЭА и электрических изделий напряжением постоянного тока 20—25 В. На выходе УЭП действует высокостабилизированное напряжение, которое допускает ток нагрузки 1,2—1,5 А. Выходная мощность УЭП — не менее 40 Вт.

Включенное в УЭП релейное защитное устройство гарантирует от порчи дорогостоящих и порой дефицитных ЭРЭ при возникновении перегрузок и коротких замыканий. Большинство защитных устройств, работающих в составе стабилизаторов напряжения, рассчитаны на ограничение выходного тока при перегрузке и самовозврат в режим эксплуатации после устранения причины перегрузки. В этих устройствах существенным недостатком является опасность теплового пробоя РЭ стабилизатора при увеличении падения напряжения на нем в режиме ограничения тока. Описываемое релейное защитное уст-

ройство отличается от известных тем, что, работая в составе стабилизатора, оно автоматически, без дополнительных переключений после устранения причины срабатывания, снова выходит на рабочий режим и полностью восстанавливает цепь питания. Область применения УЭП не ограничивается функциями испытательного прибора, его можно использовать в качестве встроенного в аппаратуру БП, а также при выполнении регулировочных и монтажных работ и питания маломощного электропаяльника.

Принципиальная электрическая схема УЭП с релейной защитой приведена на рис. 2.5. В состав УЭП включены следующие функциональные узлы: входное устройство, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямитель, работающий на емкостный фильтр, стабилизатор напряжения, защитное релейное устройство и выходное устройство.

Подключение УЭП к сети осуществляется с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка», смонтированного с электрическим шнуром длиной 1,5—2,3 м. Предохранитель *F1* защищает входные цепи от перегрузок и срабатывает, если ток нагрузки превышает 1,5 А. При замыкании контактов переключателя *S1* загорается неоновая лампа тлеющего разряда *H1*, сигнализирующая о готовности УЭП к работе. Установленные на входе конденсаторы *C1* и *C2* являются фильтром, защищающим от помех, которые проникают в сеть питания переменного тока.

Напряжение переменного тока 220 В частотой 50 Гц после включения в сеть подается на первичную обмотку сетевого понижающего трансформатора *T1*, который изготавливается на броневом магнитопроводе типа ШЛ, или Ш, активная площадь поперечного сечения стали центрального стержня не превышает 8 см^2. Трансформатор имеет три обмотки, изолированные между собой слоями из лакоткани и кабельной бумаги, одна из этих обмоток является экраном. Трансформатор имеет очень простую конструкцию и вполне доступен для изготовления в домашней мастерской. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора приведены в табл. 2.11. В УЭП можно применить покупной трансформатор типа ТА, ТН или ТПП с коэффициентом трансформации 6,5—6,9.

Сетевой трансформатор обеспечивает дополнительные функции по гальванической развязке вторичных цепей

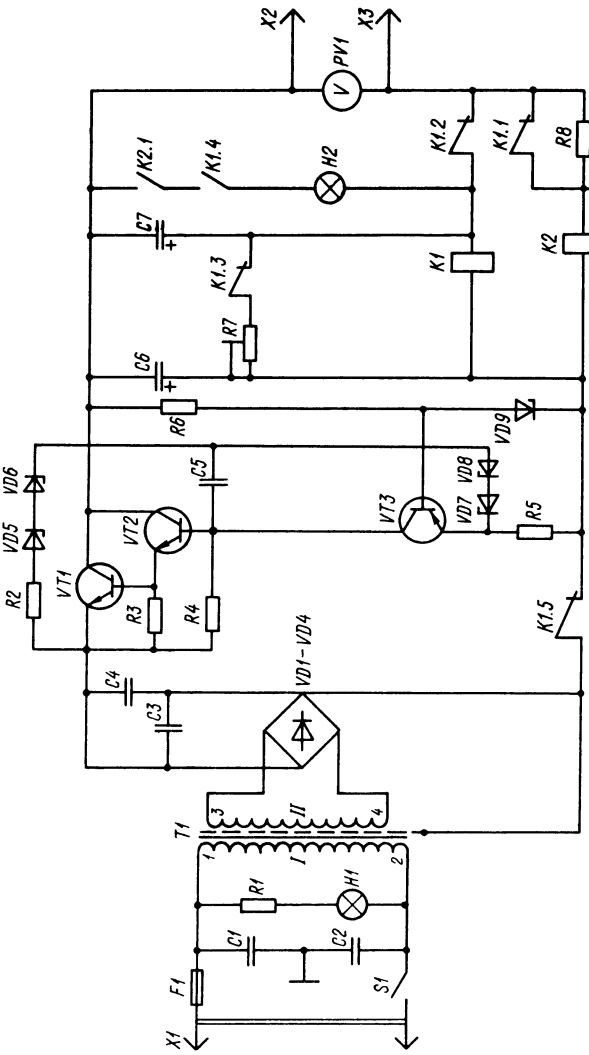


Рис. 2.5. Схема устройства электропитания с релейной защитой.

Таблица 2.11. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора в устройстве электропитания с релейной защитой

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой	ШЛ25×25 или Ш20×32; витой ленточный или шихтованный	I	1—2	ПЭВ-2; 0,21	2800	118
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,21	1 слой	—
		II	3—4	ПЭВ-2; 0,69	408	6,2

УЭП от сети переменного тока и высокую электробезопасность при работе с пониженным напряжением на вторичной обмотке. При изготовлении трансформатора необходимо особое внимание обратить на качество обмоточных проводов и повышенную прочность изоляции между рядами и обмотками.

Выпрямитель УЭП собран на четырех выпрямительных диодах средней мощности *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной схеме Греца, которая обеспечивает повышенную частоту пульсаций выпрямленного напряжения постоянного тока, достаточно полное использование габаритной мощности сетевого трансформатора, пониженное обратное напряжение на комплекте выпрямительных диодов. Собираются диоды на диэлектрической плате или на токонепроводящей специальной пасте, но предпочтительным является монтаж диодов на металлическом основании, которое одновременно служит теплоотводом мощности рассеяния. При этом диоды должны устанавливаться через изоляционные прокладки.

Выпрямитель работает на емкостный фильтр, собранный на электролитических конденсаторах *C3* и *C4*, которые имеют большую емкость и сглаживают пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока. Расчет выпрямительного устройства с емкостным фильтром подробно изложен в литературе [9, 17].

Выпрямленное напряжение через постоянно замкнутые контакты реле *K1.5* подается на стабилизатор напряжения, собранный по обычной схеме на транзисторах *VT1—VT3*. Стабилизатор работает по традиционному способу с ограничением выходного тока при перегрузке. Ток ограничения определяется сопротивлением резистора *R5* и может достигать 4 А. Номинальный ток нагрузки находится в пределах от 1,4 до 1,8 А. Стабилизатор обеспечивает высокий уровень стабилизации выходного напряжения при изменении входного и питающего напряжения в широких пределах.

При включении УЭП, когда стабилизатор входит в режим ограничения тока нагрузки, начинает уменьшаться напряжение на его выходе и при уменьшении его до номинального значения защитное устройство не работает. Ток нагрузки, как видно из схемы, распределяется по цепям через контакты *K1.2* и обмотку реле *K1*, через контакты *K1.1* и обмотку реле *K2* и через переменный резистор *R8*. При регулировке и настройке УЭП резистором *R8* устанавливается ток срабатывания реле *K1* и *K2*. При коротком замыкании или перегрузке срабатывают одновременно оба реле. Контактами *K1.2* (в обычном состоянии они нормально замкнуты) отключается нагрузка, а контактами *K1.4* и *K2.1* включается индикаторная лампочка *H2*, установленная на лицевой панели. В этот же момент размыкаются контакты *K1.1*, включая резистор *R8* последовательно с обмоткой реле *K2*, и таким образом ограничивается ток, проходящий через обмотку реле *K2*, и ток короткого замыкания. Реле *K2* в момент перегрузки остается включенным.

Чтобы избежать срабатывания защитного устройства в момент включения, необходимо его отрегулировать так, чтобы ток, проходящий через обмотку реле *K2*, был значительно меньше тока перегрузки или тока короткого замыкания, а ток обмотки реле *K1* был минимальным, но больше тока отпускания. Ток срабатывания реле *K2* должен быть близким току отпускания. Для этого подбирают диэлектрическую прокладку, которую устанавливают под якорь реле *K2*. После отключения УЭП от сети и устранения причины перегрузки его включают снова. Однако устройство защиты допускает не отключать УЭП от сети, а разъединить нагрузку в разъемах *X2* и *X3*. В этом случае ток, протекающий через цепь нагрузки и обмотку реле *K2*, уменьшится и оно отключится. Одно-

временно отключится индикаторная лампочка *H2*, и обмотка реле *K1* обесточится. УЭП устанавливается в исходное положение.

В УЭП с релейной защитой применены следующие комплектующие ЭРЭ: сетевой понижающий трансформатор питания *T1* типа ШЛ; транзисторы *VT1* типа КТ803А, *VT2* — КТ815В, *VT3* — КТ814В; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД202К; стабилитроны *VD5* типа Д818А, *VD6* — Д818А, *VD7* — Д818А, *VD8* — Д818А, *VD9* — Д818А; конденсаторы *C1* типа МБМ-I-500В-0,1 мкФ, *C2* — МБМ-I-500В-0,1 мкФ, *C3* — К50-6-50В-50 мкФ, *C4* — К50-6-50В-4000 мкФ, *C5* — К10-7В-50В-100 пФ, *C6* — К50-6-50В-100 мкФ, *C7* — К50-6-50В-100 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-220 кОм, *R2* — ВСа-0,25-330 Ом, *R3* — ВСа-0,25-110 Ом, *R4* — ВСа-0,25-680 Ом, *R5* — ВСа-0,5-2,7 кОм, *R6* — ВСа-0,25-2,7 кОм, *R7* — С5-36В (ПЭВР)-15Вт-47 Ом, *R8* — ППБ-15Вт-220 Ом; индикаторные лампочки *H1* типа ТН-0,2, *H2* — МН-26В-0,16 А; предохранитель *F1* типа ПМ-1-1,5 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* типа КМЗ-1; ИП *PV1* типа М4208.

При монтаже, регулировке и ремонте УЭП могут быть применены другие аналогичные комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие его электрические параметры и технические характеристики. Например, резисторы типа ВСа можно заменить на резисторы типов МЛТ, ОМЛТ, МТ, УЛИ, С1-4 с указанными выше номиналами сопротивлений, конденсаторы типа К50-6 — на К50-3, К50-18, К50-20, выпрямительные диоды типа КД202К — на КД226В, Д246, Д237Б, стабилитроны типа Д818А — на Д814Г, Д815Д, Д816А. В качестве электромагнитных реле можно применить реле типа МКУ-48 с сопротивлением обмотки 280 Ом при напряжении срабатывания 24 В или реле типа РВМ-2С-110.

Техническая характеристика устройства электропитания с релейной защитой

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49,5—50,5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	12
Коэффициент стабилизации при номинальном токе нагрузки, не менее	300
Амплитуда пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более	2
Номинальный ток нагрузки, А	1,4...1,8

Максимальный ток нагрузки, А	4
Выходное стабилизированное напряжение, В	20—25
Входное выпрямленное напряжение, В	32—35
Пределы регулирования тока срабатывания защитного устройства, А	0,5—4
Максимальная мощность устройства, Вт	60
Мощность, потребляемая УЭП в режиме холостого хода, мВт	55
Сопротивление изоляции токоведущих частей устройства между собой и между металлическими частями конструкции, МОм, не менее	10
Изменение стабилизированного напряжения на выходе устройства при изменении напряжения питающей сети от 187 до 242 В, В, не более	0,8
Помехозащищенность УЭП с металлическим экраном при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	100
Кпд, %, не менее	70
Условия эксплуатации:	
температура окружающей среды, °С	10...40
относительная влажность воздуха при температуре 20 °С, %, не более	85
атмосферное давление воздуха, кПа (мм рт. ст.):	
повышенное	120 (900)
пониженное	26,7 (200)

Устройства электропитания на микросхемах

Современная база комплектующих ЭРЭ, из которых создаются различные УЭП, включает в себя кроме ППП и транзисторов большую гамму микросхем, с помощью которых решаются проблемы питания РЭА. Сегодня находят применение как отечественные, так и зарубежные микросхемы. ИС очень удобны для решения практических задач, но в домашних условиях требуют особой технологии их установки в изделие радиолюбителя.

СИП с выходным напряжением 5 В, собранный на интегральном стабилизаторе, предназначен для питания малогабаритных ЭКВМ и различных электронных игрушек. Но необходимо заметить, что широкого распространения среди радиолюбителей такие устройства не получили. Популярностью пользуются трехвыводные интегральные стабилизаторы с различным уровнем выходных напряжений и токов. На рис. 2.6 приведена принципиальная электрическая схема, в которой использована ИМС *DA1* серии К142.

Интегральные стабилизаторы типа К142ЕН5 предназначены для получения положительного выходного напря-

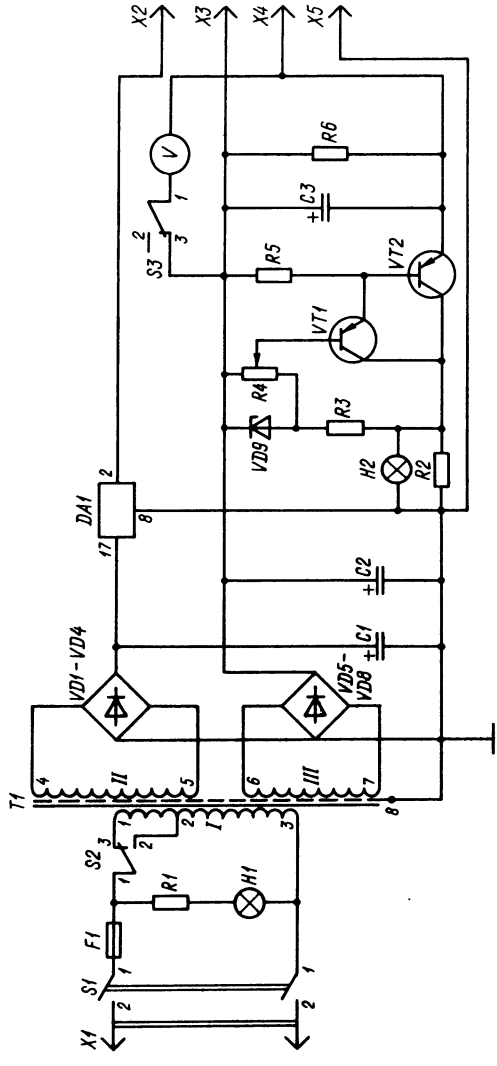


Рис. 2.6. Схема устройства электропитания, выполненного на микросхемах.

жения относительно общего вывода интегральной микросхемы 5 и 6 В (буквенные индексы: А, В и Б, Г соответственно). Стабилизаторы имеют три вывода для подключения к внешним цепям: входной, выходной и общий. Общий вывод, как правило, соединяется с корпусом УЭП и обозначается на схеме цифрой *8*. Входное напряжение с выпрямителя поступает между входным и общим выводами, выходное напряжение снимается с выходного и общего выводов. Интегральный стабилизатор рассчитан таким образом, что его нормальная работа обеспечивается, если значение входного напряжения при максимальной нагрузке превышает значение выходного напряжения по крайней мере на 2,5 В. А это значит, что при выходном напряжении 5 В входное выпрямленное напряжение постоянного тока должно быть в пределах 7,3—7,7 В.

Стабилизаторы серии К142 выпускаются на максимальное входное напряжение (до 25 В и выше), однако рост входного напряжения приводит к увеличению мощности рассеяния, выделяющейся в микросхеме, и следовательно — к увеличению рабочей температуры. Эти стабилизаторы выпускаются с системой защиты от перегрузок и коротких замыканий. Увеличение выходного тока сверх номинального значения приводит к уменьшению выходного напряжения и самопроизвольному выключению стабилизатора.

УЭП с регулируемым выходным напряжением от 0 до 9 В предназначено для испытаний и настройки транзисторных самодельных конструкций и может быть использовано для электропитания переносных радиоприемников, транзисторных усилителей, магнитофонов и другой РЭА и ИП.

Как видно из схемы, УЭП включает в свой состав два каскада, образующих два самостоятельных выхода стабилизированного напряжения и делающих его универсальным. УЭП состоит из входного устройства, сетевого понижающего трансформатора питания *Т1*, двух выпрямителей, работающих на емкостные фильтры, двух стабилизаторов напряжения и выходного устройства. В свою очередь, входное устройство УЭП имеет в своем составе элементы подключения к сети переменного тока напряжением 220 или 127 В, индикаторную лампочку *Н1*, сигнализирующую о готовности УЭП к работе, предохранитель *F1,* защищающий входные цепи от коротких замыканий и перегрузок.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа ШЛ с активной площадью поперечного сечения стали основного стержня не менее 5 см^2, имеет четыре обмотки, обеспечивающие расчетный уровень выходного выпрямленного напряжения постоянного тока. На вторичных обмотках трансформатора действуют напряжения переменного тока 7,5 и 13,5 В. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора *T1* указаны в табл. 2.12. Экранная обмотка замыкается на отрицательный выход выпрямителей и усиливает действие гальванической развязки вторичных цепей устройства и нагрузки от высокого напряжения первичной сети переменного тока.

Таблица 2.12. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора в устройстве электропитания на микросхемах

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой	ШЛ16×25 или УШ16×24, витой ленточный или шихтованный	I	1—3	ПЭВ-1; 0,18	2430	230
			2—3	ПЭВ-1; 0,18	1400	132
		Экран	8	ПЭВ-1; 0,18	1 слой	—
		II	4—5	ПЭВ-1; 0,55	84	0,55
		III	6—7	ПЭВ-1; 0,55	150	1

При изготовлении трансформатора необходимо усилить электрическую изоляцию токоведущих проводников от магнитопровода и других металлических частей УЭП.

Оба выпрямителя выполнены по однофазным двухполупериодным мостовым схемам на выпрямительных диодах *VD1—VD4* и *VD5—VD8*, работающих на емкостные фильтры, собранные на электролитических конденсаторах *C1* и *C2*. Выпрямители, собранные по схеме Греца, характеризуются как положительными, так и отрицатель-

ными показателями: имеют высокую частоту пульсации на выходе, низкое обратное напряжение на комплекте выпрямительных диодов, позволяют более полно использовать габаритную мощность трансформатора, но одновременно имеют высокое падение напряжения, пониженный кпд и не позволяют устанавливать однотипные диоды на радиаторах охлаждения без изоляционных прокладок.

Емкостный фильтр первого выпрямителя на конденсаторе *C1* большой емкости обеспечивает получение нестабилизированного напряжения 8,5 В, что на 1 В больше минимального значения входного напряжения стабилизатора, собранного на микросхеме *DA1*. Увеличение числа витков на вторичной обмотке трансформатора и, следовательно, напряжения на ней в данной схеме недопустимо, так как это может привести к увеличению мощности, выделяющейся в ИС, и выходу ее из строя.

При монтаже и сборке стабилизатора *DA1* необходимо обеспечить наименьшую длину соединительных проводников, а саму микросхему установить на радиатор охлаждения с площадью активного охлаждения 100 $см^2$. Источник питания напряжением 5 В стабилизированного постоянного тока может быть применен для питания микросхем технологии ТТЛС.

Емкостный фильтр второго выпрямителя на конденсаторе *C2* сглаживает пульсации выпрямленного напряжения, которое подается на стабилизатор напряжения, собранный на транзисторах *VT1*, *VT2* и стабилитроне *VD9*. Выходное напряжение этого стабилизатора можно регулировать резистором *R4* почти от 0 до 9 В при токе нагрузки до 300 мА. Опорное напряжение вырабатывается стабилитроном *VD9* и резистором *R3*. Транзистор *VT1*, включенный эмиттерным повторителем, является управляющим элементом стабилизатора, а напряжение, действующее на его нагрузочном резисторе *R5*, подается на базу РЭ, собранного на транзисторе *VT2*. Как видно из схемы, нагрузка включена в эмиттерную цепь транзистора *VT2* и потребляемый нагрузочный ток течет через переход эмиттер—коллектор этого транзистора.

Важную роль в сигнализации о превышении тока нагрузки имеет проволочный резистор *R2* сопротивлением 6—7 Ом, параллельно которому включена лампочка накаливания *H2*. По мере увеличения тока нагрузки пропорционально увеличивается падение напряжения на резисторе *R2* и лампочке *H2*. Изменяя сопротивление ре-

зистора в указанных пределах, нить лампы накаливания не светится и стабилизатор работает в номинальном режиме. Если ток нагрузки будет увеличиваться, а это возможно только в режиме перегрузки, нить лампочки начинает светиться все ярче и ярче, и при токе 0,5—0,6 А лампочка будет гореть на полную яркость.

На выходе этого стабилизатора установлен конденсатор *C3*, выполняющий роль фильтра, и резистор *R6*, который включается в работу при отключенной нагрузке, а регулирующий транзистор начинает работать как усилитель тока. Изготавливается резистор намоткой нихромового провода диаметром 0,2 мм на резисторе типа ВС-2. Можно использовать для намотки константановый или манганиновый провод указанного диаметра.

Изготавливается УЭП в прямоугольном корпусе, с нижней и верхней крышками и лицевой панелью. В крышках корпуса необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия для отвода тепла. Детали УЭП устанавливаются на плате, которую можно изготовить как под печатный, так и под объемный монтаж. В качестве материала этой платы лучше использовать односторонне фольгированный стеклотекстолит. Размеры платы должны соответствовать размерам лицевой панели, к которой она прикрепляется с помощью стоек и винтов. Трансформатор питания устанавливается на нижней крышке корпуса и закрепляется винтами. Конструктивно УЭП может быть выполнено практически любой формы, но с обязательным соблюдением правил эстетики и органолептики.

В УЭП применены следующие, в основном покупные, электрорадиоизделия: сетевой понижающий трансформатор питания броневой конструкции с одной катушкой *T1* типа ШЛ или УШ; транзисторы *VT1* типа МП42Б, *VT2* — П213; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д105А, *VD5—VD8* типа Д226; стабилитрон *VD9* типа Д814Д; конденсаторы *C1* типа К50-6-10В-8000 мкФ (два конденсатора по 4000 мкФ, включенные параллельно), *C2* — К50-6-25В-2000 мкФ, *C3* — К50-6-16В-500 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-270 кОм, *R2* — проволочный самодельный сопротивлением 6—7 Ом, *R3* — МЛТ-0,5-360 Ом, *R4* — СП-IV-1Вт-А-10 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-1 кОм, *R6* — МЛТ-1-1 кОм; микросхема *DA1* типа К142ЕН5А; индикаторные лампочки *H1* типа ТН-0,2, *H2* типа МН-6,3-0,22 А; предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А; переключатели *S1* типа П2Т-1-1, *S2* — П1Т-1-1, *S3* — МТ-1-1; электрические соединители *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем длиной не менее 1,5 м, *X1—X5* типа КМЗ-1 или КП-1; ИП *PV1* типа М4208.

Если при изготовлении устройства не окажется некоторых деталей, рекомендованных выше, то большинство из них можно заменить на аналогичные и качественные

ЭРЭ. Конденсаторы типа К50-6 — на К50-3, К50-16; резисторы типа МЛТ — на ВС, ВСа, МТ, ОМЛТ, УЛИ, БП, С1-4; стабилитрон типа Д814Д — на Д813; выпрямительные диоды можно заменить двумя диодными сборками типа КЦ402Е; вместо самодельного трансформатора можно применить трансформатор унифицированной конструкции типа ТПП.

Для проверки работоспособности УЭП к выходным зажимам *X2* и *X5* подключают вольтметр и измеряют выходное напряжение в режиме холостого хода, которое должно быть равно 5 В.

К зажимам *X3* и *X4* подключается вольтметр постоянного тока и последовательно соединенный миллиамперметр на ток до 1 А и проволочный переменный резистор типа ППЗ сопротивлением 0,5 кОм. После включения УЭП в сеть вольтметр должен показывать напряжение от 0 до 9 В, а миллиамперметр — ток от 20 мА до 300 мА.

Техническая характеристика устройства электропитания на микросхеме КН142ЕН5А

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	198—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49,5—50,5
Выходное напряжение, В:	
стабилизированное на микросхеме	5
стабилизированное регулируемое	0,2—9
Входное напряжение на микросхеме, В:	
минимальное	8,5
максимальное	12
Коэффициент нестабильности по напряжению на выходе стабилизаторов, %:	
5 В	0,05
0—9 В	0,5
Коэффициент нестабильности по току на выходе стабилизаторов, %:	
5 В	1
0—9 В	2,5
Максимально допустимая мощность рассеяния при эксплуатации, Вт	10
Максимально допустимый ток на выходе стабилизаторов, А:	
5 В	5
0—9 В	2

Коэффициент нелинейных искажений
питающей сети переменного тока, %, не более . . 10
Коэффициент стабилизации выходного напряжения,
не менее:
5 В 300
0—9 В 200
Помехозащищенность УЭП с металлическим
экраном при напряженности внешнего
электромагнитного поля, дБ, не менее 100
Кпд, %, не менее 72
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С . . . . . 5...35
относительная влажность воздуха
при температуре 20 °С, %, не более 93
атмосферное давление воздуха, кПа (мм рт. ст.):
минимальное 26,7 (200)
максимальное 120 (900)

Малогабаритные стабилизированные УЭП на микросхемах серии К142 используются в радиолюбительской практике сравнительно редко, что объясняется только недостатком информации о тех преимуществах, которые можно получить при их практическом применении.

ИС серии К142 предназначены для использования в ВИПах различных конструктивных исполнений. Область применения таких источников электропитания в изделиях радиолюбителей может быть ограничена только их дефицитностью и еще пока высокой стоимостью. УЭП, выполненные на интегральных стабилизаторах, характеризуются высокими электрическими параметрами и техническими характеристиками.

Конструктивно УЭП могут быть оформлены как в виде самостоятельных сборочных единиц, узлов и блоков питания, так и в виде встроенных функциональных устройств, работающих в составе РЭА, и использованы для электропитания малогабаритных переносных радиоприемников, электрофонов, магнитофонов, стереорадиол, электронных игрушек, автомобильной сервисной радиоаппаратуры, малогабаритных телевизоров, ЭКВМ, компьютерных приставок, электротехнических бытовых изделий, сторожевых и охранных устройств и др.

Интегральные стабилизаторы напряжения серии К142 рассчитаны на определенное выходное напряжение, как фиксированное, так и регулируемое в широких пределах.

Основные электрические параметры стабилизаторов напряжения, выполненных на микросхемах серии *К142*, указаны в табл. 2.13, и для примера на рис. 2.7 дана

Таблица 2.13. Основные электрические параметры интегральных стабилизаторов напряжения серии К142

Тип микросхемы	Коэффициент нестабильности по напряжению, %	Коэффициент нестабильности по току, %	Входное напряжение, В		Выходное напряжение, В		Максимально допустимый выходной ток, А	Максимально допустимая рассеиваемая мощность, Вт
			минимальное	максимальное	минимальное	максимальное		
К142ЕН1А	—	0,5	10	20	3	12	0,15	0,8
К142ЕН1Б	—	0,2	10	20	3	12	0,15	0,8
К142ЕН1В	0,5	2,0	10	20	3	12	0,15	0,8
К142ЕН1Г	0,5	1,0	10	20	3	12	0,15	0,8
К142ЕН2А	—	0,5	20	40	12	30	0,15	0,8
К142ЕН2Б	—	0,2	20	40	12	30	0,15	0,8
К142ЕН2В	0,5	2,0	20	40	12	30	0,15	0,8
К142ЕН2Г	0,5	1,0	20	40	12	30	0,15	0,8
К142ЕН3	0,1	0,25	9,5	60	3	30	1,0	6,0
К142ЕН4	0,1	0,25	9,5	60	3	30	1,0	6,0
К142ЕН5	0,05	1,0	8,5	15	5,9	6,1	8,0	10,0
К142ЕН6	0,06	0,02	±5	±40	±3	±25	—	—
К142ЕН6А	0,0015	0,08	5	40	14,7	15,3	0,2	5,0
К142ЕН6Б	0,005	0,08	5	40	14,7	15,3	0,2	5,0
К142ЕН6В	0,0025	0,3	5	40	14,7	15,3	0,2	5,0
К142ЕН6Г	0,0075	0,3	5	40	14,7	15,3	0,2	5,0
К142ЕН10	0,05	1,0	9	40	3	30	1,0	5,0
К142ЕН11	0,02	0,33	5	45	1,2	37	1,5	8,0

принципиальная электрическая схема интегрального стабилизатора напряжения типа К142ЕН1, К142ЕН2.

На рис. 2.8 приведена принципиальная электрическая схема *СИП с регулируемым выходным напряжением.*

Необходимо отметить, что существенным недостатком некоторых интегральных стабилизаторов напряжения, например К142ЕН1 или К142ЕН2, является недостаточное подавление пульсаций выпрямленного напряжения на входе и, как следствие, появление пульсаций на выходе микросхемы. Для устранения этого недостатка применяются различные способы сглаживания пульсаций напряжения, основанные

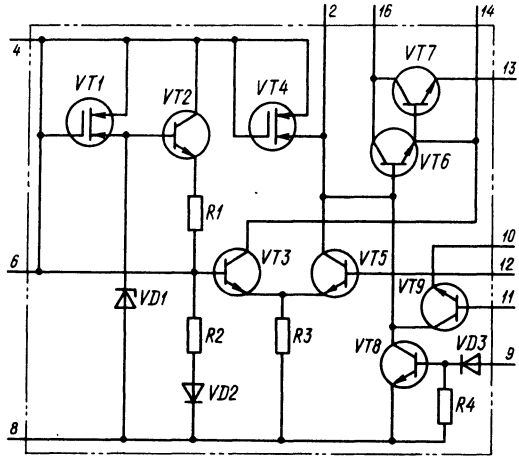


Рис. 2.7. Схема интегрального стабилизатора напряжения типа К142ЕН.

на улучшении фильтрации входного напряжения микросхемы: на увеличении емкости конденсатора фильтра или на использовании отдельного источника напряжения с меньшим уровнем пульсации, подключаемого к выводу *4* микросхемы. Но все эти мероприятия связаны либо с резким увеличением массогабаритных характеристик, либо со значительным усложнением конструкции БП.

Несколько снизить пульсации выходного напряжения можно за счет включения в схему дополнительного конденсатора емкостью до 3,3 мкФ на напряжение 15 В, который подключается к выводам *6* и *8* микросхемы.

В данном УЭП применены следующие комплектующие ЭРЭ: сетевой понижающий трансформатор питания *T1* унифицированной конструкции типа ТН, выпрямитель, собранный на диодах *VD2—VD5* и работающий на емкостный фильтр, и интегральная микросхема *DA1*.

На входе УЭП установлен емкостный фильтр, собранный на конденсаторах *C1* и *C2*, защищающий от помех, которые проникают в сеть переменного тока. Подключается УЭП к питающей сети с помощью электрического соединителя *X1*. Предохранитель *F1* защищает устройство от коротких замыканий во входных цепях. Индикатор включения УЭП в сеть переменного тока собран на светодиоде *VD6*.

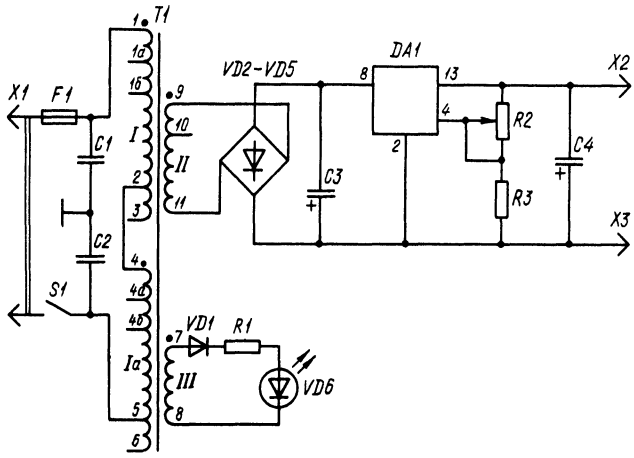


Рис. 2.8. Схема стабилизированного источника электропитания с регулируемым выходным напряжением постоянного тока.

В качестве сетевого понижающего трансформатора питания *T1* применен унифицированный покупной трансформатор типа ТН броневой конструкции. Трансформатор обеспечивает расчетный уровень выходного стабилизированного напряжения, гальваническую развязку вторичных цепей УЭП от высокого напряжения переменного тока и дополнительную электробезопасность при эксплуатации. Трансформатор изготавливается на броневом магнитопроводе типа ШЛМ, обеспечивающем уменьшенный расход меди. В конструкции УЭП можно применить самодельный трансформатор, моточные данные которого приведены в табл. 2.14.

Выпрямитель собран на четырех выпрямительных диодах *VD2—VD5* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, обеспечивающей достаточно высокий уровень сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, высокий кпд, пониженное обратное напряжение на комплекте выпрямительных диодов и полное использование габаритной мощности сетевого трансформатора. На выходе выпрямителя установлен емкостный фильтр на конденсаторе *C3*, который сглаживает пульсации напряжения, поступающего на вход интегрального стабилизатора *DA1*. Микросхема обеспечивает ток потерь не более 7 мА, дрейф выходного напряжения за 500 ч работы не более 1 %.

Таблица 2.14. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора в устройстве электропитания на микросхеме серии К142

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой	ШЛМ20×32; 3314; 0,3; витой ленточный		1—2	ПЭВ-2; 0,14	1064	115
			4—5	ПЭВ-2; 0,14	1064	115
		I	2—3	ПЭВ-2; 0,14	165	18
			5—6	ПЭВ-2; 0,14	165	18
		II	7—8	ПЭВ-2; 0,38	48	1,1
		III	9—11	ПЭВ-2; 0,64	61	0,7

При изготовлении данного СИП применяются следующие ЭРЭ: сетевой трансформатор *T1* типа ТН5-127/220-50; выпрямительные диоды *VD2—VD5* типа КД102Б, *VD1* — Д9В; светодиод *VD6* типа КЛ104; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-500В-0,1 мкФ, *C2* — МБМ-II-500В-0,1 мкФ, *C3* — К50-12-25В-2,2 мкФ, *C4* — К50-12-6,3В-10 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-1 кОм, *R2* — СП3-4М-0,25Вт-А-120 Ом, *R3* — ВСа-0,25-1,5 кОм; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,15 А; электрические соединители *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем с двойной изоляцией и длиной 1,5 м, *X2*, *X3* типа КМЗ-1.

При монтаже и ремонте УЭП можно применить другие комплектующие ЭРЭ. Например, резисторы типа ВСа можно заменить на резисторы типов МЛТ, ОМЛ, УЛИ, резистор СП3-4М — на СП3-45, СП4-2Ма, СП3-16, конденсаторы типа МБМ — на К53-1А, К52-1, К50-27, выпрямительные диоды типа КД102Б — на Д226, КД105Б, Д237Б, светодиод типа КЛ104 — на АЛ102А, АЛ102Б, микросхему К142ЕН1 — на КР142ЕН1.

Правильно собранное УЭП в дальнейшей настройке и регулировке не нуждается.

Техническая характеристика устройства электропитания на микросхеме серии К142

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В . . . . . 220 или 127
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50

Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	180—240 или 110—140
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, %, не более	1
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	12
Выходное напряжение на выпрямителе, В	7,5
Выходное стабилизированное напряжение, В	5
Максимальный ток нагрузки, А	1
Температурный коэффициент напряжения, %/°С	0,01
Коэффициент стабилизации выходного напряжения, не менее	300
Амплитуда пульсаций выходного напряжения при максимальном токе нагрузки, мВ	6
Максимальная мощность УЭП, Вт	20
Помехозащищенность УЭП при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ	100
Кпд, %, не менее	80
Напряжение на выходных обмотках трансформатора, В:	
выводы *7* и *8*	5
выводы *9* и 11	6,3
выводы *10* и *11*	5
Условия эксплуатации:	
температура окружающей среды, °С	5...40
рабочая температура интегрального стабилизатора при полной нагрузке, °С	—20...+50
относительная влажность воздуха при температуре 20 °С, %, не более	93±2
атмосферное давление воздуха, кПа (мм рт. ст.)	26,7—120 (200—900)

УЭП с выходным стабилизированным напряжением постоянного тока 5 В (рис. 2.9) предназначено для электропитания изделий радиоэлектроники и электротехники, собранных на ИС, БИС и ППП, в которых основным питающим напряжением является напряжение 5 В с высокой степенью стабилизации. Стабилизатор напряжения имеет встроенную защиту от коротких замыканий и перегрузок в выходных цепях. Область применения рассматриваемого устройства не ограничивается только питанием РЭА и РЭУ (ЭКВМ, калькуляторов, электронных игрушек и т. п.), его можно с успехом использовать для оснащения рабочего места домашнего мастера при проведении контроля качества полупроводниковых ЭРЭ, и в первую очередь транзисторов и микросхем.

Небольшие изменения в данной схеме позволяют значительно расширить пределы выходного напряжения, используя функциональные возможности интегральных ста-

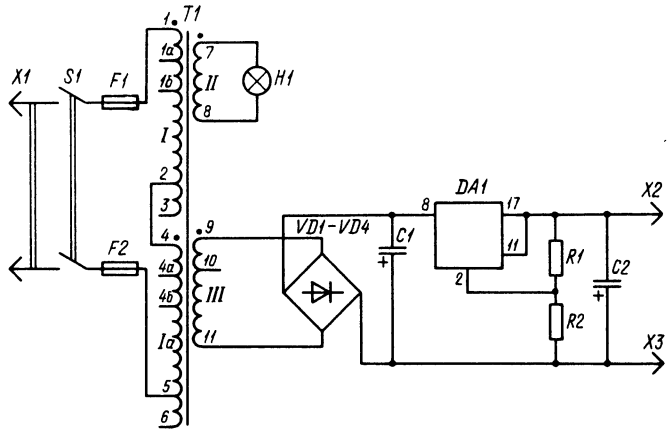


Рис. 2.9. Схема устройства электропитания с выходным стабилизированным напряжением постоянного тока 5 В.

билизаторов. Примененный в УЭП стабилизатор типа К142ЕН11 позволяет при колебаниях входного напряжения в пределах от 9 до 40 В изменять выходное напряжение от 5 до 45 В, сохраняя мощность нагрузки. Такие возможности интегрального стабилизатора делают это УЭП универсальным и значительно расширяют область его применения.

Рассматриваемое УЭП характеризуется высокими электрическими параметрами и эксплуатационными характеристиками, имеет малое количество примененных ЭРЭ, но при монтаже требует точного соблюдения правил работы с микросхемами. При сборке следует быть внимательным, точно выполнять соединения, представленные в принципиальной схеме. Правильно собранный и гарантированно исправный интегральный стабилизатор обеспечит нормальное функционирование УЭП при первом же включении. Если возникает необходимость вручную изменять уровень выходного напряжения, то вместо последовательно соединенных резисторов надо включить переменный резистор. В отличие от источников питания, в которых используются трехвыводные интегральные стабилизаторы (см. рис. 2.6), а также схемы с внешними силовыми транзисторами, данное УЭП является универсальным, так как позволяет регулировать в широких пределах значение выходного напряжения.

Устройство состоит из входных цепей, сетевого понижающего трансформатора питания *T1*, выпрямителя с емкостным фильтром, интегрального стабилизатора напряжения *DA1*, выходных цепей и подключается к сети переменного тока напряжением 220 или 127 В частотой 50 Гц с помощью электрического соединителя *X1*, который смонтирован с электрическим кабелем длиной до 2,3 м. На входе УЭП установлены переключатель *S1*, при замыкании контактов которого напряжение подается на сетевой трансформатор, и предохранитель *F1*, защищающий от коротких замыканий входные цепи. Включение и выключение устройства контролируется индикаторной лампочкой *H1*, которая питается от вторичной обмотки сетевого трансформатора *T1*.

В схеме устройства использован унифицированный трансформатор типа ТН броневой конструкции с одной катушкой, установленной на центральном стержне. Активная площадь сечения стали трансформатора должна быть в пределах от 4 до 6 $см^2$. Если нет возможности приобрести покупной трансформатор нужного типоразмера, то его можно изготовить самостоятельно по моточным данным, указанным в табл. 2.14. Первичная обмотка трансформатора рассчитана на подключение к сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 или 237 В частотой 50 Гц. На выходных обмотках трансформатора действует напряжение переменного тока 5 и 6,3 В.

Сетевой трансформатор в данной схеме обеспечивает полную гальваническую развязку вторичных цепей УЭП от высокого напряжения сети, расчетный уровень выпрямленного напряжения и достаточно высокую электробезопасность при эксплуатации. Необходимо отметить, что примененный в устройстве интегральный стабилизатор позволяет использовать другой трансформатор с выходным напряжением от 5 до 40 В.

Выпрямительное устройство собрано на четырех диодах *VD1—VD4* с емкостным фильтром на конденсаторе *C1*. Выпрямитель собран по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, обеспечивающей повышенный уровень пульсаций выходного выпрямленного напряжения, низкое обратное напряжение на диодах и хорошее использование габаритной мощности трансформатора питания. В устройстве может быть применен и другой выпрямитель соответствующей выходной мощности.

Электрические параметры интегральной микросхемы приведены в табл. 2.13.

При изготовлении УЭП применены следующие ЭРЭ: сетевой трансформатор *T1* типа ТН8-127/220-50 или ТН20-127/220-50; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД202А; конденсаторы *C1* типа К50-6-10В-8000 мкФ (два конденсатора емкостью по 4000 мкФ, включенные параллельно), *C2* — К50-6-10В-500 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,5-100 Ом, *R2* — МЛТ-0,5-560 Ом; интегральная микросхема *DA1* типа 142ЕН11; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* типа КМЗ-1 или ГМКЗ-1 приборные; предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,15 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; индикаторная лампочка *H1* типа МН-6,3-0,22 А.

Правильно собранное устройство начинает работать сразу же, без дополнительной регулировки.

Техническая характеристика устройства электропитания на микросхеме серии 142ЕН11

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220 или 127
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	10
Выходное напряжение на выводах трансформатора питания *T1*, В:	
7 и *8*	5
9 и *10*	1,3
10 и *11*	5
Выходное стабилизированное напряжение, В	5
Пределы изменения входного выпрямленного напряжения постоянного тока, поступающего на ИМС, В	5—45
Пределы изменения выходного стабилизированного напряжения при входном напряжении 5—45 В, В	1,2—37
Максимальный ток нагрузки, А	1,2
Мощность, рассеиваемая на ИМС при рабочей температуре от —20 до +80 °С, Вт	5
Нестабильность выходного стабилизированного напряжения, %/В	0,02
Нестабильность по току, %/А	0,3
Падение напряжения на микросхеме, В	$\leqslant$3,5
Температурный коэффициент напряжения, %/°С	0,02
Коэффициент стабилизации напряжения	200
Изменение стабилизированного напряжения на выходе УЭП при изменении напряжения питающей сети в пределах от 187 до 242 В, В, не более	0,2
Напряжение шума на выходе ИМС, мВ	5

Помехозащищенность УЭП с металлическим экраном при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	100
Условия эксплуатации:	
температура окружающей среды, °С	—20...+40
рабочая температура ИМС, °С	—20...+100
относительная влажность воздуха при температуре 20 °С, %, не более	93±2
атмосферное давление воздуха, кПа (мм рт. ст.):	
пониженное	26,7 (200)
повышенное	133,3 (1000)

УЭП на микросхеме с дополнительным стабилизатором (рис. 2.10) отличается от СИП с выходным напряжением 5 В (рис. 2.6) способом включения интегрального стабилизатора типа К142ЕН5В и отсутствием регулируемого выходного напряжения 12 В. Все существующие трехвыводные интегральные стабилизаторы напряжения обеспечивают выходной ток, не превышающий 1,5 А, что в большинстве случаев ограничивает сферу их применения. Стабилизаторы серии К142ЕН5А, К142ЕН5В и К142ЕН5Б, К142ЕН5Г рассчитаны на выходные напряжения 5 и 6 В соответственно. Эти микросхемы менее дефицитны, чем такие, как К142ЕН10, они дешевле и более доступны.

На практике часто бывает необходимо получить большую выходную мощность, сохранив качественные характеристики выходного напряжения, которые обеспечивают ИМС. Можно предложить различные пути решения этой проблемы. Первый из них состоит в параллельном соединении нескольких одинаковых интегральных стабилизаторов, второй, и более предпочтительный,— в использовании внешних мощных транзисторов, работающих в общей схеме с интегральными стабилизаторами и обеспечивающих существенное увеличение выходного тока УЭП. Надо сказать, что при параллельном включении ИМС для обеспечения равномерного распределения токов между ними требуется применение сложных выравнивающих устройств. Существует и третий путь — это применение стабилитрона, который вводится в схему как дополнительный стабилизатор. Если в цепь вывода *8* микросхемы при стандартном ее включении ввести стабилитрон *VD2,* то выходное напряжение увеличится на напряжение стабилизации стабилитрона. При этом нестабильность выходного напряжения снижается на величину нестабильности напряжения стабилизации стаби-

литрона. И выбор стабилитрона приобретает важное значение.

УЭП включает в свой состав входное устройство, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямитель, работающий на емкостный фильтр, интегральный стабилизатор *DA1* и выходную цепь для подключения нагрузки.

В качестве сетевого понижающего трансформатора использован трансформатор типа ТН унифицированной конструкции, первичная обмотка которого подключается к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью электрического соединителя *X1* и электрического кабеля с двойной изоляцией. На выходе трансформатора питания действуют напряжения переменного тока 5 и 6,3 В и ток до 6А на каждой обмотке при нагрузке.

На входе УЭП установлены предохранитель *F1*, защищающий входные цепи от коротких замыканий, переключатель *S1* и индикаторная лампочка *H1* тлеющего разряда. Второй индикатор подключен к вторичной обмотке трансформатора. Обе индикаторные лампочки сигнализируют о готовности устройства к эксплуатации.

На выходе трансформатора смонтирован выпрямитель, выполненный на одной диодной сборке *VD1*, работающий на емкостный фильтр. Диодная сборка представляет собой мостовую однофазную двухполупериодную схему.

В устройстве применяются следующие комплектующие ЭРЭ: интегральный стабилизатор напряжения *DA1* типа К142ЕН5А; диодная сборка *VD1* типа КЦ412А, которую можно заменить четырьмя диодами типа КД226А; стабилитрон *VD2* типа Д815В; конденсаторы *C1* типа К50-6-10В-4000 мкФ, *C2* — К50-6-10В-500 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-220 кОм; индикаторные лампы *H1* типа ТН-0,2; *H2* типа МН-6,3-0,22 А; предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; сетевой трансформатор питания *T1* типа ТН11-127/220-50; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2, X3* типа КМЗ-1.

Интегральные стабилизаторы серии К142ЕН6 предназначены для использования в стабилизированных блоках питания различной РЭА и приборов. Микросхемы этой серии представляют собой интегральные двухполярные стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением, выполненные по планарной диффузионной технологии с изоляцией диэлектриком.

УЭП на микросхеме серии К146ЕН6 *с регулируемым выходным напряжением* (рис. 2.11) применяется для питания радиоэлектронных изделий и приборов, собранных на полупроводниках и микросхемах. Устройство можно ис-

пользовать для оснащения рабочего места радиолюбителя, для контроля качества ППП и микросхем, для зарядки аккумуляторов и аккумуляторных батарей малой и средней емкости. Область применения данного УЭП определяется его электрическими параметрами и теми возможностями, которые дает выбранная микросхема. Основные электрические параметры интегральных стабилизаторов напряжения типа К146ЕН6 приведены в табл. 2.13. Каждая микросхема этой серии включает в свой состав два стабилизатора, РЭ которых включены в плюсовый и минусовый каскад схемы по отношению к общему выводу.

Для длительной и надежной эксплуатации данные стабилизаторы необходимо устанавливать на радиаторы охлаждения непосредственно или через переходные элементы. Для крепления микросхемы к радиатору и для отвода тепла в конструкции интегрального стабилизатора предусмотрен теплообменный фланец с двумя крепежными отверстиями под винты М2,5.

Необходимо отметить, что стабилизаторы данной серии рассчитаны на эксплуатацию в жестких условиях различных климатических зон страны — от УХЛ, ТВ до В. Эти схемы сохраняют работоспособность при температуре окружающей среды от —60 до +125 °С, пониженном атмосферном давлении воздуха (до 5 мм рт. ст.) и значительных механических нагрузках.

УЭП состоит из входных цепей, сетевого понижающего трансформатора питания *Т1*, двух выпрямителей с емкостными фильтрами, собранными на электролитических конденсаторах, интегрального стабилизатора *DA1* и выходных цепей.

Подключение УЭП к сети переменного тока напряжением 220 или 127 В частотой 50 Гц осуществляется с помощью электрического соединителя *X1*, смонтированного с электрическим кабелем длиной не менее 1,5 м. Включение и выключение УЭП производится малогабаритным переключателем *S1*. На входе установлен предохранитель *F1*, параллельно которому включена индикаторная лампочка, загорающаяся в момент выхода из строя этого предохранителя при перегрузке или коротком замыкании во входных цепях УЭП. Бумажные конденсаторы *C1* и *C2*, включенные на входе первичных обмоток сетевого трасформатора, образуют емкостный фильтр, защищающий от помех, которые проникают в сеть питания переменного тока.

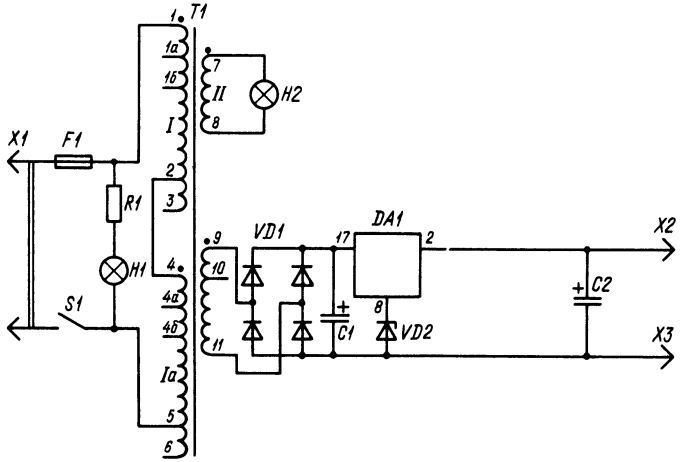


Рис. 2.10. Схема устройства электропитания на ИС с дополнительным стабилизатором.

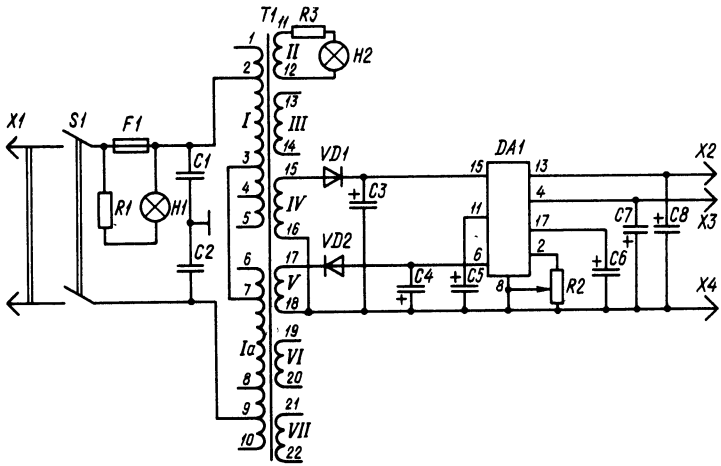


Рис. 2.11. Схема устройства электропитания на ИС с регулируемым выходным напряжением.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе с одной катушкой. В данном устройстве использован трансформатор унифицированной конструкции типа ТПП, имеющий шесть вторичных обмоток, на которых действуют переменные напряжения различных значений, позволяющих производить переключения и подавать на ИМС необходимое напряжение. Первичная обмотка трансформатора рассчитана на подключение напряжения 220 или 127 В. Покупной трансформатор отличается высокими электрическими параметрами и высокими техническими характеристиками, которые не изменяются при эксплуатации в самых жестких условиях климатических и механических нагрузок и воздействий других факторов — биологических, радиационных, сильных электромагнитных полей.

Сетевой понижающий трансформатор выполняет функции гальванической развязки вторичных цепей источника питания и нагрузки от высокого напряжения питающей сети переменного тока, обеспечивает необходимым напряжением постоянного тока ИМС и гарантирует высокую электробезопасность при работе с пониженным напряжением, действующим на вторичных обмотках.

Выпрямители собраны на диодах *VD1* и *VD2* по однополупериодным схемам, которые отличаются от других схем выпрямления простотой схемно-технического решения и малой стоимостью изготовления. На выходе выпрямителей собраны фильтры на конденсаторах *C3* и *C4* большой емкости, сглаживающие пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока.

Интегральный стабилизатор *DA1* позволяет регулировать выходное напряжение в пределах от 9 до 30 В или в каждом плече стабилизатора в пределах 2(4,5...5) В до 2(12...15) В. В составе стабилизатора собрано устройство защиты от перегрузок и коротких замыканий, которые могут возникнуть в цепи нагрузки.

При сборке УЭП использованы следующие комплектующие ЭРЭ: интегральный стабилизатор *DA1* типа К142ЕН6А; трансформатор сетевого питания *T1* типа ТПП260-127/220-50 или ТПП261-127/220-50; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-500В-0,05 мкФ, *C2* — МБМ-II-500В-0,05 мкФ, *C3* — К50-6-50В-4000 мкФ, *C4* — К50-6-25В-4000 мкФ, *C5* — КМ-6-50В-0,05 мкФ, *C6* — КМ-6-50В-0,05 мкФ, *C7* — К50-6-50В-10 мкФ, *C8* — К50-6-50В-10 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-220 кОм, *R2* — СП3-10М-1Вт-А-6,8 кОм; индикаторные лампочки *H1* типа ТН-0,2, *H2* — МН-6,3В-0,16 А; предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А; переключатель *S1* типа П2Т-1-1; электрические соединители *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем, *X2—X4* типа КМЗ-1 или контакты приборные малогабаритные.

Правильно собранное УЭП регулировки и настройки не требует.

Техническая характеристика устройства электропитания, собранного на микросхеме К142ЕН6

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220 или 127
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, %	±10
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, %, не более	1
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	10
Выходное напряжение переменного тока на выводах вторичных обмоток трансформатора, В:	
11 и *12*	10
13 и *14*	10
15 и *16*	10
17 и *18*	10
19 и *20*	2,5
21 и *22*	2,5
Максимальный выходной ток, мА	200
Коэффициент стабилизации, не менее	300
Максимально допустимое входное напряжение, каждого из плеч ИМС, В	40
Рассеиваемая мощность ИМС, Вт, не более:	
при температуре корпуса от — 60 до + 80 °С	5
при температуре 125 °С	2,5
Ток потерь на ИМС, мА, не более	7,5
Нестабильность выходного напряжения на контактах соединителей *X2* и *X4*, *X3* и *X4*, %/В, не более	0,0015
Коэффициент сглаживания пульсаций на частоте 1 кГц, дБ, не менее	45
Условия эксплуатации УЭП:	
температура окружающей среды, °С	— 5...+ 40
относительная влажность воздуха при температуре 20 °С, %, не более	93±2
атмосферное давление воздуха, кПа (мм рт. ст.):	
пониженное	5 (38)
повышенное	133,3 (1000)

Глава третья

УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электроосвещение жилых и бытовых помещений, различных площадок и лестничных переходов является наиболее распространенным объектом автоматизации и усовершенствования с применением электроники и многочисленных устройств, позволяющих значительно уменьшить расход электроэнергии, продлить срок службы электроосветительных приборов и ламп накаливания, создать комфортные условия быта. Как правило, осветительные приборы работают от высокого напряжения питающей сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц. Однако существует целый ряд возможностей обойтись низким напряжением, и о них будет рассказано в настоящей главе.

Во всех рассматриваемых схемах переменный ток является основным видом энергии, обеспечивающим работу осветительных приборов бытового назначения, но управление ими осуществляется устройствами электроники, как правило работающими на постоянном токе. К ним относятся транзисторные цепи, ИС, тиристоры и многие другие электронные изделия. Ряд устройств, не критичных к виду потребляемой энергии, одинаково хорошо эксплуатируются и на постоянном, и на переменном токе. Это различные типы ТЭН, лампы накаливания, электроплитки, электронагревательные приборы, нити накала мощных генераторных ламп и др. Электрические двигатели приводятся в действие или переменным, или постоянным током, в зависимости от их типа.

На практике применяются две группы источников электроэнергии — источники напряжения и источники тока. Под термином «напряжение» понимается значение разности электрических потенциалов между двумя точками электрической цепи. Напряжение — это та сила, под действием которой в электрической цепи движутся электрические заряды, т. е. протекает электроток. Ток и

напряжение взаимосвязаны, так как важна не только разность потенциалов, а важен и электроток, обусловленный этой разностью потенциалов. Поэтому при описании работы электрических цепей ток и напряжение обычно рассматриваются вместе.

Напряжение между выходными полюсами источника напряжения не зависит или очень слабо зависит от тока, отдаваемого источником во внешнюю цепь. В источниках тока, наоборот, выходной ток также почти не зависит от напряжения на его клеммах, которое определяется нагрузкой. Единица измерения вольт используется для обозначения разности потенциалов, эквивалентной 1000 мВ, микровольт (мкВ) составляет 1/1000 мВ или 1/1 000 000 В. Один киловольт (кВ) равен 1000 В, а один мегавольт (МВ) равен 1 000 000 В. Основная единица измерения силы тока — ампер. При силе тока 1 А за секунду через цепь проходит примерно 10^{18} единичных зарядов, равных заряду одного электрона.

Для питания электронных схем управления осветительными приборами применяется постоянный ток. Аккумуляторная батарея — это типичный представитель источников постоянного тока и напряжения, промышленная сеть — источник переменного напряжения. У источников постоянного напряжения измерения производятся между положительным и отрицательным выводами (полюсами). Поток положительных зарядов в цепи, подключенной к источнику питания, всегда направлен от положительного вывода к отрицательному. В цепях постоянного тока направление движения их фиксировано. В цепях переменного тока направление движения заряда всегда меняется с частотой источника переменного напряжения. В источниках переменного напряжения в первой половине цикла один из выводов имеет положительную полярность, а другой — отрицательную. Во второй половине — полярности напряжений противоположны. Быстрота смены полярности в цепях переменного тока измеряется в герцах. В наших жилищах сетевое напряжение является переменным, и в течение одной секунды происходит 50 циклов смены полярности напряжения. Сила и напряжение переменного тока периодически изменяются. Вначале напряжение равно нулю, затем его значение увеличивается, стремясь к максимальному амплитудному значению.

Обратите внимание, что наши бытовые сети переменного тока преимущественно имеют номинальное значение

напряжения, равное 220 В, а в начале периода оно равно нулю, затем увеличивается до положительного максимума — более 230 В, после чего уменьшается до нуля и, прежде чем завершится полный период, достигает максимально отрицательного значения — более 230 В. 220 В — это действующее значение переменного тока, которое называют среднеквадратичным значением переменного напряжения. Оно может составлять более 70% амплитудного значения. Форма периода переменного тока, вырабатываемая промышленностью, имеет вид синусоиды.

В своей мастерской радиолюбитель, выполняя практические работы, связанные с электроникой и электротехникой, должен всегда помнить основные правила техники безопасности. Особую осторожность необходимо проявлять при работе с электричеством и из-за того, что оно никак не воспринимается органами чувств человека на расстоянии до момента соприкосновения с токоведущими частями или деталями электронных устройств. Это обстоятельство серьезно затрудняет обнаружение опасности заранее. Следует помнить, что электрическое напряжение в 40 В и выше является опасным для жизни человека. Но степень опасности увеличивается в десятки раз, если созданы дополнительные факторы поражения электротоком.

Элементарные правила работы при сборке, регулировке, настройке и ремонте РЭА и приборов

При настройке устройств и поисках неисправностей необходимо работать *только* одной рукой;

не работать с включенным в сеть устройством, которое не имеет гальванической развязки, когда оно питается по бестрансформаторной схеме. В этом случае даже низковольтный источник электропитания — 36 В и ниже может оказаться под полным напряжением сети относительно земли;

рабочее место радиолюбителя должно быть надежно изолировано от земли различными диэлектрическими ковриками и помостами, чтобы исключить поражение электротоком при случайном прикосновении к шасси или к токоведущим деталям устройства;

все монтажные и регулировочные работы надо вести вдали от водопроводных труб, радиаторов центрального отопления, проводов заземления

электротехнических устройств, электроплит, раковин умывальников и ванн;

заземлять электронные устройства и электротехнические изделия, в том числе и антенны радиоприемных устройств, необходимо только после отключения их от сети, обязательно вынимая вилку питания из сетевой розетки;

заменять детали устройства, в том числе и предохранители, обязательно после отключения от сети;

нельзя проверять исправность плавких предохранителей в изготавливаемых электронных устройствах путем их замыкания;

после отключения УЭП постоянного напряжения необходимо разрядить электролитические конденсаторы, включенные в емкостный фильтр;

подключать ИП (амперметры, вольтметры) к высоковольтным цепям устройства можно только при обесточенной аппаратуре, предварительно разрядив конденсаторы фильтра. Нельзя держать в руках щупы прибора;

все рабочие инструменты должны иметь изолированные ручки.

Устройства, регулирующие электроосвещение в бытовых помещениях, ограничивают величину тока в момент включения, снижают напряжение до уровня безопасной работы, обеспечивают продление срока эксплуатации электроосветительных и электронагревательных приборов в несколько раз, снижают бесполезные потери электроэнергии и повышают эффективность их эксплуатации. В большинстве этих устройств используются диодные и триодные тиристоры, ППП, ИМС и другие элементы общего применения.

Тиристоры — это ППП с двумя устойчивыми состояниями, которые могут переключаться из закрытого состояния в открытое и наоборот по команде, поступающей с устройства управления.

Основные электрические параметры наиболее часто применяемых тиристоров приведены в табл. 3.1, где использованы стандартизованные термины, определения и буквенные обозначения в соответствии с требованиями ГОСТ 20332-92, где $I_{\text{о.с. ср max}}$ — максимально допустимый средний ток в открытом состоянии; $I_{о.с.\ ср\ max}$ —

Таблица 3.1. Основные электрические параметры тиристоров, применяемых в устройствах регулирования мощности

Тип тиристора	$I_{о\,с\,ср\,max}$ ($I_{о\,с\,д\,max}$) [$I_{з\,и}$], А	$I_{о\,с.\,п}$, А	$U_{з.с.\,п}$ ($U_{з.с\,max}$) [$U_{отк}$], В	$U_{обр\,п}$ ($U_{обр\,max}$), В	$I_{о.с.\,удр}$, А t=10 мс	$U_{о.с.\,и}$ ($U_{о.с}$), В	$I_{о\,с.\,и}$ ($I_{о\,с}$), А	$I_{з.с\,п}$ ($I_{з.с}$), мА	$I_{обр\,п}$ ($I_{обр}$), мА
			Диристоры						
КН102А	0,2	10	[20]	(10)	—	(1,5)	(0,2)	(0,08)	(0,5)
КН102Б	0,2	10	[28]	(10)	—	(1,5)	(0,2)	(0,08)	(0,5)
КН102В	0,2	10	[40]	(10)	—	(1,5)	(0,2)	(0,08)	(0,5)
КН102Г	0,2	10	[56]	(10)	—	(1,5)	(0,2)	(0,08)	(0,5)
КН102Д	0,2	10	[80]	(10)	—	(1,5)	(0,2)	(0,08)	(0,5)
КН102Ж	0,2	10	[120]	(10)	—	(1,5)	(0,2)	(0,08)	(0,5)
КН102И	0,2	10	[150]	(10)	—	(1,5)	(0,2)	(0,08)	(0,5)
			Запираемые тиристоры						
КУ102А	[0,05]	5	(50)	(5)	—	(2,5)	(0,05)	(0,1)	—
КУ102Б	[0,05]	5	(100)	(5)	—	(2,5)	(0,05)	(0,1)	—
КУ102В	[0,05]	5	(150)	(5)	—	(2,5)	(0,05)	(0,1)	—
КУ102Г	[0,05]	5	(200)	(5)	—	(2,5)	(0,05)	(0,1)	—
КУ204А	[2]	12	(50)	(40)	—	(3,2)	(2)	(5)	—
КУ204Б	[2]	12	(100)	(40)	—	(3,2)	(2)	(5)	—
КУ204В	[2]	12	(200)	(40)	—	(3,2)	(2)	(5)	—

Незапираемые тиристоры

КУ103А	—	0,001	(150)	(150)	—	3	0,001	(0,15)	(1)
КУ105А	0,05	2	(30)	(30)	—	(1,1)	(0,05)	0,001	0,003
КУ105Д	0,05	2	(30)	(30)	—	(1,1)	(0,05)	0,001	0,003
КУ101А	0,075	1	(50)	(10)	—	—	—	(0,5)	(0,5)
КУ104А	0,1	3	(15)	(6)	—	(2)	(0,1)	—	—
КУ111А	(0,3)	15	(400)	(100)	—	5	15	(0,5)	(0,5)
КУ109А	1	12	700	50	—	3,5	(2)	(0,3)	—
КУ201А	(2)	30	(25)	(25)	—	(2)	(2)	(5)	(5)
КУ221А	3,2	100	700	50	—	3,5	20	0,3	—
КУ224А	3,2	150	(400)	50	—	15	150	—	—
КУ220А, Б	4	100	1000	—	—	(1,5)	(1)	(0,5)	—
КУ108В	(5)	150	1000	500	—	(5)	(5)	2,5	0,5
КУ215А	(5)	250	1000	1000	—	(3)	(2)	1,5	1,5
КУ202А	(10)	30	(25)	—	50	(1,5)	(10)	(10)	—
КУ202Б	(10)	30	(25)	(25)	50	(1,5)	(10)	(10)	(10)
КУ202Г	(10)	30	(50)	(50)	50	(1,5)	(10)	(10)	(10)
КУ210А	(20)	2000	600	600	—	(1,8)	(20)	1,5	1,5
КУ218А	(20)	100	2000	2000	—	(3,5)	(20)	1,5	1,5
КУ219А	(20)	1200	1200	1200	—	(2)	(20)	1,5	1,5
КУ222А	(20)	400	2000	—	—	(3,5)	(20)	1,5	—

Симисторы

КУ208А	(5)	—	(100)	(100)	30	(2)	(5)	(5)	(5)
КУ208Б	(5)	—	(200)	(200)	30	(2)	(5)	(5)	(5)
КУ208В	(5)	—	(300)	(300)	30	(2)	(5)	(5)	(5)
КУ208Г	(5)	—	(400)	(400)	30	(2)	(5)	(5)	(5)

максимально допустимый средний ток в открытом состоянии (для симисторов); $I_{з.и}$ — запираемый импульсный ток (для запираемых тиристоров); $I_{о.с.п}$ — повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии; $U_{з.с.п}$ — повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии; $U_{з.с\ max}$ — максимально допустимое постоянное напряжение в закрытом состоянии; $U_{отк}$ — наименьшее значение прямого напряжения, необходимое для переключения динистора из закрытого состояния в открытое; $U_{обр.\ п}$ — повторяющееся импульсное обратное напряжение; $U_{обр\ max}$ — максимально допустимое постоянное обратное напряжение; $I_{о.с.удр}$ — ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии; $U_{о.с.и}$ — импульсное напряжение в открытом состоянии; $U_{о.с}$ — постоянное напряжение в открытом состоянии; $I_{з.с.п}$ — повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии; $I_{з.с}$ — постоянный ток в закрытом состоянии; $I_{обр.п}$ — повторяющийся импульсный обратный ток; $I_{обр}$ — постоянный обратный ток.

Следует заметить, что форма выходного напряжения тринисторных регуляторов, которые работают от сети переменного тока, является фактором, ограничивающим возможность питания от таких регуляторов низковольтных устройств. Надежная работа устройства с тиристорным регулятором мощности может быть гарантирована только в том случае, когда напряжение питающей сети не превышает номинального напряжения питания нагрузки, т. е. когда тиристорный регулятор мощности используется только для уменьшения напряжения на нагрузке, а условия эксплуатации соответствуют оптимальным режимам.

Сетевые регуляторы мощности, в которых переключатель заменяется ручкой управления нагрузкой, могут работать в жестких условиях воздействия внешних нагрузок — климатических, механических, биологических и др. Основные из них следующие:

Температура окружающей среды, °С:	
повышенная	40
пониженная	— 20
Смена температур (многократное циклическое изменение)	— 10...+ 35
Относительная влажность воздуха при температуре 20 °С, %, не менее	85 ± 5
Атмосферное давление воздуха или другого инертного газа, кПа (мм рт. ст.):	
повышенное	120 (900)
пониженное	13,3 (100)

Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 1000 Гц с ускорением, g ($м/с^2$)	10 (98,1)
Одиночные удары с ускорением, g ($м/с^2$)	5 (49,1)
Многократные удары с ускорением, g ($м/с^2$)	5 (49,1)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, g ($м/с^2$)	2 (19,6)
Акустические шумы в диапазоне частот от 50 до 1000 Гц с уровнем звукового давления, дБ, не более	120
Иней, роса, морской туман	допускаются
Плесневые грибки	допускаются

Простой регулятор освещения

Несколько публикаций в различных источниках информации предлагают многочисленные варианты схемно-технических решений, которые могут быть использованы в практической деятельности радиолюбителей. Большинство электронных устройств обеспечивают продление срока жизни осветительных или нагревательных приборов.

Говоря об осветительных лампах накаливания, отмечается, что разрушение нити лампы происходит в основном при включении, так как сопротивление холодной нити в десятки раз меньше, чем раскаленной. А это значит, что ток в момент включения значительно превышает максимально допустимый, что и приводит к мгновенному выходу из строя рассматриваемых приборов. Схемы, предложенные ниже, при их реализации в конкретные устройства увеличат срок службы, например ламп накаливания, в десятки раз.

Ограничивая ток, проходящий через нить лампы в момент включения, достигается эффект медленного нагревания ее за счет постепенного увеличения сопротивления до номинального, которое действует при полностью разогретой нити лампы.

На рис. 3.1 приведена принципиальная электрическая схема устройства самодельной конструкции с так называемой мягкой нагрузкой. Оно включает в свой состав входные цепи, узел задержки, собранный на транзисторе *VT1* и четырех диодах, и выходные цепи, обеспечивающие подключение осветительных ламп накаливания.

Подключается устройство к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью стандартной электрической вилки *X1*, соединенной с электрическим кабелем необходимой длины для осветительного прибора. На входе устройства установлен плавкий предохрани-

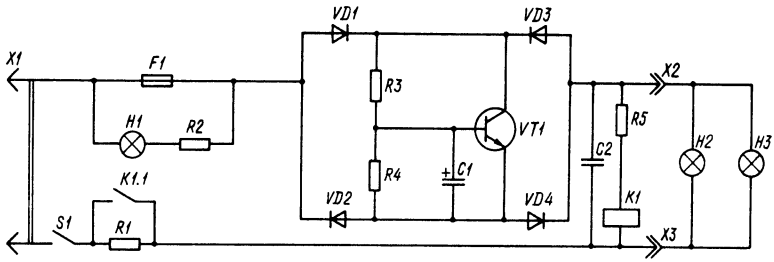


Рис. 3.1. Схема устройства плавного включения ламп накаливания.

тель *F1*, защищающий входные цепи от коротких замыканий, параллельно ему включена индикаторная лампочка тлеющего разряда *H1*, загорающаяся в момент выхода из строя этого предохранителя. Такая сигнализация очень удобна для начинающих радиолюбителей. Но замену вышедшего из строя предохранителя необходимо производить *только* при отключенной вилке от сети. В схему введена цепочка из параллельно включенных резистора и нормально разомкнутых контактов *K1.1*. Резистор *R1* является ограничителем пускового напряжения первой ступени, который шунтируется при нормальной работе контактами *K1.1* реле *K1*, включенного на выходе устройства.

В момент включения устройства в сеть и замыкания контактов переключателя *S1* происходит резкое нарастание напряжения, которое может превышать номинальное в 10 раз. Для устранения этого явления, когда режимы в цепях устройства еще не установились, работает резистор *R1*, выключающийся с помощью контактов *K1.1* практически сразу же после того, как напряжение на фильтре достигнет номинального значения.

Второй задерживающий каскад устройства работает следующим образом. При замыкании контактов выключателя *S1* напряжение с выпрямителя поступает на конденсатор *C1*, который заряжается с определенной скоростью. В процессе зарядки конденсатора *C1* через резистор *R3* постепенно открывается транзистор *VT1*, и ток его коллектора плавно нарастает до значения, зависящего от соотношения сопротивлений резисторов *R3* и *R4*. Плавное нарастание тока на выходе устройства приводит к срабатыванию реле *K1* после зарядки конденсатора *C2* и плавному включению ламп накаливания до полной их мощности.

При выключении устройства процесс повторяется в обратном порядке, а ток нагрузки плавно снижается до нуля.

При изготовлении защитного устройства в схему могут быть внесены некоторые изменения, связанные с некритичностью применяемых ЭРЭ. При этом следует иметь в виду, что данное устройство рассчитано на выходную мощность (мощность нагрузки) до 200 Вт. Транзистор *VT1* при увеличении мощности нагрузки до 300 Вт должен иметь допустимое напряжение на переходе коллектор—эмиттер не менее 300 В, а рассеиваемую мощность коллектора — не менее 10—15 Вт. Кпд устройства определяется в основном потерями напряжения на двух диодах и участке перехода коллектор—эмиттер работающего транзистора и мощностью рассеивания тепла.

Общие потери напряжения определяются по формуле: $U_{\text{п}}=0{,}7+R3\times I/h_{21\text{э}}$. Сопротивление резистора *R3* определяет ток нагрузки и коэффициент передачи тока базы транзистора, оно рассчитывается таким образом, чтобы падение напряжения на транзисторе и мощность рассеяния на нем поддерживались на оптимальном уровне.

При сборке устройства применены следующие комплектующие ЭРЭ: транзистор *VT1* типа КТ848А; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД202К; конденсаторы *C1* типа К50-18-250В-1000 мкФ, *C2* — К50-7-350В-100 мкФ; резисторы *R1* типа С5-35В-10Вт-220 Ом, *R2* — МЛТ-2-270 кОм, *R3* — МЛТ-0,25-5,6 кОм, *R4* — МЛТ-0,25-1 кОм, *R5* — МЛТ-2-4,7 кОм; электромагнитное реле *K1* типа МКУ48-С; индикаторная лампочка *H1* типа ТН-0,2; лампы накаливания *H2*, *H3* мощностью 100 Вт на напряжение 220 В; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* — контактные разъемные соединители; переключатель *S1* — электрический на напряжение 220 В и ток 6 А.

Вместо токоограничительного резистора в цепи питания электромагнитного реле *K1* в бытовой РЭА рекомендуется использовать подходящие по параметрам миниатюрные лампы накаливания. Подбор лампы осуществляется таким образом, чтобы после срабатывания электромагнитного реле и замыкания его контактов *K1.1* ток в цепи не выходил за пределы 80—100% от тока удержания, а напряжение на лампе — за пределы 70—80% от номинального. Благодаря нелинейности накальной характеристики лампы якорь электромагнитного реле удерживается более надежно, чем при использовании резистора *R5*.

При сборке и ремонте устройства можно применить вместо диодов типа КД202К диоды типов КД202Л, КД202М или диодные сборки типа КЦ405Г, вместо транзистора типа КТ848А — транзисторы типов КТ840А,

КТ840Б, вместо резисторов типа МЛТ — резисторы типов ВСа, ВС, МТ, С1-4.

Техническая характеристика регулятора освещения

Номинальное переменное напряжение питания ламп накаливания, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	180—250
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, %, не более	1
Количество одновременно включаемых ламп накаливания, мощностью по 75 Вт	2
Максимальная мощность регулятора, Вт	200
Задержка включения ламп накаливания, с, не менее	0,3
Время выключения нагрузки, мс, не менее	0,7
Гарантированный срок службы ламп накаливания с применением регулятора, ч, не менее	15 000
Вероятность безотказной работы	0,96
Максимальный ток нагрузки, А	1,2
Кпд, %, не менее	90

Устройство защиты ламп накаливания с включением стабилитрона тлеющего разряда

На приусадебных и садово-огородных участках, а также в сельской местности наблюдаются колебания сетевого напряжения переменного тока в очень широких пределах. Иногда напряжение понижается до 160 В и ниже, т. е. на 30% меньше номинального, и очень часто напряжение превышает номинальное на 40%, достигая 250—280 В. Такие скачки напряжения сети отрицательно действуют практически на все электронные и электротехнические изделия, и в первую очередь на лампы накаливания, и могут вывести из строя эти устройства. Пониженное напряжение негативно сказывается на работе таких бытовых изделий, как холодильники, стиральные машины, пылесосы, термостаты, РЭА и приборы. Повышение напряжения в принципе недопустимо для многих РЭУ и бытовой аппаратуры. Поэтому устройствам, регулирующим сетевое напряжение, которое поступает на электро- и радиоизделия, уделяется большое внимание. Эти устройства, как правило, являются довольно простыми в конструктивном исполнении, имеют высокую экономическую эффектив-

ность при эксплуатации и дают определенный навык начинающим радиолюбителям при их сборке и монтаже.

К числу наиболее простых схемно-технических решений относится устройство защиты ламп накаливания с применением в нем самого простого стабилитрона тлеющего разряда типа СГ. Оно предназначено для применения в аппаратуре освещения рабочих мест радиолюбительских лабораторий, в бытовых осветительных приборах, бра различных конструктивных исполнений, люстрах и светильниках. В технической литературе описаны десятки различных устройств, защищающих электроосветительные приборы от перенапряжения сети, но большинство из них не могут быть реализованы в конкретные изделия в основном из-за недостаточной информации и незаконченности показанных схемно-технических решений, но в некоторых случаях и из-за применения остродефицитных ЭРЭ.

На принципиальной электрической схеме (рис. 3.2) показано известное в теории устройство с двойной защитой ламп накаливания, используемых в бытовых осветительных приборах. Оно включает в свой состав входные цепи, устройство защиты и цепи подключения ламп накаливания.

Подключение устройства к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц осуществляется с помощью электрического соединителя *X1*. Плавкий предохранитель *F1* защищает устройство от коротких замыканий при неправильном монтаже и ошибках при сборке.

После замыкания контактов переключателя *S1* напряжение сети через замкнутые контакты *K1.1* реле *K1* и

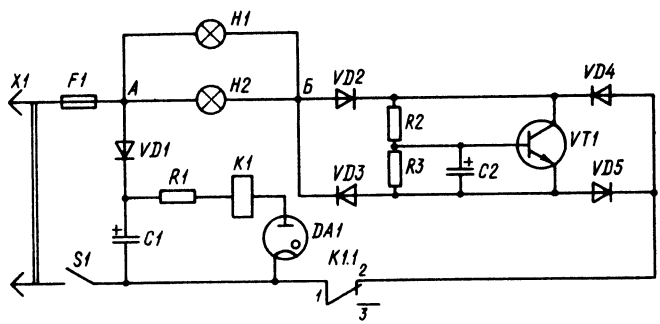


Рис. 3.2. Схема устройства защиты ламп накаливания с включением стабилитрона тлеющего разряда.

двухполюсник поступает постепенно на нити ламп накаливания. Двухполюсник, выполняющий роль защитного устройства, собран на биполярном транзисторе *VT1*, четырех выпрямительных диодах *VD1—VD4*, делителе напряжения и электролитическом конденсаторе *C2*, который выполняет важную роль в процессе постепенного нарастания напряжения на холодной нити лампы накаливания. В процессе постепенного открывания транзистора *VT1* при зарядке конденсатора *C2* ток коллектора плавно нарастает до значения, ограниченного сопротивлением резисторов *R2* и *R3*. Это обстоятельство приводит к плавному возрастанию тока в нагрузке на лампах накаливания *H1* и *H2*.

При выключении напряжения сети конденсатор *C2* разряжается через резистор *R3* и переход база—эмиттер транзистора *VT1*. Ток нагрузки плавно снижается до нуля.

Таким образом, при включении холодная нить лампы накаливания получает сначала ток от нуля до максимального значения в течение примерно 0,1 с. За этот период нить лампы успевает нагреться, уменьшив свое сопротивление в несколько раз, а значит, и бросок тока за это время становится неопасным для лампы накаливания. Все параметры элементов, входящих в устройство, рассчитываются на максимальную мощность нагрузки таким образом, чтобы падение напряжения на транзисторе *VT1* и мощность рассеяния на нем поддерживались на оптимальном уровне при включенном состоянии ламп накаливания.

При изготовлении устройства учтена возможность выхода из строя ламп накаливания из-за появления в сети переменного тока напряжения, превышающего номинальное на 30—40%. Решается эта проблема с помощью устройства релейной защиты, которое включает в свой состав диод *VD1*, электромагнитное реле *K1* и стабилизатор *DA1*. При нормальном значении напряжения сети величина выпрямленного напряжения на электролитическом конденсаторе *C1* пропорциональна напряжению сети и рассчитана таким образом, что его недостаточно для зажигания стабилитрона. Ток в электрической цепи *VD1*, *R1*, *K1*, *DA1* в обычных условиях эксплуатации не позволяет сработать реле *K1*.

Если напряжение в сети увеличивается до значения, при котором зажигается стабилитрон *DA1*, ток через цепочку *R1*, *K1*, *DA1* резко возрастает и реле срабатывает,

размыкая свои контакты *K1.1* и снимая напряжение, опасное для ламп накаливания. Реле будет находиться во включенном состоянии до тех пор, пока напряжение сети не вернется к нормальному значению 220 В. Подбором значения сопротивления резистора *R1* регулируется напряжение зажигания стабилитрона и срабатывания реле *K1*.

При изготовлении данного устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ широкого применения: транзистор *VT1* типа КТ826А; выпрямительные диоды *VD1* типа Д234Б, *VD2*—*VD5* типа Д232А; конденсаторы *C1* типа К50-3-500В-10 мкФ, *C2* — К50-6-160В-1000 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-100 Ом, *R2* — МЛТ-1-5,6 кОм, *R3* — МЛТ-0,5-820 Ом; стабилитрон *DA1* типа СГ-1П; реле электромагнитное *K1* типа РЭС-9; предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А; лампы накаливания *H1* и *H2* мощностью по 75 Вт каждая; электрический соединитель *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем.

Подключение ламп накаливания производится в точках *А* и *Б*.

При регулировке устройства необходимо на входе его подключить автотрансформатор, позволяющий увеличивать входное напряжение до 250 В. Могут быть применены и другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие качества работы устройства: вместо диода типа Д234Б — любой другой диод, у которого выпрямленный ток должен быть не менее 50 мА, а допустимое обратное напряжение — не менее 450 В; конденсатор *C1* рассчитывается на рабочее напряжение также 450 В. Электромагнитное реле *K1* должно срабатывать при токе до 10 мА, что и определяет его выбор. Из числа имеющихся в наличии стабилитронов можно выбрать любой, но напряжение на конденсаторе *C1* для его зажигания должно быть в пределах от 250 до 280 В. В табл. 3.2 приведены основные электрические параметры стабилитронов тлеющего разряда, которые могут быть использованы в рассматриваемой схеме. В устройстве можно применить электромагнитное реле *K1* типа РЭС-9 (паспорт РС4.523.626 или паспорты РС4.624.204, РС3.225.901-6).

Мощный транзистор *VT1* должен быть установлен на радиатор охлаждения с активной площадью охлаждения не менее 8 $см^2$.

В процессе сборки, монтажа и ремонта данного устройства можно использовать вместо выпрямительного диода типа Д234Б диод типа Д238А, вместо диодов типа Д232А — диоды типа Д237Б или диодные сборки.

Таблица 3.2. Основные электрические параметры стабилитронов тлеющего разряда

Тип стабилитрона	Напряжение зажигания, В	Напряжение стабилизации, В	Ток стабилизации, мА		$\Delta U_{ст}$, В
			min	*max*	
СГ1П	180	143—155	5,0	30	3,5
СГ2П	150	104—112	5,0	30	2,5
СГ2С	105	70—81	5,0	20	2,5
СГ3С	127	105—112	5,0	25	2,8
СГ4С	180	145—160	3,0	25	2,8
СГ5Б	180	141—157	5,0	10	4,0
СГ13П	175	143—155	5,0	30	3,5
СГ15П-2	150	104—112	5,0	30	3,0
СГ16П	150	80—86	5,0	30	3,0
СГ17П	1350	850—950	10,0	60	50,0
СГ18С	1500	950—1050	10,0	60	55,0
СГ19С	1650	1050—1150	10,0	60	72,0
СГ20Г	135	85—91	4,0	15	2,5
СГ201С	150	86—92	4,0	15	2,5
СГ202Б	135	81—86	1,5	5	4,5
СГ203К	150	79—86	1,0	10	2,0
СГ204К	220	160—168	1,0	15	4,0
СГ205Б	135	81—84	9,0	11	0,5

Техническая характеристика устройства защиты ламп накаливания с включением стабилитрона тлеющего разряда

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В . . . . . 187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц . . . . . 49—51
Пределы регулирования напряжения питания при срабатывании защиты от перенапряжения, В . . 240—300
Мощность устройства при максимальной нагрузке, Вт 210
Количество одновременно включаемых ламп накаливания мощностью по 100 Вт, шт 2
Время срабатывания защиты при повышении напряжения сети, мс, не более 0,2

Время задержки включения ламп накаливания после замыкания контактов переключателя *S1*, с, не менее 0,1
Ток срабатывания реле *K1*, мА . . . . . 10—15
Время выключения ламп накаливания, мс 0,6
Вероятность безотказной работы, не менее 0,92
Помехозащищенность устройства при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ 60
Кпд, %, не менее 85

Устройство защиты ламп накаливания на тиристоре

На рис. 3.3 приведена принципиальная электрическая схема устройства защиты ламп накаливания от перенапряжения в питающей сети переменного тока и постепенного нарастания напряжения на холодных нитях накальных ламп. Это устройство относится к числу комбинированных приборов, предназначенных для эксплуатации только в сетях переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц и допускающих изменение питающего напряжения в очень широких пределах. Лампы накаливания, работающие совместно с этим устройством, становятся практически «вечными» и никогда не выходят из строя по причине перегорания нити накала.

Рассматриваемое устройство может быть применено

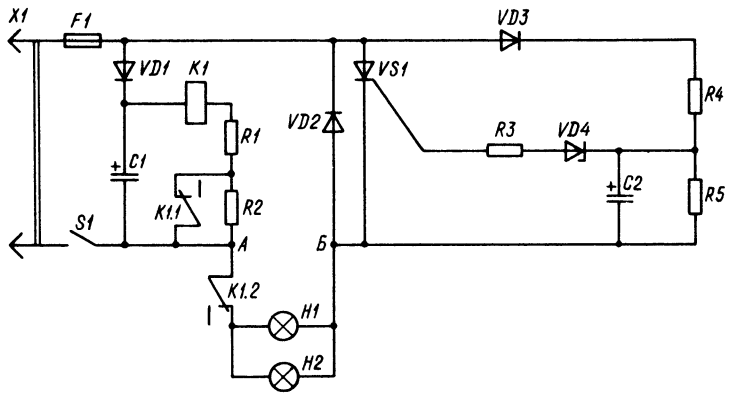


Рис. 3.3. Схема устройства защиты ламп накаливания от перенапряжения в питающей сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

для использования на садово-огородных участках, расположенных в сельской местности и особенно в тех районах страны, где часто дуют ветры и случаются аварийные ситуации из-за перехлеста проводов, их касания друг друга и обрывов, вследствие чего фазное напряжение может повышаться до 380 вместо 220 В. Эти процессы, как правило, длятся очень короткое время, но этого бывает вполне достаточно для выхода из строя незащищенных электроосветительных приборов и установок. Данное устройство реагирует как на всплеск напряжения в момент включения, так и на просто повышение напряжения питающей сети.

Устройство защиты состоит из входных и выходных цепей, релейного блока защиты от перенапряжений и блока ограничения тока нагрузки в момент включения его в сеть. На входе установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий электрические цепи от коротких замыканий внутри устройства при неправильном монтаже и ошибках в соединениях.

Подключение устройства к сети в данной схеме осуществляется с помощью электрического соединителя *X1*, но может быть принят к исполнению любой другой вариант, в том числе и прямое соединение. Включение и выключение устройства происходит с помощью переключателя *S1*. Лампы накаливания подключаются к сети через замкнутые контакты *K1.2* и контакты переключателя *S1*.

Работает защитное устройство следующим образом. При включении напряжения и замыкании контактов переключателя *S1* лампы накаливания сразу же начинают гореть вполнакала, так как через них протекает ток только в первую половину полупериода сетевого напряжения. В это время нити ламп накаливания еще холодные, но пониженное напряжение дает возможность им постепенно нагреться. Во вторую половину полупериода сетевого напряжения начинает заряжаться конденсатор *C2*, и, как только напряжение достигнет напряжения стабилизации стабилитрона *VD4*, откроется тиристор *VS1* и полное напряжение будет подано на лампы накаливания, которые загорятся полным накалом. Если в цепи питания напряжение повысится до значения, превышающего номинальное или недопустимое, например 245 В, сработает реле *K1*, которое разомкнет свои контакты *K1.1* и *K1.2*. При этом контакты

K1.2 отключат лампы накаливания от сети, а контакты *K1.1* включат дополнительное сопротивление резистора *R2*, что приведет к уменьшению тока, протекающего через обмотку реле *K1*, но якорь реле будет удерживаться во включенном состоянии.

После того как напряжение сети уменьшится и достигнет 235—240 В, обмотка реле обесточится и отпустит якорь, вновь замкнутся его контакты *K1.1* и *K1.2* и лампы накаливания сначала загорятся вполнакала, а через определенное время вспыхнут полным накалом.

При изготовлении защитного устройства использованы выпрямительные диоды *VD1* типа КД105В, *VD2* — Д226Б, *VD3* — Д226Б; стабилитрон *VD4* типа Д814А; тиристор *VS1* типа КУ201И; электромагнитное реле *K1* типа РЭС-22 или МКУ-48 (паспорт РА4.509.146); предохранитель *F1* плавкий типа ПМ-1-0,5 А; конденсаторы *C1* типа К50-3-500В-5 мкФ, *C2* — К50-3-100В-200 мкФ; резисторы *R1* типа ПЭВ-II-10Вт-20 кОм, *R2* — типа ПЭВ-II-10Вт-120 кОм, *R3* — ВСа-0,5-10 кОм, *R4* — ВСа-0,5-10 кОм, *R5* — ВСа-0,5-120 кОм; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; электрический соединитель *X1* типа «вилка».

При изготовлении, монтаже, регулировке и ремонте защитного устройства могут быть применены другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие основных электрических параметров и эксплуатационных характеристик. Выпрямительные диоды типа Д226Б можно заменить на диоды типов КД202Д, КД213А, Д242, диоды типа КД105В — на Д237В, КД205Е, КД209Б; резисторы типа ВСа — на МЛТ, ОМЛТ, С1-4, МТ, УЛИ; конденсаторы типа К50-3 — на К50-6, К50-12, К50-16; проволочные резисторы типа ПЭВ — на ПЭВР, С5-35В; стабилитрон Д814А — на Д814В, Д814Г; тиристор типа КУ201И — на КУ201Ж, КУ202И, вместо диода *VD2* типа Д226Б можно использовать диод типа КД202Л.

В некоторых случаях устройство требует регулировки. Для этого отключается диод *VD2*, а вместо резистора *R3* с постоянным сопротивлением надо включить резистор типа ППЗ-40-20 кОм. После включения устройства в сеть лампы накаливания должны загореться мерцающим светом. Затем измеряется напряжение на конденсаторе *C2*, которое должно соответствовать типу этого конденсатора. Если свечения ламп накаливания нет, то подбирают конденсатор с необходимым напряжением или устанавливают новый стабилитрон с меньшим напряжением стабилизации. Далее подключают выпрямительный диод *VD2* и измеряют переменное напряжение на лампах накаливания.

Техническая характеристика устройства защиты ламп накаливания на тиристоре

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В ..... 180—280
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц ..... 49,5—50,5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 10
Напряжение срабатывания системы защиты, В .... 240—300
Максимальная мощность подключаемых к устройству ламп накаливания, Вт 180
Количество одновременно подключаемых к устройству ламп накаливания мощностью по 60 Вт каждая, шт 3
Время срабатывания системы защиты от перенапряжения в питающей сети переменного тока, мс, не более 0,1
Время запаздывания включения ламп накаливания для нагрева нитей, с, не менее ..... 2,5—3
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее ... 80
Вероятность безотказной работы, не менее 0,97
Кпд, %, не менее 92

Устройство включения ламп накаливания с защитой от перегрузок

Это устройство, собранное на ППП, предназначено для защиты ламп накаливания бытовых светильников и продления срока их службы в несколько раз. Оно значительно превосходит по своим характеристикам применявшиеся другие схемные решения, так как обладает повышенными быстродействием и кпд, меньшими габаритами, большей универсальностью применения, но одновременно устройство и очень чувствительно к перегрузкам. При первоначальном включении устройства в сеть все выпрямительные схемы с емкостными фильтрами, когда конденсатор полностью разряжен, являются короткозамкнутой цепью и через диоды выпрямителя протекает ток, значение которого заметно превышает ток диодов в установившемся режиме работы. Это состояние устройства продолжается в течение очень короткого отрезка времени, долей секунды, и заканчивается тогда, когда напряжение на конденсаторе фильтра *C1* достигнет определенного

уровня, который условно можно считать равным половине установившегося значения выходного напряжения. Вследствие своей малой инерционности ППП очень чувствительны к броскам тока и могут выйти из строя при первоначальном включении устройства. Поэтому в УЭП с высоким и средним уровнями выходных напряжений предусматриваются специальные защитные меры.

Как отмечалось ранее, существуют различные методы предотвращения токовых перегрузок, возникающих при первоначальном включении ламп накаливания. Если в схеме выпрямительного устройства предусмотрен сетевой понижающий трансформатор питания, то последовательно с первичной обмоткой трансформатора включается управляющий дроссель. В первый момент после включения сетевого напряжения дроссель обладает большим сопротивлением, которое с течением времени постепенно уменьшается. Вследствие этого напряжение на первичной обмотке трансформатора медленно возрастает, что и обеспечивает уменьшение токовых перегрузок диодов схемы выпрямления.

Применение управляемого дросселя заметно усложняет и удорожает схему устройства и его конструкцию. Гораздо проще можно добиться положительных результатов при применении электромагнитного реле *K1* и гасящего резистора *R1*.

На рис. 3.4 приведена принципиальная электрическая схема устройства включения ламп накаливания с мягкой

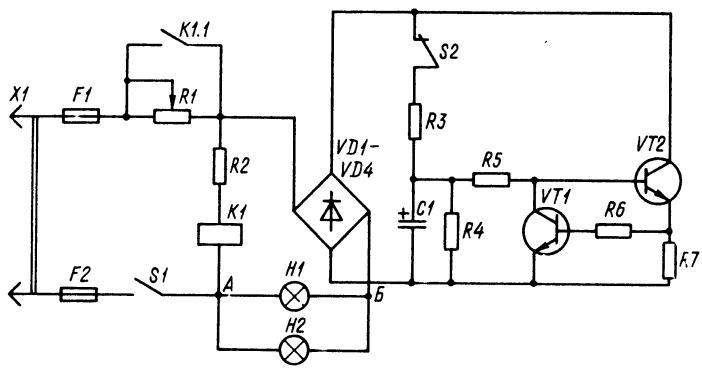


Рис. 3.4. Схема устройства с мягким включением ламп накаливания и защитой от коротких замыканий.

нагрузкой и защитой от коротких замыканий. Устройство состоит из выходных цепей, узла релейной защиты и узла защиты от перегрузок в выходной цепи. Резистор *R1* с переменным сопротивлением большой мощности включен на входе устройства.

Принцип действия релейной защиты основан на ограничении тока в первичной цепи и, следовательно, на входе выпрямителя, собранного по однофазной двухполупериодной мостовой схеме на выпрямительных диодах *VD1—VD4*, путем включения последовательного сопротивления резистора *R1*. При включении устройства в сеть переменного тока с действующим напряжением 220 В напряжение на входе будет меньше этого значения, так как протекающий в первичной цепи ток вызывает падение напряжения на резисторе *R1*. Это обстоятельство приводит к уменьшению напряжения и на выходе выпрямителя. Вследствие этого резистор *R1* с течением времени должен быть отключен. Этот резистор необходим только в первые доли секунды после включения устройства в сеть для того, чтобы предотвратить возможный выход выпрямительных диодов из строя. Как следует из схемы, отключение резистора *R1* осуществляется автоматически с помощью электромагнитного реле *K1*. Обмотка реле включена параллельно нагрузке. Нормально разомкнутые контакты *K1.1* реле подключены к выводам резистора *R1*. Когда ток в обмотке реле достигнет определенного значения, контакты *K1.1* замыкаются и шунтируют резистор *R1*. Любое электромагнитное реле при подаче на его обмотку полного напряжения также срабатывает не мгновенно, а с некоторым запаздыванием относительно момента подачи напряжения. Присутствие резистора *R1* приводит к замедлению скорости нарастания тока в обмотке реле, что обусловливает увеличение задержки срабатывания реле *K1*. В конечном итоге нормально разомкнутые контакты *K1.1* замыкаются, и после этого на входе выпрямителя и обмотке реле действует полное напряжение сети переменного тока. К этому времени конденсатор фильтра, установленный на выходе, частично заряжается. Поэтому появление полного напряжения на входе не вызывает таких больших выбросов тока в диодах выпрямителя, которые возникли бы при полностью разряженном конденсаторе *C1*. После замыкания контактов реле *K1* устройство защиты начинает работать в нормальном режиме и обеспечивать требуемые уровни выходного напряжения и тока. Отключение устройства от

сети вызывает размыкание контактов реле — и снова устройство подготовлено к эксплуатации.

Эта схема защиты универсальна, ее можно применять в любых других устройствах, но наиболее целесообразно использовать ее в устройствах с высоким и средним уровнями выходных напряжений. Электрические параметры электромагнитного реле определяются значением тока в первичной цепи. Контакты реле *K1* должны быть способны коммутировать такой же ток, что и контакты однополюсного переключателя *S1*. Рекомендуется выбирать номинальное значение тока, которое может протекать через контакты реле, в 1,5 раза больше тока первичной цепи. Если ток первичной цепи равен 5 А, то реле *K1* должно быть рассчитано на коммутацию тока 7,5 А. Большинство электромагнитных реле рассчитаны на ток до 10 А, и они хорошо подходят для наших целей. В устройстве использован проволочный переменный резистор *R1* типа ППЗ мощностью 25 Вт и сопротивлением 100 Ом. Это позволяет подключить к устройству люстру из пяти электрических ламп. Практически в устройстве можно использовать резистор мощностью 10 Вт, поскольку в нормальном режиме работы этот резистор находится в обесточенном состоянии. Если по каким-либо причинам реле не сработало и его контакты останутся открытыми после включения питания, резистор *R1* будет работать в цепи предохранителя и нагреваться. Перегорание резистора *R1* может свидетельствовать о медленном срабатывании реле *K1* и необходимости его замены, а также замены предохранителя *F1*. При сборке и монтаже устройства необходимо следить за тем, чтобы переключатель был установлен точно по схеме. При размыкании его контактов сетевое напряжение должно отключаться от обмотки реле *K1*. Если переключатель *S1* установить в цепи резистора *R1*, то сетевое напряжение будет присутствовать на обмотке реле независимо от положения переключателя. В этом случае переключение *S1* приведет к включению и выключению устройства, но схема защиты при этом не будет работать, так как контакты реле будут постоянно замкнуты.

Выпрямленное напряжение постоянного тока подается на электронную схему защиты от коротких замыканий, собранную на транзисторах *VT1* и *VT2*. В случае превышения тока в цепи нагрузки падение напряжения на резисторе *R7* открывает транзистор *VT1* и его коллекторный переход блокирует транзистор *VT2*.

После замыкания контактов переключателя *S1* и подачи напряжения с выпрямителя на конденсатор *C1* (через резистор *R3*) постепенно открывается транзистор *VT2* и ток коллектора плавно нарастает до значения, определяемого соотношением сопротивлений резисторов *R3* и *R4*. Этот процесс продолжается по мере зарядки конденсатора *C1*. Вторая ступень защиты ламп накаливания позволяет увеличить время задержки включения ламп накаливания до 0,2 с. Ток, при котором срабатывает вторая защита, зависит от сопротивления резистора *R7*, включенного в эмиттерную цепь транзистора *VT2*.

При изготовлении устройства защиты использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ826А, *VT2* — КТ826А; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД105Б; конденсатор *C1* типа К50-3-450В-200 мкФ; резисторы *R1* типа СП5-30-25Вт-100 Ом, *R2* — МЛТ-2-51 Ом; *R3* — МЛТ-0,25-100 Ом, *R4* — МЛТ-0,5-300 Ом, *R5* — МЛТ-0,25-5,6 кОм, *R6* — МЛТ-0,25-2,2 кОм, *R7* — МЛТ-0,5-100 Ом; электромагнитное реле *K1* типа МКУ-48-С (паспорт РА4.506.248); предохранители *F1, F2* типа ПМ-1-2 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; электрический соединитель *X1* типа «вилка».

Лампы накаливания подключаются проводниками из электрического кабеля в точках *А* и *Б*.

После сборки и монтажа необходимо убедиться, что устройство работает нормально и обеспечивает требуемые уровни выходного напряжения и тока. Если при включении перегорает резистор *R1*, то это верный признак некачественного состояния реле. При нормальной работе контакты реле должны быть замкнуты после включения, а напряжение на резисторе *R1* должно быть равно нулю. При настройке можно применить другие аналогичные ЭРЭ с заменой номиналов и типов.

Техническая характеристика устройства включения ламп накаливания с защитой от перегрузок

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Выходное напряжение питания ламп накаливания, В	220
Время срабатывания системы защиты ламп накаливания, с	0,3
Длительность процесса включения, с	0,8
Напряжение срабатывания реле *K1*, В	187

Напряжение отпускания реле *K1*, В	91
Рабочее напряжение на реле *K1*, В	220
Сопротивление обмотки реле *K1*, Ом	1900 ± 285
Максимальная мощность, Вт	800
Количество ламп накаливания, включаемых одновременно, мощностью по 75 Вт, шт	8
Мощность рассеяния на транзисторах, Вт, не менее	10
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	120

Устройство плавного регулирования освещения

Промышленностью выпускаются сетевые регуляторы освещения, в которых двухпозиционные электрические переключатели заменены ручкой управления яркостью свечения ламп накаливания. Они получили очень широкое распространение. Изготовить такое устройство в своей мастерской радиолюбитель может без особого труда и при небольших затратах, но это будет выполнено со знанием дела, обойдется достаточно дешево и в случае поломки может быть самостоятельно отремонтировано, в то время как промышленные образцы таких светорегуляторов при выходе из строя обычно заменяются без ремонта. Устройство плавного регулирования характеризуется небольшими габаритными размерами, простотой схемно-технического решения, что позволяет изготавливать их в лабораториях начинающих радиолюбителей и приспосабливать для установки в самые различные конструкции РЭА, например в основания настольных ламп, в держатели настенных бра, в светомузыкальные установки, в пульты управления дискотек и др.

На рис. 3.5 приведена принципиальная электрическая схема устройства плавного регулирования яркости свечения ламп накаливания, устанавливаемых в светильниках бытового назначения, общая мощность которых не превышает 250 Вт.

Используя в быту различную радио- и телеаппаратуру и приборы, а также различные электротехнические изделия, нередко сталкиваешься с ухудшением их работы. Очень часто трудно сразу определить причину неисправности того или иного прибора. Как правило, поломки РЭА связаны с изменениями значения сетевого напряжения. Устройство плавного регулирования яркости свечения ламп накаливания включает в свой состав входные и выходные цепи, сигнализатор превышения напряжения

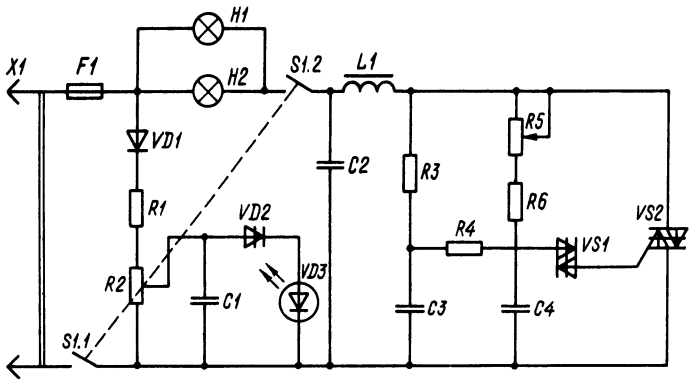


Рис. 3.5. Схема устройства плавного регулирования освещения.

сети переменного тока и регулятор мощности, действующий на нагрузке.

Подключение устройства к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц осуществляется с помощью электрического соединителя *X1*, смонтированного с электрическим кабелем. Включение и выключение устройства обеспечивается двухпозиционным переключателем *S1*. На входе установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий входные цепи устройства от перегрузок и коротких замыканий.

Основным элементом сигнализатора является релаксационный генератор, собранный на динисторе *VD2*. Сетевое напряжение переменного тока выпрямляется диодом *VD1*, после чего постоянное напряжение подается через резистор *R1* на регулировочный резистор *R2*. Часть этого напряжения с движка резистора *R2* поступает на конденсатор *C1*, который начинает медленно заряжаться. Если напряжение сети переменного тока находится в пределах номинальных значений и не превышает заданной нормы, напряжение на конденсаторе *C1* не может пробить динистор, он закрыт и светодиод не горит. Устройство работает в установившемся режиме.

При напряжении сети, превышающем максимально допустимое значение, увеличивается напряжение и на конденсаторе *C1*, достигая величины, при которой динистор пробивается и конденсатор *C1* разряжается через него и последовательно соединенный светодиод, который вспыхивает. Затем конденсатор вновь заряжается, а по-

том разряжается. Процесс повторяется до тех пор, пока питающее напряжение сети не станет ниже порогового.

Устройство регулирования включает в свой состав симметричный триодный тиристор *VS2*, являющийся основным элементом этой схемы. Как известно, этот прибор проводит ток в обоих направлениях, но только в том случае, когда на его управляющий электрод будет подан сигнал соответствующего уровня.

Триодный тиристор запирается только тогда, когда напряжение на нем снижается почти до нуля, но так как переменное напряжение сети меняет свою полярность с частотой 50 Гц (50 раз в секунду), то синусоида переменного напряжения проходит через нуль сто раз в секунду. Если триодный тиристор включается только в точках максимального напряжения положительной и отрицательной полуволн и работает через половину периода, то выходная мощность снижается ориентировочно в два раза. Это достигается схемой управления, показанной на рис. 3.5. В начале положительного или отрицательного полупериода начинает заряжаться через резисторы *R5* и *R6* конденсатор *C4,* скорость заряда которого регулируется переменным резистором *R5*.

В схему включен второй симметричный диодный тиристор *VS1*, который представляет собой ППП, находящийся в закрытом состоянии до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет определенного значения, после чего он переходит в открытое состояние, причем происходит это при любой полярности напряжения. После того как напряжение на конденсаторе *C4* достигает определенного и достаточно высокого уровня, диодный тиристор *VS1* открывается и конденсатор *C4* разряжается через него на управляющий электрод симметричного триодного тиристора *VS2* и включает его. Весь процесс включения тиристора *VS2* можно плавно регулировать с помощью переменного резистора *R5*. В целях устранения высокочастотных помех, проникающих в сеть переменного тока, на входе установлен индуктивно-емкостный фильтр, собранный на дросселе *L1* и электролитическом конденсаторе *C2*. Высокочастотные сигналы возникают в устройстве вследствие того, что тиристор включается сто раз в секунду, а это приводит к генерации высокочастотных помех. Если ручку управления постепенно выводить из верхнего положения (по схеме), то лампы накаливания загораются при некотором промежуточном положении.

При изготовлении устройства используются следующие комплектующие ЭРЭ: симметричный диодный тиристор *VS1* типа КН102И, симметричный триодный тиристор *VS2* типа КУ208Г; выпрямительный диод *VD1* типа Д226Б; светодиод *VD3* типа АЛ307Б; динистор *VD2* типа КН102Д; предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,5 А; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-160В-0,5 мкФ, *C2* — К40У-9-400В-0,047 мкФ, *C3* — МБМ-II-500В-0,1 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-0,5-47 кОм, *R2* — СП3-9-0,5Вт-А-100 кОм, *R3* — ВСа-0,5-220 кОм, *R4* — ВСа-1-47 кОм, *R5* — СП-1-1-А-470 кОм, *R6* — ВСа-1-4,7 кОм; переключатель *S1* типа П2К; дроссель *L1* унифицированной конструкции типа Д31; электрический соединитель *X1* типа «вилка».

При изготовлении, сборке и ремонте данного устройства можно использовать другие комплектующие ЭРЭ. Резисторы типа ВСа заменить на резисторы типов МЛТ, ОМЛТ, МТ, КМ, УЛИ; резисторы типа СП — на СПО; динистор типа КН102Д — на КН102А, КН102Б; конденсаторы типа МБМ — на К73-5, К73-9, К73-15; выпрямительный диод типа Д226Б — на КД105Б, КД105В, КД102Б; симметричный триодный тиристор типа КУ208Г — на КУ601Г; переключатель типа П2К — на МТ-1, П1Т-1-1, а переключатель *S1.2* из схемы исключить.

Изготавливается устройство в пластмассовом корпусе прямоугольной формы, размеры которого не превышают 35×70×100 мм. Монтаж комплектующих ЭРЭ можно выполнить на печатной плате размерами 60×80 мм, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Дроссель фильтра может быть сделан в домашней мастерской. На ферритовый стержень марки МН2000 диаметром 9 мм и длиной до 60 мм наматывается 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,41 мм, с последующим покрытием изоляционным лаком.

Регулировка устройства сводится к установке порога срабатывания сигнализатора резистором *R2*. Другой регулировки производить не требуется, если монтаж выполнен без ошибок.

Техническая характеристика устройства плавного регулирования освещения

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В . . . . . 200—240
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц . . . . . 49—51

Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 10
Максимальная мощность нагрузки, Вт 250
Максимальный ток нагрузки, А 1,5
Количество одновременно включаемых ламп накаливания мощностью 100 Вт, шт 2
Длительность процесса включения, с 0,5
Пределы регулирования напряжения на нагрузке, В . 0—220
Помехозащищенность устройства при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 100
Сопротивление изоляции токоведущих частей устройства, МОм, не менее 5
Напряжение срабатывания сигнализатора при изменении сетевого напряжения, В 245
Кпд, %, не менее 90

Устройство защиты ламп накаливания на терморезисторе

Для ограничения первоначального тока иногда достаточно включить последовательно с лампой накаливания постоянный резистор. В этом случае правильный выбор сопротивления резистора зависит от мощности ламп накаливания и от тока, потребляемого лампой. В технической литературе имеются сведения о результатах измерений бросков тока через лампу в ее холодном и разогретом состояниях при включении последовательно с лампой ограничительного резистора. Результаты измерений, отраженные в [17, 19], показывают, что броски тока через нить лампы накаливания составляют 140% от номинального тока, протекающего через нить в разогретом состоянии и при условии, если сопротивление последовательно включенного ограничительного резистора составляет 70—75% от номинального сопротивления лампы накаливания в рабочем состоянии. А из этого следует вывод, что́ ток предварительного прогрева нити лампы также составляет 70—75% от номинального тока.

Один из вариантов включения ламп накаливания с ограничительным резистором приведен на рис. 3.6. К основным преимуществам этой схемы следует отнести то, что она исключает даже небольшие броски тока через нить лампы накаливания при включении. Обеспечивается это благодаря установленному в устройстве защиты терморезистору *R3*. В начальный момент включения в сеть терморезистор *R3* имеет максимальное сопротивление, ог-

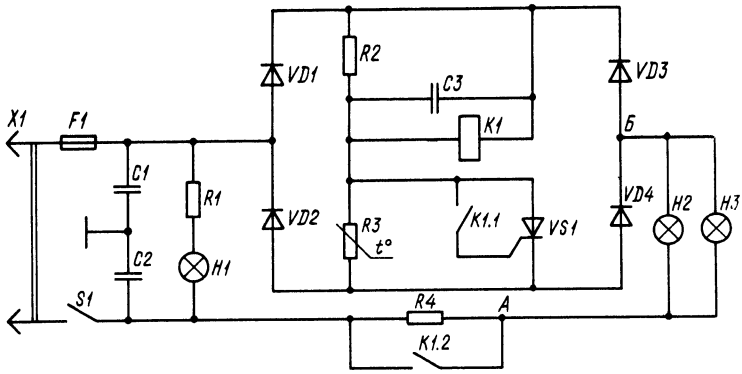


Рис. 3.6. Схема устройства защиты ламп накаливания с использованием терморезистора.

раничивающее протекающий через этот резистор ток. При постепенном нагревании терморезистора *R3* его сопротивление плавно уменьшается, в результате чего ток через лампу накаливания и резистор *R2* также плавно нарастает. Схема устройства рассчитана таким образом, что при достижении на лампе накаливания напряжения 180—200 В на резисторе *R2* падает напряжение, что приводит к срабатыванию электромагнитного реле *K1*. При этом контакты реле *K1.1* и *K1.2* замыкаются.

Обратите внимание на то, что в цепи ламп накаливания последовательно включен еще один резистор — *R4*, который также ограничивает броски тока и защищает схему от перегрузок. При замыкании контактов реле *K1.1* происходит подключение управляющего электрода тиристора *VS1* к его аноду, а это в свою очередь приводит к открыванию тиристора, который в конечном счете шунтирует терморезистор *R3*, выключая его из работы. Контакты реле *K1.2* шунтируют резистор *R4*, что приводит к увеличению напряжения на лампах накаливания *H2* и *H3*, и их нити начинают светиться более интенсивно.

Подключается устройство к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка». Включение и выключение нагрузки обеспечивается переключателем *S1*. На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий входные цепи устройства от перегрузок и

коротких замыканий при неправильном монтаже. Включение устройства в сеть переменного тока контролируется индикаторной лампой *H1* тлеющего разряда, которая разгорается сразу же после включения. Кроме этого, на входе устройства собран фильтр, защищающий от высокочастотных помех, которые проникают в сеть питания устройства.

При изготовлении устройства защиты ламп накаливания *H2* и *H3* использованы следующие комплектующие ЭРЭ: тиристор *VS1* типа КУ202К; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105Б, *VD2* — КД105Б, *VD3* — КД105Б, *VD4* — КД105Б; индикаторная лампочка *H1* типа ТН-0,2-1; лампы накаливания *H2, H3* типа ЛН-60Вт-220-240В; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-400В-0,1 мкФ, *C2* — МБМ-II-400В-0,1 мкФ, *C3* — К50-3-10В-20 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-220 кОм, *R2* — ВСа-2-10 Ом, *R3* — ММТ-9, *R4* — проволочный самодельный с сопротивлением 200 Ом или типа С5-35-3Вт-200 Ом; электромагнитное реле *K1* типа РЭС-42 (паспорт РС4.569.151); электрический соединитель *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем; переключатель *S1* типа П1Т-1-1.

При сборке и ремонте устройства могут быть применены другие комплектующие ЭРЭ. Резисторы типа ВСа можно заменить на резисторы типов МЛТ, МТ, С1-4, УЛИ; конденсаторы типа МБМ — на К40У-9, МБГО, К42У-2, конденсатор типа К50-3 — на К50-6, К50-12, К50-16; электромагнитное реле типа РЭС-42 — на реле типов РЭС-9 (паспорт РС4.524.200), РВМ-2С-110, РПС-20 (паспорт РС4.521.757); тиристор типа КУ202К — на КУ202Л, КУ202М, КУ201К, КУ201Л; терморезистор любой серии.

Для регулировки и налаживания устройства защиты ламп накаливания потребуется ИП и автотрансформатор, позволяющий увеличить напряжение питания переменного тока до 260 В. Напряжение подается на вход устройства *X1,* и измеряют его в точках *А* и *Б*, выставив автотрансформатором напряжение на лампах накаливания равным 200 В. Вместо постоянного резистора *R2* устанавливают проволочный переменный резистор типа ППЗ-3Вт-20 Ом. Плавно увеличивая сопротивление резистора *R2*, отмечают момент срабатывания реле *K1*. Перед проведением этой регулировки терморезистор *R3* шунтируется короткозамкнутой перемычкой.

После проверки напряжения на лампах накаливания при временно замкнутых резисторах *R2* и *R3* снимают перемычки, устанавливают на место резистор *R2* с соответствующим сопротивлением, проверяют время задержки срабатывания электромагнитного реле, которое должно быть в пределах 1,5—2 с. Если время срабатывания реле значительно больше, то сопротивление резистора *R2* необходимо увеличить на несколько Ом.

Надо отметить, что это устройство имеет существенный недостаток: включение и выключение его может производиться только после того, как терморезистор *R3* полностью остыл после нагревания и подготовлен к новому циклу включения. Время охлаждения терморезистора равно 100—120 с. Если терморезистор еще не охладился, то устройство сработает с задержкой только за счет включенного в схему резистора *R4*.

Техническая характеристика устройства защиты ламп накаливания на терморезисторе

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В ..... 187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц ..... 49,5—50,5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 12
Время срабатывания защитного устройства до момента включения полной нагрузки, с ..... 1,5—2
Мощность устройства защиты, Вт, при сопротивлении резистора *R2* =10 Ом 60
Напряжение питания реле *K1*, В 6,5
Сопротивление обмотки реле *K1*, Ом 820
Сопротивление изоляции токоведущих частей устройства между собой, МОм, не менее 10
Помехозащищенность устройства с металлическим экраном при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее 80
Кпд, %, не менее 90

Устройство защиты ламп накаливания с релейным управлением

Во многих случаях для продления срока службы ламп накаливания, применяемых в бытовых электроосветительных устройствах общего назначения, бывает достаточно ввести в схему питания ограничительный резистор с расчетным значением сопротивления, которое зависит в основном от мощности включаемой нагрузки. *Применение электроники для усовершенствования осветительных приборов всегда должно осуществляться с учетом техники безопасности — ведь работать приходится с высоким напряжением.*

Однако следует признать, что в сельской местности, на садово-огородных и приусадебных участках изменения напряжения бывают настолько большими, что без сложных электронных управляющих устройств сохранить электротехнические бытовые изделия, имеющие большую тепловую инерцию, иногда не представляется возможным. В этих случаях применяются регуляторы мощности различных конструктивных исполнений. Но в домашних мастерских приходится ориентироваться на менее сложные схемные решения, и здесь на помощь приходят сигнализаторы превышения сетевого напряжения с электронной защитой. Эти устройства наиболее удобны при эксплуатации, так как автоматически срабатывают при повышении сетевого напряжения более допустимого и отключают нагрузку от сети до тех пор, пока напряжение не уменьшится до безопасного.

На рис. 3.7 приведена принципиальная электрическая схема устройства защиты ламп накаливания с электронно-релейным управлением. Устройство состоит из входных и выходных цепей, автоматического устройства защиты, представляющего собой электронное реле времени. Это устройство свободно от многих недостатков, присущих подобным изделиям с ручным управлением. Время, за

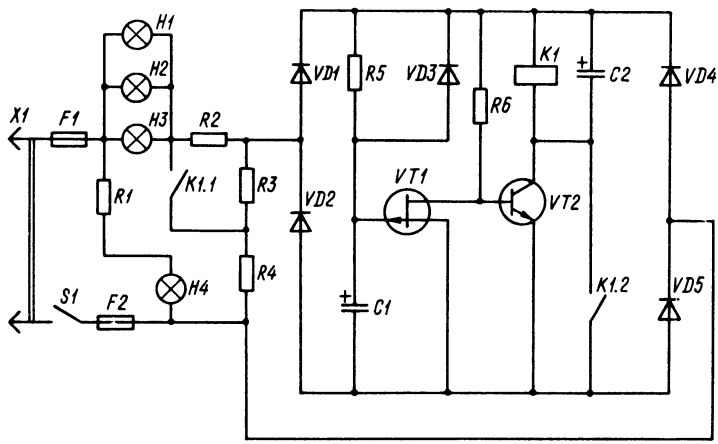


Рис. 3.7. Схема устройства защиты ламп накаливания с релейным управлением.

которое автоматически нарастает напряжение в нагрузке, позволяет спирали лампы накаливания нагреться, и к моменту поступления на лампу полного напряжения сопротивление нити уменьшается и бросок тока становится неопасен.

Устройство защиты подключается к сети переменного тока напряжением 220 В с помощью электрического соединителя *X1*. Включение и выключение устройства осуществляется двухполюсным переключателем *S1*. На входе установлены два плавких предохранителя *F1* и *F2*, защищающих устройство от коротких замыканий. Индикаторная лампочка *H4* загорается в момент включения устройства в сеть и свидетельствует одновременно об исправности предохранителей.

Работает автоматическое устройство защиты следующим образом. При включении устройства в сеть переменного тока и замыкания контактов переключателя *S1* протекающий через лампы накаливания ток ограничивается последовательно соединенными резисторами *R2*, *R3* и *R4*. С двух последних резисторов *R3* и *R4* снимается напряжение, равное 16—20 В, которое подается на выпрямительные диоды *VD1*, *VD2*, *VD4* и *VD5*, образующие выпрямительное устройство, собранное по однофазной двухполупериодной схеме. Выпрямленное постоянное напряжение через резистор *R5* начинает постепенно заряжать конденсатор *C1* после включения в сеть. С плавным нарастанием напряжения на конденсаторе *C1* закрывается транзистор полевого типа *VT1*, у которого соответственно увеличивается сопротивление цепи сток—исток. В это же время возрастает ток эмиттерного перехода транзистора *VT2*. Процесс протекает постепенно, до момента полного открывания транзистора *VT2*. В строго заданное время после включения ток через открытый транзистор подается на реле *K1*, которое срабатывает и своими контактами *K1.1* шунтирует сразу два резистора — *R2* и *R3*, выключая их из работы в схеме. Теперь ток на выпрямитель поступает через предохранитель *F1*, лампы накаливания, замкнутые контакты реле *K1.1* и резистор *R4*, а на лампах накаливания будет действовать напряжение несколько меньшее, чем сетевое. Падение напряжения на резисторе *R4* составляет примерно 6—8 В. Контактами *K1.2* реле самоблокируется и удерживается в этом положении. Напряжения, снимаемого с резистора *R4*, достаточно для удержания якоря

реле во включенном состоянии. После размыкания контактов переключателя *S1* конденсатор *C1* разряжается через диод *VD3*.

При изготовлении устройства защиты применены следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КП103М, *VT2* — КТ315Б; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105Б; *VD2* — КД105Б, *VD3* — КД105Б, *VD4* — КД105Б, *VD5* — КД105Б; конденсаторы *C1* типа К50-6-16В-1 мкФ, *C2* — К50-6-25В-10 мкФ; резисторы *R1* — типа МЛТ-2-220 кОм, *R2* — С5-35В-3-350 Ом, *R3* — МЛТ-2-51 Ом, *R4* — ПЭВР-10Вт-20 Ом, *R5* — МЛТ-0,125-6,2 МОм, *R6* — МЛТ-0,25-20 кОм; реле электромагнитное *K1* типа РЭС-9 (паспорт РС4.524.200); индикаторная лампочка *H4* типа ТН-0,2; предохранители плавкие *F1*, *F2* типа ПМ-1-2 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; электрический соединитель *X1* типа «вилка»; лампы накаливания *H1—H3* по 160 Вт.

При сборке, монтаже и ремонте устройства защиты можно использовать другие комплектующие ЭРЭ с аналогичными электрическими параметрами. В устройстве вместо резисторов типа МЛТ можно применить резисторы типа ВС, ВСа, МТ, УЛИ, С1-4. Конденсаторы типа К50-6 заменить на конденсаторы типов К50-3, К50-12, К50-16. В устройстве можно применить электромагнитное реле с двумя постоянно разомкнутыми контактами с напряжением срабатывания 10—15 В и напряжением отпускания 6—7 В. Необходимо учитывать, что устройство реагирует на колебания сетевого напряжения переменного тока. От этого зависит выбор номинальных сопротивлений резисторов *R2—R4*. При регулировке устройства необходимо учесть, что сумма сопротивлений резисторов *R2—R4* должна составлять ориентировочно 75% сопротивления ламп накаливания.

При сборке и регулировке устройства необходимо помнить, что все элементы схемы могут находиться под высоким напряжением, поэтому прикасаться к любым частям конструкции, пока она подключена к сети переменного тока, запрещается.

Техническая характеристика устройства защиты ламп накаливания с релейным управлением

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, %, не более . . . . . ±10
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, %, не более . . . . . ±1
Максимальная мощность устройства, Вт 300

Количество ламп накаливания, включаемых одновременно, при мощности каждой лампы накаливания 100 Вт, шт 3
Время срабатывания защитного устройства, с . . . . . 1,2—1,5
Помехозащищенность устройства при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 120
Допускаемый коэффициент нелинейных искажений питающей сети, %, не более 10
Вероятность безотказной работы, не менее 0,97
Напряжение срабатывания реле *К1*, В . . . . . 10—15
Напряжение отпускания реле *К1*, В . . . . . 6—7
Срок службы, ч, не менее 5000
Сопротивление изоляции токоведущих частей устройства по отношению к корпусу, МОм, не менее 10
Кпд, %, не менее 95

Устройство последовательного включения ламп накаливания с защитой от перенапряжения в сети

В быту, на приусадебных и садово-огородных участках, которые располагаются, как правило, в сельской местности, надо помнить, что сетевое напряжение изменяется в очень широких пределах, особенно в часы пиковых нагрузок, иногда выходящих за допускаемые нормы. Это обстоятельство необходимо учитывать в тех случаях, когда эксплуатируются различные радиоэлектронные изделия, телевизионная и измерительная аппаратура, электротехнические бытовые устройства, электродвигатели и электроинструмент. Как отмечалось ранее, броски сетевого напряжения в момент включения иногда превышают 35—40% от номинального, а превышение сетевого напряжения может достигать в аварийных ситуациях до 140%. Броски сетевого напряжения и его пониженные значения отрицательно сказываются на работе большинства радиоэлектронных изделий и электротехнических устройств. Одни изделия выходят из строя при повышенных напряжениях, если не оборудованы защитными устройствами, например радиоприемники, телевизоры, ИП, а другие портятся от пониженного напряжения, например термостаты, холодильные установки.

Ниже рассматривается один из возможных вариантов защитного устройства широкого применения. Его можно использовать для электропитания всевозможных радиотехнических изделий, суммарная мощность которых не

превышает 1 кВт, однако разработано оно для мягкого включения освещения жилого помещения люстрой, в составе которой до пяти ламп накаливания.

На рис. 3.8 приведена принципиальная электрическая схема защитного устройства ламп накаливания от перенапряжения и полуавтоматического постепенного включения полного напряжения. Разработано устройство для работы от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Оно включает в свой состав входные, выходные и сигнальные цепи, выпрямительное устройство, стабилизатор напряжения и устройство защиты.

Входные и сигнальные цепи обеспечивают подключение автоматического устройства к сети переменного тока с помощью электрического соединителя *X1*, включение и выключение питания с помощью переключателя *S1*. На входе устройства установлен светодиод *VD3*, загорающийся при включении устройства в сеть и сигнализирующий о подаче напряжения на элементы схемы. Гасящее сопротивление резистора *R1* и выпрямительные диоды *VD1* и *VD2* обеспечивают стабильную эксплуатацию сигнализатора. Плавкий предохранитель *F1* защищает входные цепи устройства от перегрузок и коротких замыканий, которые могут возникнуть при ошибках в монтаже. На входе устройства установлены в качестве сетевого фильтра конденсаторы *C1* и *C2*, они защищают устройство от высокочастотных помех, проникающих в сеть электропитания.

Выпрямительное устройство, собранное на двух выпрямительных диодах *VD4* и *VD5*, работает на емкостный фильтр, выполненный на электролитическом конденсаторе *C4*, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока.

Стабилизатор напряжения параметрического типа собран на ППП. В схему стабилизатора введены два последовательно включенных стабилитрона — *VD6*, *VD7*, один биполярный и один полевой транзисторы — *VT1* и *VT2*, а также динистор *VS1*. В качестве исполнительного устройства применено электромагнитное реле *K1*, имеющее один постоянно замкнутый и один постоянно разомкнутый контакты.

На выходе автоматического устройства защиты в качестве нагрузки включена лампа накаливания *H1* мощностью 100 Вт, которая работает в схеме, собранной на двух выпрямительных диодах *VD11* и *VD12*, а также двух переключателях *S2* и *S3*.

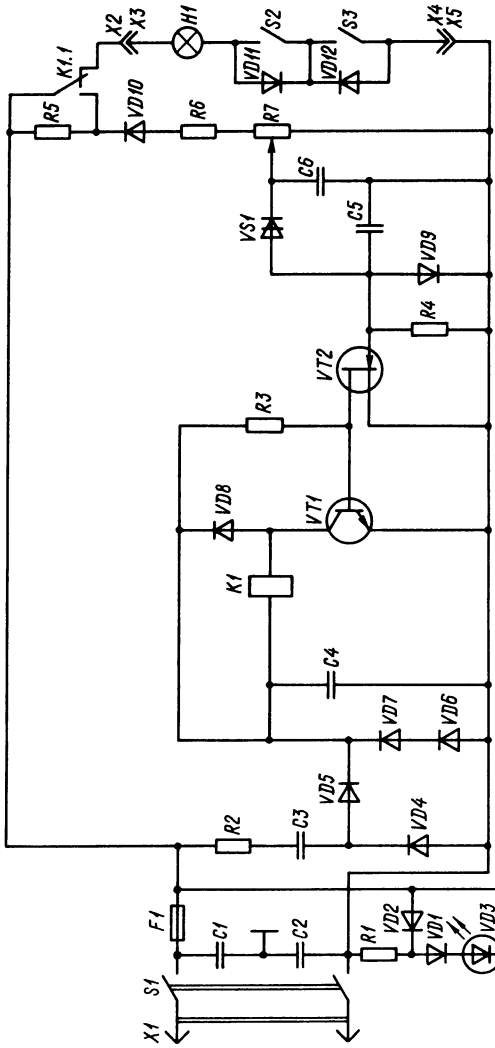


Рис. 3.8. Схема автоматического защитного устройства ламп накаливания от перегрузок и коротких замыканий.

Рассмотрим два варианта включения и эксплуатации устройства защиты. Первый — при номинальном напряжении питающей сети переменного тока, второй — при напряжении сети, значительно превышающем номинальное значение 220 В.

Первый вариант: при замыкании контактов переключателя *S1* загорается светодиод *VD3*, сигнализируя о подаче переменного напряжения на элементы схемы. В этом случае схема находится в ждущем режиме работы. При номинальном напряжении 220 В динистор *VS1* закрыт, конденсатор *C5* разряжен, электронный ключ не работает, транзистор *VT2* открыт, а транзистор *VT1* закрыт, так как напряжение на стоке транзистора *VT2* недостаточно, электромагнитное реле *K1* обесточено и его контакты находятся в положении, указанном в принципиальной схеме. В этом варианте напряжение сети переменного тока подается на лампу накаливания после замыкания контактов переключателей *S1*—*S3*. При замыкании контактов переключателя *S2* напряжение переменного тока через один выпрямительный диод, который является однополупериодным выпрямителем, поступает на лампу накаливания *H1*, загорающуюся вполнакала, так как она питается положительным однополупериодным током. При включении второго выключателя — *S3* номинальное напряжение сети переменного тока будет напрямую подаваться на лампу накаливания или любую другую нагрузку.

Устройство последовательного включения напряжения, подаваемого в нагрузку переключателями *S3* и *S2*, позволяет продлить срок службы лампы накаливания в несколько раз, потому что нить лампы накаливания сначала нагревается пониженным напряжением 110 В, а затем на нее подается полное напряжение 220 В. Такой режим работы лампы накаливания *H1* очень удобен в ночное время.

Второй вариант: когда сетевое напряжение электропитания повышается до значения выше допустимого, сразу же повышается выпрямленное напряжение постоянного тока, которым заряжается конденсатор *C6*, и этого напряжения становится достаточно для пробоя динистора. В этот момент конденсатор *C6* разряжается и дозаряжает конденсатор *C5* до напряжения, которое вырабатывает стабилитрон *VD9*. В электронном ключе транзистор *VT1* закрывается, а транзистор *VT2* открывается, и вслед за этим сразу же срабатывает электромагнитное реле *K1*, которое своими контактами *K1.1* отключает на-

грузку от сети переменного тока. Это состояние устройства будет оставаться как угодно долго, пока напряжение сети не снизится до номинального значения.

В электронном устройстве защиты применяются следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ315Б, *VT2* — КП303Б; динистор *VS1* типа КН102Ж; выпрямительные диоды *VD1* типа КД209А, *VD2* — КД209А, *VD4, VD5, VD10, VD11, VD12* — КД105Б; стабилитроны *VD7* типа Д814Б, *VD6* — Д814Б, *VD9* — КС156А; светодиод *VD3* типа АЛ307Б; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-400В-0,1 мкФ, *C2* — МБМ-II-400В-0,1 мкФ, *C3* — МБГО-II-300В-1 мкФ, *C4* — К50-24-25В-470 мкФ, *C5* — К50-24-16В-15 мкФ, *C6* — МБМ-II-160В-0,5 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-20 кОм, *R2* — МЛТ-0,125-30 Ом, *R3* — МЛТ-0,125-10 кОм, *R4* — МЛТ-0,125-100 кОм, *R5* — МЛТ-0,125-15 кОм, *R6* — МЛТ-0,5-47 кОм, *R7* — СП4-2Ма-1Вт-100 кОм; электромагнитное реле *K1* типа РЭН19 с током срабатывания до 20 мА при напряжении питания до 20 В; электрические соединители *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем длиной 1,5 м, *X2—X5* типа КМЗ-1 (клеммы малогабаритные зажимные на одно соединение); переключатели *S1* типа П2Т-1-1, *S2, S3* — ПК-2 (переключатель бытовой клавишный на два направления); предохранитель плавкий *F1* типа ПМ-1-1А.

При монтаже, регулировке и ремонте устройства защиты ламп накаливания можно применить другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие качество и надежность работы. Например, выпрямительные диоды типа КД209А можно заменить диодами типа Д226, Д237Б, КД105В; диоды типа Д105Б — на Д226, Д226Б; стабилитрон типа Д814Б — на Д814В—Д814Д, стабилитрон типа КС156А — на КС168А; транзистор типа КТ315Б — на КТ315В—КТ315И; транзистор типа КП303Б — на КП303Д, КП303Г, КП303Е; динистор типа КН102Ж — на КН102И; резисторы типа МЛТ — на ОМЛТ, УЛИ, ВСа, МТ, С1-4; конденсаторы типа К50-24 — на К50-12, К50-27, К50-29.

Регулировка устройства заключается в подборе сопротивления резистора R5, при котором происходит срабатывание электромагнитного реле. Повышенное максимальное значение напряжения питания подается на устройство с помощью автотрансформатора.

Техническая характеристика устройства последовательного включения ламп накаливания с защитой от перенапряжения в сети

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, % ..... ±10
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, % ..... ±1

Пределы регулирования напряжения срабатывания защитного устройства, В . . . . . 200—250
Время срабатывания защиты с момента появления максимально допустимого напряжения, с, не более . . . . . 0,1—0,2
Допускаемый коэффициент нелинейных искажений питающей сети, %, не более 12
Напряжение срабатывания реле *К1*, В . . . . . 15—20
Ток срабатывания реле, мА 15
Максимальная мощность нагрузки, Вт 1000
Вероятность безотказной работы, не менее 0,97
Срок службы, ч, не менее 10 000
Помехозащищенность устройства при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 100
Кпд, %, не менее 96

Устройство защиты ламп накаливания с резервированием

Простой релейный автомат, собранный на трех электромагнитных реле *К1—К3,* предназначен для плавного включения нагрузки в сеть переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. В качестве нагрузки могут быть использованы лампы накаливания, нагревательные приборы, общая мощность которых ограничивается только нагрузочной способностью контактов примененных реле. В устройстве использована двойная защита нагрузки.

Первая защита от бросков тока в момент включения обеспечивается сопротивлением постоянного резистора, соединенного последовательно с нагрузкой. Наилучший эффект достигается при защите ламп накаливания, срок службы которых увеличивается в десятки раз. Как известно, нарушение спирали лампы происходит в основном при включении, когда она еще холодная и ее сопротивление также в десятки раз меньше, чем у разогретой.

Вторая защита ламп накаливания обеспечивается при быстро возрастающем сетевом напряжении выше номинального или выше установленного для данного устройства электрической цепью последовательно включенных стабилитронов и электромагнитного реле *К1*. Наличие данной защиты особенно важно при подключении к нему радио- и телевизионных приемников, которые не рассчитаны на повышенное напряжение сети.

На рис. 3.9 приведена принципиальная электрическая схема устройства защиты ламп накаливания и автома-

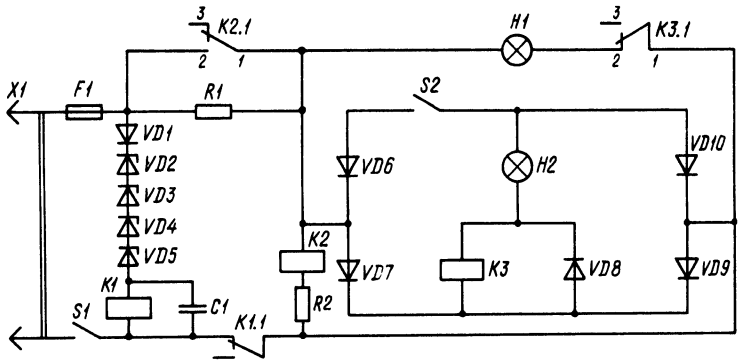


Рис. 3.9. Схема устройства защиты ламп накаливания с резервированием.

тического включения резервной лампы при выходе из строя основной лампы накаливания.

Защитное устройство включает в свой состав входные и выходные цепи, узел защиты от перенапряжения в питающей сети переменного тока, устройство защиты от бросков тока в момент включения и узел включения резервной лампы накаливания или другой нагрузки.

Подключение устройства к сети переменного тока осуществляется с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка», соединенного с электрическим кабелем. Включение и выключение устройства обеспечивается двумя переключателями *S1* и *S2*. При этом второй выключатель собран в цепи работы основной лампы накаливания. На входе установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий электрические цепи от коротких замыканий, которые могут возникнуть при ошибках в монтаже и при использовании некачественных электрорадиоизделий и комплектующих ЭРЭ.

Устройство защиты от превышения напряжения сети собрано на четырех стабилитронах *VD2—VD5* и электромагнитном реле *K1*. Рассчитано это устройство таким образом, что опорное напряжение, вырабатываемое стабилитронами, меньше амплитудного значения напряжения сети переменного тока, а реле *K1* при этом находится в ждущем режиме работы. Этого напряжения недостаточно для срабатывания реле, и поэтому через его замкнутые контакты *K1.1* напряжение подается на все эле-

менты схемы. Если напряжение сети переменного тока во время эксплуатации устройства достигнет 230 В или будет еще выше, напряжение на обмотке реле резко увеличивается и оно срабатывает, размыкая контакты *K1.1* и обесточивая всю схему. Якорь реле будет удерживаться до тех пор, пока в сети действует повышенное напряжение. Подбором типа стабилитронов, их количества и выбором типа электромагнитного реле можно добиться практически любого порога срабатывания реле. На входе устройства установлен выпрямительный диод средней мощности, обеспечивающий работу защитного устройства напряжением постоянного тока. Выпрямитель собран по однополупериодной схеме и является наиболее простым схемным решением.

После того как напряжение сети возвратится к номинальному значению, устройство защиты вернет схему в исходное состояние.

После замыкания контактов переключателя *S1* напряжение сети через ограничительный резистор *R1* подается на выпрямитель, собранный по однофазной двухполупериодной мостовой схеме на выпрямительных диодах *VD6*, *VD7*, *VD9*, *VD10*. Проволочный резистор *R1* ограничивает ток в первичной цепи устройства, на нем действует падение напряжения от 5 до 8 В. Уменьшение напряжения на входе выпрямителя вызывает уменьшение напряжения на его выходе, и для того, чтобы схема работала в нормальном расчетном режиме, резистор *R1* после выхода схемы на установившийся режим должен быть отключен. Этот резистор необходим только в начальный момент, вернее, в первые доли секунды после включения в сеть, для того, чтобы предотвратить возможный выход из строя ламп накаливания и выпрямительных диодов. Выключение резистора *R1* осуществляется автоматически с помощью электромагнитного реле *K2*, обмотка которого включена в схему параллельно нагрузке.

Нормально разомкнутые контакты электромагнитного реле *K2.1* подключены к выводам резистора *R1*, и в момент включения в сеть полное напряжение — 220 В протекает через этот резистор и подается на обмотку реле *K2*. Известно, что практически все электромагнитные реле срабатывают с определенным запаздыванием относительно момента включения и подачи на него напряжения. Наличие резистора *R1* в цепи питания вызывает замедление скорости нарастания тока в обмотке реле, что приводит

к еще большему увеличению времени срабатывания реле *K2*. После срабатывания реле *K2* его нормально разомкнутые контакты *K2.1* замыкаются, и после этого на входе выпрямителя, на обмотке реле и на лампах накаливания действует полное напряжение сети переменного тока 220 В.

Отключение защитного устройства от сети вызывает размыкание контактов реле *K2* — и оно снова подготовлено к эксплуатации.

Необходимо отметить, что рассматриваемая схема защиты ламп накаливания и элементов схемы является достаточно универсальной, ее можно применять в большинстве электронных приборов и изделий домашних мастеров, но наиболее целесообразно ее использовать в устройствах с высоким и средним уровнями выходных напряжений.

Электрические параметры и технические характеристики элементов электрической схемы определяются значениями мощности нагрузки и значением тока, протекающего в первичной цепи. Контакты реле *K2* должны быть рассчитаны на коммутацию такого же тока, как и контакты однополюсных переключателей и контакты реле *K1.1*. При замене и ремонте устройства рекомендуется выбирать номинальное значение тока, которое может коммутировать реле в 1,4—1,6 раза больше, чем ток, действующий в первичной обмотке и нагрузке. Если ток нагрузки равен 7 А, то реле *K2* должно быть рассчитано на 9 А. Из числа унифицированных реле, выпускаемых промышленностью, наиболее целесообразно применять реле, рассчитанные на ток 10 А, они наиболее хорошо вписываются в схему.

В качестве ограничительного резистора *R1* применен проволочный резистор мощностью 15 Вт и сопротивлением 50 Ом. Применение основных элементов с указанными характеристиками позволяет подключить к устройству нагрузку мощностью 500—700 Вт. Практически в схеме устройства можно применить резистор *R1* мощностью 7,5 Вт, поскольку в рабочем режиме эксплуатации этот резистор находится в обесточенном состоянии. Но необходимо знать, что если по каким-либо причинам реле *K2* не сработало и его контакты останутся открытыми после включения электропитания, то резистор *R1* будет работать в цепи предохранителя и нагреваться. Перегорание резистора *R1* или его перегрев говорят о том, что не

работает электромагнитное реле *K2* и оно должно быть заменено, при этом плавкий предохранитель *F1* должен быть также заменен на меньший ток срабатывания.

Простота схемного решения устройства позволяет собирать его в условиях домашней мастерской, не вызывает особых затруднений при настройке, но при монтаже необходимо строго следить за правильностью установки элементов и выполнять требования электробезопасности. Если сетевой переключатель *S1* установить в цепи резистора *R1* и лампы накаливания *H1*, то сетевое напряжение будет постоянно присутствовать на обмотке реле вне зависимости от положения переключателя. В этом случае схема защиты работать не будет.

Выпрямленное напряжение постоянного тока с мостового выпрямителя подается на устройство включения резервной нагрузки после выхода из строя основного потребителя электроэнергии. Для простоты пояснения работы этого узла остановимся на включении ламп накаливания *H1* и *H2*. В схему введены электромагнитное реле *K3* и выпрямительный диод *VD8,* который работает в качестве стабистора. Напомним, что стабистор — это полупроводниковый диод, напряжение на котором в области прямого смещения слабо зависит от тока в заданном диапазоне, предназначен для стабилизации напряжения. Рабочий ток этого стабистора должен быть не менее тока лампы накаливания *H2*. При замыкании контактов переключателей *S1* и S2 лампа накаливания *H2* начинает работать с задержкой времени по схеме, описанной выше. При этом реле *K3* срабатывает вместе с лампой накаливания и размыкает свои контакты *K3.1*, обесточивая питание лампы *H1*. В том случае, если нагрузка в виде лампы *H2* выходит из строя, реле обесточивается, его контакты замыкаются и включают питание лампы *H1*.

В устройстве защиты ламп накаливания с дополнительным резервированием использованы следующие комплектующие ЭРЭ: электромагнитные реле *K1* типа РЭС-10 (паспорт РС4.529.031) с напряжением на разомкнутых контактах 250 В, *K2* — МКУ-48 (паспорт РА4.506.171) с рабочим напряжением 220 В и сопротивлением обмотки 1900 Ом, *K3* — МКУ-48-С (паспорт РА4.509.013); конденсатор *C1* типа К50-6-50В-200 мкФ; резисторы *R1* типа С5-35-15Вт-200 Ом, *R2* — МЛТ-2-180 Ом; предохранитель плавкий *F1* типа ПМ-1-2 А; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105Б, *VD6*, *VD7* типа Д237Б, *VD9*, *VD10* типа Д237Б, *VD8* типа Д232Б; переключатели *S1*, *S2* типа П1Т-1-1; электрический соединитель *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем.

Правильно собранное устройство в дополнительной регулировке не нуждается.

Техническая характеристика устройства защиты ламп накаливания с резервированием

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В ..... 187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, % ..... ±1
Время срабатывания защитного устройства при подаче напряжения на основную лампу накаливания *H2*, с 1,5
Максимальная мощность нагрузки, Вт 700
Напряжение срабатывания реле *K1*, В ..... 230—280
Количество ламп накаливания, включаемых одновременно, мощностью по 100 Вт, шт 5
Сопротивление изоляции токоведущих частей, МОм, не менее 10
Срок службы, ч, не менее 5000
Вероятность безотказной работы, не менее 0,97
Помехозащищенность устройства при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее ... 100
Кпд, %, не менее 90

Устройство мягкого включения ламп накаливания

В большинстве РЭУ для продления срока службы ламп накаливания и мягкого включения в сеть переменного тока различной нагрузки применяются автоматические или полуавтоматические выключатели, как правило самодельных радиолюбительских конструкций. Самое простое решение этой задачи заключается в последовательном включении сначала низкого напряжения, а затем полного, что позволяет предварительно разогреть спираль лампы накаливания небольшим током, а уже потом подавать на нее полное сетевое напряжение. В некоторых случаях для ограничения первоначального тока достаточно включать последовательно с нагрузкой проволочный резистор, сопротивление которого рассчитывается в зависимости от мощности, а значит, и от тока, потребляемого устройством. Хорошие результаты можно получить при включении ламп накаливания, применяя устройства с выдержкой времени. Большое распространение получили традиционные тиристорные регуляторы мощности, которые применяются в самых различных бытовых электротехнических изделиях. Многие из этих устройств пред-

назначены для автоматического отключения нагрузки от сети в случае появления в ее цепи утечки тока на землю или касания токоведущих частей, находящихся под сетевым напряжением.

На рис. 3.10 приведена принципиальная электрическая схема устройства, выполненная на электромагнитных реле и отличающаяся высокой степенью защиты ламп накаливания от перенапряжения и бросков тока в момент включения.

Анализируя принципиальную схему, можно выделить в ней следующие составные узлы и устройства: входные и выходные цепи, релейную схему защиты с ограничительными резисторами, узел нагрузки и выпрямительное устройство.

Подключается устройство только к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью электрического соединителя *X1*, смонтированного с электрическим кабелем длиной до 1,5 м. На входе устройства собран емкостный фильтр на конденсаторах *C1* и *C2*, защищающий выходные цепи и нагрузку от высокочастотных помех, которые проникают в питающую сеть переменного тока. Включение и выключение устройства и нагрузки осуществляется микропереключателями *S1* и *S2*. При замыкании контактов переключателя *S1* загорается неоновая лампа тлеющего разряда, являющаяся индикатором напряжения, которое поступает на вход устройства, и свидетельствующая о готовности изделия к эксплуатации.

В схеме защиты использовано электромагнитное реле *K2* типа РПС20, характеризующееся тем, что при подключении положительного полюса источника питания к началу обмотки *2*, а отрицательного — к концу обмотки *3* происходит замыкание контакта *4* с контактом *1* и контакта *9* с контактом *5* и соответственно при подключении положительного полюса источника питания к началу обмотки *7*, а отрицательного — к концу *8* происходят замыкания контакта *4* с контактом *10* и контакта *9* с контактом *6*. При этом необходимо отметить, что подача напряжения другой полярности и одновременная подача напряжения на прямые и отбойные обмотки не допускаются. Реле РПС20 — негерметичное, поляризованное, двухпозиционное, с двумя элементами на переключение, питаемое постоянным током, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50—400 Гц.

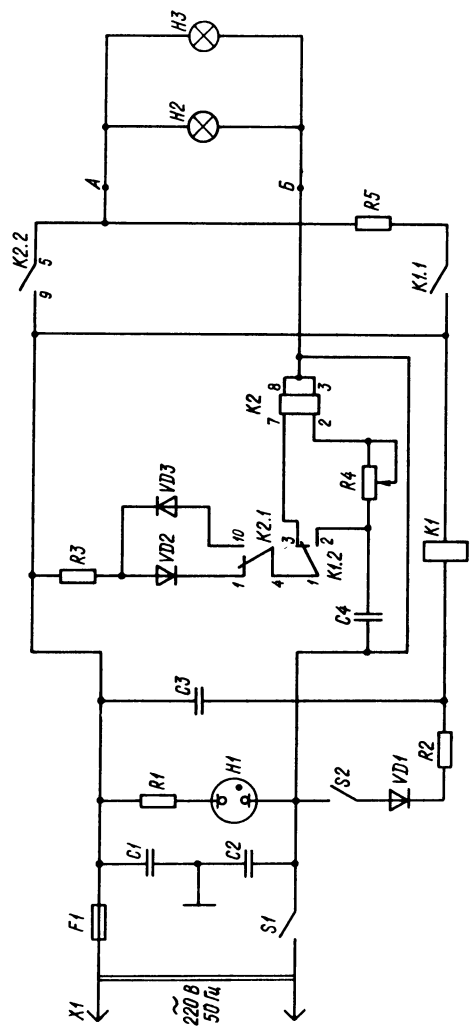


Рис. 3.10. Схема устройства мягкого включения ламп накаливания.

При замыкании контактов переключателя *S1* и *S2* напряжение переменного тока поступает на выпрямительные диоды *VD1*, *VD2* и *VD3*, они питают электромагнитные реле. Сначала срабатывает реле *K1*, которое замыкает свои контакты *K1.1*, включая ограничительное сопротивление резистора *R5* и подавая пониженное напряжение на лампы накаливания. Резистор *R5* проволочного типа большой мощности рассчитывается на определенную мощность нагрузки. Контакты реле *K1.2* переключаются и подают положительное напряжение на контакты реле *K2*, а как было указано выше, в этом положении замыкаются контакты реле *K2.2* (выводы *9* и *5*), которые в свою очередь шунтируют сопротивление резистора *R5*. Потом полное напряжение сети подается на лампы накаливания, нити которых уже разогреты.

В устройстве мягкого включения ламп накаливания использованы следующие комплектующие ЭРЭ: электромагнитное реле *K1* типа РЭС9 (паспорт РС4.529.029-00), реле *K2* типа РПС20 (паспорт РС4.521.763); индикаторная лампа *H1* типа ТН-0,2; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-400В-0,1 мкФ, *C2* — МБМ-II-400В-0,1 мкФ, *C3* — К50-3-50В-10 мкФ; резисторы *R1* — МЛТ-0,5-1,5 МОм, *R2* — МЛТ-2-3 кОм, *R3* — МЛТ-0,5-12 кОм, *R4* — СП3-9-0,5Вт-А-30 кОм, *R5* — С5-37-5Вт-400 Ом; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105Б, *VD2* — КД105Б, *VD3* — КД105Б; конденсатор *C4* типа К40У-9-160В-1 мкФ; переключатели *S1* и *S2* типа П1Т-1-1. Лампы накаливания подключаются в точках *А* и *Б* неразъемных соединений.

Схема малокритична к выбору некоторых типов комплектующих ЭРЭ, что позволяет в процессе монтажа, регулировки и ремонта устройства применять другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие качество и надежность работы. Вместо конденсаторов типа МБМ можно использовать конденсаторы типов К42У-2, К40У-9, БМ-2; резисторы типа МЛТ можно заменить на резисторы типов ВСа, ВС, МТ, УЛИ, С1-4; выпрямительные диоды типа КД105Б — на диоды типов Д237Б, КД205А, Д226.

Техническая характеристика устройства мягкого включения ламп накаливания

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, %	±1
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	10

Номинальная мощность нагрузки, Вт 200
Напряжение на обмотках реле, В:
K1 . . . . . 27—32
K2 . . . . . 24—32
Время срабатывания реле *K1*, мс 11
Сопротивление нагрузки, кОм, не более 500
Ток нагрузки номинальный, А . . . . . 2—5
Сопротивление изоляции токоведущих частей устройства, МОм, не менее 5
Помехозащищенность устройства при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 100
Кпд, %, не менее 90

Устройство регулирования освещения большой мощности

Освещение крупногабаритных помещений, комнат и залов осуществляется, как правило, большим количеством ламп накаливания, собранных в люстры, светильники или другие различные осветительные устройства. В современных устройствах регулирования освещения широкое применение находят симисторные регуляторы мощности для питания от сети переменного тока нагрузок с большой тепловой инерцией. Чаще всего применяется симистор типа КУ208, у которого максимально допустимый ток равен 5 А, но этого в ряде практических случаев недостаточно, да и сам симистор является дефицитным прибором. Для решения этой проблемы можно применить тиристор типа КУ202, он обеспечивает вдвое больший ток нагрузки и более распространен в радиолюбительской практике, чем симисторы, но для работы на обоих полупериодах сети переменного тока их необходимо включать в диагональ выпрямительного моста, составленного из мощных диодов.

Тиристорные регуляторы мощности относятся к электронным устройствам, в которых коммутация происходит в моменты перехода сетевого напряжения через нуль, а мощность регулируется, как правило, изменением числа полупериодов напряжения, подводимого к нагрузке. Отличается рассматриваемое устройство от других регуляторов мощности большей экономичностью, простотой схемно-технического решения, небольшим количеством комплектующих ЭРЭ, однако оно содержит четыре биполярных транзистора, работать с которыми надо осторожно.

Устройство регулирования освещения предназначено для защиты ламп накаливания от перегорания в момент

включения и бросков тока, превышающих допустимые значения, когда нить лампы находится в холодном состоянии, а ее сопротивление очень мало.

На рис. 3.11 приведена принципиальная электрическая схема устройства регулирования освещения большой мощности.

Работает устройство только при подключении к сети переменного тока напряжением 220 В, обеспечивая регулирование напряжения ламп накаливания, суммарная мощность которых не превышает 2000 Вт. В устройстве регулирования применен один тиристор, который открывается только в начале первого полупериода сетевого напряжения при мгновенном напряжении сети в пределах 18—20 В, что обеспечивает минимальный уровень помех, возникающих при переключении тиристора, при одновременном изменении числа полупериодов тока, протекающих через нагрузку за определенный промежуток времени.

Устройство регулирования состоит из входных и выходных цепей, выпрямительного устройства, управляющего элемента, собранного на тиристоре *VS1*, включенного в диагональ моста, транзисторного ключа, реле времени со стабилизатором напряжения.

Подключение устройства к сети переменного тока осуществляется с помощью электрического соединителя *X1* или непосредственным подключением выходных проводов к неразборным контактам. На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий элементы устройства от коротких замыканий при ошибках в монтаже и перегрузках. Индикаторная лампочка *H1*, также установленная на входе устройства, загорается сразу же после включения в сеть и свидетельствует о готовности устройства к эксплуатации. Включение и выключение устройства осуществляется с помощью двух переключателей *S1* и *S2*.

Выпрямительное устройство собрано на четырех выпрямительных диодах *VD2*, *VD4*, *VD7* и *VD8* по однофазной двухполупериодной схеме Греца, которая характеризуется повышенной частотой пульсации выпрямленного напряжения, возможностью включения в сеть переменного тока без трансформатора, а также сравнительно небольшим обратным напряжением на выпрямительных диодах.

Биполярный транзистор *VT1* выполняет функции ключа, управляющего работой тиристора *VS1*. В закрытом состоянии тиристора ток через нагрузку не проходит. Транзистор *VT1* рассчитывается на напряжение перехода

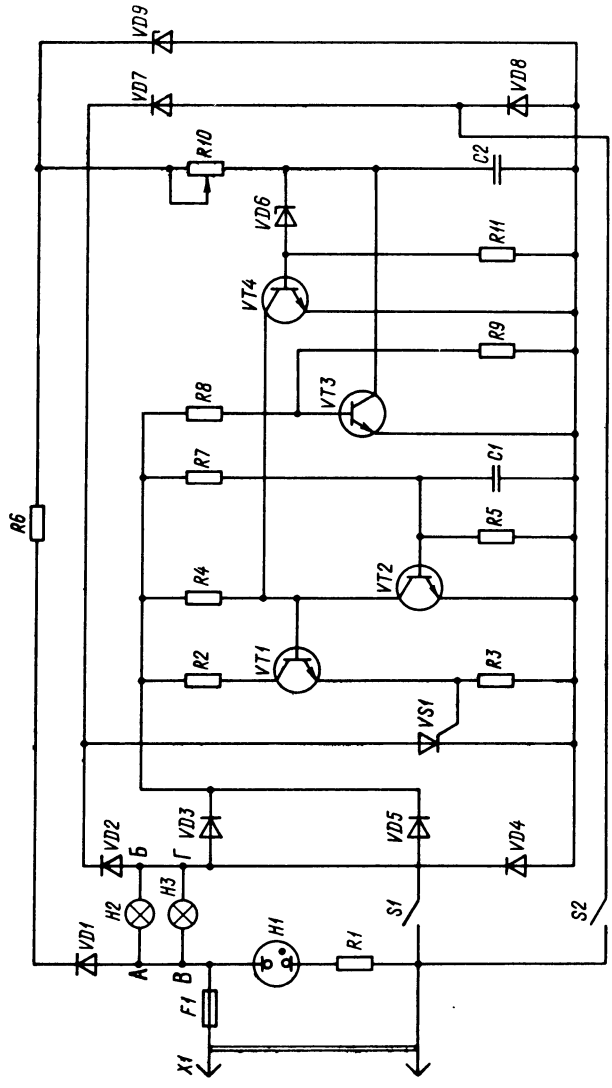


Рис. 3.11. Схема устройства регулирования освещения большой мощности.

эмиттер—коллектор 300—350 В, а статический коэффициент передачи примененных транзисторов должен быть не менее 50. Важное значение в схеме имеет конденсатор *C1*, расчетная емкость которого влияет на работу транзистора *VT2*. Резисторы *R5*, *R7* и конденсатор *C1* обеспечивают работу транзистора в открытом состоянии при мгновенном напряжении более 20 В.

После включения устройства в сеть начинает заряжаться конденсатор *C2*. В это время транзистор *VT1* и тиристор *VS1* открываются в начале каждого полупериода сетевого напряжения. После полной зарядки конденсатора *C2* открывается транзистор *VT4* и закрывает транзистор *VT1* и тиристор *VS1*. При дальнейшем росте напряжения на аноде тиристора открывается транзистор *VT3*, и конденсатор *C2* разряжается. Конденсатор *C2* заряжается снова через резистор *R10*, и если он успевает зарядиться в начале положительного полупериода сетевого напряжения, то через лампы накаливания протекает не менее половины номинального тока, который зависит также от положения движка этого резистора. Время зарядки конденсатора *C2* регулируется переменным резистором *R10*, и от этого зависит величина тока нагрузки. При полностью выведенном сопротивлении резистора *R10* в нагрузку поступает 50% номинального значения тока и лампы горят вполнакала, разогревая нить. Резистором *R10* регулируется мощность нагрузки в пределах от 50 до 98%. Напряжение зарядки конденсатора *C2* стабилизировано стабилитроном *VD9*, и конденсатор заряжается до напряжения стабилизации стабилитрона *VD6*.

При изготовлении устройства регулирования применены следующие комплектующие ЭРЭ: тиристор *VS1* типа КУ202; транзисторы *VT1* типа КТ940А, *VT2* — КТ315Б, *VT3* — КТ315Г, *VT4* — КТ315Б; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105Б, *VD2* — КД203А, *VD3* — КД105Б, *VD4* — КД203А, *VD5* — КД105Б, *VD7* — КД203А, *VD8* — КД203А; стабилитроны *VD6* типа Д814А, *VD9* — Д814Д; конденсаторы *C1* типа КМ-6-Н50-0,1 мкФ, *C2* — К73-16-0,5 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,5-1,5 МОм, *R2* — МЛТ-2-1,5 кОм, *R3* — МЛТ-0,5-15 кОм, *R4* — МЛТ-1-75 кОм, *R5* — МЛТ-0,5-2,7 кОм, *R6* — МЛТ-2-36 кОм, *R7* — МЛТ-1-100 кОм, *R8* — МЛТ-0,5-220 кОм, *R9* — МЛТ-0,5-2,7 кОм, *R10* — СП-1-1-А-130 кОм, *R11* — МЛТ-0,5-68 кОм; предохранитель плавкий *F1* типа ПМ-1-2 А; переключатели *S1* и *S2* типа П2К, неоновая лампочка тлеющего разряда *H1* типа ТН-0,3; электрический соединитель *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем.

При монтаже, регулировке и ремонте можно использовать другие комплектующие элементы, не ухудшающие качество работы и отвечающие требованиям эксплуатации

данного устройства. Тиристор типа КУ202М можно заменить на тиристоры типов КУ202Н, КУ211А, КУ210А; резисторы типа МЛТ — на ОМЛТ, ВС, МТ, ВСа, С1-4; выпрямительные диоды типа КД105Б — на МД226, Д226, Д229Б, Д237Б; стабилитрон типа Д814Д — на КС515А, Д816В.

При замене выпрямительных диодов необходимо выбирать такие, чтобы обратное напряжение было не менее 300 В, это же условие необходимо выполнить при замене тиристора. Мощные выпрямительные диоды и тиристор должны быть установлены на радиаторы охлаждения с активной площадью рассеивания тепла 100 $см^2$. Транзистор типа КТ940 можно заменить на транзисторы типов КТ812А, КТ812Б, КТ969А.

Техническая характеристика устройства регулирования освещения большой мощности

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, %	—10...+15
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49,5—50,5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	10
Мощность устройства регулирования, Вт	2000
Количество ламп накаливания, включаемых одновременно, мощностью 100 Вт, шт	20
Максимальный ток нагрузки, А	8
Сопротивление изоляции токоведущих проводников, МОм, не менее	10
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	80
Кпд, %, не менее	92

Устройство последовательного включения нагрузки

Как и рассматриваемые ранее принципиальные электрические схемы устройств регулирования освещения, настоящее устройство почти так же просто решает проблему продления срока службы ламп накаливания. Многие радиолюбители в той или иной степени самостоятельно добиваются хороших результатов, и в настоящее время ими созданы десятки вариантов и имеется много новых схемно-технических решений. Подобные устройства не явля-

ются новинками или изобретениями. Их описания и конструкции часто встречаются в радиотехнической литературе, и в первую очередь на страницах журнала «Радио». Тем не менее рассматриваемые в настоящей главе варианты защитных устройств обладают в каждом конкретном исполнении определенными положительными характеристиками и дополняют друг друга. Например, устройства с электромагнитными реле имеют тот недостаток, что срабатывание и отпускание реле происходит при разных токах, но подобного недостатка лишены устройства, собранные на тиристорах, однако они часто являются источниками радиопомех. Частично подобных недостатков лишено устройство, принципиальная электрическая схема которого приведена на рис. 3.12.

Устройство последовательного включения нагрузки предназначено для защиты ламп накаливания, используемых в люстрах жилых помещений, от бросков тока в момент включения, когда нить ламп имеет самое малое сопротивление, а бросок тока превышает номинальное значение почти в 1,5 раза.

Рассматриваемое устройство включает в свой состав входные и выходные цепи, реле времени, собранное на лампе *H4*, устройство защиты и включения полной нагрузки.

Подключение устройства защиты к сети переменного тока напряжением 220 В может быть выполнено напрямую, присоединяя входной электрический кабель к электрической сети с помощью неразъемного соединения или включая устройство в сеть с помощью электрического соединителя *X1*. На входе включен плавкий предохранитель *F1*, защищающий устройство и нагрузку от коротких замыканий при ошибках в монтаже и перегрузках. Включение и выключение ламп накаливания осуществляется с помощью переключателя *S1*, контакты которого могут коммутировать ток от 6 А и выше.

Конденсаторы *C1* и *C2*, включенные на входе устройства, выполняют функцию емкостного фильтра, защищающего от высокочастотных помех, которые проникают в сеть электропитания.

При замыкании контактов переключателя *S1* напряжение подается на элементы схемы и на нагрузку. При этом лампы накаливания горят сразу же вполнакала, поскольку ток через них протекает только во время положительных полупериодов сетевого напряжения. Одновременно действует электронное реле времени, принцип

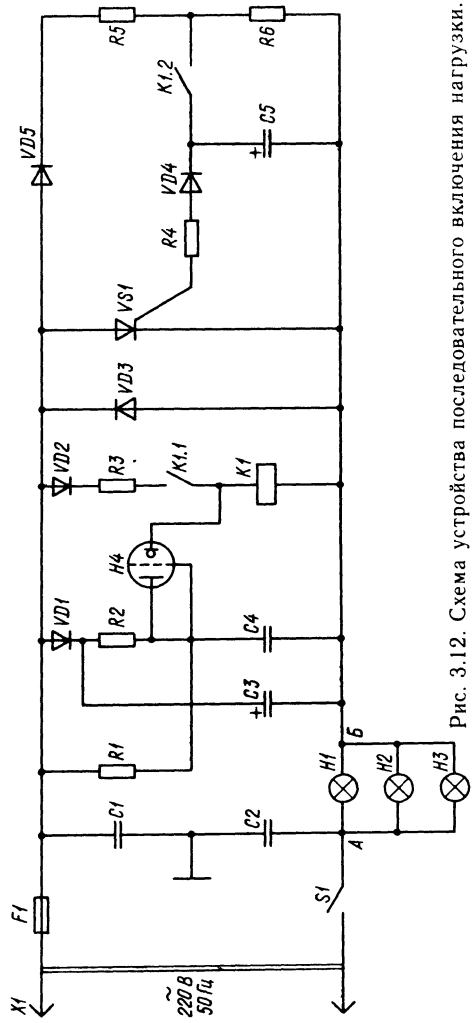


Рис. 3.12. Схема устройства последовательного включения нагрузки.

работы которого заключается в следующем. Конденсатор *C4* заряжается от источника питания постоянного тока через резистор *R2*. Через определенно заданное время после начала заряда конденсатора *C4* напряжение на нем становится равным напряжению зажигания тиратрона *H4*. Тиратрон *H4* зажигается и включает электромагнитное реле *K1*. Время выдержки зависит от значений номиналов сопротивления резистора *R2* и емкости конденсатора *C4*. Газоразрядная лампа *H4* обеспечивает параллельное подключение исполнительного реле *K1*, а также возможность использования конденсатора сравнительно небольшой емкости. Включить электромагнитное реле *K1* без лампы *H4* параллельно конденсатору *C4* невозможно из-за того, что обмотка реле имеет очень маленькое сопротивление, оно просто шунтировало бы его.

Когда на обкладках конденсатора *C4* напряжение достигает потенциала зажигания тиратрона между сеткой и катодом, тиратрон зажигается. Конденсатор разряжается через тиратрон и обмотку реле *K1*. Реле *K1* срабатывает и замыкает свои контакты *K1.1* и *K1.2*. Контактами *K1.1* осуществляется самоблокировка питания реле. Контактами *K1.2* включается в работу вторая ступень защитного устройства. Было отмечено, что после замыкания контактов переключателя *S1* лампы накаливания горят вполнакала, питаясь положительными полупериодами сетевого напряжения. Во время отрицательных полупериодов заряжается конденсатор *C5* при замкнутых контактах реле *K1.2*. Как только напряжение на конденсаторе *C5* достигает напряжения стабилизации стабилитрона *VD4*, откроется тиристор *VS1* и лампы накаливания загорятся в полный накал. Отметим, что к этому моменту нити ламп накаливания уже разогрелись и увеличение напряжения выводит их в режим нормальной эксплуатации.

Выдержка времени и время горения ламп накаливания вполнакала зависит от напряжения сети, напряжения зажигания между сеткой и катодом, сопротивления резистора *R2* и емкости конденсатора *C4*. На практике регулирование выдержки времени обеспечивается изменением постоянной времени цепочки *R2, C4*.

Максимальная мощность ламп накаливания, входящих в люстру, определяется типом примененного тиристора и выпрямительного диода *VD3*, а также количеством ламп.

В устройстве последовательного включения нагрузки применены следующие комплектующие ЭРЭ: кремниевый тиристор *VS1* типа

КУ202Н; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105Б, *VD2* — КД105Б, *VD3* — Д232А, *VD5* — Д232А; стабилитрон *VD4* — типа Д814А; тиратрон тлеющего разряда *H4* типа МТХ90; конденсаторы *C1* и *C2* типа МБМ-II-400В-0,05 мкФ, *C3* — К50-3-300В-10 мкФ, *C4* — МБМ-II-160В-0,01 мкФ, *C5* — К50-3-50В-200 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-1 кОм, *R2* — С3-14-0,5Вт-30 МОм, *R4* — МЛТ-1-10 кОм, *R5* — МЛТ-2-10 кОм, *R6* — МЛТ-1-120 кОм; предохранитель плавкий *F1* типа ПМ-1-2 А; лампы накаливания *H1—H3* мощностью до 1 кВт; электрический соединитель *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем длиной до 1,5 м; переключатель сетевой *S1* типа П2К; электромагнитное реле *K1* типа МКУ-48, с обмоткой, рассчитанной на подключение напряжения 220 В.

При регулировке и ремонте устройства можно использовать другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие основные параметры и эксплуатационные характеристики. Конденсаторы типа К50-3 можно заменить на конденсаторы типов К50-6, К50-12, К50-16; конденсаторы типа МБМ — на К40У-9, К42У-2; резисторы типа МЛТ — на ВСа, МТ, УЛИ, С1-4; тиристор КУ202Н — на КУ202М или КУ202Л; электромагнитное реле *K1* типа МКУ-48 — на РЭС-22.

Монтаж ЭРЭ производится на печатной плате, изготавливаемой из фольгированного стеклотекстолита толщиной до 2 мм. Тиристор *VS1* и мощные диоды устанавливаются на радиаторах охлаждения, активная площадь охлаждения которых должна быть не менее 80—100 $см^2$. Собирается устройство в пластмассовом прямоугольном корпусе, размеры которого ориентировочно не превышают 60×100×120 мм.

Конструкция устройства достаточно проста в изготовлении, надежна при эксплуатации, не потребляет электроэнергии при нерабочем состоянии. Мощность, потребляемая устройством от сети переменного тока при включенной нагрузке, не превышает 1%.

При регулировке устройства проверяется напряжение срабатывания электромагнитного реле, которое должно быть равно напряжению зажигания тиратрона МТХ90. Выходной каскад устройства регулируется при отключенном выпрямительном диоде *VD3*. Вместо постоянного резистора *R4* впаивается резистор с переменным сопротивлением 15 кОм. После включения устройства в сеть переменного тока лампы накаливания должны загореться мерцающим светом. Если лампы не загораются, то переменным резистором *R4* устанавливают ток отпирания тиристора *VS1* и затем измеряется напряжение на конденсаторе *C5*. Если это напряжение превышает 50 В, то необходимо установить другой конденсатор, с напряже-

нием, полученным при измерении. Иногда приходится применять стабилитрон с меньшим напряжением стабилизации. После этого включают выпрямительный диод *VD3* и измеряют напряжение на лампах накаливания *H1—H3*. Изменение напряжения на лампах накаливания осуществляется подбором сопротивления резистора *R5*.

Техническая характеристика устройства последовательного включения нагрузки

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В ..... 187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, % 1,1
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 10
Напряжение зажигания тиратрона, В 85
Регулируемая продолжительность срабатывания реле времени, мин ..... 0,1—3
Время срабатывания оконечного каскада устройства защиты, с, не менее 2
Максимальная мощность устройства, Вт 1500
Мощность, потребляемая устройством в режиме холостого хода, Вт, не более ..... 5—8
Максимально допустимое постоянное напряжение тиристора в закрытом состоянии, В 400
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В 400
Максимально допустимое прямое постоянное напряжение управления, В 10
Максимально допустимый постоянный ток в открытом состоянии, А 10
Сопротивление изоляции токоведущих проводников и частей относительно корпуса, МОм, не менее ... 20
Количество ламп накаливания, одновременно включаемых в люстре, при мощности каждой лампы 100 Вт, шт 10
Помехозащищенность устройства при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее ... 100
Кпд, %, не менее 99

Устройство защиты и регулирования нагрузки

На злободневный вопрос: как продлить срок службы лампы накаливания — отвечают многие авторы оригинальных схемно-технических решений, опубликованных в

журнале «Радио» и нашедших воплощение в конструктивных разработках и изделиях. Лучшими из этих решений считаются светорегуляторы с плавным изменением напряжения и выдержкой времени. Большинство решений обеспечивают предварительное разогревание нити лампы накаливания небольшим током с последующей подачей на нее полного напряжения. Некоторые из этих решений защищают лампы накаливания от бросков тока в момент включения введением в схему ограничительного сопротивления в силовой цепи.

Рассматриваемое устройство защиты и регулирования напряжения на выходе предназначено для подключения к нему различных видов нагрузки: ламп накаливания, вентиляторов, паяльников, электроинструментов, электродвигателей. Хороший результат дает применение устройства в люстрах освещения помещений, общая мощность ламп накаливания в которых не превышает 300 Вт. Устройство обеспечивает ограничение тока, протекающего через спираль лампы, предварительный ее разогрев и плавное увеличение напряжения до номинального значения.

Принципиальная электрическая схема устройства защиты приведена на рис. 3.13. Устройство включает в свой состав входные и выходные цепи, релейный узел, регулятор напряжения с реле времени.

Включение и выключение устройства обеспечивается однополюсным переключателем *S1*, рассчитанным на коммутацию тока не менее 6 А. Плавкий предохранитель *F1*, установленный на входе, защищает элементы схемы от коротких замыканий, которые могут возникнуть при неправильном включении и при ошибках в монтаже.

На выходе устройства установлены приборные клеммы для подключения нагрузки в точках *А* и *Б*. Релейный узел обеспечивает кратковременное включение в цепи осветительных ламп или другой нагрузки ограничительного резистора *R2* большой мощности. После включения напряжения переключателем *S1* бросок тока воспринимает на себя резистор *R2*, а после замыкания контактов реле *K1.1* он шунтируется и выключается из работы. Его кратковременное включение позволяет применить резистор мощностью до 5 Вт.

После замыкания контактов реле *K1.2* напряжение начинает поступать на регулятор напряжения с выдержкой времени. Работает это устройство следующим образом. После включения контактов *K1.2* начинает заряжать-

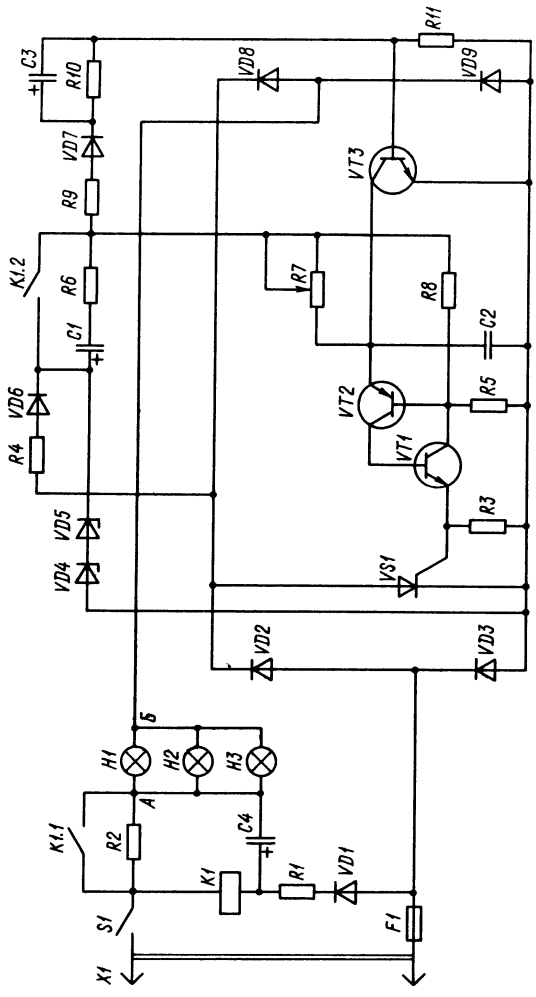


Рис. 3.13. Схема устройства защиты и регулирования нагрузки.

ся конденсатор *C3*. В это же время падение напряжения на резисторе *R11* открывает транзистор *VT3*, а транзисторы *VT1* и *VT2* еще закрыты и управляющей команды на тиристор не поступает. Тринистор закрыт, и напряжение на лампы накаливания также не поступает.

Постепенная зарядка конденсатора *C3* уменьшает падение напряжения на резисторе *R10*, а это в свою очередь обеспечивает плавное закрывание транзистора *VT3*. Необходимо отметить, что пока транзистор *VT3* открыт, зарядка конденсатора *C2* невозможна из-за шунтирования. Но когда транзистор *VT3* закроется, начинается плавная зарядка конденсатора *C2* через цепочку *R4*, *K1.2*, *VD6*, *R7*.. По мере зарядки конденсатора *C2* напряжение на нем повышается. Составной транзистор *VT1*, *VT2* откроется, как только падение напряжения на резисторе *R5* сравняется с напряжением зарядки конденсатора *C2*. Теперь после открывания транзисторов *VT1*, *VT2* начинает плавно открываться тиристор *VS1*. Открывание тиристора *VS1* можно регулировать переменным резистором *R7*, а также изменением емкости конденсатора *C3* и сопротивления резистора *R11*.

Электропитание устройства регулирования напряжения и задержки времени включения нагрузки обеспечивается от выпрямителя, собранного на четырех выпрямительных диодах *VD2*, *VD3*, *VD8*, *VD9* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме. Мостовая схема выпрямления характеризуется повышенной частотой пульсации выпрямленного напряжения, пониженным обратным напряжением на диодном комплекте, возможностью работы без сетевых трансформаторов и сравнительно высоким кпд.

При сборке и монтаже устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: тиристор *VS1* типа КУ202Н; транзисторы *VT1* типа КТ315Б, *VT1* — КТ203Б, *VT3* — КТ315Б; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105Б, *VD2* — Д226Б, *VD3* — Д226Б, *VD6* — Д226Б, *VD8* — Д226Б, *VD9* — Д226Б, *VD7* — Д226Б; стабилитроны *VD4* типа Д814В, *VD5* — Д814В; конденсаторы *C1* типа К50-6-25В-100 мкФ, *C2* — К10-17-Н90-0,5 мкФ, *C3* — К50-6-25В-100 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-3 кОм, *R2* — С5-35-7,5Вт-100 Ом, *R3* — МЛТ-0,25-1 кОм, *R4* — МЛТ-2-62 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-10 кОм, *R6* — МЛТ-0,25-510 Ом, *R7* — СП3-4М-0,25Вт-1 кОм, *R8* — МЛТ-0,25-2,2 кОм, *R9* — МЛТ-0,25-47 кОм, *R10* — МЛТ-0,25-1,5 МОм, *R11* — МЛТ-0,25-470 кОм; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-2 А; электрический соединитель *X1* типа «вилка» с электрическим кабелем; электромагнитное реле *K1* типа МКУ48; электролитический конденсатор *C4* типа К50-6-25В-50 мкФ.

При монтаже, регулировке и ремонте устройства можно использовать другие комплектующие ЭРЭ, не

ухудшающие качество, надежность и эксплуатационные характеристики устройства. Например, резисторы типа МЛТ можно заменить на резисторы типов ОМЛТ, МТ, ВС, ВСа, С1-4; конденсаторы типа К50-6 — на К50-3, К50-12, К50-16, К50-20; выпрямительные диоды типа Д226Б — на Д237Б, Д245Б, Д246, КД226Б; диод типа КД105Б — на Д237Ж, КД202К; электромагнитное реле типа МКУ48 — на РЭС9, РЭС10, РЭС22; переключатель *S1* типа П1Т-1-1 — на П2Т-1-1, МТ-1, ТП-1, ТВ2-1.

При регулировке устройства необходимо иметь в виду, что конденсатор *C2* импульсно разряжается через транзисторы *VT1* и *VT2* и управляющий электрод тиристора *VS1*; напряжение на лампах накаливания увеличивается плавно, по мере открывания тиристора; при размыкании контактов переключателя *S1* конденсатор *C1* разряжается через резистор *R6* в течение 10 с и так же плавно уменьшается накал ламп. Включенный в цепь выпрямителя диод *VD6* предотвращает разряд конденсатора *C1* в момент открывания тиристора.

Техническая характеристика устройства защиты и регулирования нагрузки

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В ..... 180—250
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц ..... 49—51
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 10
Максимальная мощность устройства, Вт 1000
Количество одновременно включаемых ламп накаливания в люстре при мощности каждой лампы 100 Вт, шт 10
Мощность, потребляемая устройством в режиме холостого хода (без нагрузки), Вт ..... 8—10
Время задержки включения полной нагрузки с момента включения в сеть, с ..... 2—8
Время задержки снижения напряжения на выходе после выключения, с ..... 5—10
Сопротивление изоляции токоведущих проводников и частей относительно корпуса, МОм, не менее ... 10
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ 100
Кпд, %, не менее 95

Устройство двухступенчатого включения ламп накаливания

В момент включения ламп накаливания, а также многих видов радиоэлектронных и электротехнических изделий необходимо ограничивать броски тока, которые могут превышать номинальное значение в полтора раза. Такие броски тока часто выводят из строя аппаратуру, если на входе отсутствует защитное устройство, а еще чаще от этого перегорают лампы накаливания. Важность применения ограничителей тока значительно возрастает при эксплуатации аппаратуры и приборов в сельской местности, где кроме опасности перегорания РЭА от бросков тока существует опасность увеличения напряжения или его понижения до значений, превышающих номинальное в два раза или более. В научно-технической литературе уделяется много внимания устройствам ограничения тока с применением тиристорных регуляторов. Эти РЭУ позволяют изменять выходное напряжение в самых широких пределах, но считать их универсальными нельзя. Наиболее простыми для изготовления в домашних условиях и в радиолюбительских лабораториях являются устройства, выполненные на электромагнитных реле, которые не создают электромагнитных помех и не мешают работе других РЭУ и приборов.

На рис. 3.14 приведена принципиальная электрическая схема устройства двухступенчатого включения ламп накаливания, собранного на двух электромагнитных реле *K1* и *K2*. Устройство обеспечивает постепенное нагревание нити ламп накаливания, сначала напряжением 110 В, а затем включается полное напряжение. Работает оно только в сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Электронное устройство включает в свой состав входные и выходные цепи, устройство ограничения тока, сетевой понижающий трансформатор *T1*, устройство включения полного напряжения.

Подключение устройства к сети производится с помощью электрического соединителя *X1*, который снабжен электрическим удлинителем из кабеля с двойной изоляцией. Включение и выключение устройства обеспечивается однополюсным переключателем *S1*. Предохранитель *F1* защищает входные цепи устройства от коротких за-

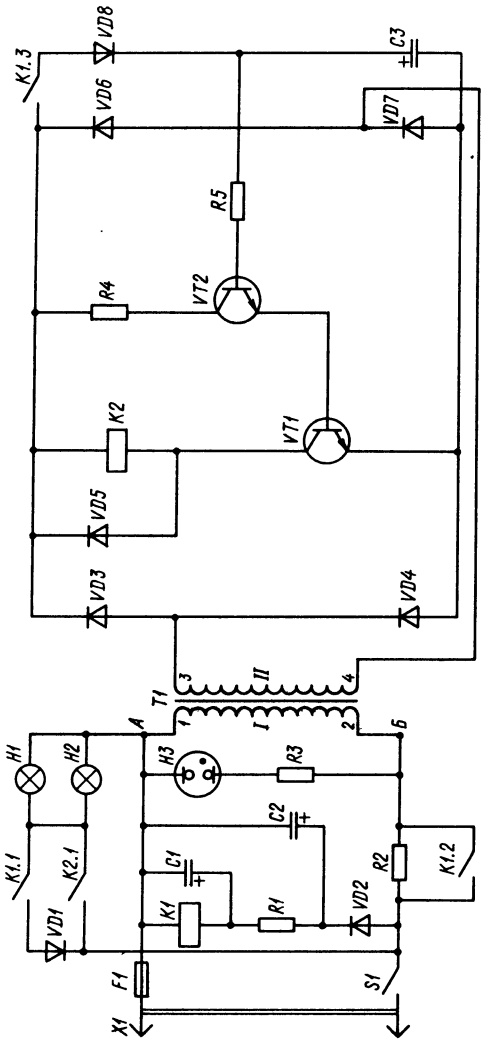


Рис. 3.14. Схема устройства двухступенчатого включения ламп накаливания.

мыканий, которые могут возникнуть по разным причинам, в том числе и из-за ошибок в монтаже. Нормальная работа устройства контролируется постоянным горением неоновой лампы *Н3* тлеющего разряда.

Изготавливается устройство в виде самостоятельного блока, конструкция которого определяется в каждом конкретном варианте и зависит от применения. Необходимо отметить, что данное устройство можно изготовить в полном составе для электропитания настольных светильников, люстр, бра и других электроосветительных приборов. Также можно изготовить его без сетевого трансформатора и устройства включения полного напряжения для электропитания бытовой радио- и телевизионной аппаратуры. В последнем случае нагрузка подключается в точках *А* и *Б*. Электрические цепи, питающие лампы накаливания, при этом также исключаются.

Устройство ограничения пускового тока, который возникает в момент включения нагрузки, собрано на одном электромагнитном реле *К1*, выпрямителе постоянного тока, используемого для питания реле, и двух электролитических конденсаторах *С1* и *С2*, образующих простейшее реле времени. Основным элементом схемы этого устройства является мощный резистор *R2*, который включен последовательно с первичной обмоткой понижающего трансформатора *Т1*. Работает эта часть устройства следующим образом.

При включении электропитания напряжение сети подается на первичную обмотку трансформатора, индикаторную лампочку *Н3* и электромагнитное реле *К1*, напряжение сети на которых ограничивается резистором *R2*. На этом резисторе в зависимости от его номинала падение напряжения может составить 60—80% от напряжения сети. Таким образом, бросок тока, появляющийся в момент включения, полностью гасится на этом резисторе.

Практически одновременно с включением электропитания начинают заряжаться конденсаторы *С1* и *С2*. Через определенно заданное время, когда напряжение на конденсаторе *С2* возрастет до напряжения срабатывания реле *К1*, якорь его притягивается и замыкает контакты *К1.1*, *К1.2* и *К1.3*. Время срабатывания реле *К1* регулируется сопротивлением резистора *R1* и емкостью конденсатора *С2*. При замыкании контактов реле *К1.1* включаются лампы накаливания, на которые начи-

нает поступать выпрямленное напряжение с диода *VD1*, и они загораются вполнакала. При замыкании контактов реле *K1.2* из работы исключается ограничительный резистор *R2*, который шунтируется этими контактами. Такой режим работы резистора *R2* позволяет выбрать его мощность в несколько раз меньше, чем расчетная, так как за время срабатывания реле времени этот резистор не успевает нагреться сверх допустимой температуры.

После включения электропитания напряжение переменного тока со вторичной обмотки трансформатора *T1* подается на выпрямитель, собранный на четырех выпрямительных диодах *VD3*, *VD4*, *VD6* и *VD7* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме. Выбранный тип выпрямителя обеспечивает устойчивую работу защитного каскада схемы, повышенную частоту пульсации напряжения на выходе, сравнительно низкое обратное напряжение на диодном комплекте и хорошее использование габаритной мощности трансформатора. При замыкании контактов реле *K1.3* включается в работу устройство, управляющее подачей полного напряжения на лампы накаливания *H1*, *H2*. Через диод *VD8* постоянное напряжение подается на электролитический конденсатор *C3*, который заряжается и открывает транзисторы *VT1* и *VT2*, что приводит к срабатыванию реле *K2*. Контакты реле *K2.1* замыкаются. Лампы накаливания, которые до этого работали вполнакала, загораются практически полным накалом.

В устройстве двухступенчатого включения ламп накаливания использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ315Б, *VT2* — КТ315Б; выпрямительные диоды *VD1* типа Д248В, *VD2* — КД105Г, *VD3* — Д226Д, *VD4* — Д226Д, *VD5* — Д226Д, *VD6* — Д226Д, *VD7* — Д226Д; конденсаторы *C1* типа К50-6-50В-1000 мкФ, *C2* — К50-7-350В-10 мкФ, *C3* — К50-6-16В-500 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-33 кОм (3 шт МЛТ-2-100 кОм, включенные параллельно), *R2* — С5-35-25Вт-100 Ом, *R3* — МЛТ-1-200 кОм, *R4* — МЛТ-0,25-4,7 кОм, *R5* — МЛТ-0,5-240 кОм; электромагнитные реле *K1* типа РЭС10 (паспорт РС4.529.031-01), *K2* — МКУ48; сетевой трансформатор *T1* типа ШЛ; неоновая лампочка тлеющего разряда *H3* типа ТН-0,3; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-2 А; электрический соединитель *X1* типа «вилка».

Изготавливается трансформатор *T1* на броневом магнитопроводе типа ШЛ20×25. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора, примененного в устройстве двухступенчатого включения ламп накаливания

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±10%)
Т1, броневой, с одной катушкой	ШЛ20×25; 3312; 0,35; витой ленточный	I	1—2	ПЭВ-2; 0,29	1486	50
		II	3—4	ПЭВ-2; 0,57	68	1,1

Техническая характеристика устройства двухступенчатого включения ламп накаливания

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В . . . . . 187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц . . . . . 49,5—50,5
Максимальная мощность устройства, Вт 500
Максимальное количество ламп накаливания, включаемых одновременно, мощностью 100 Вт каждая, шт 5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не менее 10
Сопротивление изоляции токоведущих проводников и частей устройства относительно корпуса, МОм . . 10
Ток срабатывания реле, мА:
К1 6
К2 . . . . . до 80
Номинальное напряжение переменного тока на обмотке *II* трансформатора *Т1*, В 10
Время срабатывания реле времени, с . . . . . 20—45
Помехозащищенность устройства при напряженности внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее 80
Кпд, %, не менее 96

Устройство автоматического выключения освещения

Нет сомнения в том, что на рабочем месте домашнего мастера должна поддерживаться постоянная определенная освещенность. К дневному свету, как правило, добавляется искусственное освещение, выключать которое можно с помощью автомата или вручную. Разработано много вариантов устройств автоматического действия, работающих на различных принципах, основным из которых является изменение сопротивления фоторезистора под воздействием освещения. В предлагаемом к повторению автоматическом выключателе освещения одной или нескольких ламп накаливания вместо обычно применяемых электромеханических реле использованы тиристоры, которые обеспечивают бесконтактное выключение освещения. Он не нуждается в дополнительном источнике электропитания, включается непосредственно в сеть переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

На рис. 3.15 приведена принципиальная электрическая схема устройства автоматического выключения ламп накаливания. Оно включает в свой состав входные и выходные цепи, индуктивный фильтр, выпрямительное и защитное устройства. Подключается к сети переменного тока с помощью электрического соединителя *X1* или напрямую к токонесущим проводникам осветительных ламп, подходящих к сетевому выключателю. На входе устройства включен плавкий предохранитель *F1*, защищающий устройство от коротких замыканий при ошибках в монтаже и при неправильных соединениях силовых цепей.

Выпрямительное устройство, питающее цепи управления, собрано на четырех выпрямительных диодах *VD1, VD2, VD4, VD5* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, которая характеризуется низким обратным напряжением на комплекте выпрямительных диодов, повышенным значением частоты выпрямленного напряжения постоянного тока, невозможностью установки однотипных диодов на металлическом радиаторе охлаждения без изоляционных прокладок, возможностью использования диодов без понижающего трансформатора.

В качестве исполнительного устройства использован триодный симметричный незапираемый тиристор *VS1* (симистор), который согласно классификации является эквивалентом встречно-параллельного соединения двух тиристоров и способен пропускать ток в открытом состоянии

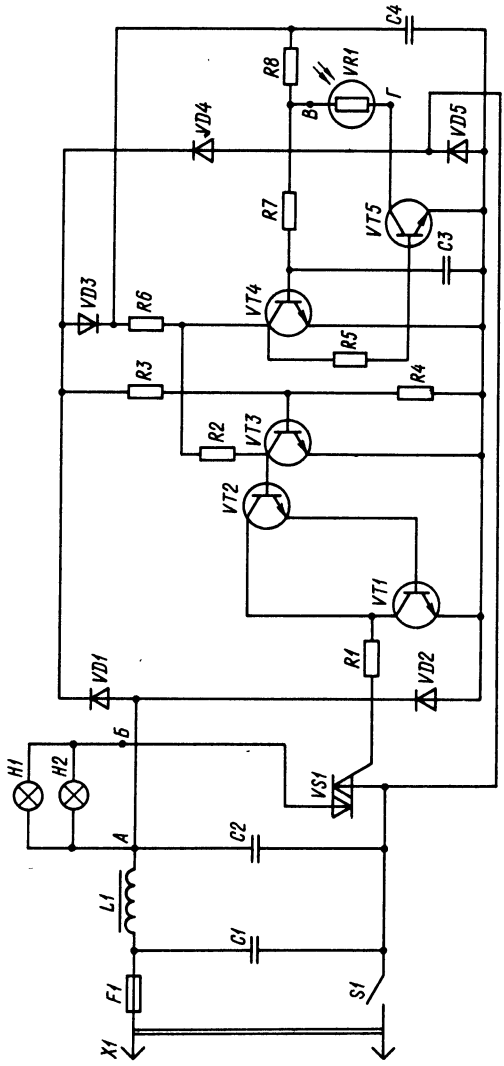


Рис. 3.15. Схема устройства автоматического выключения освещения.

как в прямом, так и в обратном направлениях. Включается симистор одно- и разнополярными импульсами тока управления.

В составе устройства управления на транзисторах *VT1* и *VT2* собран триггер — переключающее устройство, которое сколь угодно долго сохраняет одно из двух своих состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключается по сигналу извне из одного состояния в другое.

Датчиком в данном устройстве является фоторезистор *VR1* серии СФ или СТ, который при уменьшении освещенности резко увеличивает свое сопротивление и сопротивление в коллекторной цепи транзистора *VT5*. Делитель напряжения, собранный на резисторах *R3* и *R4*, удерживает транзистор *VT3* в закрытом состоянии только в начале полупериода, а затем этот транзистор открывается, закрывая транзисторный ключ. И соответственно ток, открывающий симистор *VS1* и протекающий через резистор *R1*, действует также в начале полупериода сетевого напряжения, когда напряжение находится в пределах 20 В.

При повышении освещенности фоторезистора *VR1* его сопротивление постепенно меняется в сторону значительного увеличения, вызывая переключение триггера. Транзисторный ключ закрывается, что вызывает закрытие симистора *VS1*, лампы накаливания отключаются.

Возвращение триггера в исходное состояние возможно лишь после снижения освещенности и повторного включения устройства в сеть переменного тока.

При изготовлении устройства применены следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ940А, *VT2* — КТ940А, *VT3* — КТ315Г, *VT4* — КТ315Г, *VT5* — КТ315Г; симистор *VS1* типа КУ208Г; фоторезистор *VR1* типа СФ2-5; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105Б, *VD2* — КД105Б, *VD3* — КД105Б, *VD4* — КД105Б, *VD5* — КД105Б; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-500В-0,1 мкФ, *C2* — МБМ-II-500В-0,1 мкФ, *C3* — К73-17-630В-0,068 мкФ, *C4* — К73-17-630В-0,47 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-51 Ом, *R2* — МЛТ-0,25-51 кОм, *R3* — МЛТ-0,25-1 МОм, *R4* — МЛТ-0,25-75 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-51 кОм, *R6* — МЛТ-0,25-510 кОм, *R7* — МЛТ-0,25-33 кОм, *R8* — МЛТ-0,25-510 кОм; дроссель *L1* типа Д; предохранитель *F1* типа ПМ-1-2 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1.

При изготовлении можно использовать другие аналогичные ЭРЭ, не ухудшающие основные электрические параметры и эксплуатационные характеристики. Конденсаторы типа МБМ-II можно заменить на конденсаторы типов МБГО, К40У-9, К42У-2; резисторы типа МЛТ — на МТ, ВС, ВСа, С1-4; выпрямительные диоды типа

КД105Б — на КД221В, КД205Е, Д226, Д237Ж; симистор типа КУ208Г — на ТС112-10-12, ТС132-50-12.

Техническая характеристика устройства автоматического выключения освещения

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного гока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	198—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49,5—50,5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	10
Постоянное напряжение в открытом состоянии симистора при токе 5 А, В, не более	2
Отпирающее напряжение управления симистора (импульсное), В	7
Ток удержания симистора, мА, не более	150
Максимально допустимое постоянное напряжение в закрытом состоянии, В	400
Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А	5
Повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии, А	15
Максимально допустимая рассеиваемая мощность, Вт	5—10
Сопротивление изоляции токоведущих проводников и частей устройства относительно корпуса, МОм, не менее	10
Максимальная мощность устройства, Вт	1000
Количество одновременно включаемых ламп накаливания при мощности каждой лампы 100 Вт, шт	10
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	120
Номинальный ток открывания симистора, мА, не более	200
Кпд, %, не менее	92

При проектировании различных устройств, регулирующих освещенность помещений, как автоматического, так и ручного управления, целесообразно пользоваться таблицей зависимости напряжения питающей сети, мощности светильников, определяющих силу света в расчетных местах. Потребляемая мощность и сила света взаимосвязаны и дают возможность ориентировочно установить срок службы ламп накаливания, примененных в этих светильниках. Такие сведения приведены в табл. 3.4.

Таблица 3.4. Зависимость напряжения питающей сети, потребляемой мощности, силы света и срока службы ламп накаливания (в процентах от номинальных значений)

Напряжение	Потребляемая мощность	Сила света	Срок службы ламп накаливания
80	68	55	500
85	75	60	400
90	85	70	320
95	92	84	160
100	100	100	100
105	110	120	50
110	117	140	33
115	125	160	25
120	—	—	—

Глава четвертая

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Самодельные электронные устройства, применяемые в быту и на садово-огородных участках, а также широко используемые при создании новых конструкций РЭА и РЭУ, насчитывают в настоящее время сотни наименований и еще большее количество типоразмеров. Большинство этих устройств, создаваемых на ППП и ИМС, позволяют экономить не только время, но и получить значительный экономический эффект.

В данном справочнике в основном приводятся принципиальные электрические схемы различных самодельных бытовых электронных устройств и меньше дано сведений об их конструкции. Множество сложных взаимосвязей между элементами, определяемых размещением их в пространстве или на плоскости, показать на принципиальной схеме нельзя. Поэтому радиолюбителю необходимо произвести компоновку комплектующих элементов. Наиболее распространенной ошибкой начинающего радиолюбителя-конструктора является то, что при размещении элементов он стремится получить как можно меньшие габариты устройства, пренебрегает возможными паразитными взаимосвязями между элементами различных каскадов, располагая элементы без учета принципа их работы. Чтобы не допустить таких ошибок, необходимо прежде всего тщательно рассмотреть возможные варианты компоновки комплектующих элементов. Учитывая компоновочные характеристики элементов, их установку в РЭА и возможное введение развязывающих фильтров, можно составить компоновочный эскиз, который и послужит основой для разработки конструкции устройства в целом.

Рациональная компоновка элементов и учет влияния монтажных соединений позволяют решить только часть задачи конструирования РЭА и РЭУ, а на лицевой панели, как правило, имеются органы управления и индикаторные устройства, которые определяют внешнее оформление и

эстетические характеристики изделий. При решении компоновочных задач необходимо учитывать правила внешней компоновки, ведь как бы хорошо ни были скомпонованы элементы внутри устройства, но если шкала расположена с одной стороны прибора, а ручка настройки — с другой, то работать с таким устройством будет неудобно и трудно.

Графическую компоновку обычно выполняют на масштабно-координатной (миллиметровой) бумаге простыми или цветными карандашами. Это очень удобно при составлении эскизов монтажных соединений и при самом монтаже. В последнем случае на специально перечерченной схеме цветным карандашом отмечают уже припаянные элементы и проводники, что позволяет практически полностью избежать ошибок при выполнении монтажных работ.

Следует еще раз особо подчеркнуть, что работа с электронными, электротехническими и электрическими устройствами и приборами с питанием от сети переменного тока напряжением 220 В, а также вмешательство в их конструкции требуют знания техники электробезопасности. Надо помнить, что самым опасным для человека является переменный ток частотой 50 Гц. Неаккуратное обращение с током в 100 мА приводит к летальному исходу.

В электрических устройствах опасность создается не только напряжением сети, но и механическими передачами и нагревательными элементами. Электрическое напряжение выше 40 В опасно для жизни, но степень поражения зависит от силы тока и пути его прохождения через тело человека. Наиболее опасные пути тока: рука — нога и рука — рука.

Область применения творческих сил радиолюбителей чрезвычайно разнообразна, и, естественно, в настоящем справочнике нет возможности осветить не только все направления их деятельности, но и тем более все схемно-технические и конструктивные решения. Тем не менее наиболее интересные электронные и электротехнические бытовые устройства и приборы нашли отражение в данном издании. В основном это электронные помощники в быту,

рассматриваемые, как правило, в порядке возрастания сложности устройств и изделий.

Прежде чем приступить к монтажу и сборке электронных устройств, необходимо выполнить некоторые обязательные правила, позволяющие более качественно изготовить изделия с соответствующими заданными техническими требованиями.

Пайка монтажа РЭУ должна производиться припоями и флюсами в зависимости от области применения изделий, условий их эксплуатации, от соединяемых металлов и сплавов, способа пайки, температурных ограничений, требуемой механической прочности, коррозионной стойкости и др.

Пайка монтажа электронного устройства, находящегося под напряжением питающей сети переменного или постоянного тока, категорически запрещается.

Основные характеристики и возможные варианты применения существующих марок припоя приведены в табл. 4.1. Наиболее широко применяются в радиолюбительской практике легкоплавкие припои, которые выпускаются в виде прутков, проволоки, лент, порошков, трубок, заполненных канифолью, а также в виде паст, составленных из порошка припоя и жидкого флюса.

Флюсы используют в зависимости от свойств соединяемых пайкой материалов, выбранного для пайки припоя и способа пайки. При монтаже РЭА и РЭУ широко применяются канифоль и флюсы, приготовляемые на ее основе с добавлением неактивных веществ — спирта, глицерина, скипидара. Некоторые виды паяльных флюсов и область их применения приведены в табл. 4.2. Радиолюбители смогут изготовить канифоль собственными силами из сосновой смолы, которую собирают в лесу и растапливают в жестяной банке на очень слабом огне, чтобы канифоль не воспламенялась. Расплавленную массу разливают в баночки и используют в качестве отличного флюса при пайке радиолюбительских устройств.

Необходимо иметь в виду, что качество паяного соединения не зависит от количества припоя и количества флюса, скорее наоборот — излишки припоя могут скрыть дефекты соединения, а обилие флюса приводит к загрязнению места пайки.

При изготовлении электронных устройств очень часто приходится применять самодельные резисторы повышенной точности из проводов высокоомных сплавов. Информационные сведения об этих проводниках полезны не

Таблица 4.1. Основные характеристики, состав и область применения припоев

Марка припоя	Содержание основных элементов, %	Температура расплавления, °С	Прочность соединения при растяжении, кг/мм	Область применения припоя
ПОС-10	Олово—9...11 Свинец—89...91	299	3,2	Лужение и пайка контактных поверхностей и соединений в электроаппаратуре
ПОС-18	Олово—15...20 Свинец—80...85	277	2,8	Лужение и пайка при пониженных требованиях к прочности швов, деталей неответственного назначения из меди и ее сплавов, оцинкованного железа, стали
ПОС-30	Олово—29...31 Свинец—69...71	256	3,3	Лужение и пайка механических деталей неответственного назначения из меди и ее сплавов, стали и железа
ПОС-40	Олово—39...41 Свинец—59...61	238	3,8	Пайка в электроаппаратуре ЭРЭ и деталей из оцинкованной стали Лужение и пайка токопроводящих деталей неответственного назначения, наконечников, соединений проводов с лепестками, когда допускается более высокий нагрев, чем при ПОС-50
ПОС-50	Олово—49...51 Свинец—49...51	222	4,0	Лужение и пайка тонких спиральных пружин в ИП и других ответственных деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда недопустим или нежелателен высокий нагрев в зоне пайки. Пайка тонких обмоточных проводов диаметром 0,05—0,08 мм, в том числе высокочастотных, выводов обмоток, ЭРЭ и микросхем (литцендрата), монтажных проводов в поливинилхлоридовой изоляции, а также пайка

Продолжение табл. 4.1

Марка припоя	Содержание основных элементов, %	Температура расплавления, °С	Прочность соединения при растяжении, кг/мм	Область применения припоя
				в тех случаях, когда требуется повышенная механическая прочность и электропроводимость
ПОС-61	Олово—60...62 Свинец—38...40	190	4,3	То же, но когда допускается более высокий нагрев, чем при ПОС-50
ПОС-90	Олово—89...91 Свинец—9...11	229	4,9	Пайка пищевой посуды и медицинских инструментов; деталей и узлов, подвергающихся в дальнейшем гальванической обработке (кадмирование, серебрение, золочение)
ПОС-61М	Олово—60...62 Свинец—1,2...2	192	4,5	Лужение и пайка электропаяльником тонких медных проводов, печатных проводников и фольги
ПОССу4-6	Олово—3...4 Свинец—90...92 Кадмий—0,2	265	4,6	Лужение и пайка деталей из меди и железа погружением в ванну с расплавленным припоем
ПОСК-50-18	Олово—49...51 Кадмий—17...19 Свинец—34...30	145	6,7	Пайка чувствительных к перегреву деталей Пайка деталей из меди и ее сплавов, не допускающих местного перегрева. Пайка ППП, транзисторов и ИМС
ПОСВ33	Олово—33,4 Свинец—33,3 Висмут—33,3	130	3,1	Пайка плавких предохранителей
ПОСК47-17	Олово—46...49 Кадмий—16.. 18 Свинец—38...33	180	6,6	Пайка проводов и выводов элементов к слою серебра, нанесенного на керамику методом вжигания
П200	Олово—90 Цинк—10	200	5,6	Пайка гонкостенных деталей из алюминия и его сплавов

Окончание табл. 4.1

Марка припоя	Содержание основных элементов, %	Температура расплавления, °С	Прочность соединения при растяжении, кг/мм	Область применения припоя
П250	Олово—80 Цинк—20	280	6,6	То же
Авиа-1	Олово—55 Цинк—25 Кадмий—20	200	5,6	— « —
Авиа-2	Олово—40 Цинк—25 Кадмий— 20 Алюминий—15	250	5,8	— « —
34А	Медь— 27...29 Кремний— 5...7 Алюминий—68...64	525	12	Пайка деталей из меди и ее сплавов при высоких требованиях к прочности соединения
МФ1	Фосфор—8,5...10 Медь—90...91,5	800	4,5	Пайка деталей из меди и ее сплавов, из стали и сплавов при невысоких требованиях к прочности
ПСр-25	Медь — 40 Серебро — 25 Цинк—35	780	28	Пайка тонкостенных деталей Пайка деталей из сталей, меди и ее сплавов при высоких требованиях к прочности и антикоррозийной стойкости
Сплав Вуда	Олово — 12,5 Свинец — 25 Кадмий—12,5 Висмут—50	60,5	3,4	Пайка в тех случаях, когда требуется очень низкая температура плавления припоя
Сплав Д'Арсенваля	Олово — 9,6 Свинец—45,1 Висмут—45,3	79	3,8	То же

только при изготовлении высокоточных резисторов, но и для ремонта высоковольтных и низковольтных паяльников. Основные характеристики высокоомных проводов приведены в табл. 4.3.

Для пайки электрорадиоизделий рекомендуется применять низковольтные источники питания электропаяльников через понижающие трансформаторы с выходным напряжением 6, 12, 24 или 36 В, мощность кото-

Таблица 4.2. Основные виды и области применения флюсов

Наименование	Область применения	Примечание
Канифоль обычная	Пайка деталей из меди и ее сплавов, из латуни, бронзы легкоплавкими припоями	Промывка тампоном или кистью, смоченными в ацетоне или спирте
Флюс спирто-канифольный (канифоль — 15%, спирт этиловый — 85...82%)	Пайка меди, латуни легкоплавкими припоями	Промывка спиртом после пайки
Флюс глицерино-канифольный (канифоль — 6%, глицерин — 14%, спирт этиловый — 80%)	Пайка меди, латуни, бронзы легкоплавкими припоями при повышенных требованиях к герметичности паяного соединения	Промывка тампоном, смоченным в ацетоне или спирте после пайки
Насыщенный раствор флюса (хлористый цинк — 25...30%, концентрированная соляная кислота — 0,6...0,7%, вода — 74,4...69,3%)	Пайка деталей из черных и цветных металлов	Тщательная промывка водой после пайки
Флюс-паста (насыщенный хлористый цинк — 3,7%, вазелин технический — 85%, вода дистиллированная — 11,3%)	Пайка деталей из черных и цветных металлов и их сплавов	Промывка водой
Флюс (хлористый цинк — 1,4%, глицерин — 3%, спирт этиловый — 40%, дистиллированная вода — 55,6%)	Пайка никеля, платины и ее сплавов	Тщательная промывка водой после пайки
Флюс (канифоль — 24%, хлористый цинк — 1%, спирт этиловый — 75%)	Пайка цветных и драгоценных металлов (в том числе золота), ответственных деталей из черных металлов	Промывка ацетоном
Флюс-паста (канифоль — 16%, хлористый цинк — 4%, вазелин технический — 80%)	Пайка цветных и драгоценных металлов для получения соединений повышенной прочности, но только деталей простой конфигурации, не затрудняющей промывки	Промывка ацетоном после пайки

Таблица 4.3. Основные характеристики высокоомных проводов

Диаметр провода	Сопротивление 1 м провода, Ом					Сечение провода без изоляции, мм^2
	медь	никелин	манганин	констан-тан	нихром	
0,05	9,29	204	220	250	551	0,00196
0,06	6,44	137	166	173	416	0,00283
0,07	4,73	104	112	127	281	0,00385
0,08	3,63	79,5	85,4	97,4	215	0,00502
0,09	2,86	62,9	70,1	77,2	178,5	0,00636
0,10	2,24	51,0	54,8	62,4	138	0,00785
0,12	1,55	35,4	39,6	43,4	99,6	0,01131
0,15	0,994	22,6	24,3	27,7	61,2	0,01767
0,20	0,558	12,7	13,7	15,6	34,4	0,03142
0,30	0,351	5,66	6,06	6,93	15,3	0,07069
0,31	0,233	4,42	4,74	6,50	11,9	0,07548
0,35	0,182	4,16	4,47	5,09	11,2	0,09621
0,40	0,149	3,18	3,42	3,89	8,58	0,12566
0,41	0,133	2,99	3,21	3,71	8,39	0,13202
0,44	0,115	2,61	2,82	3,22	6,93	0,15202
0,45	0,103	2,53	2,71	3,08	6,78	0,15904
0,50	0,0921	2,04	2,20	2,50	5,51	0,19635
0,51	0,0859	1,92	2,11	2,40	5,46	0,20428
0,60	0,0654	1,37	1,87	1,52	3,82	0,28274
0,80	0,0349	0,795	1,12	0,974	2,15	0,50265
1,0	0,0224	0,510	0,76	0,624	1,38	0,78540

рых должна соответствовать мощности применяемых электропаяльников. Для пайки печатного монтажа применяется микропаяльник мощностью до 25 Вт, рассчитанный на напряжение питания 6 В. Такой паяльник можно изготовить из вышедшего из строя обычного паяльника мощностью до 90 Вт. Очень удобен в радиолюбительской практике *регулятор мощности*, который используется при максимальной мощности паяльника 25 Вт при напряжении 36 В. Схема такого регулятора мощности приведена на рис. 4.1. Переменным резистором проволочного типа можно регулировать нагрузку почти в два раза.

Работает простейший электронный регулятор мощности паяльника от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. В состав регулятора включены входные и выходные цепи, сетевой понижающий транс-

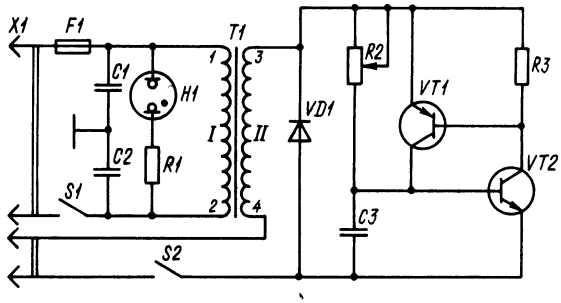


Рис. 4.1. Схема регулятора мощности паяльника.

форматор питания *T1* и собственно транзисторный регулятор. Включается регулятор в сеть с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка».

Включение и выключение паяльника в работу осуществляется с помощью двух переключателей *S1* и *S2*, один из которых выполнен в виде малогабаритной кнопки, расположенной на ручке паяльника. На входе устройства установлен индикатор включения в сеть *H1* — лампочка тлеющего разряда, а также высокочастотный фильтр, собранный на конденсаторах *C1* и *C2*, защищающий от помех, которые проникают в сеть питания при включении и выключении паяльника.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа Ш или ШЛ, имеет одну катушку с двумя обмотками, изолированными друг от друга электропрочной кабельной бумагой или лакотканью. Первичная обмотка трансформатора имеет 3000 витков провода марки ПЭЛ диаметром 0,18 мм, вторичная обмотка — 490 витков провода марки ПЭЛ диаметром 0,51 мм. На вторичной обмотке действует переменное напряжение 36 В. Выходная мощность паяльника регулируется до 25 Вт.

В регуляторе мощности применены следующие комплектующие электрорадиоизделия: транзисторы *VT1* типа МП25 или МП26, *VT2* типа КТ601 или КТ605; конденсаторы *C1* и *C2* типа МБМ-II-500В-0,05 мкФ, *C3* — К50-3-6,3В-20 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-200 кОм, *R2* типа СП-II-1Вт-10 кОм; выпрямительный диод *VD1* типа Д226 или Д237Б; индикаторная лампочка тлеющего разряда *H1* типа ТН-0,2: предохранитель плавкий *F1* типа ПМ-1-1 А; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — КМ1-1; резистор *R3* типа ВСа-0,5-220 Ом; трансформатор питания *T1* типа ШЛ25×32 с активным сечением стали основного стержня от 5 до 8 см^2.

Хорошее паяное соединение характеризуется следующими признаками: паяная поверхность должна быть светлой блестящей или светлой матовой, без темных пятен и посторонних включений, форма паяных соединений должна иметь вогнутые галтели припоя, не должна иметь избытка припоя. Через припой должны проявляться контуры входящих в соединение элементов и проводников. На паяной поверхности должны отсутствовать следы флюса.

Особые требования предъявляются к режимам пайки выводов полупроводников и микросхем, которые в краткой форме изложены в табл. 4.4. Работа с микросхемами и транзисторами требует соблюдения специальных мер защиты их от повреждений статическим электричеством. При монтаже микросхем работают низковольтным паяльником и питают его от сети через трансформатор.

Таблица 4.4. Рекомендуемые режимы пайки ППП и микросхем

Режим пайки	Пайка планарных выводов		Пайка штырьковых выводов	
	одиночная	групповая	одиночная	групповая
Максимальная температура жала паяльника, °С	265	265	280	265
Максимальное время касания каждого вывода, с	3,0	2,0	3,0	3,0
Максимальный интервал времени между пайками соседних выводов ППП, с	5,0	8,0	5,0	8,0
Минимальное расстояние от корпуса ППП до границы припоя по длине вывода, мм	1,0	1,0	1,0	1,0
Минимальное время до повторной пайки одних и тех же выводов, мин	5,0	5,0	5,0	5,0

При пайке ППП во избежание их перегрева следует зажимать вывод детали металлическим пинцетом или плоскогубцами, играющими в данном случае роль теплоотвода. ЭРЭ должны лежать на печатной плате с небольшим зазором, а выводы их выгибаются так, чтобы при нажатии на ЭРЭ они не могли перемещаться в отверстиях платы, потому что в противном случае выводы могут оторвать печатные проводники от платы.

4.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ, ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТЕРМОСТАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БЫТУ

Температурный датчик

Принципиальная электрическая схема температурного датчика общего применения приведена на рис. 4.2. Электронная часть температурного датчика включает в свой состав входные и выходные цепи, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство и устройство сравнения. Работает температурный датчик от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Подключается датчик к сети с помощью электрического соединителя *X1*. На входе установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий датчик от коротких замыканий и перегрузок во входных цепях. Включение и выключение электронного датчика осуществляются с помощью однополюсного переключателя *S1* и контролируются неоновой лампочкой *H1* тлеющего разряда.

Сетевой понижающий трансформатор *T1* изготавливается на шихтованном броневом магнитопроводе типа Ш или УШ. Активная площадь поперечного сечения стали магнитопровода должна быть выбрана в пределах от 3 до 5 см^2. В устройстве можно использовать унифицированный трансформатор кадровой развертки

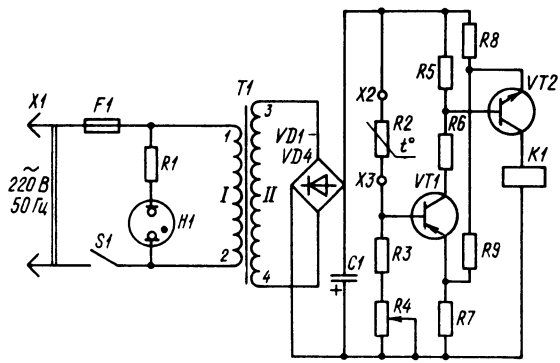


Рис. 4.2. Схема температурного датчика общего применения.

типа ТВК с перемоткой вторичной обмотки на выходное напряжение 12 В. Сетевой трансформатор обеспечивает расчетный уровень выпрямленного напряжения постоянного тока, трансформирует высокое напряжение сети в низкое переменное напряжение, что создает более безопасные условия эксплуатации, а также обеспечивает полную гальваническую развязку вторичных цепей электронного датчика температуры от первичной сети переменного тока.

Выпрямитель собран на четырех выпрямительных диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, которая характеризуется повышенной частотой пульсаций выпрямленного выходного напряжения, пониженным обратным напряжением на комплекте выпрямительных диодов и более полным использованием габаритной мощности сетевого трансформатора. На выходе выпрямителя действует постоянное напряжение 12 В. Работает выпрямитель на емкостный фильтр, собранный на конденсаторе *C1* и сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения. Основным элементом температурного датчика является терморезистор *R2* с нелинейной вольт-амперной характеристикой, отличительной особенностью которого является резко выраженная зависимость электрического сопротивления от температуры, напряжения, магнитного поля и других факторов. Терморезисторы с положительным и отрицательным температурными коэффициентами сопротивления используются в системах дистанционного и централизованного измерения и регулирования температур, противопожарной сигнализации, теплового контроля и защиты электронных устройств, в системах температурной компенсации ряда элементов электрических цепей и контуров, в частности для термокомпенсации кварцевых резонаторов и генераторов, используются для стабилизации режимов транзисторных каскадов, для измерения мощности, а также в качестве дистанционных бесконтактных переменных резисторов, ограничителей и предохранителей, реле времени, стабилизаторов напряжения, применяются в схемах размагничивания масок цветных кинескопов и др.

Активный элемент схемы датчика — терморезистор — реагирует на окружающую температуру изменением своего сопротивления. Как только температура достигает определенной заданной величины, схема сраба-

тывает, включая электромагнитное реле *K1*, которое через свои контакты подает соответствующие команды на исполнительные механизмы, например на включение электромагнитов. С помощью переменного резистора *R4* можно регулировать температуру срабатывания температурного датчика в пределах от 0 до 40 °С.

При изготовлении температурного датчика использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа МП25, *VT2* — МП37Б; терморезистор *R2* типа ММТ-4; конденсатор *C1* типа К50-6-16В-200 мкФ; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д105А; резисторы *R1* типа ВСа-2-200 кОм, *R3* — ВСа-0,5-2 кОм, *R4* — СП-II-1Вт-А-2 кОм, *R5* — ВСа-0,5-10 кОм, *R6* — ВСа-0;5-22 кОм, *R7* — ВСа-0,5-2 кОм, *R8* — ВСа-0,5-20 Ом, *R9* — ВСа-0,5-1,6 кОм; реле электромагнитное *K1* типа РЭС-10 (паспорт РС4.524.302).

Область применения датчика может быть расширена, если использовать его на садово-огородном участке в пристенных и пленочных теплицах, а также для определения весенних заморозков.

Первичная обмотка сетевого трансформатора *T1* содержит 3120 витков провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,18 мм, вторичная обмотка — 179 витков провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм.

Техническая характеристика температурного датчика общего применения

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В ..... 187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц ..... 49—51
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 12
Напряжение переменного тока на вторичной обмотке трансформатора, В ..... 10—15
Выпрямленное напряжение постоянного тока, питающее электронную часть датчика, В 12
Температура регулирования, при которой срабатывает датчик, °С ..... 0...40
Погрешность измерения на краях рабочего интервала температур, °С 1
Потребление тока в ждущем режиме, мА, не более .. 4
Габаритная мощность сетевого понижающего трансформатора *T1*, Вт, не менее 25
Кпд, %, не менее 95

Температурный датчик-сигнализатор

На рис. 4.3 приведена принципиальная электрическая схема датчика температуры окружающей среды, включенного по схеме активного теплового реле, которое срабатывает при определенных расчетных значениях температуры. Данное электронное устройство применяется для сигнализации о недопустимом повышении температуры в контролируемой зоне, а также для автоматического поддержания температуры объекта с определенной точностью. Точность срабатывания датчика-сигнализатора в значительной степени зависит от точности номиналов примененных ЭРЭ.

Электронное устройство, собранное по данной схеме на комплектующих ЭРЭ обычной точности, срабатывает при изменении температуры в пределах от 3 до 4 °С.

Как следует из принципиальной схемы, устройство автоматического поддержания температуры включает в свой состав цепи питания и управления, сетевой понижающий трансформатор питания, выпрямители, работающие на емкостные фильтры.

Активным чувствительным элементом схемы является терморезистор, включенный в одно из плеч измерительного моста. При увеличении температуры сопротивление терморезистора *R1* уменьшается и напряжение на выходе моста увеличивается, что ведет к росту токов базы и коллектора транзистора *VT1*. При некотором значении тока коллектора срабатывает реле *K1*, его контакты *1* и *2* размыкаются, а контакты *1* и *3* замыкаются. В случае

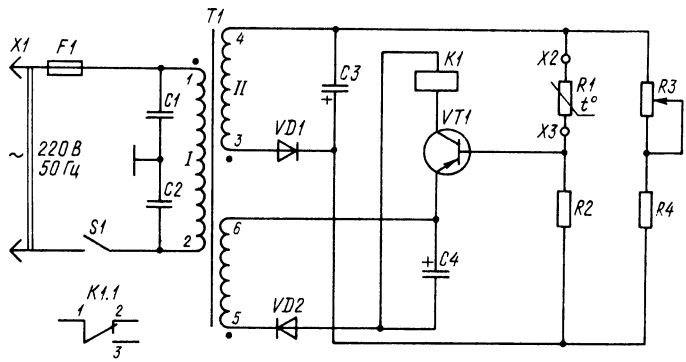


Рис. 4.3. Схема температурного датчика-сигнализатора

применения этого устройства для автоматического поддержания температуры внутри парника или другого объекта размыкающие контакты используют для выключения нагревательных элементов, а замыкающие контакты — для включения охлаждающего устройства, например вентилятора. При использовании этого устройства для сигнализации о недопустимом повышении температуры объекта замыкающие контакты реле применяются для включения устройства сигнализации — сирены, звонка, лампы и др.

Установка величины температуры, при которой происходит срабатывание реле, обеспечивается переменным резистором *R3*, включенным в одно из плеч моста.

На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, который защищает электронное устройство, и в первую очередь его входные цепи и трансформатор, от коротких замыканий и перегрузок. Конденсаторы *C1* и *C2*, установленные параллельно первичной обмотке трансформатора, являются емкостным фильтром, защищающим от помех в сети питания переменного тока.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа Ш или УШ16×32. Активная площадь поперечного сечения стали магнитопровода должна быть не менее 5 см^2. Первичная обмотка (выводы *1* и *2*) содержит 2740 витков провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,16 мм и имеет сопротивление постоянному току 370 Ом, вторичная обмотка трансформатора имеет 125 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,31 мм (выводы *3* и *4*), третья обмотка содержит 150 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,31 мм (выводы *5* и *6*). На принципиальной схеме начало каждой обмотки трансформатора *T1* обозначено точкой.

При изготовлении электронного реле температуры применены следующие комплектующие ЭРЭ: транзистор *VT1* типа МП41А; электромагнитное реле *K1* типа РПН с сопротивлением обмотки 2 кОм и током срабатывания 4 мА; конденсаторы *C1* и *C2* типа МБМ-П-500В-0,05 мкФ, *C3* — К50-6-16В-100 мкФ, *C4* — К50-6-16В-100 мкФ; резисторы *R1* типа КМТ-1, *R2* — МЛТ-0,5-2,4 кОм, *R3* — СП-11-1Вт-А-2,4 кОм, *R4* — МЛТ-0,5-2,4 кОм; выпрямительные диоды *VD1*, *VD2* типа Д105А; предохранитель *F1* плавкий типа ПМ-1-0,25 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2* и *X3* типа КМЗ-1 приборные; переключатель *S1* типа П1Т-1-1.

В ходе монтажа устройства могут быть произведены замены комплектующих элементов. Например, конденсаторы типа МБМ можно заменить на конденсаторы типов К40У-9-400В, МБГО-500В, К75-12; К50-6 — на К50-3, К50-

12, К50-16; диоды типа Д105А — на Д229В, КД205Д, Д203; транзистор типа МП41А — на П13А, П39, П406; терморезистор типа КМТ-1 — на ММТ-1, ММТ-4, СТ4-2, КМТ-8.

Техническая характеристика температурного датчика-сигнализатора

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В ..... 200—230
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц ..... 49,5—50,5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 10
Номинальное напряжение переменного тока на выходных обмотках трансформатора, В:
выводы *3* и *4* (обмотка *II*) 12
выводы *5* и *6* (обмотка *III*) 10
Сопротивление обмотки реле *К1* постоянному току, Ом 2000
Номинальный ток срабатывания реле, мА 4
Изменение температуры окружающей среды, необходимое для срабатывания реле *К1*, °С ..... 3—4
Пределы регулирования температуры, при которых происходит срабатывание реле, °С ... 0...120
Потребление тока в режиме холостого хода, мА 5
Погрешность измерения температуры во всем диапазоне, °С, не более 2
Габаритная мощность трансформатора, Вт ..... 20—40
Кпд устройства, %, не менее 96

Термометр электронный дистанционный для сауны

На рис. 4.4 приведена принципиальная электрическая схема термометра прямого отсчета с полупроводниковым датчиком, предназначенного для измерения температуры как в закрытых помещениях и объемах, так и на открытом воздухе. Термометр может найти широкое применение в быту для измерения температуры в парниках, теплицах, жилых помещениях, в зернохранилищах, банях, саунах и т. д. Для электропитания портативных транзисторных термометров от сети переменного тока в стационарных условиях чаще всего используются стабилизированные выпрямители, которые обеспечивают устойчивое питание и потребляют ток не более 50 мА. Для большинства тер-

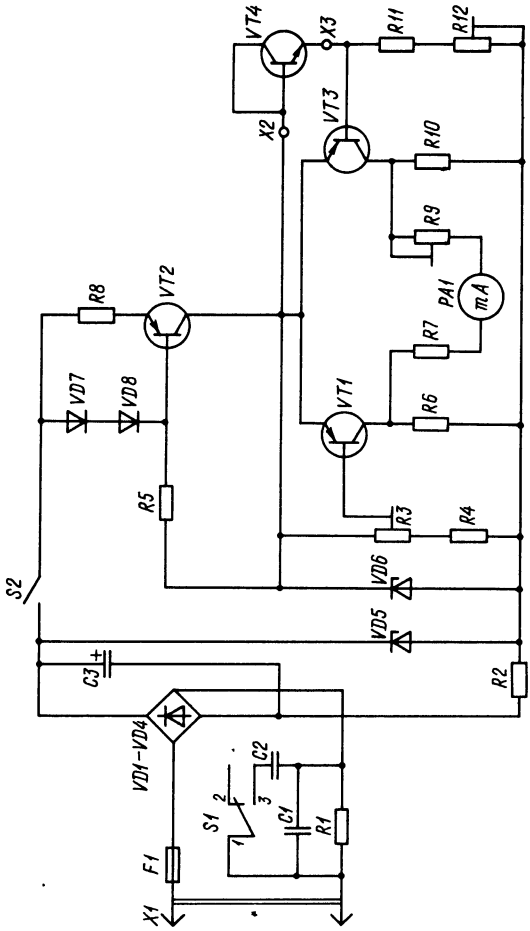


Рис. 4.4. Схема электронного широкодиапазонного термометра для сауны.

мометров данного класса величина потребляемого тока лежит в пределах от 10 до 20 мА.

Как следует из схемы, электронный термометр состоит из входных и выходных электрических цепей, сетевого понижающего трансформатора питания *T1* и собственно термометра, собранного на полупроводниковом датчике.

В сеть переменного тока термометр включается с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка» и штепсельной розетки. На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий устройство и его входные цепи от коротких замыканий и перегрузок. Входное устройство представляет собой сочетание выпрямителя и диодного параметрического стабилизатора напряжения, работающих непосредственно от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Г или от сети напряжением 127 В. Выходное напряжение постоянного тока при токе нагрузки до 20 мА обеспечивают постоянные конденсаторы *C1* и *C2*, которые включаются в различных сочетаниях электрическим переключателем *S1*. В положении переключателя, указанном на схеме, конденсатор *C1* включен параллельно резистору *R1*. В этом случае конденсатор *C1* выполняет функцию ограничителя тока. При питании напряжением 127 В переключателем *S1* конденсаторы *C1* и *C2* включаются параллельно друг другу. Если предполагается использовать термометр только для работы от сети напряжением 220 В, то переключатель *S1* и конденсатор *C2* из схемы можно исключить.

Выпрямитель собран на диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, работает на емкостный фильтр. Схема выпрямителя характеризуется повышенной частотой пульсаций выпрямленного напряжения по сравнению с другими выпрямительными схемами, пониженным обратным напряжением на комплекте выпрямительных диодов, возможностью применения выпрямителя без понижающего сетевого трансформатора. Конденсатор *C3*, установленный на выходе выпрямителя, служит для сглаживания пульсаций постоянного тока. Резистор *R2* и стабилитрон *VD5* образуют параметрический стабилизатор напряжения (ПСН).

Для стабилизации постоянного напряжения в ПСН применяются элементы с нелинейной вольт-амперной характеристикой, одним из которых является кремниевый стабилитрон *VD6*. В этой схеме при изменении входного выпрямленного напряжения на определенную величину

ток через стабилитрон изменяется, что приводит к незначительным изменениям напряжения на стабилитроне, а следовательно, и на нагрузке. Внутреннее сопротивление стабилизатора определяется в основном дифференциальным сопротивлением стабилитрона. Если при монтаже входных цепей не допущено ошибок и все детали исправны, устройство не требует налаживания. Однако следует убедиться, что без нагрузки ток, протекающий через стабилитрон *VD5*, не превышает предельно допустимого значения. При необходимости требуемое значение тока устанавливают подбором сопротивления резистора *R2*.

Активным элементом электронного термометра является транзистор *VT4*. Здесь используется зависимость изменения падения напряжения на *p—n*-переходе от температуры при фиксированном значении тока в области положительных значений вольт-амперной характеристики, которая линейна и для кремниевых диодов, и для перехода база—эмиттер транзистора в температурном диапазоне от —25 до +125 °С. Ток через этот транзистор можно регулировать подстроечным резистором *R12*.

В состав электронного термометра кроме датчика температуры — транзистора *VT4* включены также транзисторы *VT1—VT3*. На базу транзистора *VT3* подается сигнал непосредственно с датчика температуры. Транзистор *VT2* включен в схему в качестве усилителя тока, который обеспечивает устойчивую работу термометра в сельской местности, когда имеют место значительные колебания сетевого напряжения. Падение напряжения на переходах база—эмиттер, пропорциональное изменению температуры, подается на вольтметр постоянного тока, собранный на двух транзисторах *VT1* и *VT3* и миллиамперметре *PA1*, выполненном по дифференциальной схеме. На базу транзистора *VT1* подается постоянное напряжение 5 В с делителя, собранного на резисторах *R3* и *R4*.

При сборке и монтаже термометра использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ349Б, *VT2* — КТ349Б, *VT3* — КТ349Б, *VT4* — КТ342В; выпрямительные диоды *VD1* типа Д226Д, *VD2, VD3, VD4* — Д226Д, *VD7* — КД521; стабилитроны *VD5* типа Д814Б, *VD6* — КС156А; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-500В-0,6 мкФ, *C2* — МБМ-II-500В-0,5 мкФ, *C3* — К50-6-25В-100 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,5-510 кОм, *R2* — МЛТ-2-200 Ом, *R3* — СП3-38-0,25Вт-1,5 кОм, *R4* — МЛТ-0,25-3,9 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-3,9 кОм, *R6* — МЛТ-0,25-7,5 кОм, *R7* — МЛТ-0,25-91 кОм, *R8* — МЛТ-0,25-56 Ом, *R9* — СП3-38-0,25Вт-33 кОм, *R10* — МЛТ-0,25-33 кОм, *R11* — МЛТ-0,25-47 кОм, *R12* — СП3-38-0,25Вт-33 кОм; переключа-

тели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — П1Т-1-1; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* — КМЗ-1 приборные.

Датчик термометра устанавливается в том помещении, где будет постоянно измеряться температура, закрывается специальной крышкой с отверстиями, а изолированные проводники выводятся к ИП, который может быть установлен на расстоянии до 10 м от датчика. При измерении температуры процесс обеспечивается снятием показаний со шкалы миллиамперметра, которая имеет линейную зависимость. Изменение температуры окружающей среды вызывает изменение температуры транзистора *VT4*, и при этом возникает напряжение разбаланса, которое передается на стрелочный прибор *PA1* со шкалой 100 мкА.

Электронный термометр требует простой регулировки. По образцовому термометру при температуре 0 °С стрелку прибора устанавливают на нулевое деление шкалы, применяя подстроечный резистор *R3*. После этого при температуре 100 °С подстроечным резистором *R9* стрелку прибора устанавливают на соответствующее деление шкалы. При регулировке термометра точность показаний достигается даже при калибровке шкалы по этим двум точкам показаний температур.

Некоторые комплектующие ЭРЭ в процессе изготовления термометра могут быть заменены аналогичными и не ухудшающими основные электрические параметры и технические характеристики электронного термометра, которые приведены ниже.

Техническая характеристика электронного дистанционного термометра для сауны

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В ..... 220 или 127
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В ..... 170—240
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц ..... 48—52
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не менее 12
Стабилизированное напряжение питания электронного термометра, В 9
Пределы измерения температуры, °С ..... 0—125
Погрешность измерения, °С, не более 0,6

Ток, протекающий через транзистор *VT4*, мкА 100
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . .122
Сопротивление изоляции токоведущих проводников, МОм, не менее 20
Кпд, %, не менее 96

Электронный термометр повышенной точности измерений

На рис. 4.5 приведена принципиальная электрическая схема электронного термометра, собранного на одной микросхеме. Термометр предназначен для широкого применения в быту, производстве и на садово-огородных участках. Он может быть использован для измерения температуры в помещениях, закрытых объемах, в парниках и теплицах, зернохранилищах, термостатах, предназначенных для хранения овощей и картофеля, а также в сельских банях и саунах. Многофункциональное применение термометра обеспечивает во всех случаях высокую точность измерения температуры.

Работает электронный термометр от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, но для питания может быть использована также и аккумуляторная батарея средней или большой емкости с напряжением питания 12 В, которая должна обеспечивать бесперебойную и длительную работу в автономном режиме. Датчик электронного термометра может быть расположен от источника питания и пульта управления на расстоянии до 50 м, при этом соединяющие проводники должны иметь высокую электрическую прочность изоляции и повышенную величину поперечного сечения проводника.

Устройство включает в свой состав входную цепь, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямитель, собранный на четырех диодах *VD1—VD4*, электронную схему термометра и активный датчик.

Подключается термометр к сети переменного тока с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка» и штепсельного разъема. Включается и выключается устройство переключателем *S1* кнопочного типа П2К, но может быть использован и тумблер. На входе прибора установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий

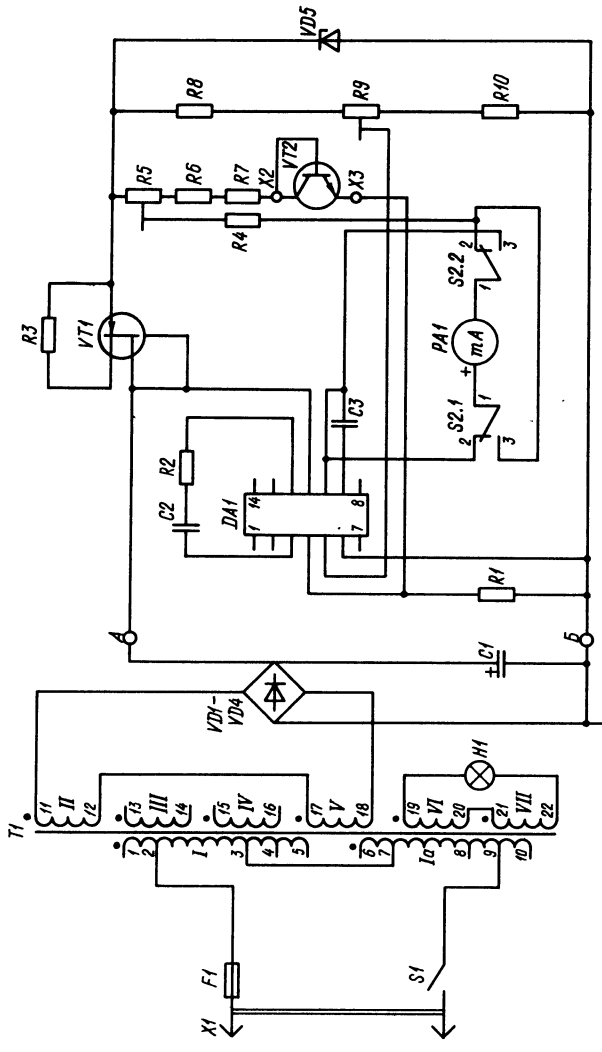


Рис. 4.5. Схема электронного термометра повышенной точности измерений.

входные цепи и термометр от коротких замыканий и перегрузок, возникающих при неправильном монтаже и ошибках при соединении перемычек и обмоток трансформатора.

Сетевой понижающий трансформатор унифицированной конструкции *Т1* относится к числу наиболее распространенных трансформаторов серии ТПП, используемых для питания РЭУ, изготавливаемых на ППП и ИМС. Сетевой трансформатор *Т1* изготавливается во всеклиматическом исполнении, выдерживает различные климатические и механические нагрузки и может работать в самом широком диапазоне температур — при относительной влажности воздуха до 98% и температуре 22 °С.

В конструкции электронного термометра может быть применен также и самодельный сетевой трансформатор, моточные данные которого приведены в табл. 4.5.

Таблица 4.5. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания, примененного в электронном термометре повышенной точности измерений

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
Т1, броневой, с одной катушкой, залитый в форму	ШЛ20×32 или УШ16×32; 3312; 0,35; витой ленточный или шихтованный	I	2—9	ПЭВ-2; 0,18	2840	380
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,21	1 слой	—
		II и V	11—18	ПЭВ-2; 0,47	168	2,8

Сетевой трансформатор *Т1* характеризуется стабильными электрическими параметрами и высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивает заданные параметры выпрямленного напряжения постоянного тока, полную гальваническую развязку вторичных цепей термометра от первичной сети переменного тока и дополнительную электробезопасность при работе с выход-

ным низким напряжением и незначительным током нагрузки.

Выпрямитель постоянного тока выполнен по однофазной двухполупериодной мостовой схеме на четырех диодах *VD1—VD4,* работает на емкостную нагрузку, собранную на электролитическом конденсаторе *C1*, который, в свою очередь, является фильтром, сглаживающим пульсации выпрямленного напряжения. Схема выпрямителя характеризуется высокой степенью использования габаритной мощности трансформатора, повышенной частотой пульсации выпрямленного напряжения и сравнительно небольшим обратным напряжением на комплекте выпрямительных диодов *VD1—VD4*. Выпрямительные диоды собраны на отдельной гетинаксовой плате и соединены между собой согласно схеме.

В электронном термометре использованы следующие комплектующие ЭРЭ и изделия: сетевой понижающий трансформатор питания *T1* типа ТПП259-127/220-50; транзисторы *VT1* типа КП303Е, *VT2* — КТ316Д; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д105А; стабилитрон *VD5* типа Д814А; ИП миллиамперметр *PA1* типа М4204 со шкалой 100 мкА; ИМС *DA1* типа К553УД1; конденсаторы *C1* типа К50-3-25В-100 мкФ, *C2* — К10-7В-М1500-1000 пФ, *C3* — К10-7В-П33-100 пФ; резисторы *R1* типа ВСа-0,25-10 кОм, *R2* — ВСа-0,25-1,8 кОм, *R3* — ВСа-0,25-1 кОм, *R4* — ВСа-0,25-1 кОм, *R5* — СП3-4М-0,25Вт-А-1 кОм, *R6* — ВСа-0,25-510 Ом, *R7* — ВСа-0,25-51 Ом, *R8* — ВСа-0,25-2,7 кОм, *R9* — СП3-4М-0,25Вт-А-470 Ом, *R10* — ВСа-0,25-15 кОм; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2* и *X3* типа КМЗ-1 приборные; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — П2Т-1-1; индикаторная лампочка *H1* типа МН-6,3В-0,22 А.

Активными элементами устройства являются датчик температуры и линейный усилитель тока, работающие от источника образцового напряжения. В качестве датчика температуры использован кремниевый транзистор *VT2*, который включен как выпрямительный диод. Ток, протекающий через датчик после включения устройства в сеть, линейно зависит от температуры. При изменении температуры сигнал датчика поступает на инвертирующий вход линейного усилителя, собранного на ОУ *DA1*. Сигнал передается на линейную шкалу миллиамперметра *PA1*, включенного в выходную цепь ОУ, с которой снимаются показания в градусах.

Образцовое напряжение, вырабатываемое стабилитроном *VD5*, подается на неинвертирующий вход *DA1*. В выработке образцового напряжения участвует также полевой транзистор *VT1*. Эта схема обеспечивает стабилизированное выходное напряжение, которое практически

не изменяется при бросках тока и не влияет на работоспособность электронного термометра. Он продолжает точно показывать изменения температуры или изменения напряжения на конденсаторе *C1* в пределах от 12 до 20 В. Устройство можно подключить к автономному источнику питания в точках *А* и *Б* с напряжением от 9 до 25 В. Переключатель *S2* позволяет переключать термометр на измерение температуры от 0 до 125 °С или от 125 до 0 °С.

Регулировку электронного термометра начинают по существу с подбора транзистора *VT2*. Лучше всего подбирать транзисторы с помощью изготовленного и налаженного термометра. Сначала транзисторы проверяют при температуре 20 °С. После его подключения к прибору стрелка измерителя должна показывать температуру 20 °С. После этого транзистор последовательно нагревают до любых промежуточных температур, отмечая показания стрелки на шкале прибора. Далее проверяется второй транзистор, который также подключается к контактам *X2* и *X3*. Если при комнатной температуре 20 °С показания прибора совпадут, то такой транзистор включается в схему.

При изготовлении электронного термометра можно использовать другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие основные электрические параметры и качественные характеристики устройства. Резисторы типа ВСа можно заменить на резисторы типов УЛИ, МТ, С1-4; конденсаторы типа К10-7В — на КД-1, КМ-5, КМ-6, К10-23, К40У-9; микросхему типа К553УД1 — на К155, К140УД5, К140УД6, К153УД1, У153УД2; указанные выше переключатели — на переключатели типа П2К; переменные резисторы — на СП-1.

Конструкция электронного термометра представляет собой практически два самостоятельных изделия. Первая сборочная единица — это вынесенный на расстояние термодатчик, выполненный в различном конструктивном исполнении по желанию домашнего мастера. Вторая сборочная единица — это собственно ИП с питанием и стрелочным индикатором.

Техническая характеристика электронного термометра повышенной точности измерений

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50

Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, обеспечивающие устойчивую эксплуатацию электронного термометра, В . . . . . 160—250
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц . . . . . 48—52
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 12
Напряжение автономного питания, В . . . . . 10—20
Напряжение переменного тока на выходных обмотках сетевого трансформатора *T1*, В, на выводах:
11 и *12* 5
13 и *14* 5
15 и *16* 10
17 и *18* 10
19 и *20* 2,6
21 и *22* 2,6
Мощность трансформатора *T1*, Вт 31
Пределы измерения температуры в зависимости от положения переключателя *S2* и применяемого в термометре датчика-транзистора, °С:
при замкнутых контактах *1* и *2* . . . . . 0—125
при замкнутых контактах *1* и *3* . . . . . 125—0
Ток, потребляемый устройством в режиме измерения температуры, мВт, не более 10
Ток полного отклонения стрелки ИП, мА . . . . . 0—2 мА
Погрешность измерений во всем диапазоне измеряемых температур, °С 0,5
Максимальная длина соединительного кабеля от датчика температуры до источника электропитания, м 50
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 80
Сопротивление изоляции токоведущих проводников и других частей электронного термометра относительно корпуса, МОм 20
Кпд, %, не менее 94

Терморегулятор с двумя термодатчиками

На рис. 4.6 приведена принципиальная электрическая схема простого терморегулятора, работающего на активную нагрузку от двух датчиков температуры, собранных на терморезисторах. В данном электронном устройстве использованы физические свойства активных элементов — полупроводниковых нелинейных резисторов, которые заключаются в способности изменять свое электрическое сопротивление под влиянием управляющих воздействий — температуры, напряжения или электромагнитного поля. В данном случае применены терморезисторы, которые в технической литературе называют термисторами (ТР) — полупроводниковые резисторы с

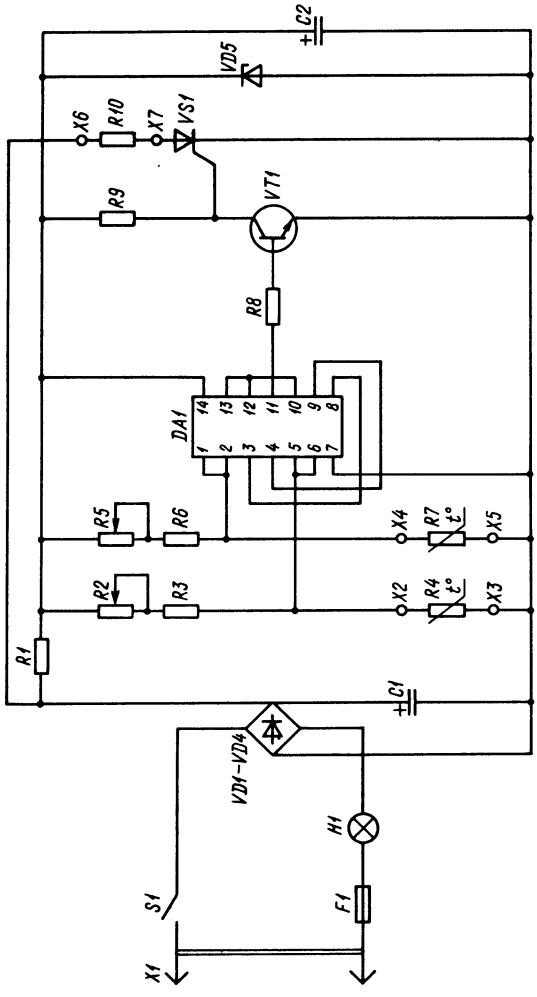


Рис. 4.6. Схема терморегулятора с двумя термодатчиками.

нелинейной вольт-амперной характеристикой. Их отличительной особенностью является резко выраженная зависимость электрического сопротивления от температуры. Существуют термисторы как с отрицательным, так и с положительным температурным коэффициентом сопротивления — позисторы.

Как правило, терморезисторы используются в системах дистанционного и централизованного измерения и регулирования температур.

Терморегулятор с двумя термодатчиками может быть использован в устройствах противопожарной сигнализации, теплового контроля и защиты машин и механизмов, в схемах температурной компенсации ряда элементов электрических цепей и контуров, в частности для термокомпенсации кварцевых резонаторов и генераторов, для стабилизации режимов транзисторных каскадов, измерения мощности, вакуума, скоростей движения жидкостей и газов, а также в качестве дистанционных бесконтактных переменных резисторов, ограничителей и предохранителей, реле времени, стабилизаторов напряжения, в схемах размагничивания масок цветных кинескопов и др.

Настоящая принципиальная схема разработана для домашнего овощехранилища, устанавливаемого на балконе жилого дома в городе. Электронное устройство можно укрепить в специальном ящике-контейнере с крышкой для хранения картофеля в зимнее время на балконе, не опасаясь того, что он замерзнет или испортится от переизбытка тепла. Устройство обеспечивает сохранение температуры в заданных пределах с точностью ± 2 °С. Объем сохраняемого картофеля или других овощей зависит от конструкции хранилища, типа примененного ТЭН, его мощности и правильной эксплуатации автоматического устройства.

Предлагаемый для изготовления терморегулятор характеризуется простотой схемно-технического решения, небольшим количеством использованных в схеме комплектующих ЭРЭ и отсутствием дефицитных деталей. Особенностью терморегулятора является то, что он включает в свой состав два термодатчика, работающих автономно и независимо друг от друга. Терморегулятор сохраняет свою полную работоспособность при функционировании даже только одного датчика. Но более высокая надежность и долговечность гарантируются при работе обоих датчиков. Схема обеспечивает постоянное включение ТЭН при обрыве одного из соединительных проводников лю-

бого датчика. Замыкание проводников также не влияет на изменение заданной температуры.

Максимальная мощность электронного терморегулятора зависит от примененных в схеме тиристора и выпрямительных диодов. В данном случае при номиналах элементов, указанных на схеме, мощность нагрузки *R10* находится в пределах от 200 до 210 Вт.

ИМС *DA1* выполняет функции компараторов с порогом срабатывания примерно 100 — 110 В, а также буферную функцию, обеспечивающую нужный характер ОС в системе терморегулирования. Нагреватель *R10* не получает питания до тех пор, пока напряжение на входах ИМС (выводы *1* и *2*, *5* и *6*) меньше порога переключения. В это время открытый транзистор *VT1* шунтирует управляющий электрод тиристора *VS1*. Если в термостате установлен порог срабатывания 2 °С, а наружный воздух имеет значительно меньшее значение, например —20 °С, то температура внутри термостата начнет постепенно снижаться, и при заданном значении, когда сопротивление терморезисторов увеличится, происходит переключение элементов микросхемы и на ее выходе появляется низкий уровень логического нуля. Низкий уровень на выходе *11* микросхемы через резистор *R8* закроет транзистор *VT1*, а ток, протекающий через резистор *R9*, откроет тиристор *VS1*, и напряжение электропитания будет подано на ТЭН.

По мере нагревания воздуха внутри термостата одновременно нагреваются и терморезисторы, их сопротивление уменьшается, и в некоторый момент нагреватель обесточится.

На входе устройства установлена индикаторная лампочка, мощность которой обеспечивает работу электронного термометра и служит одновременно и индикатором, и предохранителем. Ток, протекающий через эту лампочку, должен быть в 1,5 раза больше тока, потребляемого нагревателем, который работает от сети переменного тока напряжением 220 В. Если это условие не соблюдается, то лампочка перегорает. Падение напряжения на лампочке при эксплуатации термометра не превышает 3,5 В.

При изготовлении терморегулятора с двумя термодатчиками использованы следующие комплектующие элементы общего назначения: транзистор *VT1* типа КТ315Б; тиристор *VS1* типа КУ208Г; ИМС *DA1* типа К176ЛА7; конденсаторы *C1* типа К50-6-50В-100 мкФ, *C2* — К50-6-16В-500 мкФ; резисторы *R1* типа *C5*-35В-7,5Вт-22 кОм, *R2* — СП3-4М-0,25Вт-А-15 кОм, *R3* — ВСа-0,25-22 кОм, *R4* — КМТ-4-15 кОм, *R5* — СП3-4М-0,25Вт-А-15 кОм, *R6* — ВСа-0,25-22 кОм, *R7* — КМТ-4-

15 кОм, *R8* — ВСа-0,25-10 кОм, *R9* — ВСа-0,25-1,5 кОм, *R10* — ТЭН; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д233Б; стабилитрон *VD5* типа Д814Б; индикаторная лампочка *H1* типа МН-6,3В-0,22 А; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2* и *X3* типа КМЗ-1 приборные.

При изготовлении терморегулятора можно произвести замену комплектующих ЭРЭ, которые не повлияют на основные электрические параметры и эксплуатационные характеристики. Например, выпрямительные диоды типа Д233Б можно заменить на диодную сборку типа КЦ405А или диоды типа КД226Г; резисторы типа ВСа — на МЛТ, УЛИ, МТ, С2-14; конденсаторы типа К50-6 — на К50-3, К50-16, К50-20; тиристор типа КУ208Г — на КУ201Л, КУ218Г, КУ202М; стабилитрон типа Д814Б — на Д814А.

Регулировка устройства производится по контрольным точкам с точно установленной температурой. Среда, в которой заведомо известна температура, может быть выбрана для помещения в нее сначала одного датчика, а затем второго. Движок соответствующего переменного резистора *R2* или *R5* устанавливают в такое положение, когда даже незначительное изменение температуры приводит к срабатыванию устройства. При повышении температуры напряжение, подаваемое на ТЭН, должно отключаться, а при соответствующем понижении — включаться.

Конструкция терморегулятора произвольная, может быть выполнена в БНК или в традиционной форме ИП. Термодатчики изготавливаются в конструкциях, соответствующих назначению самого прибора, и полностью зависят от места установки их в бытовых изделиях и условий эксплуатации. Термодатчики соединяются с прибором с помощью экранированного двухпроводного кабеля с двойной изоляцией. *При эксплуатации устройства необходимо соблюдать правила электробезопасности.*

Техническая характеристика терморегулятора с двумя термодатчиками

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети, при которых обеспечивается устойчивая эксплуатация терморегулятора, В . . . . . 190—240
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц . . . . . 49,5—50,5

Номинальное напряжение питания ТЭН, В 220
Пределы измерения и регулирования температуры в термостатах, °С . . . . . —25...+100
Точность установки срабатывания терморегулятора, °С 0,2
Оптимальная температура терморегулирования двумя термодатчиками, °С 0
Помехозащищенность терморегулятора при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее 120
Сопротивление изоляции токоведущих проводников между собой и корпусом, МОм 20
Кпд, %, не менее 95

Электронный термометр бытового назначения на трех микросхемах

На рис. 4.7 приведена принципиальная электрическая схема бытового электронного термометра с прямым отсчетом по показаниям стрелочного ИП *PA1*. В основу принципа действия термометра заложен эффект изменения падения прямого напряжения в зависимости от температуры на выпрямительных диодах, который носит линейный характер. Точно такой же эффект возникает на переходах между эмиттерной и базовой областями транзисторов, что позволяет вместо диода использовать в качестве температурного датчика кремниевый транзистор. Если взять обыкновенный диод и пропустить через него небольшой постоянный ток, то на нем можно обнаружить небольшое падение напряжения. Если диод немного нагреть, то это напряжение понизится.

В бытовых условиях чаще всего используются ртутные и реже биметаллические термометры, которые по своим характеристикам уступают электронным термометрам, в частности по точности измерения. Электронные термометры имеют широкий диапазон температур, повышенную чувствительность, широкую область применения, легко градуируются. Например, рассматриваемый термометр можно использовать для измерения температуры жидкостей и растворов, внутри холодильников, духовок, теплиц и парников, для определения относительной влажности воздуха, прогнозирования весенних заморозков и т. д. Выходной сигнал электронного термометра можно использовать в различных бытовых системах управления.

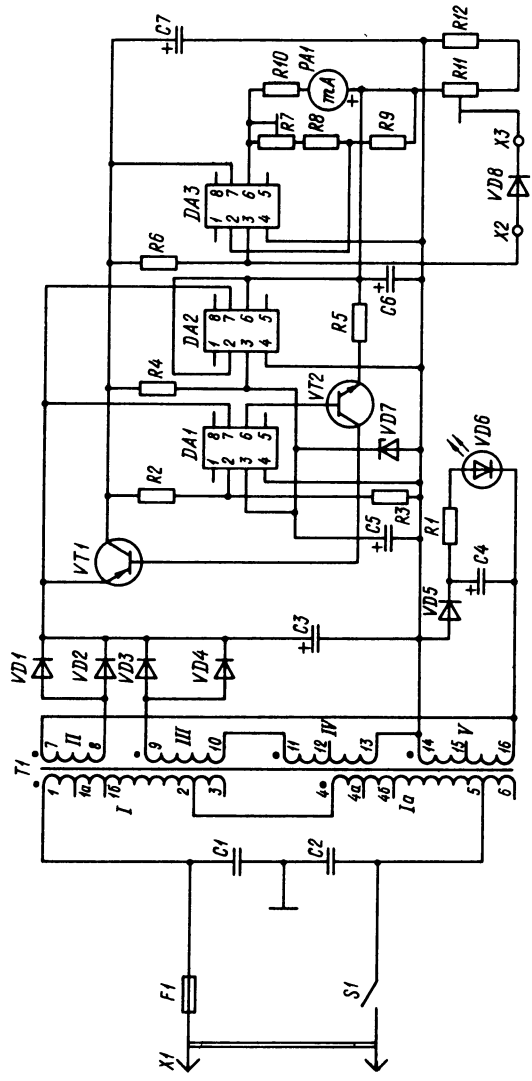


Рис. 4.7. Схема электронного термометра бытового назначения на трех ИМС.

Работает электронный термометр от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, а примененный в нем сетевой трансформатор питания *T1* позволяет подключать его и к напряжению 127 В.

Рассматриваемое устройство сконструировано таким образом, что может быть использовано также для электропитания различных радиолюбительских конструкций. На выходе выпрямителя относительно общего вывода действует напряжение постоянного тока 15 В, а на выходе стабилизатора — 5,6 В. От него можно также питать портативную приемопередающую аппаратуру с выходной мощностью до 75 Вт.

Как следует из принципиальной электрической схемы, электронный термометр включает в свой состав входные и выходные цепи, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, источник опорного стабилизированного напряжения, схему сравнения, датчик температуры и ИП.

Подключается устройство к сети переменного тока с помощью электрического соединителя *X1* и стандартной штепсельной розетки. Включается и выключается термометр кнопочным переключателем *S1*. На входе устройства установлен емкостный фильтр, защищающий от помех, которые проникают в сеть питания. На выходной вторичной обмотке трансформатора собран световой индикатор на светодиоде *VD6*, который загорается при включении термометра в сеть. Яркость свечения светодиода регулируется подбором сопротивления резистора *R1*. Плавкий предохранитель *F1* защищает входные цепи термометра от коротких замыканий и перегрузок.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа ШЛ унифицированной конструкции с одной катушкой, на которую намотано шесть обмоток провода марки ПЭВ-2. К сети переменного тока напряжением 220 В трансформатор подключается в соответствии со схемой. Для подключения к сети с напряжением 127 В необходимо соединить между собой выводы *1* и *4*, *3* и *6*, а напряжение питания подать на выводы *1* и *3*. На вторичных обмотках трансформатора действует переменное напряжение следующих значений: на выводах *7* и *8* — 6,3 В, на выводах *9* и *10* — 6,3 В, на выводах *11* и *12* (*13*) — 5,0 В (6,3 В), на выводах *14* и *15* (*16*) — 5,0 В (6,3 В). Номинальный ток, действующий на вторичных обмотках, может достигать 6,1 А при полной нагрузке.

Обмотки с выводами *7* и *8*, соединенные последовательно обмотки *9* и *10*, *11* и *13*, *14* и *16* сетевого понижающего трансформатора *T1* и четыре диода *VD1—VD4* образуют двухполупериодный выпрямитель напряжения. Для уменьшения внутреннего сопротивления выпрямителя диоды *VD1* и *VD2*, *VD3* и *VD4* включены параллельно. Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения на выходе включен оксидный конденсатор *C3* большой емкости. Однополупериодный выпрямитель, собранный на диоде *VD5* и конденсаторе *C4* и подключенный к выводам *14* и *16* трансформатора, предназначен для питания индикатора, показывающего подключение термометра к сети.

Для устойчивой работы термометра требуется точный источник опорного напряжения, который строится, как правило, на операционных усилителях серии К140 (они делают схему наиболее простой). Микросхемы *DA1* и *DA2* обеспечивают создание стабилизированного напряжения. Опорное напряжение, которое вырабатывается стабилитроном *VD7*, подается на ИМС *DA2* и равно 5,6 В. Микросхема *DA2* включена таким образом, что вырабатываемые напряжения +5,6 В и удвоенное напряжение +11,2 В сравниваются микросхемой *DA1* и управляют транзистором *VT1*.

Активным чувствительным элементом электронного термометра в данном случае является диод *VD8*, который соединяется с прибором экранированным кабелем с помощью соединителей *X2* и *X3*. Электропитание на термодатчик поступает через резистор *R6*, он входит в делитель напряжения и включен последовательно с резисторами *R11* и *R12*. Переменный подстроечный резистор *R11* служит для смещения стабилизированного опорного напряжения не более чем на 1 В и обеспечивает установку нуля схемы. В качестве инвертора — устройства, преобразующего сигнал низкого уровня на входе в сигнал высокого уровня на выходе и наоборот, применена ИМС *DA3*. Переменный резистор *R7* регулирует усиление постоянного тока на инвертирующем усилителе *DA3*. Резистор *R10* служит для обеспечения измерения напряжения в пределах от 0 до 1 В.

При изготовлении электронного термометра использованы следующие комплектующие ЭРЭ: сетевой понижающий трансформатор *T1* типа ТН61-127/220-50 или самодельной конструкции по данным, приведенным в табл. 4.6; транзисторы *VT1* типа КТ3107Б, *VT2* типа КТ3102Д; ИМС *DA1* типа К140УД7, *DA2* типа К140УД7, *DA3* — К140УД7; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД204В, *VD5* типа КД103А, *VD8* —

КД521А; стабилитрон *VD7* типа КС456А; светодиод *VD6* типа АЛ307Б; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-500В-0,05 мкФ, *C2* — МБМ-II-500В-0,05 мкФ, *C3* — К50-6-25В-500 мкФ, *C4* — К50-6-16В-10 мкФ, *C5* — К50-6-25В-10 мкФ, *C6* — К50-6-25В-100 мкФ, *C7* — К50-6-25В-100 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,25-680 Ом, *R2* — МЛТ-0,25-10 кОм, *R3* — МЛТ-0,25-10 кОм, *R4* — МЛТ-0,25-2,7 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-4,7 кОм, *R6* — МЛТ-0,25-10 кОм, *R7* — СП3-38-0,125Вт-А-220 кОм, *R8* — МЛТ-0,25-2,2 кОм, *R9* — МЛТ-0,25-3,3 кОм, *R10* — МЛТ-0,25-820 кОм, *R11* — СП3-38-0,125Вт-1 кОм, *R12* — МЛТ-0,25-2,2 кОм; ИП *PA1* типа М4222; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,5 А с держателем; переключатель *S1* типа П2К или П1Т-1-1; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2* и *X3* типа КМЗ-1 приборные на одно соединение.

Таблица 4.6. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания, примененного в электронном термометре бытового назначения на трех интегральных схемах

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой	ШЛ25×25; 3312; 0,35; витой ленточный	I	1—2	ПЭВ-2; 0,21	1420	48
		Ia	4—5	ПЭВ-2; 0,21	1420	48
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,21	1 слой	—
		II	11—12	ПЭВ-2; 0,51	90	0,2
			12—13	ПЭВ-2; 0,51	90	0,2
		III	14—16	ПЭВ-2; 0,51	180	0,35
			14—15	ПЭВ-2; 0,51	80	0,1

При сборке и монтаже могут быть применены другие комплектующие ЭРЭ, не ухудшающие основные электрические характеристики электронного термометра. Резисторы типа МЛТ можно заменить на резисторы типов ВС, ВСа, МТ, ОМЛТ, С1-4, резисторы типа С3-38 — на СП3-26, СП3-29М, СП5-16ВА; конденсаторы типа К50-6 — на К50-3, К50-12, К50-16, К50-20, конденсаторы типа МБМ — на К40У-9, К40У-2, К40П-2, К75-12; диоды типа КД204В — на Д105, Д105А, Д223, Д237А, КД202А, Д305; транзистор КТ3107Б — на КТ3109В, транзистор типа КТ3102Д — на КТ3102А, Б; ИП *PA1* типа М4222 — на миллиамперметры типов М494, М906, М24, М1792.

Регулировка электронного термометра заключается в проверке работоспособности отдельных узлов и блоков

и градуировке шкалы ИП. Как правило, шкалы таких приборов градуируются на пределы измерений от 0 до 100 или 125 °С. Перед тем как приступить к градуировке шкалы, необходимо изготовить конструкцию термодатчика, которая должна соответствовать назначению термометра. Для градуировки шкалы в пределах от 0 до 100 °С надо иметь термостат, позволяющий регулировать температуру в широких пределах и точно фиксировать ее по отдельным точкам. Сначала термодатчик помещается в среду с температурой 0 °С, и переменным резистором *R11* стрелку прибора устанавливают на начало отсчета шкалы. Затем выбирается промежуточная температура, например 30 °С, и на шкале прибора фиксируется это положение. Далее температура внутри термостата поднимается до 100 °С, и на шкале ИП *PA1* фиксируется положение стрелки соответствующей отметкой.

Для уменьшения погрешностей в показаниях электронного термометра градуировку шкалы прибора повторяют несколько раз.

Техническая характеристика электронного термометра бытового назначения на трех интегральных микросхемах

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети, при которых обеспечивается нормальная работа электронного термометра, В ..... 180—240
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц ..... 49—51
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 10
Напряжение автономного источника питания постоянного тока, В ..... 12—16
Пределы измерения температуры, °С ..... 0—100
Погрешность измерения температуры, °С, не более .. 2
Максимальная мощность устройства при питании дополнительных РЭУ и приборов, Вт 100
Ток, потребляемый электронным термометром в режиме измерения температуры, мА, не более .. 10
Напряжение на выходе выпрямителя, В 15
Напряжение на плюсовом входе ИП *PA1*, В 5,6
Рабочая температура датчика, °С ..... —60...+125
Общая емкость датчика, пФ 4
Максимально допустимый постоянный прямой ток датчика, мА 50

Помехозащищенность термометра при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 100
Сопротивление изоляции токоведущих проводников между собой и корпусом прибора, МОм, не менее . 15—20
Срок службы электронного термометра по ориентировочным расчетам, ч, не менее 10 000
Вероятность безотказной работы термометра при $\beta = 0{,}9$ 0,95
Кпд, %, не менее 92

Термостат для балкона городской квартиры

Развитие садоводства и огородничества в последние годы поставило перед горожанами серьезную проблему хранения сельскохозяйственной продукции в зимнее время в городских условиях. Частично эта проблема может быть решена за счет оборудования на балконах малогабаритных овощехранилищ, оснащенных средствами электронной автоматики для поддержания стабильной, заранее заданной температуры. Сегодня известно много электронных устройств для поддержания температуры. Одни автоматические устройства очень сложны в изготовлении и эксплуатации, содержат много остродефицитных комплектующих элементов, другие небезопасны в работе с точки зрения правил пожаро- и электробезопасности.

На рис. 4.8 приведена принципиальная электрическая схема автоматического терморегулятора, устанавливаемого в термостат для хранения овощей на балконе городской квартиры. Объем термостата определяется как размерами площади, отведенной под него, так и мощностью нагревателей, примененных в терморегуляторе. Рекомендуемой нагрузкой в большинстве случаев могут быть обычные лампы накаливания, установленные в термостате. Практически две лампы накаливания мощностью по 100 Вт каждая обеспечивают поддержание температуры внутри хранилища объемом до 1 $м^3$.

В качестве термодатчиков в устройстве использованы четыре терморезистора, установленные по углам ящика овощехранилища и включенные последовательно в цепь управления. Решения подобного рода хорошо известны и достаточно полно описаны в технической литературе, публикации о подобных автоматических устройствах часто встречаются в различных журналах и брошюрах, но необходимо заметить, что большинство этих устройств бывает трудно повторить начинающим радиолюбителям.

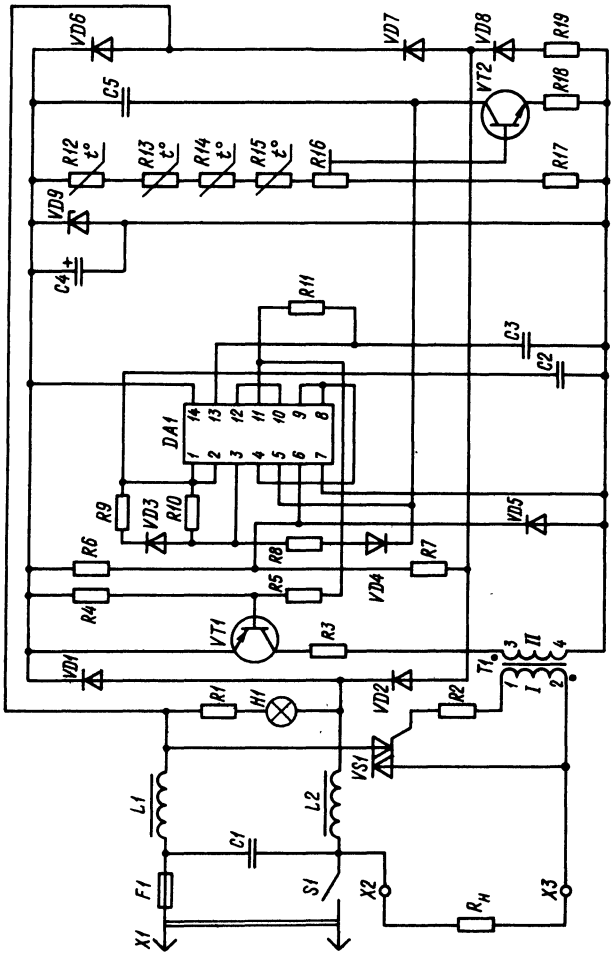


Рис. 4.8. Схема электронного управления термостатом для балкона городской квартиры.

Рассматриваемое устройство может быть изготовлено в домашней мастерской, оснащенной простыми ИП.

Схема электронного термометра, электронного терморегулятора и исполнительного устройства включает в свой состав следующие узлы, блоки, каскады и сборочные единицы: входные цепи, индуктивно-емкостный фильтр, индикатор, параметрический стабилизатор напряжения, ГИ, узел управления симистором, термодатчики и выходные цепи.

Работает электронный термометр и ТЭН термостата от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Подключается устройство к сети питания с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка» и розетки. Включение и выключение автомата и ТЭН осуществляется переключателем *S1*, контакты которого должны коммутировать ток, превышающий ток нагрузки в 1,3—1,4 раза. На входе устройства установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий цепи электронной схемы от перегрузок и коротких замыканий, которые могут возникнуть при ошибках в монтаже. Поскольку при работе симистора и импульсном управлении ТЭН возникают радиопомехи, в устройстве установлен фильтр, собранный на двух дросселях *L1*, *L2*, конденсаторе *C2* и предотвращающий проникновение помех в сеть питания переменного тока. Индикаторная лампочка *H1* тлеющего разряда загорается при включении устройства в сеть и постоянно светится при его работе.

В термостате, установленном на балконе, при наружном воздухе до —30 °С поддерживается температура, например 3 °С, с точностью ±0,6 °С. Работает устройство в автоматическом режиме по принципу непрерывного регулирования температуры. К нагревательным элементам или лампам накаливания подается напряжение, пропорциональное разности значений температуры, измеряемой датчиками в термостате и заданной стабилизатором. Принцип управления нагревателями основан на физических свойствах основных элементов электрической схемы — терморезисторов, симистора и микросхемы *DA1*. Включение и выключение ТЭН происходит в моменты, когда значение сетевого напряжения переходит через нуль синусоиды переменного тока.

Напомним, что терморезистор — это термочувствительный резистор, сопротивление которого значительно изменяется с переменой температуры окружающей сре-

ды, а симистор — это симметричный тиристор, который является эквивалентом встречно-параллельного соединениях двух тиристоров. Симистор способен пропускать ток в открытом состоянии как в прямом, так и в обратном направлениях. Поэтому регулируемая мощность ТЭН может изменяться от 0 до 100%.

Электропитание электронной части устройства осуществляется от БП, собранного на выпрямительных диодах *VD1*, *VD2*, *VD6*, *VD7*, *VD8*, резисторе *R19*, стабилитроне *VD9* и конденсаторе *C4*. Выпрямитель БП собран на первых четырех диодах и изготовлен по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, которая характеризуется повышенной частотой пульсации выпрямленного напряжения, пониженным обратным напряжением на комплекте диодов и возможностью работы без сетевого трансформатора. Параметрический стабилизатор через балластный резистор *R19* включен в минусовую цепь выпрямителя, что позволяет формировать синхронизирующие положительные импульсы выпрямленного напряжения относительно минусового проводника питания.

ИМС *DA1* вместе с другими элементами выполняет функции ведущего генератора напряжения, одновибратора, стробируемого ГИ и инвертора.

После включения устройства в сеть питания начинает заряжаться конденсатор *C5* через транзистор *VT2*, который вместе с конденсатором *C4* и резистором *R18* работает как генератор тока. Часть ИМС (выводы *1*—*3*) образует триггер Шмитта, который вместе с конденсатором *C2*, резисторами *R9*, *R10* и диодом *VD3* образует основной вибратор. Триггер Шмитта является переключающим устройством, оно сколь угодно долго сохраняет одно из двух своих состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключается по сигналу извне из одного состояния в другое. После включения питания триггер начинает вырабатывать короткие импульсы тока, на его выходе (вывод *3*) появляется высокий уровень логической единицы. Период повторения импульсов обеспечивается постоянной времени (*C2*, *R10*), а длительность импульсов зависит от номиналов *C2*, *R9*.

После того как на выходе *3* появится высокий уровень логической единицы, через резистор *R8* и диод *VD4* разряжается конденсатор *C5* и напряжение подается на вход триггера (вывод *5*), работающего как электронный ключ. Через триггер (выводы *4*—*6*) импульсы положительной

полярности с частотой 100 Гц проходят до тех пор, пока времязадающий конденсатор *C5* вновь не зарядится через транзистор *VT2* до напряжения закрывания этого триггера.

Включенные последовательно терморезисторы *R12—R16* управляют током, проходящим через транзистор *VT2*. При изменении температуры в термостате суммарное сопротивление терморезисторов или уменьшается при увеличении температуры, или увеличивается при уменьшении температуры, соответственно уменьшается или увеличивается ток транзистора *VT2*. Эти изменения влияют на время зарядки конденсатора *C5*. При уменьшении температуры внутри овощехранилища уменьшается и время зарядки конденсатора *C5*. В результате возрастает время, в течение которого напряжение на коллекторе транзистора *VT2* уменьшается до напряжения закрывания этого триггера.

Следует отметить, что при уменьшении температуры увеличивается число импульсов, прошедших через триггер с его входа *6* на выход *4*, и соответственно при повышении температуры число импульсов уменьшается. Импульсы со второго триггера поступают на третий триггер (выводы *8—10*), включенный как инвертор — прибор, преобразующий сигнал низкого уровня на входе в сигнал высокого уровня на выходе (выводы *8*, *9* и *10* соответственно), и далее эти импульсы поступают на четвертый триггер (выводы *11—13*). Последний триггер, как было указано выше, вместе с резистором *R11* и конденсатором *C3* образует ГИ с частотой до 10 000 Гц отрицательной полярности.

Эти импульсы, усиленные по току транзистором *VT1*, поступают на импульсный трансформатор *T1* и далее через резистор *R2* — на управляющий электрод тиристора *VS1*, открывая его и тем самым включая нагрузку $R_н$.

При сборке термостата важное значение имеет правильное изготовление ящика-контейнера и расположение в нем датчиков температуры и нагревателей. Сам ящик должен иметь надежную теплоизоляцию дна, стенок и крышки. Для средней полосы России, с умеренно холодным климатом, где минимальная температура воздуха может понижаться до —35...40 °С, рекомендуется изготавливать стенки термостата толщиной не менее 120 мм.

При сборке и монтаже электронной части термостата использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ361Б, *VT2* типа КТ315Б; ИМС *DA1* типа 564ТЛ1; выпрямительные диоды *VD1* типа Д237А, *VD2* — Д237А, *VD3* — КД102Б, *VD4* — КД102Б, *VD5* — КД205Д, *VD6* — Д237А, *VD7* — КД237А, *VD8* — КД102Б; стабилитрон *VD9* типа Д814Д; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-600В-0,01 мкФ, *C2* — К73-11-63В-4,7 мкФ, *C3* — К10-7В-50В-М1500-910 пФ, *C4* — К50-3-16В-200 мкФ, *C5* — К31П-5-100В-0,5 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-270 кОм, *R2* — ВСа-0,25-15 Ом, *R3* — ВСа-0,25-240 Ом, *R4* — ВСа-0,25-5,6 кОм, *R5* — ВСа-0,25-12 кОм, *R6* — ВСа-0,25-300 кОм, *R7* — ВСа-0,25-2 МОм, *R8* — ВСа-0,25-2 кОм, *R9* — ВСа-0,25-12 кОм, *R10* — ВСа-0,25-2 МОм, *R11* — ВСа-0,25-1 МОм, *R12* — ММТ-1-15 кОм, *R13* — ММТ-1-15 кОм, *R14* — ММТ-1-15 кОм, *R15* — ММТ-1-15 кОм, *R16* — СП3-4М-0,25Вт-А-2,2 кОм, *R17* — ВСа-0,25-3 кОм, *R19* — ВСа-2,00-43 кОм, $R_н$ — сопротивление нагрузки (ТЭН или лампы накаливания до 100 Вт); импульсный трансформатор *T1* типа ТИМ; дроссели фильтра *L1*, *L2* самодельной конструкции; индикаторная лампочка *H1* тлеющего разряда типа ТН-0,2; тиристор *VS1* типа КУ208Г; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* типа КМЗ-1 приборные; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,5 А; переключатель *S1* типа П2К или П1Т-1-1.

Импульсный трансформатор *T1* изготавливается на тороидальном магнитопроводе типа К10×6×4 из феррита марки 2000НМ. Первичная и вторичная обмотки трансформатора содержат по 150 витков провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм.

Дроссели фильтра изготовлены на броневых магнитопроводах типа Б26 из феррита марки М2000НМ. Обмотка дросселя содержит 110 витков провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм. Оба дросселя имеют одинаковую конструкцию и могут быть изготовлены на круглых ферритовых стержнях диаметром 8 мм и длиной 30 мм, можно применить феррит марки М400НН.

Все ЭРЭ монтируются на платах, изготовленных из фольгированного стеклотекстолита. Симистор располагается на радиаторе охлаждения, активная площадь охлаждения которого должна быть не менее 80 $см^2$. Монтажную плату устанавливают в корпусе подходящих размеров по образцам современных приборов.

Для налаживания и регулировки устройства необходимо иметь образцовый термометр, помещенный в условия, в которых можно создать температуру такую же, как в термостате, и регулировать ее.

При изготовлении электронной части термостата в домашней мастерской, а также при настройке и регулировке в схему могут быть внесены изменения и произведена замена некоторых комплектующих элементов. Симистор типа КУ208Г можно заменить на симисторы типов 2У208Г,

КУ208В, 2У208В; транзистор типа КТ315Б — на КТ3102Б, транзистор типа КТ361А — на КТ361Б, КТ361В, КТ361Г; резисторы типа ВСа — на МЛТ, МТ, ОМЛТ, УЛИ, С1-4; конденсатор типа МБМ — на МБГО, К40У-9, МБГЧ-1, конденсатор типа К73-11 — на К73-17, К73-16, конденсатор типа К10-7В — на К10-17, К10-23, конденсатор типа К50-3 — на К50-6, К50-12, К50-16; диоды типа Д237А — на Д226А, КД109Б, Д226, КД205В, КД102Б; микросхему типа 564ТЛ1 — на К561ТЛ1.

Регулировка температуры внутри овощехранилища осуществляется автоматически, а установка заданной температуры — резистором *R16*.

Техническая характеристика термостата для городской квартиры

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В ..... 180—240
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц ..... 49,5—50,5
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более 10
Пределы установки температуры внутри овощехранилища зимой, °С ..... 0...+10
Пределы сохранения заданной температуры при изменении наружной температуры воздуха от 0 до —35 °С, °С ..... ±1
Максимальная мощность нагревателя, Вт 200
Напряжение на выходе выпрямителя, В 15
Максимально допустимое импульсное напряжение на выходе трансформатора *Т1*, В 10
Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии тиристора, А 5
Максимально допустимое постоянное напряжение в закрытом состоянии тиристора, В ..... 300—400
Сопротивление изоляции токоведущих проводов относительно металлических частей термостата, МОм, не менее ..... 20—30
Помехозащищенность термостата при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее ... 100
Срок службы электронной части термостата, ч, не менее 5000
Срок службы ТЭН, ч ..... по ТУ
Вероятность безотказной работы термостата при β=0,8, не менее 0,96
Ток, потребляемый устройством при отключенной нагрузке, мА, не более 15
Кпд, %, не менее 92

Терморегулятор малой мощности помехозащищенный

На рис. 4.9 приведена принципиальная электрическая схема устройства, включаемого периодически, с определенной выдержкой времени, и регулируемого электронной схемой управления. Работает устройство в автоматическом режиме от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Нагрузка включается в разрыв сетевого провода и питается после срабатывания автомата одним полупериодом сетевого напряжения. Если в качестве нагрузки включить лампы накаливания, то они будут светиться почти вполнакала. Такое автоматическое устройство удобно включать в качестве ночника или множества электронных и электротехнических устройств, работающих на пониженном напряжении.

В положении переключателей и элементов, указанных на схеме, автомат обесточен и находится в нерабочем режиме. После замыкания контактов переключателя *S1* напряжение переменного тока подается на элементы схемы и загорается индикаторная лампа *H2* тлеющего разряда. Протекающий через лампу *H2* и ограничительные резисторы ток суммируется и создает на резисторе *R6* делителя напряжения, собранного на резисторах *R5* и *R6*, небольшое падение напряжения, которое не изменяет общего состояния схемы устройства. В это время транзистор *VT2* остается открытым. Но схема собрана таким образом, что открытое состояние сохраняется только в отрицательные полупериоды напряжения сети.

После нажатия на кнопку *S2* и замыкания ее контактов ток, проходящий через делитель напряжения, возрастает до значений открывания стабилитрона *VD2* и через выпрямительный диод *VD5* начнет заряжаться электролитический конденсатор *C2* до напряжения стабилитрона *VD4*. Вслед за этим полевой транзистор закроется, а транзистор *VT1* и тиристор *VS1* откроются. Напряжение поступит на сопротивление нагрузки, условно обозначенной резистором $R_н$. Работает это устройство как обычное реле времени, продолжительность действия которого зависит от емкости конденсатора *C2*, сопротивления резисторов, включенных в цепях транзисторов, и в первую очередь сопротивления резистора *R7*.

После включения нагрузки, а практически почти после отпускания кнопки переключателя *S2* и размыка-

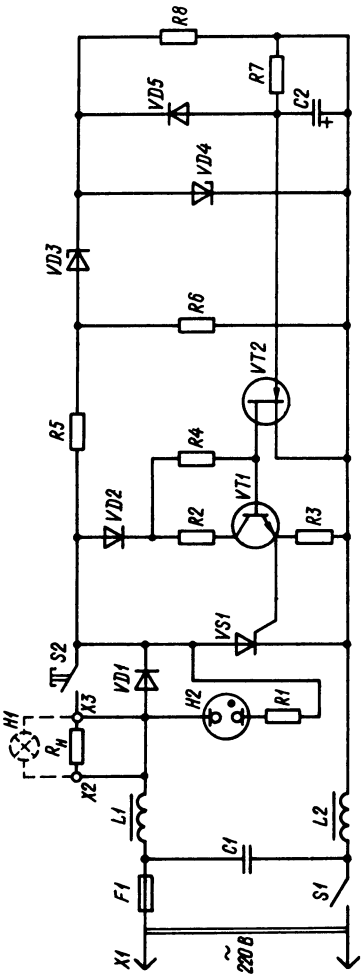


Рис. 4.9. Схема терморегулятора малой мощности помехозащищенного.

ния его контактов начинается разрядка конденсатора *C2*, во время которой поддерживается рабочий режим подачи напряжения в нагрузку. Когда конденсатор *C2* разрядится до порога срабатывания, транзистор *VT2* откроется, а транзистор *VT1* и тиристор *VS1* закроются, и устройство возвратится в первоначальное состояние, нагрузка обесточится и останется светиться только сигнальная лампочка.

Для увеличения продолжительности работы реле времени можно снова нажать кнопку *S2*, так как работа реле начинается с этого момента.

Поскольку при работе тиристорного терморегулятора возникают радиопомехи, в устройстве установлен фильтр *C1*, *L1*, *L2*, предотвращающий проникновение помех в сеть питания переменного тока.

При изготовлении устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ940А, *VT2* — КП301Г; стабилитроны *VD3* типа Д814Б, *VD4* — Д814Б; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105А, *VD2* — КД105А, *VD5* — КД105А; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-750В-0,01 мкФ, *C2* — К50-3-20В-50 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-470 кОм, *R2* — ВСа-2-1,1 кОм, *R3* — ВСа-0,5-1 кОм, *R4* — ВСа-0,5-62 кОм, *R5* — ВСа-0,5-5,1 кОм, *R6* — ВСа-0,5-5,1 кОм, *R7* — ВСа-0,5-10 МОм, *R8* — ВСа-0,5-15 кОм; тиристор *VS1* типа КУ202Н; лампа накаливания *H1* мощностью 100 Вт на напряжение не менее 110 В, индикаторная лампочка *H2* типа ТН-0,2-1; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — КМ1-1; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,5 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* типа КМЗ-1 приборные; дроссели *L1* и *L2* самодельные.

Дроссели фильтра *L1* и *L2* изготавливаются на броневых ферритовых сердечниках типа Б26 марки М2000НМ и содержат каждый по 110 витков провода марки ПЭЛШО или ПЭВ-1 диаметром 0,31 мм. Изготовить дроссели можно на ферритовых стержнях марки М400НН диаметром 8—10 мм, длиной 25—30 мм.

Для увеличения мощности устройства, а также при сборке и монтаже можно использовать другие комплектующие ЭРЭ. Например, резисторы типа ВСа можно заменить на резисторы типов МЛТ, МТ, УЛИ, С1-4, С2-8, ВС; конденсатор типа К50-3 — на К50-6, К50-12, К50-16, конденсатор МБМ-II — на К40У-9-600В, К40У-2-500В, К75-12-630В; тиристор типа КУ202Н — на КУ208В; стабилитроны типа Д814Б — на два последовательно включенных стабилитрона типов Д814А, Д818А, Д818Б, Д810А, Д808, Д809; транзистор типа КП301Г — на КП303А, КП305А, транзистор типа КТ940А — на КТ940Б, КТ840А, КТ834А.

Техническая характеристика терморегулятора малой мощности помехозащищенного

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	187—280
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	12
Максимальная мощность нагрузки, Вт	300
Максимальный ток нагрузки, А	10
Продолжительность выдержки реле времени при изменении номиналов ЭРЭ в пределах, указанных в тексте, мин	15
Сопротивление изоляции токоведущих проводников относительно друг друга и корпуса, МОм, не менее	20
Напряжение питания нагрузки при изменении напряжения сети, В	80—140
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	120
Срок службы, ч, не менее	5000
Вероятность безотказной работы, не менее	0,9
Кпд, %, не менее	90

4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, ТАЙМЕРЫ И ТАЙМЕРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Сегодня очень часто применяются временные таймерные переключатели с периодом переключения исполнительных устройств от нескольких секунд до нескольких часов. Электронные реле времени и большинство таймерных переключателей относятся к автоматическим устройствам, которые позволяют осуществлять технологические операции управления какими-либо объектами без вмешательства человека. Рассматриваемые автоматические устройства в общем случае состоят из следующих основных элементов:

источников вторичного электропитания, которые подключаются к источникам первичного электропитания, преобразуют их переменное или постоянное напряжение в ряд выходных напряжений различных номиналов как постоянного, так и переменного тока, с характеристиками, обеспечивающими нормальную работу устройства в заданных режимах;

электронных или электромеханических датчиков — чувствительных элементов, воспринимающих измеряемые величины и преобразующих их в электрический сигнал;

нормирующих устройств, преобразующих сигналы датчиков в унифицированные выходные сигналы требуемой величины и формы (прямоугольную или синусоидальную);

устройств выработки опорного напряжения — элементов, вырабатывающих управляющий электрический сигнал;

УС — элемента, в котором происходит сравнение сигналов от датчиков и программных устройств, где вырабатываются опорные напряжения;

усилителей мощности, позволяющих усилить сигнал на выходе до уровня, необходимого для приведения в действие исполнительного механизма или исполнительного электронного устройства;

исполнительных устройств, в качестве которых могут быть использованы электромагнитные реле, герконы, клапаны, электродвигатели, осветительные приборы и т. п.

Совокупность этих электронных устройств вместе с объектом регулирования образует систему автоматического регулирования. Практический интерес представляет рассмотрение отдельных элементов системы. Из числа таймерных переключателей наиболее интересными являются те, в которых переключатель не потребляет ток в режиме холостого хода (в режиме ожидания) или в периоды времени между включением и автоматическим выключением устройства.

Переключатели с малым периодом выключения представляют собой, как правило, несложные электронные схемы, которые имеют в своем составе конденсаторы и резисторы, собранные по триггерной схеме. Электронные устройства с периодом переключения более пяти минут содержат различные генераторы и многокаскадные делители напряжения. Применяются как простые схемы, где используются *RC*-цепочки на электролитических конденсаторах, так и более сложные и точные, где применяются цифровые элементы. Из числа употребляющихся конденсаторов наиболее подходящими являются пленочные конденсаторы или конденсаторы с органическим диэлектриком (полистирольные

или поликарбонатные) средней и большой емкости. Необходимо заметить, что лучше пользоваться малогабаритными конденсаторами и переменными резисторами с большим сопротивлением.

В электронных переключающих устройствах целесообразно осуществлять зарядку конденсаторов постепенно, в течение длительного времени, это более рационально выполнять не с помощью переменных резисторов, а с помощью генераторов коротких импульсов, которые создаются на новых ИМС, выполненных по современной технологии. При изменении длительности выходных импульсов меняется общая скорость заряда конденсатора таким образом, что влияет на период переключения таймерного устройства. Создаваемый на этом принципе таймерный переключатель имеет повышенную надежность и обладает точными и воспроизводимыми характеристиками эксплуатации.

Таймерный переключатель на одной микросхеме

На рис. 4.10 приведена принципиальная электрическая схема таймерного переключателя, который может быть использован в различных радиолюбительских конструкциях, в том числе в сторожевых устройствах и осветительных приборах.

Устройство включает в свой состав ИМС, состоящую из четырех элементов с выводами *1, 2* и *3*; *4, 5* и *6*; *8, 9* и *10*; *11, 12* и *13*, которые можно обозначить как *DA1.1*, *DA1.2*, *DA1.3* и *DA1.4*. Элементы *DA1.1* и *DA1.2* микросхемы соединены между собой и образуют генератор автоколебаний с рабочей частотой 2 Гц.

При нажатии на кнопку и замыкании контактов переключателя *S1* конденсатор *C5* разряжается, чем обеспечивается запуск таймерного переключателя. В момент разрядки конденсатора *C5* на входах элемента *DA1.3* (выводы *8* и *9*) действует низкий уровень логического нуля, а на его выходе — высокий уровень логической единицы. При этом на входе первого элемента *DA1.1* (вывод *1*) устанавливается высокий уровень логической единицы и генератор возбуждается. Пока на выходе элемента *DA1.1* (вывод *3*) действует высокий уровень, через диод *VD6* протекает ток. Переменный подстроечный резистор

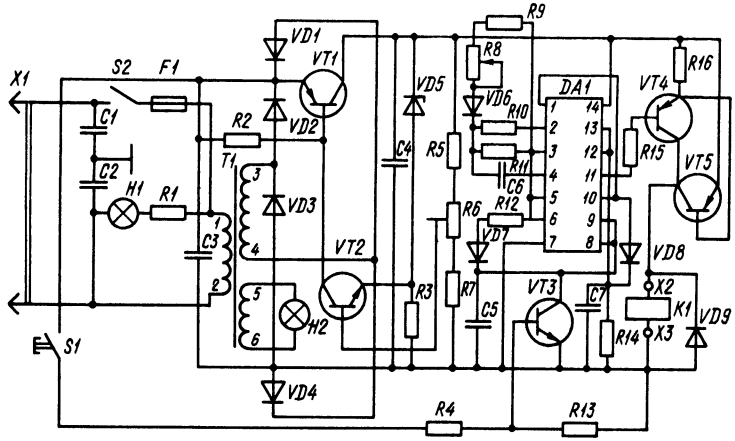


Рис. 4.10 Схема таймерного переключателя широкого применения, собранного на одной ИМС.

R8 обеспечивает управление напряжением, заряжающим конденсатор *C6*. Если на выходе элемента *DA1.1* (вывод *3*) появляется низкий уровень логического нуля, ток протекает только через резистор *R11*. Выходной сигнал представляет собой последовательность коротких положительных импульсов, длительность которых регулируется переменным резистором *R8*.

Резистор *R10*, подключенный к входу элемента *DA1.1* (вывод 2), лимитирует напряжение от конденсатора *C6*, ограничивая входной ток элемента *DA1.1*. Выпрямительный диод *VD6* обеспечивает развязку входной и выходной цепей первого элемента микросхемы. Положительные импульсы, проходящие через резистор *R12* и выпрямительный диод *VD7*, заряжают конденсатор *C5* до напряжения, при котором достигается порог срабатывания третьего элемента ИМС *DA1.3*. Вслед за этим элемент *DA1.3* изменяет свое состояние, и на его выходе появляется низкий уровень логического нуля, а на выходе первого элемента *DA1.1* продолжает оставаться высокий уровень логической единицы и заканчивается зарядка конденсатора *C5*. Четвертый элемент микросхемы *DA1.4* инвертирует и усиливает сигнал, поступающий на вход составного транзистора через резистор *R15*, который обеспечивает достаточное усиление

выходного сигнала по мощности для срабатывания электромагнитного реле *K1*. Выпрямительный диод *VD8*, установленный между выводами *10* и *12, 13*, конденсатор *C7* и резистор *R14* предназначены для устранения дребезга контактов реле *K1*, возникающего в момент прохождения через обмотку реле рабочего тока срабатывания. Транзистор *VT3*, включенный между конденсатором *C5* и контактами переключателя *S1*, предназначен для разрядки этого конденсатора и защиты от помех, возникающих в длинных проводниках.

Работает таймерный переключатель от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц или от автономного источника электропитания постоянного тока напряжением 9 В.

В состав устройства входят сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство, регулируемый параметрический стабилизатор напряжения, входные и выходные цепи.

Подключается устройство к сети переменного тока с помощью электрического соединителя *X1* и штепсельной розетки унифицированной конструкции. На входе устройства установлены плавкий предохранитель *F1*, защищающий первичные цепи от коротких замыканий и перегрузок; выключатель электропитания *S2*; емкостный фильтр, собранный на конденсаторах *C1* и *C2*, защищающий устройство от радиопомех, которые проникают в электросеть; индикаторная лампочка *H1* тлеющего разряда, загорающаяся сразу же после включения.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа ШЛ20×25 по данным, приведенным в табл. 4.7. Сетевой трансформатор обеспечивает расчетный уровень выпрямленного напряжения постоянного тока, гальваническую развязку вторичных цепей устройства от высокого напряжения первичной сети переменного тока и создает более безопасные условия эксплуатации при работе с пониженным напряжением на выходе.

Выпрямитель собран на четырех выпрямительных диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, которая характеризуется высокими электрическими параметрами по сравнению с другими схемами выпрямителей. Эта схема обеспечивает более высокий коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, пониженное обратное напряжение на выпрями-

Таблица 4.7. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания, примененного в таймерном переключателе на одной микросхеме

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой	ШЛ20×25 или УШ20×25; 3311; 0,35; витой ленточный или шихтованный	I	1—2	ПЭВ-1; 0,25	2100	82,5
		Экран	0	ПЭВ-1; 0,21	1 слой	—
		II	3—4	ПЭВ-1; 0,64	96	0,5
		III	5—6	ПЭВ-1; 0,31	60	0,2

тельных диодах и более полное использование габаритной мощности сетевого трансформатора. Работает выпрямитель на емкостный фильтр, собранный на конденсаторах *C4* и *C3* и сглаживающий пульсации постоянного тока.

При изготовлении таймерного переключателя использованы следующие покупные и самодельные комплектующие ЭРЭ: сетевой понижающий трансформатор питания *T1* типа ШЛ броневой конструкции; транзисторы *VT1* типа П213Б, *VT2* — МП37Б, *VT3* — КТ3102Д, *VT4* — КТ3107Б, *VT5* — КТ933Б; ИМС *DA1* типа К561ЛА7; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-500В-0,01 мкФ, *C2* — МБМ-II-500В-0,01 мкФ, *C3* — К50-3-15В-1000 мкФ, *C4* — К50-3-15В-470 мкФ, *C5* — К73-17-63В-1 мкФ, *C6* — К73-17-63В-1 мкФ, *C7* — К73-17-63В-1 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-200 кОм, *R2* — МЛТ-1-4,7 кОм, *R3* — МЛТ-1-360 Ом, *R4* — МЛТ-0,5-10 кОм, *R5* — МЛТ-0,5-390 Ом, *R6* — СП4-1а-0,5-А-1,5 кОм, *R7* — МЛТ-0,5-120 Ом, *R8* — СП4-1а-0,5-А-10 кОм, *R9* — МЛТ-0,5-3 кОм, *R10* — МЛТ-0,5-1 МОм, *R11* — МЛТ-0,25-330 кОм, *R12* — МЛТ-0,5-1 МОм, *R13* — МЛТ-0,5-10 кОм, *R14* — МЛТ-0,25-10 МОм, *R15* — МЛТ-0,5-10 кОм, *R16* — МЛТ-0,25-10 кОм; индикаторные лампочки *H1* типа ТН-0,2-1, *H2* — МН-6,3-0,22 А; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД202Р, *VD6* — КД521А, *VD7* — КД521А, *VD8* — КД521А, *VD9* — КД521А; стабилитрон *VD5* типа Д814А; реле электромагнитное *K1* типа РЭС-10; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* типа КМЗ-1 приборные; переключатели *S1* типа КМ-1-1, *S2* — П1Т-1-1; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,5 А.

Некоторые комплектующие ЭРЭ могут быть заменены в процессе сборки и монтажа устройства. Например, резисторы типа МЛТ можно заменить на резисто-

ры типов ВС, ВСа, МТ, УЛИ, ОМЛТ, С1-4; конденсаторы типа К50-3 — на К50-6, К50-12, К50-16, К50-20; выпрямительные диоды типа КД202Р — на КД210А, КД226Д, КД213А, Д242А, диоды типа КД521А — на КД205Д, Д229В, Д229Ж, КД204В; транзистор типа КТ933Б — на КТ644А; микросхему К561ЛА7 — на К564ЛА7.

Техническая характеристика таймерного переключателя на одной микросхеме

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, % ..... —10...+15
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, % ..... ±1
Напряжение питания автономного источника питания постоянного тока, В 12
Напряжение переменного тока на выводах сетевого трансформатора *Т1*, В:
3 и *4* 10
5 и *6* 6,3
Время задержки срабатывания переключателя, с, не менее 20
Рабочее напряжение срабатывания реле *К1*, В, не менее 6
Ток, потребляемый электронным переключателем в режиме холостого хода, мА, не более 0,05
Сопротивление изоляции токоведущих проводников, МОм, не менее 10
Помехозащищенность электронного переключателя при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее 80
Срок службы, ч, не менее 10 000
Вероятность безотказной работы электронного переключателя при $\beta = 0{,}9$ 0,92
Рабочая частота генератора автоколебаний, Гц 2
Максимальная выдержка времени срабатывания устройства до замыкания контактов электромагнитного реле, мин 30
Кпд, %, не менее 96
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С ..... —40...+40
относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не менее 92

Таймер с интегральным стабилизатором напряжения

На рис. 4.11 приведена принципиальная электрическая схема таймера-сигнализатора с питанием от интегрального стабилизатора напряжения, собранного на трех ИМС. Рассматриваемый таймер является прибором, который по истечении заданного промежутка времени сигнализирует о наступлении момента включения или выключения исполнительного устройства бытового или производственного назначения. Если вместо звукового сигнализатора *BA1* в схему включить, например, электромагнитное реле, то его контактами можно автоматически включать или выключать основные исполнительные механизмы и устройства. В данном случае кроме основного таймера это электронное устройство имеет на выходе схемы генератор звуковых частот, предназначенный для сигнализации о завершении времени работы таймера, а также второй таймер, необходимый для отсчета времени работы устройства.

В состав таймера входят цепи питания, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство, стабилизатор напряжения и два электронных таймера с генератором сигналов, а также выходные цепи.

Работает таймер-сигнализатор от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В частотой 50 Гц, а подключается к сети с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка». На входе установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий входные цепи таймера от коротких замыканий и перегрузок. Конденсатор *C1* включен в качестве фильтра, который защищает от помех, проникающих в электросеть. Включается и выключается таймер переключателем *S1*.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* унифицированной конструкции изготавливается промышленным способом на броневом магнитопроводе типа ШЛМ. Покупной трансформатор, примененный в таймере, характеризуется повышенными электрическими параметрами и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Сетевой трансформатор рассчитан на работу при температуре окружающей среды от —60 до 85 °С с учетом перегрева обмоток, относительной влажности воздуха при температуре 40 °С до 98%, атмосферном давлении от 53,3 до 120 кПа. Вместо унифицированного трансформатора можно применить самодельный,

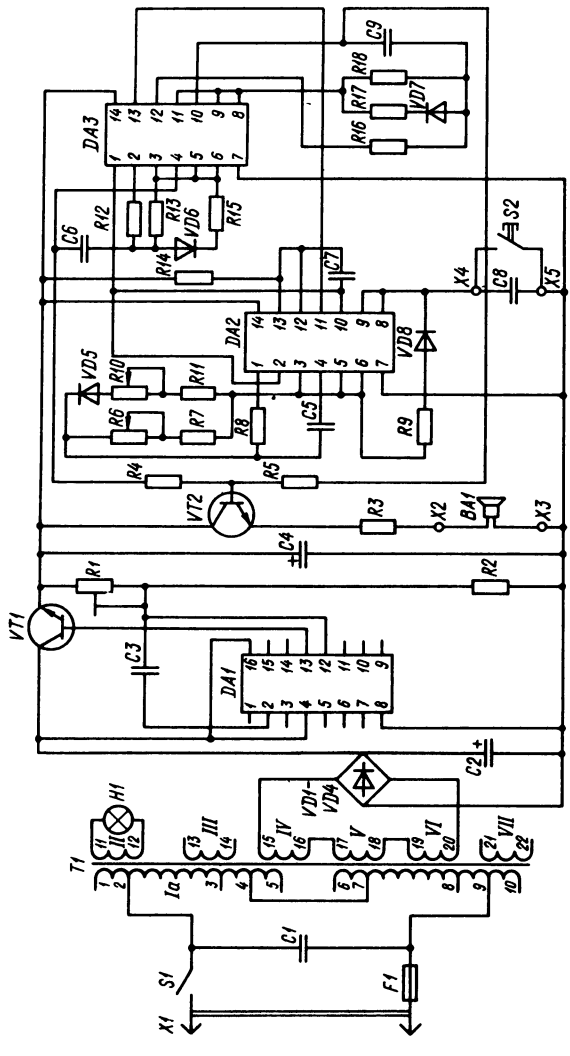


Рис. 4.11. Схема таймера с интегральным стабилизатором напряжения, собранного на трех ИМС.

изготовленный по данным, которые приведены в табл. 4.8.

Таблица 4.8. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания, примененного в таймере-сигнализаторе

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой, с термоизоляцией	ШЛМ25×32, УШ25×25 или Ш25×25, витой ленточный или шихтованный	Ia	2—4	ПЭВ-2; 0,12	1500	187
		Iб	7—9	ПЭВ-2; 0,12	1500	187
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,21	1 слой	—
		II	11—12	ПЭВ-2; 0,31	35	0,94
		III	15—20	ПЭВ-2; 0,41	136	2,85

Сетевой трансформатор обеспечивает расчетный уровень выходного выпрямленного напряжения постоянного тока, понижение напряжения на вторичных обмотках до электробезопасных значений и полную гальваническую развязку вторичных цепей таймера от высокого напряжения первичной сети переменного тока.

Выпрямительное устройство изготовлено по классической схеме, работает на емкостный фильтр, выполненный на конденсаторах оксидного типа *C2* и *C4*. Выпрямитель собран на четырех выпрямительных диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, которая характеризуется повышенной частотой пульсаций выпрямленного напряжения постоянного тока, более полным использованием габаритной мощности понижающего трансформатора питания *T1* и низким значением обратного напряжения на комплекте выпрямительных диодов.

Для стабилизации выпрямленного напряжения применена ИМС *DA1* с выходным регулируемым напряжением, в которой отсутствует делитель напряжения, а элементы частотной коррекции подключаются с внешней стороны микросхемы и располагаются на печатной плате устройства. Делитель выходного напряжения *R1*, *R2* выбирается

так, чтобы через него протекал ток не менее 1,5 мА. Кроме того, сопротивление резистора *R2* нижнего плеча делителя определяется уровнем опорного напряжения и составляет 1,0—2,7 кОм. Регулировка выходного напряжения осуществляется переменным резистором *R1*. Во избежание влияния соединительных проводов на динамические параметры стабилизатора при импульсном изменении тока нагрузки резисторы делителя подключаются непосредственно к нагрузке. Туда же подключается выходной конденсатор *C3*, повышающий устойчивость стабилизатора и снижающий уровень пульсаций выходного напряжения.

Схема стабилизации напряжения включает в свой состав регулирующий транзистор *VT1*, который повышает ток нагрузки. Через внешний РЭ проходит полный ток нагрузки, значительно превышающий предельно допустимый ток микросхемы.

Стабилизированное напряжение подается на микросхемы, образующие таймер-сигнализатор, который в режиме холостого хода не потребляет тока. Каждая микросхема *DA2* и *DA3* содержит по четыре элемента типа 2И-НЕ, имеющие выводы *1, 2* и *3*; *4, 5* и *6*; *8, 9* и *10*; *11, 12* и *13*. Выводы *7* и *14* микросхемы являются выводами питания. Элементы указанных микросхем обозначим 1А, 1Б, 1В, 1Г и 2А, 2Б, 2В и 2Г соответственно.

Элементы первой микросхемы 1А, 1Б и 1В образуют таймер, который запускается сразу же после нажатия на кнопку и замыкания контактов переключателя *S2* и разрядки конденсатора *C8*. Переменный резистор *R10* применен для установки рабочей частоты генератора при калибровке диапазона частот. Элементы 2В и 2Г образуют генератор звуковой частоты, а элементы 2А и 2Б — второй генератор автоколебаний с частотой до 2 Гц.

После того как таймер завершит свою работу, на выходе элемента 1В первой ИС (вывод *10*) появляется низкий уровень логического нуля. Соответственно на входе элемента 1Г этой же схемы через конденсатор *C7* появляется низкий уровень логического нуля, а на его выходе (вывод *11*) появляется высокий уровень логической единицы и остается в этом состоянии в течение 3—5 с, до тех пор пока конденсатор *C7* не зарядится через резистор *R14*. После этого выход элемента 1Г (вывод *10*) снова переходит в состояние логического нуля. Пока выход элемента 1Г первой ИМС находится в состоянии логической единицы, генератор, состоящий из элементов 2В и 2Г, вырабатывает

звуковой сигнал. Во время работы таймера элементы второго генератора автоколебаний находятся в открытом состоянии. Выходные сигналы обоих генераторов автоколебаний через объединенный выход поступают на выходной каскад, который вырабатывает тикающий звук, переходящий в момент достижения установленного времени в сигнал, похожий на сигнал милицейской сирены, продолжительностью 3—5 с. Выходной сигнал, преобразуемый выпрямительными диодами *VD6* и *VD7*, представляет собой короткие импульсы прямоугольной формы, что существенно повышает экономические характеристики устройства. Резистор *R3* регулирует уровень звукового сигнала.

При изготовлении таймера-сигнализатора использованы следующие покупные комплектующие ЭРЭ: сетевой трансформатор *T1* типа ТПП 277-127/220-50 или самодельной конструкции; транзисторы *VT1* типа КТ903Б, *VT2* — КТ3102Д; ИМС *DA1* типа К142ЕН1Г, *DA2* — К561ЛА7, *DA3* — К561ЛА7; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД226Г, *VD5* — КД521А, *VD6* — КД521А, *VD7* — КД521А; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-500В-0,1 мкФ, *C2* — К50-6-16В-500 мкФ, *C3* — К10-7В-25В-Н90-0,01 мкФ, *C4* — К50-6-10В-470 мкФ, *C5* — К10-17-25В-1 мкФ, *C6* — К10-17-25В-0,1 мкФ, *C7* — К10-17-25В-1 мкФ, *C8* — К10-50-10В-1 мкФ, *C9* — К10-17-25В-П33-0,01 мкФ; резисторы *R1* типа СП3-38-0,125Вт-А-22 кОм, *R2* — БЛПа-0,25-2,4 кОм, *R3* — БЛПа-0,25-8,2 Ом, *R4* — БЛПа-0,25-100 кОм, *R5* — БЛПа-0,25-33 кОм, *R6* — СП4-2Ма-0,5Вт-А-1 МОм, *R7* — БЛПа-0,25-470 кОм, *R8* — МЛТ-0,25-10 МОм, *R9* — МЛТ-0,25-1 МОм, *R10* — СП3-4М-0,25Вт-А-10 кОм, *R11* — БЛПа-0,25-2,2 кОм, *R12* — МЛТ-0,25-10 МОм, *R13* — МЛТ-0,25-4,7 МОм, *R14* — МЛТ-0,25-4,7 МОм, *R15* — БЛПа-0,25-10 кОм, *R16* — МЛТ-0,25-1 МОм, *R17* — БЛПа-0,25-10 кОм, *R18* — БЛПа-0,25-220 кОм; индикаторная лампочка *H1* типа МН-2,6-0,16 А; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,5 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2—X5* типа КМЗ-1 приборные; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* типа КМ1-1-1.

Изготавливается таймер-сигнализатор в пластмассовом корпусе с передней лицевой панелью, на которой смонтированы ручки управления переменных резисторов, индикаторная лампочка и держатель предохранителя *F1*. Комплектующие элементы монтируются на печатной плате, изготавливаемой из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Громкоговоритель или телефонный капсюль сопротивлением 8 Ом устанавливается на боковой стенке корпуса. Габаритные размеры таймера не превышают по высоте 55 мм, ширине 120 мм и длине 140 мм. Переменный резистор *R10* включается в схему таким образом, чтобы при вращении ручки по часовой стрелке его сопротивление уменьшалось. Тогда при вращении ручек переменных резисторов будет увеличиваться период таймерного включения. При настройке схе-

мы сначала проверяются выходные напряжения на вторичных обмотках трансформатора *T1*, выпрямленное напряжение и стабилизированное напряжение на конденсаторе *C4*. После этого ручку переменного резистора *R10* устанавливают в крайнее положение против часовой стрелки, что обеспечивает минимальный период действия таймера. Переменный резистор *R6* устанавливается в положение, при котором период действия таймера будет составлять 1—1,5 мин. Затем необходимо убедиться, что при повороте ручки в крайнее правое положение резистора *R10* таймер будет работать 10 мин и более, в зависимости от номиналов конденсаторов и резисторов.

Далее надо отградуировать шкалы установки времени на лицевой панели прибора методом последовательного подбора.

Если после включения в сеть схема не работает, то необходимо в первую очередь проверить наличие напряжения на конденсаторе *C8*, а затем проверить, растет ли это напряжение в тех случаях, когда включается звуковой сигнал.

Техническая характеристика таймера с интегральным стабилизатором напряжения

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220 или 127
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, %	—10...+15
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Коэффициент нелинейных искажений питающей сети переменного тока, %, не более	10
Напряжение автономного источника питания постоянного тока, В	9
Напряжение переменного тока на выводах вторичных обмоток сетевого трансформатора питания *T1*, В:	
11 и *12*	5
13 и *14*	5
15 и *16*	5
17 и *18*	5
19 и *20*	1,36
21 и *22*	1,35
Ток вторичной обмотки трансформатора при максимальной нагрузке, А	3,2
Коэффициент нестабильности напряжения питания ИМС, %, не более	0,5

Коэффициент нестабильности стабилизированного напряжения по току, %, не более 1
Время работы таймера-сигнализатора, мин . . . . . 0,5—10
Ток, потребляемый устройством в режиме холостого хода, мкА, не более 25
Ток, потребляемый таймером в рабочем режиме сигнализации, мА, не более 50
Сопротивление постоянному току обмотки громкоговорителя, Ом 8
Частота автоколебаний генератора микросхемы *DA2*, Гц 2
Сопротивление изоляции токоведущих проводников высокого напряжения, МОм 15
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 120
Кпд, %, не менее 95

Электронное бытовое реле времени с автоматическим отключением нагрузки

На рис. 4.12 приведена принципиальная электрическая схема реле времени на двух транзисторах, предназначенного для управления различными исполнительными механизмами и приборами, которые работают от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Рассматриваемое электронное реле времени характеризуется простотой схемно-технического решения, повышенной надежностью при эксплуатации, широким диапазоном выдержки времени и высокой точностью срабатывания.

Устройство включает в свой состав входные цепи, выпрямитель, собранный на четырех диодах, защитное устройство и собственно реле времени. Схема не имеет сетевого понижающего трансформатора, и все ее элементы могут находиться под напряжением. Поэтому *запрещается касаться схемы руками или проводить регулировку инструментами с неизолированной ручкой.*

Подключается устройство к сети электропитания с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка». Предохранитель *F1* защищает реле времени от коротких замыканий и перегрузок, которые могут возникнуть при ошибках в монтаже и неправильных соединениях. На входе устройства собран емкостный фильтр, защищающий от проникновения в сеть радиопомех, которые возникают при работе тиристора *VS1*. Индикаторная лампочка *H1* тлеющего разряда сигнализирует о том, что на элементы схемы подано высокое напряжение питающей сети переменного тока.

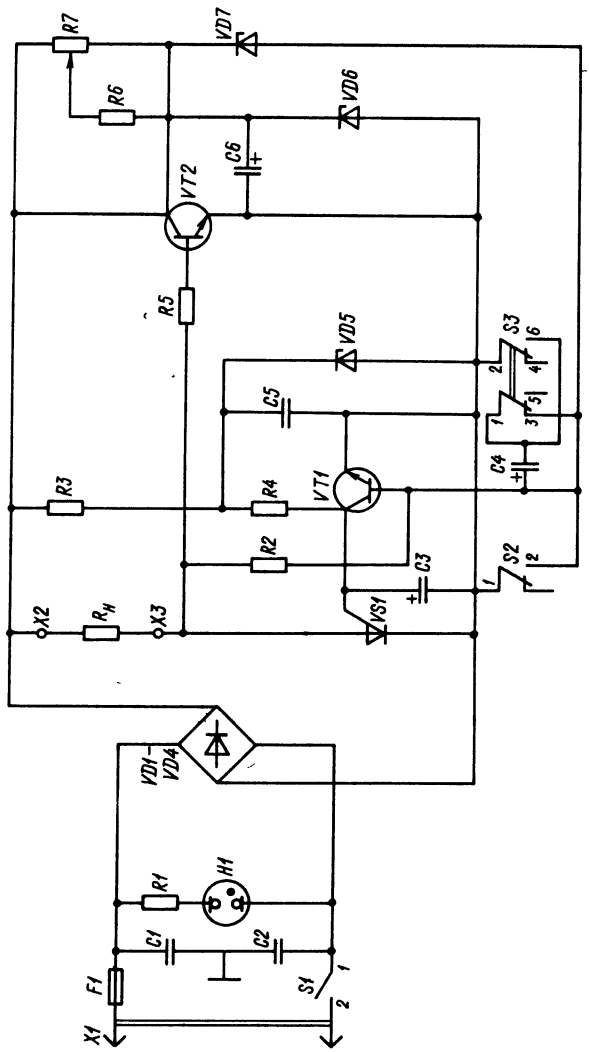


Рис. 4.12. Схема бытового электронного реле времени с автоматическим отключением нагрузки.

Выпрямитель собран на диодах *VD1—VD4* средней мощности, прямой средний ток которых не менее 5 А, прямой импульсный ток — 9 А и обратное напряжение — не менее 400 В. Выпрямитель относится к однофазным двухполупериодным мостовым схемам, которые характеризуются высоким уровнем пульсаций выпрямленного напряжения постоянного тока, пониженным обратным напряжением на комплекте выпрямительных диодов и возможностью не применять сетевой понижающий трансформатор питания.

Выпрямленный постоянный ток после включения электропитания начинает заряжать конденсатор *C6* через резисторы *R6* и *R7*. Нагрузка $R_н$ включена в анодную цепь тиристора *VS1*, который управляется транзистором *VT1*. Подсоединенный параллельно конденсатору *C6* стабилитрон *VD6* предохраняет транзисторы *VT1, VT2* и конденсатор *C6* от пробоя, если устройство будет включено в сеть без нагрузки, а также в случае выхода его из строя в процессе эксплуатации.

После замыкания контактов переключателя *S1* напряжение питания поступает также через резистор *R2* на транзистор *VT1* и открывает его раньше, чем открывается тиристор *VS1*. Это обусловлено временем заряда конденсатора *C3* через резистор *R4*. Как только транзистор *VT1* откроется, он зашунтирует управляющий переход тиристора *VS1*. Затем открывается транзистор *VT2* напряжением, поступающим через резистор *R5*, замыкая накоротко конденсатор *C6*.

Включение таймера в работу осуществляется нажатием на кнопку переключателя *S3*. При замыкании контактов переключателя *S3* между базой и эмиттером транзистора *VT1* включается конденсатор *C4* и транзистор закрывается. Напряжение с конденсатора *C5* подается на управляющий электрод тиристора *VS1*, и он открывается. Напряжение питания подается на нагрузку $R_н$. В это же время напряжения на базы транзисторов *VT1* и *VT2* через резисторы *R2* и *R5* практически перестают подаваться, и транзисторы остаются в закрытом состоянии, а конденсатор *C6* начинает заряжаться. При достижении на этом конденсаторе напряжения, равного порогу срабатывания стабилитрона *VD7*, напряжение подается на транзистор *VT1*, и он открывается. Это приводит к разрядке конденсатора *C3* и шунтированию управляющего перехода тиристора *VS1*. Тиристор закрывается в момент перехода сете-

вого напряжения нулевого потенциала. Напряжение на аноде тиристора возрастает до величины напряжения питающей сети, а через резисторы *R2* и *R5* транзисторы *VT1* и *VT2* поддерживаются в открытом состоянии, т. е. устройство находится в исходном состоянии.

Необходимо заметить, что на анод тиристора *VS1* подается несглаженное напряжение с выпрямителя *VD1—VD4*. Во время перехода сетевого напряжения через нулевой потенциал тиристор открывается напряжением заряженного конденсатора *C3*. При замыкании контактов переключателя *S2* шунтируется переход база—эмиттер транзистора *VT1*, и напряжение питания нагрузки действует продолжительное время. Длительное замыкание контактов переключателя *S3* не приводит к такому же длительному включению электропитания нагрузки, так как конденсатор *C4* после полной зарядки перестает поддерживать транзистор *VT1* в закрытом состоянии. После этого процесс переходит в автоматический режим управления транзистором *VT1* напряжением времязадающего конденсатора *C6*.

При изготовлении электронного бытового реле времени использованы следующие комплектующие ЭРЭ промышленного производства: транзисторы *VT1* типа МП37Б, *VT2* — МП113А; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД202К; стабилитроны *VD5* типа Д814В, *VD6* — Д814Д, *VD7* — Д814В; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-500В-0,1 мкФ, *C2* — МБМ-II-500В-0,1 мкФ, *C3* — К50-3-15В-30 мкФ, *C4* — К50-3-15В-50 мкФ, *C5* — К50-3-15В-20 мкФ, *C6* — К50-3-15В-500 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-200 кОм, *R2* — ВСа-1-560 кОм, *R3* — С5-35В-7,5Вт-20 кОм, *R4* — ВСа-1-100 Ом, *R5* — ВСа-0,5-1 Ом, *R6* — ВСа-2-20 кОм, *R7* — СП4-2Ма-1Вт-А-1,5 МОм; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-2 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2, X3* типа КМЗ-1 приборные; индикаторная лампочка *H1* типа ТН-0,2-1; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — КП-1-1, *S3* — КП-3-1; тиристор *VS1* типа КУ208Г.

Вместо указанных покупных элементов в таймере можно применить другие соответствующие им аналогичные ЭРЭ. Например, резисторы типа ВСа можно заменить на резисторы типов МЛТ, ВС, МТ, УЛИ; резистор типа СП4-2Ма — на СП3-38 или СП3-29; конденсаторы типа К50-3 — на К50-6, К50-12, К50-16; выпрямительные диоды типа КД202К — на КД202Р, Д242А, КД226Г, Д232А; можно применить стабилитроны типа Д814Г, КС533А; транзистор типа МП37Б заменить на МП41А, КТ315Б; МП113А — на КТ315А; тиристор типа КУ208Г — на КУ201К, КУ202К.

Монтаж ЭРЭ производится на печатной плате, изготовляемой из фольгированного стеклотекстолита. Собирается

таймер в прямоугольном пластмассовом корпусе, который имеет лицевую панель с ручкой управления для установки выдержки времени. Градуировку шкалы производят по показаниям секундомера при многократном повторении опыта и включении контактов переключателя *S3*.

Техническая характеристика электронного бытового реле времени с автоматическим отключением нагрузки

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В 220
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В . . . . . 180—240
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц 50
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц . . . . . 40,5—50,5
Пределы изменения выдержки времени, с . . . . . 1—40
Корректировка выдержки времени от номинальных значений при колебаниях напряжения питающей сети переменного тока в пределах ±15%, % . . . . . +40...—30
Стабильность выдержки времени при изменении напряжения питающей сети в пределах ±15%, с точностью, %, не хуже 4
Сопротивление изоляции токоведущих проводников устройства, МОм, не менее 20
Помехозащищенность реле времени при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее . . . 80
Срок службы, ч, не менее 5000
Вероятность безотказной работы, не менее 0,89
Кпд, %, не менее 95

Электронное реле времени с выдержкой до 60 мин

Бестрансформаторное реле времени бытового назначения, выполненное на четырех транзисторах, используется при эксплуатации различных электротехнических устройств, питающихся от сети переменного тока и автоматически отключающихся от сети электропитания после заданного промежутка времени. Рассматриваемое реле времени можно использовать для электропитания осветительных приборов с лампами накаливания, радиоприемников и телевизоров, электродвигателей бытовых электроинструментов, фотоэкспозиметров, а также бытовых устройств, используемых на приусадебных участках.

Отечественной промышленностью выпускается достаточно большое количество подобных устройств, предназначенных в первую очередь для фотомастеров и незначительно отличающихся по схемно-техническим решениям от данного реле времени. Тем не менее такие устройства представляют большой интерес для начинающих радиолюбителей, так как отличаются не только простотой схемно-технического решения, но и могут быть широко использованы в практической деятельности. Фотолюбители с помощью электронного реле времени смогут относительно точно определять требуемое время экспозиции для фотонегативов и фотобумаги.

На рис. 4.13 приведена принципиальная электрическая схема электронного реле времени с выдержкой времени до 60 мин и более. Это устройство включает в свой состав входные и выходные цепи, выпрямитель, собранный на выпрямительных диодах средней мощности, индуктивный фильтр и автоматическое реле времени.

Это электронное устройство характеризуется уменьшенным расходом электроэнергии, высокой степенью пожаробезопасности, наличием ПОС во времязадающем устройстве, обеспечивающей быстрое включение реле даже при больших выдержках времени, что особенно необходимо при эксплуатации ВИП, в которых имеются сетевые понижающие трансформаторы питания. Работает реле времени от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц и рассчитано при указанных на принципиальной схеме номиналах ЭРЭ на мощность нагрузки до 800 Вт. Бесконтактное включение нагрузки значительно повышает надежность и долговечность реле времени.

Подключается устройство к сети питания с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка». Плавкий предохранитель *F1* защищает электронные цепи устройства от перегрузок и коротких замыканий, которые могут возникать по различным причинам, в том числе и из-за ошибок при монтаже. Индикаторная лампа тлеющего разряда *H1* сигнализирует о готовности работы реле времени после включения напряжения переключателем *S1*.

На входе реле времени установлен индуктивный фильтр, собранный на конденсаторе *C1* и двух дросселях *L1* и *L2* самодельной конструкции и предотвращающий проникновение в сеть электропитания радиопомех, возникающих при работе тиристора в моменты переключе-

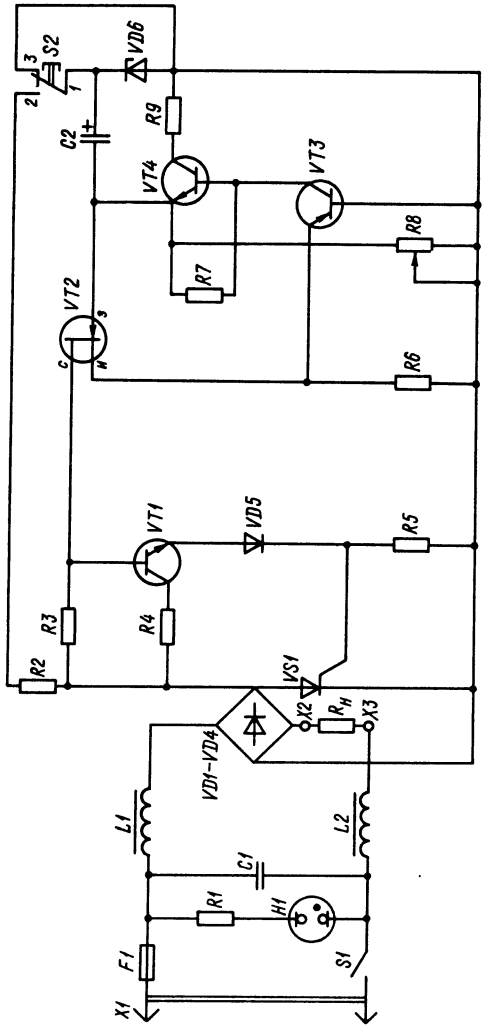


Рис. 4.13. Схема электронного реле времени с выдержкой до 60 мин.

ний. Дроссели фильтра *L1* и *L2* изготавливаются на ферритовых сердечниках типа Б22 броневой конструкции марки М2000НМ или на ферритовых стержнях круглого сечения диаметром 8—10 мм и длиной до 30 мм, на которые наматывается провод марки ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм.

Выпрямитель собран на четырех выпрямительных диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, обеспечивающей повышенную частоту пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока, пониженное обратное напряжение на комплекте выпрямительных диодов и возможность работы без понижающего сетевого трансформатора питания. На входе выпрямителя к электрическим соединителям *X2* и *X3* подключается нагрузка $R_н$, в качестве которой могут быть использованы указанные выше устройства. Выпрямитель собирается на отдельной печатной плате. Транзисторы, из которых один является полевым, а три биполярными, выполняют функции времязадающего узла и электронного ключа. Времязадающее устройство собрано на трех транзисторах *VT2—VT4*, а электронный ключ — на транзисторе *VT1*.

При замыкании контактов переключателя *S1* схема реле времени переходит в режим холостого хода. Транзистор *VT1* закрыт, транзисторы *VT2—VT4* открыты. Конденсатор *C2* разряжен. Основной элемент схемы — тиристор *VS1* также закрыт, и через нагрузочный резистор $R_н$, подключенный к малогабаритным контактным зажимам *X2* и *X3*, ток не протекает. При замыкании контактов переключателя *S2* через резистор *R2* и переход база—эмиттер транзистора *VT3* и исток—затвор транзистора *VT2* начинает заряжаться оксидный конденсатор *C2* до напряжения стабилизации стабилитрона *VD6*. При этом все четыре транзистора и тиристор находятся в исходном состоянии. После того как контакты *1* и *2* переключателя вновь замкнутся, вывод положительной обкладки конденсатора *C2* вновь соединится с общим проводом реле времени и на затворе полевого транзистора *VT2* возникнет отрицательное напряжение. Транзистор *VT2* при этом закрывается и закрывает транзисторы *VT3* и *VT4*. Током, протекающим через резистор *R3*, открывается транзистор *VT1*, который в свою очередь коллекторным током открывает тиристор *VS1*. При открытом транзисторе *VT1* тири-

стор *VS1* открывается в начале каждого полупериода сетевого напряжения, пропуская номинальный ток через нагрузку. После разрядки конденсатора *C2* через резистор *R8* до напряжения ориентировочно 5 В, соответствующего напряжению отсечки транзистора *VT2*, этот транзистор приоткрывается, что приводит к открыванию транзисторов *VT3* и *VT4*, образующих для транзистора *VT2* ПОС. В это время конденсатор *C2* быстро разряжается через малое сопротивление резистора *R7* и открытое состояние транзистора *VT4*. В результате транзистор *VT2* полностью открывается. Транзистор *VT1* и тиристор *VS1* закрываются, а нагрузочное сопротивление резистора $R_н$ обесточивается. Реле времени устанавливается в исходное состояние.

Выпрямительный диод, включенный в управляющую цепь тиристора, улучшает режим закрывания транзистора *VT1* и позволяет использовать полевой транзистор *VT2* с меньшим током стока.

При изготовлении электронного реле времени применены следующие покупные и самодельные комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ605Б, *VT2* — КП302А, *VT3* — КТ315Б, *VT4* — КТ315Б; тиристор *VS1* типа КУ202М; выпрямительный диод *VD5* типа КД509А, стабилитрон *VD6* типа Д814В; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-750В-0,1 мкФ, *C2* типа К52-1Б-16В-470 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-470 кОм, *R2* — МЛТ-2-62 кОм, *R3* — МЛТ-2-62 кОм, *R4* — МЛТ-2-3,6 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-1,5 кОм, *R6* — МЛТ-0,25-100 кОм, *R7* — МЛТ-0,25-100 кОм, *R8* — СП4-2Ма-1Вт-А-4,7 МОм, *R9* — МЛТ-0,5-51 Ом; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2, X3* типа КМЗ-1 приборные; индикаторная лампочка *H1* типа ТН-0,2-1; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* типа КМ1-1-1; дроссели фильтра *L1, L2* — самодельные; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,5 А.

При сборке, регулировке и ремонте данного устройства могут быть применены другие комплектующие ЭРЭ. Например, резисторы типа МЛТ можно заменить на резисторы типов ВС, ВСа, МТ, УЛИ, БЛП; конденсаторы типа МБМ — на МБГО-500В, К40У-9, К42У-2-500В, К75-12-630В; конденсатор типа К52-1Б — на К50-24-16В-1000 мкФ, К52-11-25В-330 мкФ (три последовательно соединенных конденсатора), ЭТО-25В-1000 мкФ; выпрямительные диоды моста типа КД202Р — на КД210А, КД202М, КД226Г, КД226Д, КД203А; транзистор типа КП302А — на КП307А, транзистор типа КТ605Б — на КТ940А.

Правильно собранное устройство в регулировке не нуждается.

Техническая характеристика электронного реле времени с выдержкой до 60 мин

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	187—242
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49,5—50,5
Максимальная мощность нагрузки, подключаемая к реле времени, Вт, не более	1000
Мощность, потребляемая устройством в режиме холостого хода, Вт, не более	1
Напряжение питания нагрузки, В	220
Время выдержки включения нагрузки, мин	0,1—60
Срок службы реле времени, ч, не менее	5000
Вероятность безотказной работы устройства при β=0,92	0,9
Сопротивление изоляции токоведущих проводников, МОм, не менее	10
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного поля, дБ, не менее	100
Кпд, %, не менее	90

Реле времени на газоразрядных лампах

На рис. 4.14 приведена принципиальная электрическая схема реле времени, собранного на одном транзисторе малой мощности и двух газоразрядных лампах *H2* и *H3*. Устройство предназначено для управления проекционной лампой фотоувеличителя. Работает реле времени от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Реле времени имеет два диапазона выдержки времени: первый обеспечивает включение нагрузки в течение 1—15 с, второй — 10—60 с. Переход с диапазона на диапазон обеспечивается переключением контактов переключателя *S2*, который подключает параллельно конденсатору *C3* конденсатор *C4*. Переменный резистор *R11* позволяет плавно регулировать выдержку времени в каждом поддиапазоне.

Работает реле времени следующим образом. При кратковременном замыкании контактов переключателя *S1* выпрямленное напряжение постоянного тока подается на электромагнитное реле *K1*, которое срабатывает, переключая контакты *2* и *1* на *2* и *3*, а также замыкая

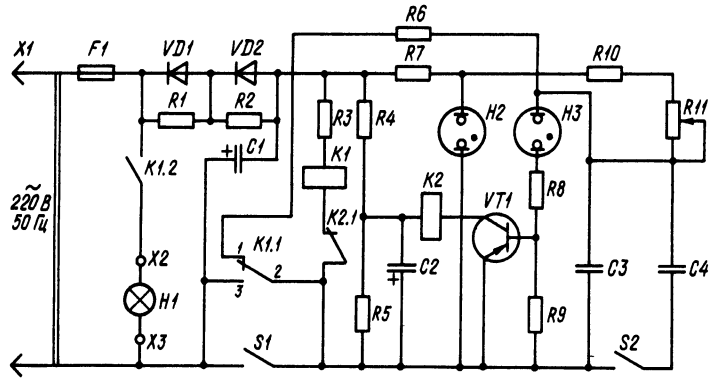


Рис. 4.14. Схема электронного реле времени на газоразрядных лампах.

контакты *K1.2*. В результате контакты переключателя *S1* будут заблокированы, и после того, как кнопка будет отпущена, напряжение питания будет поступать на обмотку реле постоянно. Замкнутые контакты *K1.2* включат лампу накаливания *H1* фотоувеличителя. Постоянное напряжение стабилизируется стабилизатором *H2*, оно используется для зарядки конденсаторов *C3* и *C4*. После зарядки этих конденсаторов до напряжения зажигания неоновой лампы *H3* она загорится и откроет транзистор *VT1*. Сразу же конденсаторы *C3* и *C4* начинают разряжаться через эмиттерный переход транзистора. Импульсный ток разряда конденсаторов через транзистор *VT1* будет подан на реле *K2*, которое сработает и разомкнет свои контакты *K2.1*. Обмотка реле *K1* обесточится, лампа накаливания погаснет, и все устройство возвратится в исходное состояние.

При изготовлении реле времени использованы следующие комплектующие покупные ЭРЭ: транзистор МП39А; стабилитрон *H2* типа СГ2С; выпрямительные диоды *VD1, VD2* типа КД105Б; индикаторная лампа *H3* типа МН-3; электромагнитные реле *K1* типа МКУ-48, *K2* типа РСМ-2; конденсаторы *C1* типа К50-3-450В-30 мкФ, *C2* — К50-3-50В-200 мкФ, *C3* — К52-1-100В-5 мкФ, *C4* — К52-1-100В-10 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-68 кОм, *R2* — МЛТ-2-68 кОм, *R3* — МЛТ-1-20 кОм, *R4* — МЛТ-2-20 кОм, *R5* — МЛТ-2-1,8 кОм, *R6* — МЛТ-1-2,4 кОм, *R7* — МЛТ-2-15 кОм, *R8* — МЛТ-0,25-2,4 кОм, *R9* — МЛТ-0,25-56 кОм, *R10* — проволочный самодельный сопротивлением 0,5 Ом, *R11* — СП4-2Ма-1Вт-А-4,7 МОм; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2* и *X3* типа КМЗ-1 приборные; переключатели *S1* типа КМ1-1, *S2* типа П1Т-1-1; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А; лампа накаливания *H1* фотоувеличителя.

В реле времени можно применить другие аналогичные ЭРЭ. При этом обмотка реле *K1* должна иметь сопротивление 6 кОм, ток срабатывания — 7—30 мА. Сопротивление резистора *R3*, включенного последовательно с этим реле, определяется по формуле: $R3 = U_0 - U_p/1{,}3 \times I_p$, где U_0 — напряжение на выходе выпрямителя, В; U_p — напряжение срабатывания реле, В; I_p — ток срабатывания реле, мА. Условно напряжение на выходе выпрямителя можно принять равным напряжению сети переменного тока. Транзистор типа МП39А можно заменить на транзисторы типов П14, П15, П40 или их аналогами с коэффициентом передачи не менее 35. Напряжение зажигания неоновой лампы *H3* должно быть не более 55 В.

При настройке данного устройства номиналы сопротивлений резисторов могут быть изменены в широких пределах. Изменяя номиналы емкостей конденсаторов *C3* и *C4*, можно варьировать временем срабатывания реле.

Реле времени многофункционального назначения

На рис 4.15 приведена принципиальная электрическая схема электронного реле времени с задержкой срабатывания электромагнитного реле *K1* на период от 5 с до 3 мин. Особенностью данного устройства является применение в качестве порогового элемента туннельного диода *VD4*, который на вольт-амперной характеристике содержит участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. У данного типа диодов туннельный эффект приводит к появлению на вольт-амперной характеристике при прямом напряжении участка отрицательной дифференциальной проводимости.

Времязадающую электрическую цепь образуют расчетные значения номиналов сопротивления резистора *R5* и емкости конденсатора *C3*, которые обеспечивают задержку срабатывания реле *K1* между моментом замыкания контактов переключателя *S2* и включением этого реле.

В состав устройства входят сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямитель, собранный на диоде *VD1*, емкостный фильтр, стабилизатор напряжения и устройство управления.

Сетевой понижающий трансформатор *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа УШ или ШЛ, а

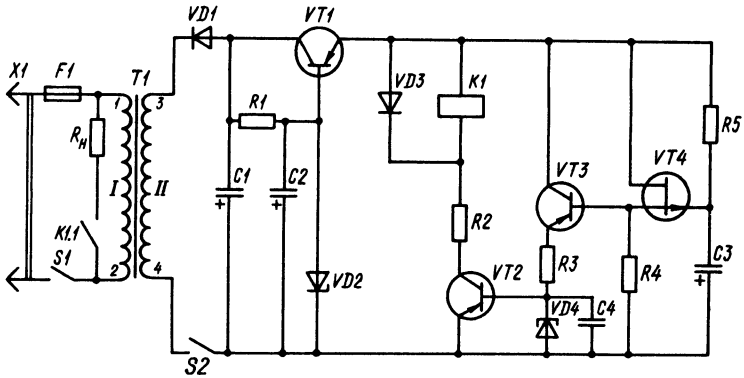


Рис. 4.15. Схема реле времени многофункционального назначения.

также может быть выбран из числа унифицированных типов ТА, ТН, ТАН или ТПП. Первичная обмотка трансформатора рассчитана на подключение к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. На вторичной обмотке действует переменное напряжение, которое в режиме холостого хода должно быть равно 10—12 В. Например, может быть применен трансформатор типа ТН17-127/220-50 или ТПП268-127/220-50. При самодельном изготовлении трансформатора можно применить магнитопровод ШЛ25×25, первичная обмотка должна содержать 1860 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,27 мм, а вторичная обмотка — 102 витка провода ПЭВ-1 диаметром 0,51 мм.

Выпрямитель устройства собран на выпрямительном диоде *VD1* по однополупериодной схеме, которая имеет ряд недостатков, но очень проста в изготовлении, отличается надежностью при эксплуатации, относительно небольшой стоимостью и полностью удовлетворяет техническим требованиям данного устройства. Выпрямитель работает на емкостный фильтр, собранный на конденсаторах *C1* и *C2*. Параметрический стабилизатор напряжения выполнен на стабилитроне *VD2* и транзисторе *VT1*, с которого снимается напряжение —12 В.

При замыкании контактов переключателя *S1* напряжение переменного тока подается на сетевой трансформатор *T1*, а после замыкания контактов переключателя *S2* стабилизированное напряжение 10—12 В постоянного тока начинает заряжать конденсатор *C3* через резистор *R5*. По

мере увеличения напряжения на этом конденсаторе также увеличивается напряжение на затворе полевого транзистора *VT4*. Постепенно повышается ток его истока, увеличивается падение напряжения на резисторе *R4* и повышается ток эмиттера транзистора *VT3*. В начальный период этого процесса напряжения на туннельном диоде *VD4* и на базе транзистора *VT2* незначительны, вследствие чего ток на обмотке электромагнитного реле *K1*, включенного в коллекторную цепь транзистора *VT2*, также мал.

При определенном значении эмиттерного тока транзистора *VT3* рабочая точка туннельного диода *VD4* скачком перемещается на второй восходящий участок вольтамперной характеристики; напряжение на нем и на базе транзистора *VT2* резко возрастает. В результате транзистор *VT2* открывается и электромагнитное реле *K1* срабатывает, замыкая свои контакты и включая нагрузку.

Конденсатор *C4*, шунтирующий туннельный диод *VD4*, позволяет предупредить преждевременное переключение этого диода при изменениях напряжения питания. Резистор *R2* ограничивает коллекторный ток транзистора *VT2* на уровне тока срабатывания электромагнитного реле.

При изготовлении данного реле времени использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ361Б, *VT2* типа МП41А, *VT3* — МП41, *VT4* — КП103Е; диоды *VD1* типа КД102Б, *VD3* — Д226Б; стабилитрон *VD2* типа Д814Д; туннельный диод *VD4* типа АИ301А; электромагнитное реле *K1* типа РЭС-10; трансформатор *T1* типа ТПП268-127/220-50; предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,5 А с держателем; электрический соединитель *X1* типа «вилка»; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — КМ1-1; конденсаторы *C1* типа К50-6-16В-300 мкФ, *C2* — К50-6-16В-100 мкФ, *C3* — К53-1-16В-68 мкФ, *C4* — К73-15-100В-0,033 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,25-1 кОм, *R2* — МЛТ-0,25-120 Ом, *R3* — МЛТ-0,25-4,3 кОм, *R4* — МЛТ-0,25-15 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-1 МОм или переменный резистор типа СП4-2Ма-1Вт-1 МОм.

Вместо указанных элементов в устройстве можно применить аналогичные им ЭРЭ, не ухудшающие основные электрические параметры реле времени. Например, резисторы типа МЛТ можно заменить практически любыми постоянными резисторами отечественного или зарубежного производства; конденсаторы типа К50-6 — на К50-16, К50-20, конденсаторы типа К53-1 — на К53-4, К53-14; диод типа К102Б — на Д237В, Д226, КД105В, туннельный диод типа АИ301А — на АИ301Б, АИ301В; транзистор типа КТ361Б — на КТ3107Д; электромагнитное реле РЭС-10 — на реле, ток срабатывания которого должен быть меньше максимально допустимого тока коллектора транзистора *VT2*.

Устройство автоматического выключения питания РЭА

На рис. 4.16 приведена принципиальная электрическая схема устройства электропитания РЭА как от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, так и от автономного источника питания напряжением от 8 до 12 В. В качестве примера использования устройства автоматического отключения нагрузки выбрана магнитола «Ореанда-201».

Рассматриваемое устройство предназначено для отключения питания радиоприемников, магнитофонов, электрофонов, магнитол и других бытовых электронных изделий, работающих только от автономных источников питания, от химических источников тока — гальванических батарей и аккумуляторов; при этом сохраняется их работоспособность в тех случаях, когда владелец устройства забывает выключить его и оставляет в рабочем состоянии. Это устройство позволяет продлить работоспособность автономных источников питания более чем в три раза.

На принципиальной схеме показаны элементы магнитолы и электронного выключателя, собранного на одной ИМС *DA1* и подключаемого в схеме в точках *А* и *Б*. В данном случае в схеме магнитолы «Ореанда-201» имеются следующие комплектующие элементы: электрический соединитель *X1*, переключатели *S1, S2, S3*; плавкий предохранитель *F1*; сетевой понижающий трансформатор питания *T1*; БП *A1*; индикаторные лампы *H1—H5*; резистор *R1* и батарея из гальванических элементов *GB1* (7 штук типа 373).

В устройстве автоматического отключения питания магнитолы использованы следующие комплектующие ЭРЭ: ИМС *DA1* типа К561ТЛ1; транзистор *VT1* типа КТ208Б; резисторы *R2* типа МЛТ-0,125-10 МОм, *R3* — МЛТ-0,125-5,1 кОм; конденсатор *C1* типа К50-6-16В-500 мкФ; переключатели *S4* типа КМ1-1, *S5* типа П1Т-1-1; электрические соединители *X2, X3* типа КМЗ-1 приборные, *А* и *Б* — соединители разборные.

Устройство автоматического отключения питания рассчитано на работу от момента включения до момента выключения до 30 мин. Примененная в устройстве ИМС типоразмера ТЛ1 представляет собой два триггера Шмитта с логическим элементом 4И-НЕ на входе, но в схеме используется всего один триггер с прямоугольной передаточной характеристикой. Транзистор *VT1* включен в ключевом режиме, и от его типономинала зависит ток нагрузки.

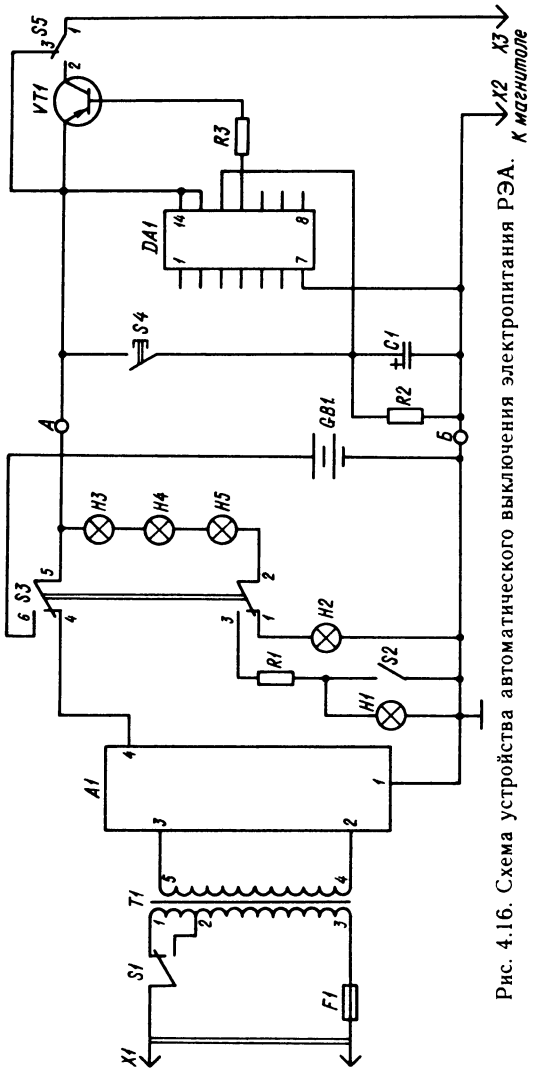


Рис. 4.16. Схема устройства автоматического выключения электропитания РЭА.

В положении переключателей и элементов, указанных на схеме, устройство, подключенное к сети соединителем *X1*, работает от переменного сетевого напряжения 220 В, при этом светятся лампы *H2—H5*. При работе от внутреннего источника питания *GB1* соединитель *X1* должен быть отключен от сети, а контакты *5* и *6*, *2* и *3* должны быть замкнуты. При замыкании контактов переключателя *S2* должна загореться лампа *H1*.

После переключения контактов тумблера *S3* и при кратковременном замыкании контактов кнопочного переключателя *S4*, а также одновременном замыкании контактов *1* и *2* переключателя *S5* магнитола начинает работать от автономного источника питания *GB1*. В это время начинает заряжаться конденсатор *C1* от источника питания. На выходе микросхемы *DA1* (вывод *11*) появляется низкий уровень логического нуля, и через резистор *R3* на базе транзистора будет действовать также низкий уровень. Транзистор открывается, и через контакты *1* и *2* напряжение начинает поступать на магнитолу или другую аппаратуру. После отпускания кнопки переключателя *S4* конденсатор *C1* начинает разряжаться. В этом состоянии устройство будет находиться до полной разрядки конденсатора *C1*, когда напряжение на нем достигнет уровня, при котором триггер Шмитта вновь переключится в исходное состояние и на выходе микросхемы появится высокий уровень логической единицы, закрывающий транзистор *VT1*. Для повторного включения магнитолы надо снова нажать кнопку *S4*.

Время нахождения устройства во включенном состоянии после нажатия кнопки *S4* зависит от емкости конденсатора *C1*. При емкости 1000 мкФ магнитола отключается от источника питания через 30 мин.

Предлагаемая к повторению схема автоматического выключателя характеризуется не только простотой схемного решения, она не критична к применяемым комплектующим ЭРЭ, и ток, потребляемый устройством в выключенном состоянии магнитолы, составляет не более 3—4 мкА.

Регулировка устройства сводится к проверке состояния триггера Шмитта до и после замыкания контактов переключателя *S4*.

Автомат отключения нагрузки по таймерному типу

Во многих случаях различные бытовые электронные и электротехнические изделия могут работать в автономном режиме по строго заданным программам в течение определенного заданного времени. Эти изделия, как правило, оснащены соответствующими устройствами и реле времени, которые отслеживают весь технологический процесс без участия человека. Например, большинство стиральных машин, холодильных камер, тостеров, духовых шкафов имеют такие устройства, однако в хозяйственном обиходе можно насчитать десятки наименований других изделий и механизмов, не оснащенных даже простыми следящими системами и электронными устройствами, которые могли бы значительно упростить эксплуатацию этих изделий. К таким изделиям можно отнести весь ряд малогабаритных переносных радиоприемников, работающих от внешних источников питания; магнитофонов кассетного типа; электрофонов; магнитол; электронасосов, применяющихся для полива на садово-огородных участках; устройств охранной сигнализации, когда злоумышленник по незнанию включает электропитание, от которого и срабатывает сигнализация; электрических нагревательных приборов; электроосвещения и др.

На рис. 4.17 приведена принципиальная электрическая схема автоматического электронного устройства, отключающего, например, переносной радиоприемник через 30 мин после включения и работающего от внешнего источника питания. Рассчитано устройство для работы в условиях УХЛ-климата от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Наиболее целесообразно использовать данное устройство в сельской местности и на садово-огородных участках, где наблюдаются колебания напряжения питания от 150 до 280 В и выше. Такие чрезвычайно большие изменения приводят к выходу из строя бытовой РЭА и приборов.

Автомат отключения нагрузки имеет в своем составе входные и выходные цепи, устройство защиты от превышения напряжения питающей сети переменного тока, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство и электронный таймер, собранный на четырех транзисторах.

Устройство подключается к сети питания с помощью электрического соединителя *X1* и штепсельной розетки.

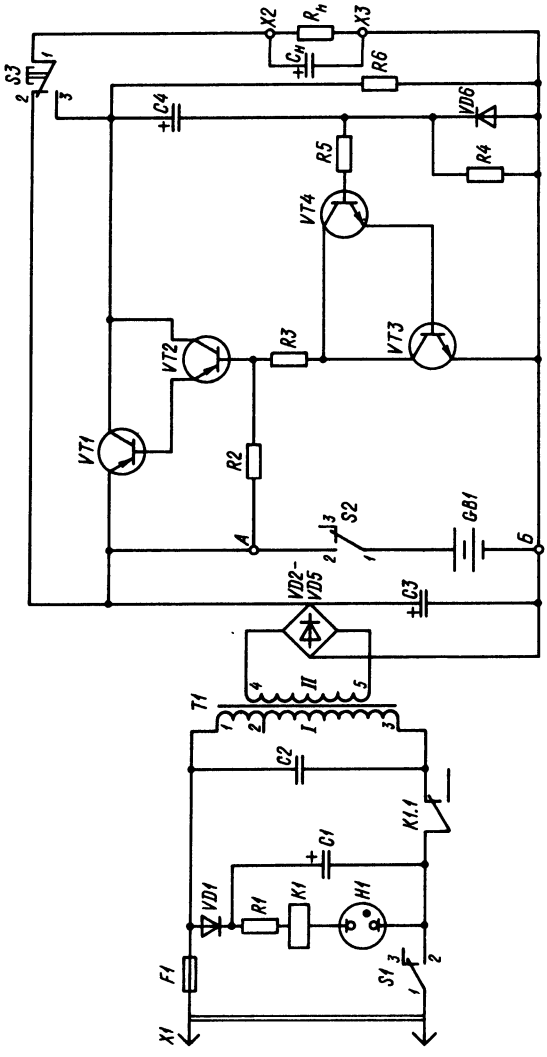


Рис. 4.17. Схема устройства автоматического отключения нагрузки по таймерному типу.

На входе установлен плавкий предохранитель *F1*, защищающий от коротких замыканий и перегрузок во входных цепях, которые могут возникнуть из-за неправильного монтажа или дефектов комплектующих ЭРЭ.

При замыкании контактов переключателя *S1* напряжение подается на сетевой трансформатор и устройство защиты по соответствующим электрическим цепям. Основным элементом защитного устройства выбран стабилитрон типа СГ с напряжением зажигания и напряжением стабилизации, согласованными с параметрами срабатывания электромагнитного реле *K1*, с напряжением на конденсаторе *C1* и током в цепи *R1*, *K1* и *H1*. В данной схеме напряжения на выпрямительном диоде и на конденсаторе *C1* пропорциональны. Если напряжение на конденсаторе *C1* недостаточно для зажигания стабилитрона *H1*, то ток в указанной цепи недостаточен для срабатывания реле. Когда напряжение на конденсаторе *C1* возрастает до значения, при котором зажигается стабилитрон, ток увеличивается и реле срабатывает, размыкая свои контакты *K1.1*. Сопротивление резистора *R1* обеспечивает необходимое напряжение зажигания. Изменяя сопротивление, можно дополнительно регулировать ток срабатывания реле. Подбор выпрямительного диода и конденсатора *C1* производится из расчета на максимальное напряжение питающей сети. Можно применять два-три диода, соединяемых последовательно, при этом каждый диод шунтируется резистором с сопротивлением не менее 100 кОм каждый.

Сетевой понижающий трансформатор *T1* изготавливается на броневом магнитопроводе типа Ш или ШЛ по данным, приведенным в табл. 4.9. Трансформатор *T1* обеспечивает возможность электропитания бытовых электронных устройств и приборов от сети переменного тока, расчетный уровень выходного выпрямленного напряжения постоянного тока, а также необходимую безопасность эксплуатации устройства пониженным до 9 В напряжением. В устройстве можно применить унифицированный трансформатор типа ТА, ТН, ТАН или ТПП, а также трансформатор кадровой развертки типа ТВК-70, ТВК-70Л2, ТВК-110.

Выпрямительное устройство собрано по однофазной двухполупериодной мостовой схеме на четырех выпрямительных диодах *VD1—VD4* и конденсаторе *C3*, выполняющем функцию сглаживающего фильтра. Выпрямитель

Таблица 4.9. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания, примененного в автомате отключения нагрузки по таймерному типу

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой	ШЛ25×25; 3312; 0,35; витой ленточный	I	1—2	ПЭВ-1; 0,17	915	108
			1—3	ПЭВ-1; 0,17	2160	255
		Экран	0	ПЭВ-1; 0,31	1 слой	—
		II	4—5	ПЭВ-1; 0,64	90	1

характеризуется высокими техническими характеристиками, повышенной надежностью эксплуатации, высоким уровнем пульсаций выпрямленного напряжения постоянного тока, относительно малыми значениями обратного напряжения на диодах и хорошим использованием габаритной мощности трансформатора.

Электронный таймер разработан по известной в теории схеме, многократно повторенной радиолюбителями. По существу таймер характеризуется такими параметрами, как высокий кпд; ток, потребляемый устройством в ждущем режиме или режиме холостого хода, не превышает 5 мкА; максимальный ток — 100 мА.

После замыкания контактов переключателя *S1* при номинальном значении напряжения питающей сети переменного тока все устройство находится в дежурном режиме, и если в качестве нагрузки используется бытовая РЭА, например переносной радиоприемник, то он получает электропитание от выпрямителя сразу же через контакты *1* и *2* переключателя *S3*. Для того чтобы при работе от сети переменного тока был включен таймер, собранный на транзисторах *VT1—VT4*, необходимо замкнуть контакты *1* и *3* переключателя *S3*, при этом контакты *1* и *2* переключателя *S1* должны быть замкнуты, а контакты *1* и *2* переключателя *S2* находиться в положении, указанном на схеме. В этом случае к таймеру-автомату подключается конденсатор $C_н$ фильтра нагрузки $R_н$, от которого в первый момент начинает заряжаться конденсатор *C4*. Надо сказать, что в дежурном

режиме транзисторы *VT1—VT4* закрыты. Зарядный ток, протекающий от приемника через цепочку *R4, C4*, создает на резисторах *R5, R1* напряжение, которое открывает составной транзистор *VT4, VT3*. И далее открываются транзисторы *VT2* и *VT1*, что позволяет протекать току по цепи: переход транзистора *VT1* (эмиттер—коллектор) и контакты *3* и *1* переключателя *S3* и далее на нагрузку.

Если нагрузка питается от автономного источника питания *GB1*, то контакты *1* и *2* переключателя *S1* находятся в положении, указанном на схеме, а контакты *1* и *2* переключателя *S2* — замкнуты. После замыкания контактов *1* и *2* переключателя *S2* и в положении переключателя *S3*, указанном на схеме, напряжение от аккумулятора *GB1* или другого ХИТ будет подано на нагрузку $R_н$, $C_н$, где конденсатор $C_н$ — это конденсатор фильтра питания. Для того чтобы запустить таймер, необходимо опять замкнуть контакты *1* и *3* переключателя *S3*. Вслед за этим начинает заряжаться конденсатор *C4* от конденсатора $C_н$ фильтра нагрузки. И далее процесс повторяется так же, как и при питании от сети переменного тока, нагрузка получает питание от батареи через открытый переход транзистора *VT1*.

В обоих случаях при открытом составном транзисторе *VT4, VT3* ток для зарядки конденсатора протекает не только через резистор *R4*, но также и через цепь *R5*, переход база—эмиттер транзисторов *VT4* и *VT5*, поэтому напряжение на резисторе *R4* начнет уменьшатся, и в некоторый момент времени транзисторы *VT4* и *VT3* закроются, а затем закроются и транзисторы *VT2* и *VT1*. Это приводит к обесточиванию нагрузки, и устройство переходит в дежурный режим эксплуатации.

При изготовлении автомата отключения нагрузки использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ361Б, *VT2* — КТ361Б, *VT3* — КТ315Б, *VT4* — КТ315Б; сетевой понижающий трансформатор *T1* типа Ш или ШЛ; выпрямительные диоды *VD1* типа КД105В, *VD2—VD5* типа Д105А, *VD6* — КД103А; конденсаторы *C1* типа К50-6-450В-10 мкФ, *C2* — МБМ-II-500В-0,05 мкФ, *C3* — К50-6-50В-1000 мкФ, *C4* — К50-6-10В-1000 мкФ; резисторы *R1* типа ВС-2-200 кОм, *R2* — ВС-0,5-18 кОм, *R3* — ВС-0,5-15 кОм, *R4* — ВС-0,5-10 МОм, *R5* — ВС-0,25-1,5 МОм, *R6* — ВС-0,5-68 кОм; реле электромагнитное *K1* типа РЭС-9; ХИТ *GB1* типа 373 (6 шт); стабилитрон *H1* типа СГ-1П; плавкий предохранитель с держателем *F1* типа ПМ-1-0,5 А; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2, X3* типа КМЗ-1 приборные, *А* и *Б* — разъемные.

Некоторые элементы схемы могут быть заменены в процессе изготовления устройства. Например, резисторы типа ВС можно заменить на резисторы типов МЛТ, ОМЛТ, УЛИ, МТ, С1-4-1, С2-8, БЛП; конденсаторы типа К50-6 — на К50-3, К50-12, К50-16; выпрямительные диоды можно заменить на аналогичные диоды, у которых выпрямленный ток не менее 100 мА, допустимое обратное напряжение не менее 3 *U* и импульсный прямой ток не менее 2 А; электрические переключатели *S1* типа П1Т-1-1 — на МТ1, *S2* типа ТВ2-1-2 — на ТВ-2-1, *S3* типа ПД-9-2 — на ТВ2-1-2; транзисторы, указанные на схеме, можно заменить на транзисторы со статическими коэффициентами передачи тока не менее 70—120.

Время работы автомата можно регулировать заменой сопротивления резистора *R4* и емкости конденсатора *C4*. Если увеличить их номиналы, то время срабатывания автомата увеличивается.

Правильно смонтированное устройство из заведомо исправных комплектующих ЭРЭ в налаживании не нуждается.

Техническая характеристика автомата отключения нагрузки по таймерному типу

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В	180—250
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49—51
Напряжение зажигания стабилитрона, В	180
Напряжение стабилизации, В	150±5
Напряжение срабатывания защитного устройства, В	250—300
Ток срабатывания реле *K1*, мА	5—10
Время отключения нагрузки от момента замыкания контактов переключателя *S3*, мин	1—30
Максимальная мощность устройства, Вт	8—10
Максимальный потребляемый ток, мА	80
Ток, потребляемый автоматом в режиме холостого хода, мкА	4
Напряжение питания от автономного источника электропитания, В	9
Сопротивление изоляции токоведущих проводников между собой и корпусом, МОм	20
Выходное выпрямленное напряжение, В	8—10

Помехозащищенность автомата при воздействии внешнего электромагнитного поля при наличии защитного металлического экрана, дБ, не менее . . . 120
Срок службы устройства при нормальных режимах эксплуатации, ч, не менее 8000
Вероятность безотказной работы при коэффициенте β=0,95, не менее 0,98
Кпд, %, не менее 95
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С . . . . . — 30...+40
относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды 25 °С, %, не менее 98

Простое таймерное устройство на одной микросхеме

На рис. 4.18 приведена принципиальная электрическая схема простого электронного таймера с источником электропитания маломощных бытовых радиоэлектронных приборов и другой РЭА, которые должны выключаться по истечении определенного промежутка времени или когда их забывают выключить. В качестве нагрузки могут быть применены бытовые малогабаритные, переносные радиоприемники, магнитолы, магнитофоны, кофемолки, кофеварки, тостеры, печи инфракрасного излучения и многие другие электротехнические изделия.

Устройство может эксплуатироваться как от сети переменного тока напряжением 220 или 127 В частотой 50 Гц, так и от автономного источника электропитания напряжением от 7 до 12 В. В качестве ХИТ можно применить аккумуляторные батареи или гальванические элементы типа 343, 373.

Таймерное устройство включает в свой состав сетевой понижающий трансформатор питания *Т1*, входную цепь с предохранителем от коротких замыканий и индикаторной лампой *Н1*, выпрямительное устройство, собранное на четырех диодах *VD1*— *VD4*, стабилизатор напряжения и таймер.

К сети переменного тока устройство подключается с помощью электрического соединителя *Х1* типа «вилка». Автономный источник питания подключается к соединителям *А* и *Б*, устанавливаемым на лицевой панели корпуса таймера. Постоянное стабилизированное напряжение 9 В, действующее в точках *А* и *Б*, может быть использовано для подзарядки маломощных аккумуляторов и аккумуляторных батарей, а также для прямого подключения

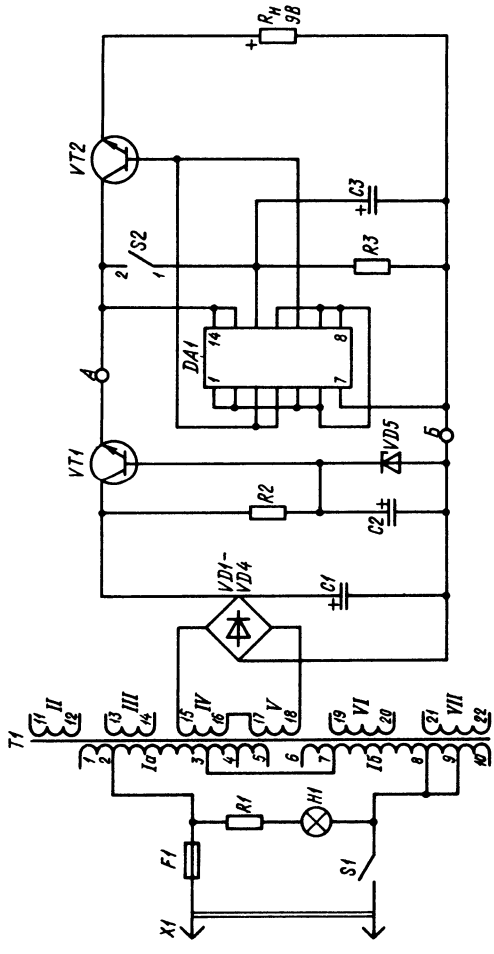


Рис. 4.18. Схема простого таймерного устройства на одной ИМС.

РЭУ, ток которых не превышает 200 мА, а напряжение равно 9 В.

Плавкий предохранитель *F1*, установленный во входной цепи электропитания, защищает устройство от перегрузок и коротких замыканий, которые могут возникать при неправильном монтаже. Индикаторная лампочка *H1* тлеющего разряда сигнализирует о включении напряжения сети при замыкании контактов переключателя однополюсного типа *S1* и горит постоянно.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* выбран из унифицированного ряда ТПП, изготавливается на броневом ленточном магнитопроводе типа ШЛМ25×32 с уменьшенным расходом меди. Трансформатор обладает универсальностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Понижающий трансформатор обеспечивает полную гальваническую развязку первичных цепей, находящихся под высоким сетевым напряжением, от вторичных цепей электронной части устройства, расчетный уровень выпрямленного и стабилизированного напряжений, а также электробезопасность при монтаже, регулировке, ремонте и эксплуатации устройства. Вместо покупного трансформатора *T1* можно применить самодельный трансформатор, моточные данные которого приведены в табл. 4.10.

Выпрямительное устройство представляет собой однофазную двухполупериодную мостовую схему, собранную на маломощных выпрямительных диодах. Работает выпрямитель на емкостный фильтр, собранный на оксидном конденсаторе *C1*, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Выпрямленное напряжение подается на стабилизатор напряжения последовательного действия.

Рассматриваемый стабилизатор напряжения является составной частью многих источников электропитания с напряжением 9 В. В маломощных устройствах, в частности в портативных переносных радиоприемниках, в качестве источника питания используются стандартные гальванические элементы, соединяемые между собой последовательно для получения нужного уровня напряжения. Некоторые из РЭУ, рассчитанные на напряжение питания 12 и 6 В, одинаково хорошо будут работать и от источника напряжением 9 В. Однако во многих случаях подобные колебания напряжения питания недопустимы и требуется получение стабильного напря-

Таблица 4.10. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания, примененного в простом таймерном устройстве, собранном на одной микросхеме

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой, залитой в форму	УШ16×32, Ш16×32 или ШЛ25×25; 3311; 0,35; шихтованный или витой ленточный	I	2—3	ПЭВ-2; 0,12	1500	280
			7—8	ПЭВ-2; 0,12	1500	280
			1—2	ПЭВ-2; 0,12	232	43,5
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,31	1 слой	—
		II	15—18	ПЭВ-2; 0,47	164	2,5

жения 9 В при номинальном токе 400 мА. Но для того, чтобы получить такой выходной ток, транзистор *VT1* необходимо установить на металлическом радиаторе. При выходном токе 200 мА можно обойтись и без радиатора, хотя лучше использовать теплоотвод, чтобы можно было при необходимости обеспечить в нагрузке максимальный ток. Радиатором может служить алюминиевая пластина или металлический корпус, на котором монтируется устройство. В приведенной схеме транзистор *VT1* включен последовательно между выходом выпрямителя и положительным полюсом источника напряжения. В схеме стабилизатора работает стабилитрон *VD5* с напряжением пробоя около 9 В, который определяет потенциал базы транзистора *VT1* относительно отрицательного полюса источника питания, а тем самым и значение выходного напряжения, так как положительное смещение между базой и эмиттером транзистора относительно мало.

Таймерное устройство собрано на одной ИМС *DA1* и выходном регулирующем транзисторе *VT2*. Ток нагрузки на выходе таймера может доходить до 300 мА. ИМС серии К561 имеет в своем составе четыре двухвходовых триггера Шмитта и выполнена в корпусе 201.14.2.

Работает устройство следующим образом. После включения соединителя *X1* в сеть и замыкания контактов

переключателя *S1* устройство переходит в дежурный режим работы. Появляется напряжение переменного тока на всех выходных обмотках сетевого трансформатора, начинают работать выпрямительное устройство и стабилизатор напряжения. На входе ИМС действует напряжение низкого уровня логического нуля, конденсатор *C3* разряжен, на выходе ИМС (вывод *11*) действует напряжение высокого уровня логической единицы. Когда конденсатор *C3* разряжен, транзистор *VT2* закрыт и нагрузка обесточена. В таком режиме устройство может находиться сколь угодно долго, потребляя незначительный ток, не превышающий 5—7 мкА.

Для вывода таймерного устройства из состояния дежурного режима необходимо кратковременно (до 2 с) нажать на кнопку переключателя *S2* и замкнуть его контакты *1* и *2*. При этом конденсатор *C3* начинает заряжаться от выходного напряжения ИС (вывод *12*), когда на выходе первого триггера Шмитта (вывод *11*) появляется напряжение низкого уровня логического нуля. Вследствие того что все входящие в ИС элементы включены параллельно, на выходе ИС будет действовать низкий уровень логического нуля, и транзистор *VT2* откроется и подключит нагрузку к источнику питания. В таком положении таймерное устройство будет находиться до тех пор, пока разряжается конденсатор *C3* до напряжения, при котором произойдет переключение триггера в исходное состояние и транзистор вновь закроется. Для повторного включения таймера необходимо снова нажать на кнопку «пуск» переключателя *S2*.

При изготовлении таймерного устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа ГТ404Ж, *VT2* — КТ603А; ИМС *DA1* — К561ТЛ3; конденсаторы *C1* типа К50-6-25В-1000 мкФ, *C2* — К50-6-25В-100 мкФ, *C3* — К50-6-16В-5000 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-360 кОм, *R2* — МЛТ-0,5-620 Ом, *R3* — МЛТ-0,25-10 МОм, $R_н$ — нагрузка, например радиоприемник; индикаторная лампочка *H1* типа ТН-0,2-1; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-2-0,5 А; сетевой понижающий трансформатор питания *T1* типа ТПП256-127/220-50; электрические соединители *X1* типа «вилка», *А* и *Б* — соединения разъемные; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — КМ1-1-1; стабилитрон *VD5* типа Д814Б; выпрямительные диоды *VD1*—*VD4* типа КД204В.

При изготовлении можно применить и другие комплектующие ЭРЭ, так как схема не критична к их типономиналам. Элементы схемы выпрямительного устройства и стабилизатора напряжения имеют следующие параметры, которые необходимо учитывать при замене ЭРЭ: выпрямительные диоды должны быть рассчитаны на ток

не менее 1 А мощностью 0,5 Вт; конденсатор фильтра *C1* с емкостью 1000 мкФ может быть заменен конденсатором с емкостью в два раза меньше. Резистор *R2* обеспечивает необходимый режим работы стабилитрона *VD5* и транзистора *VT1*, который рассчитан на входное напряжение до 120 В и выходное 12,6 В при номинальном токе 1 А. При этом стабилизатор обеспечивает выходное напряжение 9 В. Конденсаторы типа К50-6 можно заменить на конденсаторы типов К50-12, К50-16, К50-20, К50-24; резисторы типа МЛТ — на МТ, ВС, ВСа, С1-4, С2-8; можно применить транзисторы *VT2* типов КТ361А, КТ208А, КТ208Б, КТ209А, ГТ404А, ГТ603Б, КТ603В, КТ608А; вместо ИМС К561ТЛ3 можно применить микросхемы типов К561ТЛ1, К561ЛА7, но при этом необходимо внести в схему несущественные изменения.

Следует сказать несколько слов о конструировании устройства. Монтаж комплектующих ЭРЭ целесообразно выполнить навесным монтажом, пайкой припоем ПОС-61. Сетевой понижающий трансформатор и компоненты, включенные в первичную цепь, монтируются в прямоугольном корпусе. Выпрямитель, стабилизатор и емкостный фильтр лучше собрать на отдельной плате с металлизированными отверстиями. Транзисторы необходимо разместить на теплоотводах, изготовленных из алюминиевых пластинок. В свою очередь радиатор устанавливается на металлическом шасси устройства. Между плоскостью теплоотвода (радиатора) и корпусом транзистора обычно помещают изолирующую прокладку из изоляционного материала, а поверхность радиатора, прокладки и транзистора в месте их соединения смазывают специальной теплопроводящей пастой, при этом корпус транзистора оказывается электрически изолированным от шасси устройства (он должен иметь один и тот же потенциал, что и у нагрузки). Такая изоляция необходима в тех случаях, когда электрод коллектора транзистора соединен с корпусом транзистора. Если не принять указанных мер предосторожности, то может произойти короткое замыкание выпрямителя. Теплоотводящая паста обеспечивает хороший тепловой контакт корпусов транзистора и радиатора, что улучшает отвод тепла от корпуса транзистора и устраняет возможность его перегрева.

При соединении и пайке выводов электродов транзистора необходимо обратить особое внимание на точность монтажа, ошибки могут вызвать не только неправильную

работу устройства, но и разрушение транзистора. Затем устанавливается на шасси трансформатор питания *T1*, а возле него крепится плата с выпрямительными диодами. После этого выводы вторичной обмотки трансформатора соединяются с нужными точками на плате, а выходные выводы платы подключаются к внешним клеммам устройства, установленным на корпусе таймера. После тщательного осмотра соединений можно приступать к технологическим операциям проверки работоспособности первой части устройства, а именно выпрямителя и стабилизатора напряжения. Особое внимание необходимо уделить монтажу ИМС *DA1*. Мощность электропаяльника не должна превышать 40—50 Вт, температура жала паяльника должна регулироваться в пределах от 150 до 250 °С. Такое же внимание следует уделять пайке транзисторов и диодов.

Для проверки выходного напряжения к выходным клеммам подключается вольтметр постоянного тока со шкалой, позволяющей измерять напряжение в пределах от 0 до 30 В. Если выходное напряжение равно нулю после включения в сеть и замыкания контактов переключателя *S1*, необходимо сразу же отключить устройство от сети и проверить целостность плавкого предохранителя. Перегорание предохранителя свидетельствует о серьезной ошибке в монтаже. Надо тщательно проверить сначала соединения на стороне первичной обмотки трансформатора, а затем вторичной. Далее проверить правильность соединений диодов в выпрямителе и подключения электродов транзистора, обратить внимание на соблюдение необходимой полярности соединения электродов конденсаторов и стабилитрона. Найдя ошибки в соединениях монтажа, внести соответствующие поправки, заменить предохранитель и вновь включить устройство в сеть. Если теперь вольтметр показывает нужное напряжение, то надо перейти к проверке следующих цепей. Дополнительно необходимо проверить напряжение на конденсаторе *C1* при отключенном стабилизаторе напряжения. Наличие постоянного напряжения, равного 16—19 В, свидетельствует о том, что нестабилизированная часть устройства функционирует нормально, а неисправность следует искать в последующих цепях. В первую очередь надо проверить транзистор *VT1* и стабилитрон *VD5*.

Основным правилом является абсолютная уверенность в безошибочности монтажа перед включением ус-

тройства в сеть, так как во всех случаях ошибки монтажа могут вывести из строя дорогостоящие компоненты. Поэтому совершенно обязательно быть внимательным при сборке и монтаже, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Налаживание и регулировка таймерного устройства сводятся к проверке состояний триггеров до и после включения контактов переключателя *S2*. В случае необходимости время, в течение которого нагрузка находится во включенном состоянии, можно скорректировать подбором конденсатора *C3*.

Если при проверке устройства показания вольтметра будут носить колебательный характер или выходное напряжение в точках *А* и *Б* будет заметно отличаться от установленного 9 В в бóльшую или меньшую сторону, то существует вероятность того, что неисправен стабилитрон. Естественно, при этом предполагается, что выпрямитель функционирует нормально. Отличие выходного напряжения от требуемого уровня может также свидетельствовать о неисправности сетевого понижающего трансформатора питания *T1*, о сбоях в режиме работы регулирующего транзистора *VT1* и о ряде других довольно редких ошибок в работе устройства.

Внимательно рассмотрев рекомендации по устранению возможных неисправностей и ошибок, радиолюбитель сможет самостоятельно решить возникающие проблемы. Аккуратность при сборке и осуществление необходимого контроля за правильностью соединений перед включением позволяют надеяться, что устройство сразу будет работать нормально.

После того как проверены все цепи и выставлено расчетное напряжение на выходе, устройство можно подключать к нагрузке и начинать эксплуатацию. Если радиолюбитель намеревается использовать устройство для работы с радиоприемником, магнитофоном, магнитолой и т. п., то для подключения его к подобным электронным схемам целесообразно использовать двухпроводный кабель, снабженный одним из многочисленных соединителей. В любом случае следует остерегаться коротких замыканий и перегрузок, которые могут привести к перегоранию предохранителя *F1*, но скорее всего придется при этом заменить и регулирующий транзистор *VT1*, который, как и трансформатор, является наиболее дорогостоящим ЭРЭ. Это один из главных недостатков источ-

ников питания со стабилизаторами напряжения. Компенсационные последовательные стабилизаторы без принятия специальных мер критичны к перегрузкам по току и коротким замыканиям на выходе.

Следует всегда проверять, не перегревается ли транзистор *VT1*. Если в процессе эксплуатации регулирующий транзистор VT1 перегревается или выходит из строя, то причиной может быть слишком большое потребление тока нагрузкой. При нормальном режиме работы нагрузки перегрев может быть вызван недостаточно большой теплоотводящей поверхностью радиатора. Увеличить теплоотводящую поверхность можно, применив готовый радиатор с ребрами. Можно также использовать транзистор с большей выходной мощностью. Все эти меры могут дать хороший результат только в том случае, если существует плотный тепловой контакт между корпусом транзистора и радиатором. Если по каким-либо причинам этот контакт нарушен, неизбежен перегрев транзистора при перегрузках и, как следствие, выход его из строя, особенно при работе с выходным током, близким к максимально допустимому.

Выпрямитель и стабилизатор напряжения обладают высокой степенью универсальности. Применив стабилитрон *VD5* с более низким значением выходного напряжения, например в пределах от 5 до 8 В или до 12 В, необходимо одновременно уменьшить потребляемый ток. Последнее значение является верхним пределом выходного напряжения в данном устройстве, и дальнейшее его увеличение может привести к заметному уменьшению напряжения между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора *VT1*, что ухудшает качество стабилизации. Для получения выходного напряжения более высокого уровня необходимо увеличить мощность трансформатора и применить другой транзистор.

Техническая характеристика электронного таймерного устройства на одной микросхеме

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	110, 127, 220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, %, не более	+10...—15
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, %	+1...—1

Напряжение переменного тока на выходных обмотках сетевого трансформатора *Т1*, В:
1 и *2* 4
3 и *4* 4,3
5 и *6* 6,3
7 и *8* 6,3
9 и *10* 0,72
11 и *12* 0,72
Ток вторичной обмотки трансформатора, А, не менее 1,4
Напряжение постоянного тока на выходе выпрямителя в режиме холостого хода, В 18
Номинальное выходное стабилизированное напряжение в точках *А* и *Б*, В 9
Напряжение постоянного тока на входных клеммах нагрузки, В 9
Максимальный ток нагрузки, мА 400
Номинальный ток нагрузки, мА 250
Время пуска таймерного устройства, с 2
Время работы таймера при эксплуатации под нагрузкой, мин . . . . . до 30
Сопротивление изоляции токоведущих проводников между собой и между проводником и корпусом, МОм, не менее 10
Помехозащищенность устройства при воздействии внешнего электромагнитного или магнитного полей, дБ, не менее 120
Срок службы устройства, ч, не менее 5000
Вероятность безотказной работы при риске 0,9 0,89
Кпд, %, не менее 95
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С . . . . . — 20...+40
относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды, %, не менее . . . . . 95 ±3
пониженное атмосферное давление, кПа 400

4.4. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИКЛАДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В домашнем хозяйстве кроме электронных устройств бытового назначения, изготавливаемых различными предприятиями и акционерными обществами, могут найти еще более широкое применение устройства, сделанные в домашней мастерской и решающие совершенно конкретные задачи.

К сожалению, невозможно рассказать о всех электронных изделиях в одной главе, но принципы построения схем отдельных РЭУ могут быть использованы для создания других приборов и устройств. Отдельные функциональные узлы и блоки можно использовать в таких

самодельных конструкциях, как устройства подачи акустических и оптических сигналов, электронные и электрические замки, переговорные и звуковоспроизводящие устройства, электронные самоделки для помощи больным и инвалидам, устройства для выращивания и сохранения урожая, электронные сюрпризы, и в других электронных помощниках, облегчающих повседневный труд.

Многие из рассматриваемых устройств и изделий интересны как с познавательной стороны, так и с чисто практической. Для начинающих радиолюбителей особенно важно изготавливать отдельные функциональные узлы, которые могут быть применены в разнообразных электронных устройствах и электротехнических изделиях. Приобретя определенный опыт в сборке и монтаже простых электронных узлов и отдельных сборочных единиц, домашний мастер-радиолюбитель легко сориентируется при изготовлении более сложных бытовых приборов и устройств.

Устройство для приготовления серебряной воды

В результате многочисленных исследований было доказано, что в природных водах полезные элементы находятся в очень незначительных количествах, но, несмотря на это, они имеют большое значение в жизни растений, животных и человека. К числу таких элементов относятся марганец, цинк, серебро, кобальт, молибден и др.

Большое биологическое и физиологическое влияние на живые организмы оказывают микроколичества серебра. Многие вредные микробы быстро гибнут под действием самых ничтожных доз серебра. Общеизвестны высокие дезинфицирующие и стерилизирующие свойства серебряных растворов, получаемых электролитическим методом, что особенно важно для обеззараживания питьевой воды.

Исследования подтверждают приведенные выше факты и позволяют сделать вывод о том, что именно ионы металлов и ионогенные соединения (вещества, способные в воде распадаться на ионы) вызывают гибель микроорганизмов. Во всех случаях бактерицидного эффекта степень активности серебра тем бóльшая, чем выше концентрация ионов в растворе. Что касается влияния ион-

ного серебра непосредственно на бактерии, то по данному вопросу нет единого мнения. Известно, что бактерии, протоплазма которых имеет отрицательный электрический заряд, притягивают к себе положительно заряженные ионы серебра вследствие взаимодействия электростатических сил. При соприкосновении ионов серебра с бактериями последние в результате физиологического воздействия на них ионов серебра гибнут, причем серебро играет роль катализатора. Ионы большинства металлов действуют не непосредственно, а являются главным образом передатчиками кислорода; само окисление заключается как в непосредственном присоединении кислорода, так и в дегидрировании соединений плазмы. Установлено, что малые дозы серебра связывают только те ферменты, которые имеют особые группы. При связывании их серебром ферментные системы нарушаются и бактерии гибнут.

Существует много способов приготовления серебряной воды, и одним из наиболее эффективных методов, не имеющих существенных недостатков, является электролитический метод, который получил в последнее время широкое применение. Серебряная вода, изготовленная электролитическим методом, используется для дезинфекции питьевых и минеральных вод, консервирования некоторых продуктов питания, ряда фармацевтических препаратов и для лечебных целей.

Для приготовления серебряной воды электролитическим методом применяются электроды из технически чистого серебра с пробой не менее 99,999%. Образование электродных пар из такого серебра способствует переходу активного металла в раствор в виде ионов. При этом оксидированные металлы (покрытые пленкой, состоящей из окиси или перекиси того же металла) обладают большей активностью, чем неоксидированные. Посторонние вещества в воде отрицательно влияют в том случае, если они связывают ионы серебра в малодиссоциированные или труднорастворимые, выпадающие в осадок, соединения.

Наиболее эффективные параметры устройств для получения серебряной воды следующие: расстояние между серебряными электродами должно быть установлено в пределах от 5 до 15 мм, плотность тока должна находиться в пределах от 0,15 до 5 мА/см^2, напряжение на электродах — от 3 до 12 В, должна происхо-

дить периодическая смена полярности электродов, примерно через каждые 5 мин, и слабое перемешивание воды вокруг электродов. В качестве электродов рекомендуется применять серебряные пластины толщиной до 5 мм и размерами не менее 20×20 мм. Согласно физическому закону Фарадея, 1 А×ч растворяет 4,023 г серебра.

На рис. 4.19 приведена практическая принципиальная электрическая схема установки для получения серебряной воды в домашних условиях небольшими объемами. Полученная на этой установке электролитическим методом серебряная вода прибавляется к жидким пищевым продуктам (к раствору крахмала, киселю, молоку, фруктовым сокам, в супы), увеличивая срок их сохранности без окисления до нескольких суток. Раствор ионов серебра, вводимый в питьевую воду на садово-огородных участках, обеспечивает ее стерильность на протяжении многих дней.

Изготавливая серебряную воду электролитическим методом, необходимо учитывать, что растворение металла должно происходить при напряжении тока ниже потенциала разложения воды. При растворении металла при напряжении ниже 1,6 В метод обогащения воды называется электрокатадиновым. Характер процесса при электролитическом растворении серебра зависит как от состава примесей воды, так и от условий электролиза. Различные взвеси и растворенные в воде соли влияют на протекание процесса в той мере, в какой они образуют на поверхности серебра плотные пленки, делающие серебряные электроды малорастворимыми, или же изменяют электрохимические реакции на электродах. Наличие в воде хлоридов приводит к образованию на серебряном аноде пленки хлорида серебра, затрудняющей растворение металла и, следовательно, понижающей выход серебра по току.

Прибор серебрения воды включает в свой состав входное устройство с индикатором и сетевым трансформатором питания *T1*, выпрямительное устройство, БП, измерительное устройство с изменением полярности, ионатор *AB1*.

Подключается устройство к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка». Включение и выключение электропитания осуществляется с помощью

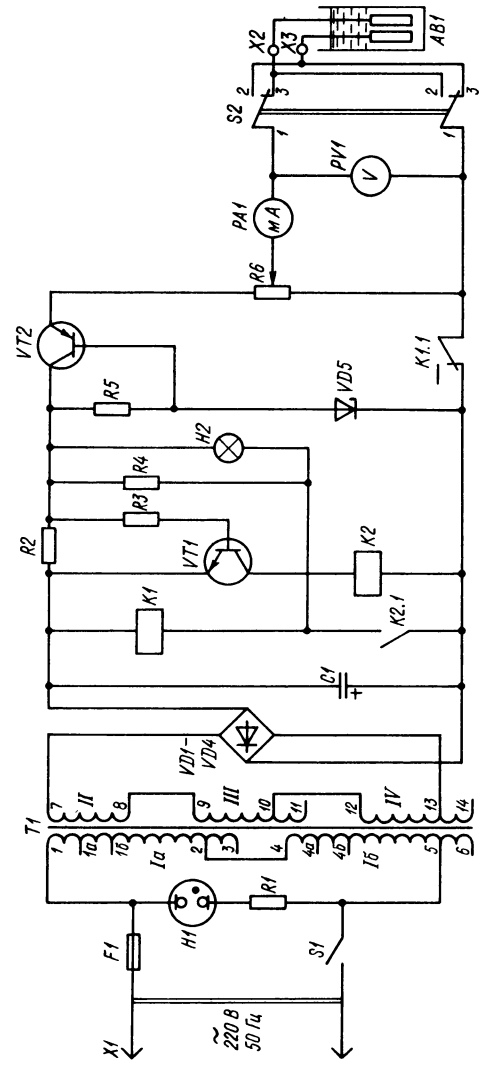


Рис. 4.19. Схема устройства для получения серебряной воды в домашних условиях.

переключателя *S1*. Плавкий предохранитель *F1* защищает элементы входных цепей от коротких замыканий и от перегрузок, которые могут возникнуть по различным причинам, в том числе и из-за ошибок при сборке и монтаже. Сразу же после включения устройства в электросеть загорается неоновая лампочка *H1*, сигнализирующая о его готовности к эксплуатации и о том, что напряжение подано на первичную обмотку трансформатора.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* унифицированной конструкции изготавливается на броневом магнитопроводе типа ШЛМ, первичные обмотки которого рассчитаны на подключение к сети напряжением 110, 127, 220, 237 В. В номинальном режиме нагрузки на вторичных обмотках трансформатора действуют переменные напряжения: на выводах *7* и *8* — напряжение 6,3 В, на выводах *9* и *10* (*11*) — 5 В (6,3 В), на выводах *12* и *13* (*14*) — 5 В (6,3 В). Сетевой трансформатор обеспечивает получение на выходе заданного выпрямленного напряжения постоянного тока, полную гальваническую развязку вторичных цепей устройства и ионатора от высокого напряжения первичной цепи переменного тока и дополнительную электробезопасность при эксплуатации устройства. Сетевой трансформатор может быть изготовлен с двумя обмотками. Первичная обмотка, рассчитанная на напряжение 220 В, должна содержать 3200 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,21 мм. Вторичная обмотка — 220 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,64 мм. В качестве магнитопровода можно использовать пластины из электротехнической стали типоразмера Ш16×25 или УШ20×25.

Выпрямительное устройство собрано на четырех выпрямительных диодах по однофазной двухполупериодной мостовой схеме Греца и оксидном конденсаторе *C1*, выполняющем роль сглаживающего фильтра. Выпрямитель характеризуется высоким уровнем пульсаций, хорошим использованием габаритной мощности трансформатора и пониженным обратным напряжением на комплекте диодов, включенных в мост. На выходе выпрямителя действует постоянное напряжение до 15 В, которое подается на электромеханическую систему защиты, предотвращающую повреждение устройства при коротких замыканиях в нагрузке.

Выпрямленное напряжение стабилизируется параметрическим стабилизатором, собранным на транзисторе *VT2* и стабилитроне *VD5*. Резистор *R6* включен парал-

лельно нагрузке и поддерживает нормальный режим работы регулирующего транзистора стабилизатора при отключенной нагрузке.

Система защиты устройства выполнена на двух электромагнитных реле *K1* и *K2*, резисторах *R2—R4* и транзисторе *VT1*. Система защиты работает следующим образом. При коротком замыкании или перегрузке падение напряжения на резисторе *R2* резко возрастает и через него начинает протекать ток, превышающий заданное значение срабатывания системы защиты. Как только ток превысит 120 мА (или другое заданное значение), откроется транзистор *VT1* и сработает реле *K2*, которое замкнет свои контакты *K2.1*. Напряжение с выпрямителя поступит на обмотку реле *K1*, резистор *R4* и лампу накаливания *H2*. После срабатывания реле *K1* его контакты *K1.1* разомкнутся и нагрузка обесточится. При настройке устройства защиты необходимо обеспечить условие, при котором суммарный ток, протекающий через резистор *R4*, сигнальную лампочку *H2*, стабилитрон *VD5*, транзистор *VT2* и резистор *R5*, при отсутствии нагрузки должен несколько превышать ток срабатывания защиты. Это условие необходимо выполнить для того, чтобы при коротком замыкании электродов контакты реле не входили в режим работы, при котором не будет происходить периодическое замыкание и размыкание контактов.

При изготовлении устройства серебрения воды использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ342А, *VT2* — П214В; стабилитрон *VD5* типа Д814В; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д237А; конденсатор *C1* типа К50-6-16В-500 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-200 кОм, *R2* — самодельный проволочный 6,8 Ом, *R3* — МЛТ-0,25-3,9 кОм, *R4* — МЛТ-0,25-110 Ом, *R5* — МЛТ-1-220 Ом, *R6* — СП5-30-15Вт-2,2 кОм; ИП *PA1* типа М4200, ИП *PV1* типа М2001; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-1 А с держателем предохранителя; электромагнитные реле *K1* типа РЭС-10 (паспорт РС4.529.031-23), *K2* — РЭС-10 (паспорт РС4.529.031-20); индикаторные лампы *H1* типа ТН-0,2; *H2* — МН-6,3В-0,22; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2* и *X3* типа КМЗ-1 приборные; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — П2Т-1-1.

При регулировке устройства некоторые комплектующие ЭРЭ можно заменить на аналогичные, не ухудшающие основные электрические параметры и эксплуатационные характеристики. Резисторы типа МЛТ можно заменить на резисторы типов ВС, МТ, ОМЛТ, С1-4, УЛИ; конденсатор типа К50-6 — на К50-3, К50-12, К50-16; транзистор типа КТ342А — на КТ342Б, КТ342Г, КТ315Г, КТ315В; транзистор типа П214В — на П215, П217, П214Б; стабилитрон типа Д814В — на Д808, Д809, Д810; диоды

типа Д237А — на Д105А, КД205Д, КД202А, КД202Д, Д226. Налаживание БП сводится к установке тока, равного 20 мА, через стабилитрон методом подбора сопротивления резистора *R5*, тока срабатывания системы защиты — подбором сопротивления резистора *R2*, установления размера между пластинами, плотности тока и напряжения на электродах.

При практическом производстве серебряной воды на садово-огородных участках, где в воде содержится значительное количество солей, реагирующих с ионами серебра, образуя нерастворимые соединения, необходимо учитывать, что в природных водах особенно распространены хлориды и сульфаты. При электролитическом процессе, проводимом в присутствии большого количества хлоридов, положительную роль также играет образование коллоидных соединений серебра и гипохлорита наряду с ионами серебра. Хлопья и муть различного происхождения в природных водах уменьшают эффективность обеззараживания ее серебром, поскольку последнее задерживается на поверхности частиц мути.

На садово-огородных участках большинства районов страны в питьевой воде содержатся значительные количества сульфатов, которые мешают электролитическому растворению серебра из-за выделения на аноде кислорода. В обычных питьевых водах, в которых содержание хлоридов составляет 10—30 мг/л, а сульфатов не превышает 25—50 мг/л, выход по току сохраняется до 90%. Аналогично хлоридам влияют карбонаты, сульфиды и фосфаты.

При применении серебряной воды в практических целях необходимо прежде всего опытным путем или с помощью специалистов установить потребную для данного случая дозу серебра. Некоторые ориентировочные сведения о концентрациях серебра, применяемых на практике, приведены в табл. 4.11. Пользуясь этими данными, определенным образом регулируют работу устройства для серебрения воды.

Дозировка переводимых в раствор количеств серебра рассчитывается по закону Фарадея на основании показаний миллиамперметра, с внесением поправок на выход серебра в зависимости от солевого состава раствора и условий электролиза. Контроль за содержанием серебра в воде производится аналитическим путем по методу отбора и анализа проб при обеззараживании питьевых вод. Необходимость периодического контроля действительного

Таблица 4.11. Концентрация серебра, необходимая для обработки продуктов

Продукты, обрабатываемые серебряной водой	Концентрация серебра в растворе, мг/л	Время обработки, мин	Цель обработки
Питьевая вода водопроводная	0,05—0,2	30—120	Консервирование и дезинфекция
Питьевая вода из колодцев	0,1—0,2	60—120	То же
Минеральные и целебные воды	0,2—0,5	45—90	— « —
Вода из скважин на садово-огородных участках	0,1—0,3	30—45	— « —
Вода в плавательных бассейнах	0,02—0,2	60—120	Дезинфекция
Питьевая лечебная вода и лечебные растворы	5—20	60—120	Лечебное средство по указанию врача
Виноградные и фруктовые соки	7—10	10—30	Стерилизация и консервирование
Вода для хозяйственных нужд	2—4	10—20	Дезинфекция
Молоко	1,5—5,5	15—30	Пастеризация и предохранение от скисания
Масло и жиры	1—10	10—20	Дезинфекция и предохранение от порчи
Свежие фрукты и овощи	2,5—7	5—15	Дезинфекция и обеззараживание

(фактического) содержания серебра в воде обусловлена изменением физико-химических показателей воды в процессе серебрения и изменением выхода серебра по току во времени. В.табл. 4.12—4.14 приведены сведения о пересчете силы тока, снимаемого с показаний стрелочного миллиамперметра *PA1* и измеряемого в мА или А, в ко-

Таблица 4.12. Соотношения показаний миллиамперметра и количества серебра, растворенного в воде, в устройстве малой производительности

Сила тока, мА	Выход серебра по току, %							
	80		85		90		95	
	мг/мин	мг/ч	мг/мин	мг/ч	мг/мин	мг/ч	мг/мин	мг/ч
1	0,050	3,36	0,053	3,5	0,056	3,76	0,06	4
2	0,109	6,72	0,115	7,12	0,122	7,52	0,13	8
3	0,168	10,08	0,178	10,68	0,188	11,23	0,20	12
4	0,226	13,44	0,240	14,24	0,253	15,04	0,27	16
5	0,277	16,80	0,293	17,80	0,310	18,80	0,33	20
6	0,336	20,16	0,356	21,36	0,376	22,56	0,40	24
7	0,394	23,52	0,418	24,92	0,441	26,32	0,47	28
8	0,453	26,88	0,480	28,48	0,507	30,08	0,54	32
9	0,504	30,24	0,534	32,04	0,564	33,84	0,60	36
10	0,554	33,60	0,587	35,60	0,620	37,60	0,66	40
11	0,604	36,96	0,640	39,16	0,676	41,36	0,72	44
12	0,663	40,82	0,703	42,72	0,742	45,12	0,79	48
13	0,722	43,68	0,765	46,28	0,808	48,88	0,86	52
14	0,781	47,04	0,827	49,84	0,874	52,04	0,93	56
15	0,840	50,40	0,890	53,40	0,940	56,40	1,00	60
16	0,898	53,70	0,952	56,96	1,000	60,15	1,07	64
17	0,957	57,12	1,010	60,52	1,070	63,92	1,14	68
18	1,010	60,40	1,076	64,08	1,137	67,68	1,21	72
19	1,070	63,84	1,130	67,64	1,200	71,44	1,28	76
20	1,134	67,20	1,200	71,20	1,269	75,20	1,35	80

личество серебра в мг, переходящего в раствор при электролизе для электронных устройств малой, средней и большой производительности.

Несколько слов *о серебрении деталей*. Домашние мастера знают, что наилучшая пайка деталей и проводников осуществляется, когда они покрыты тонким слоем серебра. Чаще всего применяется или электрохимическое, или химическое покрытие. Рассматриваемым способом можно наносить слой серебра на выводы различных ЭРЭ, про-

Таблица 4.13. Соотношения показаний миллиамперметра и количества серебра, растворенного в воде, в устройстве средней производительности

Сила тока, мА	Количество серебра, перешедшего в раствор		Сила тока, мА	Количество серебра, перешедшего в раствор		Сила тока, мА	Количество серебра, перешедшего в раствор	
	мг/мин	мг/ч		мг/мин	мг/ч		мг/мин	мг/ч
5	0,3	18	90	5,4	326	175	10,6	633
10	0,6	36	95	5,7	344	180	10,9	652
15	0,9	54	100	6,0	362	185	11,2	670
20	1,2	72	105	6,3	380	190	11,5	687
25	1,5	90	110	6,6	398	195	11,8	706
30	1,8	109	115	6,9	416	200	12,1	724
35	2,1	127	120	7,2	434	205	12,4	742
40	2,4	145	125	7,5	452	210	12,7	760
45	2,7	163	130	7,8	470	215	13,0	778
50	3,0	181	135	8,1	488	220	13,3	796
55	3,3	199	140	8,4	507	225	13,6	815
60	3,6	217	145	8,7	525	230	13,9	833
65	3,9	235	150	9,1	543	235	14,2	851
70	4,2	253	155	9,4	561	240	14,5	869
75	4,5	272	160	9,7	579	245	14,8	887
80	4,8	290	165	10,0	597	250	15,1	905
85	5,1	307	170	10,3	615	—	—	—

водники печатных плат, обмоточные провода для высокочастотных катушек индуктивности и связи, детали, изготавливаемые из меди и ее сплавов. В основе метода лежит процесс восстановления серебра на покрываемой поверхности из раствора соли. Для приготовления раствора необходимо иметь три стеклянных сосуда и проточную воду. В первый сосуд наливают концентрированную серную кислоту плотностью 1,84 г/см^3. Второй используется для промывки деталей проточной водой. Третий сосуд заполняют раствором, состоящим из нитрата серебра (10 г), глюкозы (5 г) и аммиака водного 25-процентного (20 мл). Нитрат серебра растворяют в 250 мл дистиллированной воды и затем вливают водный аммиак. После того как образовавшийся в первый момент коричневый осадок оксида серебра полностью растворился, в сосуд добавляют, перемешивая раствор, глюкозу, раство-

Таблица 4.14. Соотношения показаний миллиамперметра и количества серебра, растворенного в воде, в устройстве большой производительности

Сила тока, А	Количество серебра, перешедшего в раствор		Сила тока, А	Количество серебра, перешедшего в раствор		Сила тока, А	Количество серебра, перешедшего в раствор	
	г/мин	г/ч		г/мин	г/ч		г/мин	г/ч
0,1	0,005	0,33	1,1	0,060	3,68	2,1	0,117	7,00
0,2	0,011	0,67	1,2	0,066	4,00	2,2	0,123	7,33
0,3	0,016	1,00	1,3	0,071	4,34	2,3	0,128	7,67
0,4	0,022	1,34	1,4	0,077	4,67	2,4	0,134	8,00
0,5	0,027	1,67	1,5	0,082	5,00	2,5	0,140	8,34
0,6	0,033	2,00	1,6	0,088	5,34	2,6	0,145	8,67
0,7	0,038	2,33	1,7	0,093	5,67	2,7	0,150	9,00
0,8	0,044	2,67	1,8	0,100	6,00	2,8	0,155	9,34
0,9	0,050	3,00	1,9	0,106	6,35	2,9	0,161	9,67
1,0	0,055	3,35	2,0	0,112	6,70	3,0	0,166	10,0

ренную в отдельной посуде в 200 мл дистиллированной воды. Температура воды и растворов должна быть в пределах от 18 до 22 °С.

Перед серебрением все детали, в том числе и провода, должны быть очищены от окислов и грязи механическим способом и обезжирены в моющем средстве. Детали, имеющие окисные пленки, должны быть обязательно декапированы.

Серебрение деталей химическим методом производится их погружением в раствор с серебром на какое-то время, определяемое визуально по полученному покрытию. Если покрытие детали имеет черный смывающийся налет, то это значит, что деталь либо не декапирована, либо плохо промыта после декапирования, либо в растворе мало аммиака. Если покрытие получается с синеватым оттенком и местами серебро отслаивается при трении, то в растворе мало аммиака. Снежно-белый, матовый и неравномерный цвет, а также отслаивание покрытия и образование трещин в месте крутого перегиба свидетельствуют о том, что в растворе много аммиака и в него необходимо ввести несколько капель крепкой азотной кислоты. Такая же картина получается при передержке деталей в ванне. Если деталь плохо очищена или длительное время находится в окислительной среде, на поверхности

ее вновь образуется оксидная пленка, что опять даст неудовлетворительный результат при серебрении. Необходимо отметить, что серная кислота из первого сосуда используется для декапирования поверхности деталей, подлежащих серебрению.

Устройства экономичного включения ламп дневного света

Люминесцентные лампы дневного света, широко используемые в народном хозяйстве и в быту, по сравнению с лампами накаливания имеют свои неоспоримые достоинства и недостатки. Общеизвестными недостатками ламп дневного света являются такие, как повышенная пульсация светового потока, пониженное использование коэффициента мощности (особенно в конце срока службы) и длительное время зажигания после включения.

Для того чтобы улучшить экономические и технические характеристики эксплуатации ламп дневного света, существует несколько инженерных решений, которые в той или иной мере решают конкретные задачи. Например, чтобы уменьшить пульсации светового потока ламп дневного света, можно использовать для их электропитания специальные источники постоянного тока. В этом случае зажигание лампы осуществляется без предварительного подогрева катодов, что в несколько раз увеличивает ее срок службы. Применение конденсаторов и дросселей в качестве балластного сопротивления значительно улучшает коэффициент использования мощности питающей сети.

На рис. 4.20 приведена принципиальная электрическая схема *устройства включения ламп дневного света мощностью до 40 Вт,* которое работает от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Промежуток между электродами лампы определяет динамическое сопротивление участка электрической цепи, состоящего из ионизированного газа. Сопротивление это незначительно. В такой цепи изменение силы тока будет довольно существенно, а напряжение на этом участке остается в заданных для данного устройства пределах. Если напряжение сети превышает верхний предел, то произойдет пробой ионизированного участка. И наоборот: при падении напряжения питания ниже минимально допустимого ток в этой цепи прекратится и лампа погаснет.

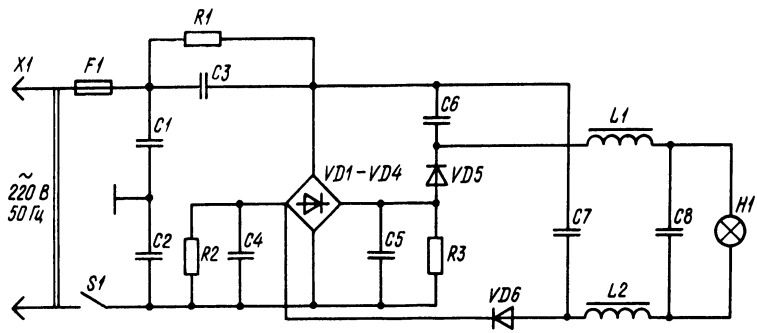


Рис. 4.20. Схема устройства включения ламп дневного света мощностью 40 Вт.

Напряжение питания лампы дневного света выбирают в два раза больше рабочего напряжения, а излишек напряжения гасится балластным резистором, сопротивление которого определяет силу тока в цепи. Резистор включается в цепь питания последовательно.

Если лампа дневного света питается переменным током, то при изменении силы тока от амплитудного значения до нуля в течение каждого полупериода максимальное напряжение на лампе превышает минимальное значение. При этом световой поток от лампы колеблется в такт мгновенного изменения переменного тока с удвоенной частотой. Свечение люминофора, нанесенного на внутреннюю поверхность баллона лампы, благодаря инерционности сглаживается. При одновременном старении люминофора и катодов лампа дневного света начинает работать в однополупериодном режиме. Частота пульсаций в этом случае становится в два раза меньше и приближается к частоте питающей сети переменного тока. Такой режим работы лампы является наименее благоприятным для нашего здоровья.

Существенное улучшение работы ламп дневного света и качества излучаемого светового потока обеспечивается вводом в цепь питания сглаживающего индуктивного фильтра и питанием лампы от источника постоянного тока.

Выпрямитель собран по однофазной двухполупериодной мостовой схеме на четырех выпрямительных диодах, которая характеризуется повышенной частотой пульсаций выпрямленного напряжения и небольшим обратным напряжением на диодах. На выходе выпрямителя полу-

чается учетверенное выпрямленное напряжение сети, которое включает лампу без подогрева катодов. После того как через лампу потечет ток, конденсаторы небольшой емкости *C4* и *C6* практически уже не участвуют в формировании выходного напряжения, диоды одного из плеч выпрямительного моста работают только в прямом смещении, а конденсаторы *C2* и *C5* за каждый период питающего тока успевают перезаряжаться и служат реактивным балластом в цепи переменного тока. В выходных цепях устройства установлены дроссели *L1* и *L2*, с помощью которых существенно уменьшается величина пульсаций светового потока и исключается необходимость в точной подгонке значений емкостей конденсаторов *C4* и *C5*. Емкость этих конденсаторов определяется многими факторами, в частности типом лампы, номинальным напряжением сети, индуктивностью дросселей фильтра и т. д. Рабочее напряжение конденсаторов *C1, C2, C4* и *C5* выбирается в пределах амплитудного значения напряжения сети, конденсаторов *C6* и *C7* — в два раза больше этого напряжения, а конденсатора *C8* — в четыре раза больше.

Когда в цепи лампы ток отсутствует, на конденсаторе *C3* напряжения нет, а напряжение сети поступает на удвоитель напряжения, собранный на конденсаторах *C4* и *C5*, диодах одного плеча моста. Конденсаторы *C4* и *C5* заряжаются в одной полярности и держат диоды второго плеча моста в постоянно закрытом состоянии. К удвоенному напряжению сети добавляется такое же напряжение, получаемое в цепи *C6, C7, VD5, VD6,* и на лампе оказывается учетверенное напряжение сети. После того как лампа зажигается, добавочное напряжение, снимаемое с цепочки *C6, C7, VD5, VD6*, пропадает. Из-за этого емкость конденсаторов *C4* и *C5* мала, они не оказывают существенного влияния в цепи рабочего тока, диоды выпрямителя функционируют как в обычной мостовой схеме двухполупериодного выпрямителя. Конденсатор *C3* выполняет роль балластного сопротивления при обоих полупериодах тока и исключает появление в пульсациях составляющей питающей сети.

В устройстве использованы следующие комплектующие ЭРЭ: выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа Д226, *VD5* — Д205, *VD6* — Д205; конденсаторы *C1* типа МБМ-II-750В-0,01 мкФ, *C2* — МБМ-II-750В-0,01 мкФ, *C3* — МБГО-II-630В-10 мкФ (2 конденсатора, включенных последовательно), *C4* — МБМ-II-750В-0,25 мкФ, *C5* — МБМ-II-750В-0,25 мкФ, *C6* — МБМ-II-750В-0,01 мкФ, *C7* — МБМ-II-750В-0,01 мкФ,

C8 — МБГП-1000В-20 мкФ; резисторы *R1* типа ВС-1-510 кОм, *R2* — ВС-1-820 кОм, *R3* — ВС-1-820 кОм; *H1* — люминесцентная лампа дневного света типа ЛБ40-4; электрический соединитель *X1* типа «вилка»; переключатель *S1* типа П1Т-1-1.

Дроссели используются без изменений от светильников дневного света, выпускаемых промышленностью.

На рис. 4.21 приведена принципиальная электрическая схема *устройства включения ламп дневного света на тиристоре.* Отличительной особенностью этой схемы является включение параллельно лампе дневного света обычной лампы накаливания *H1*, которая загорается сразу же после замыкания контактов переключателя *S1*.

Некоторые лампы дневного света зажигаются со значительной задержкой после подачи на них напряжения сети. Эта задержка иногда составляет 20 с. Данное устройство используется для того, чтобы, войдя в темное помещение, сразу же осветить его. Лампа накаливания будет гореть определенное время и погаснет сразу же после начала свечения лампы дневного света. Продолжительность горения лампы накаливания *H1* зависит от емкости конденсатора *C3*. Мощность лампы накаливания определяется выпрямителем, собранным на диодах *VD1—VD4*. Рассматриваемое устройство представляет по существу реле времени с тиристорным управлением и является дополнением к существующей схеме покупного светильника.

При изготовлении данного устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: конденсаторы *C1* типа МБМ-II-750В-0,01 мкФ, *C2* — МБМ-II-750В-0,01 мкФ, *C3* — МБМ-II-500В-0,5 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,5-1,5 кОм, *R2* — МЛТ-0,5-220 Ом, *R3* — МЛТ-0,5-4,7 МОм; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД226Г, *VD5* — КД105А; тиристор *VS1* типа КУ202Н; лампа накаливания *H1* 40 Вт, лампа дневного света *H2* типа ЛБ-20; плавкий предохранитель *F1* типа

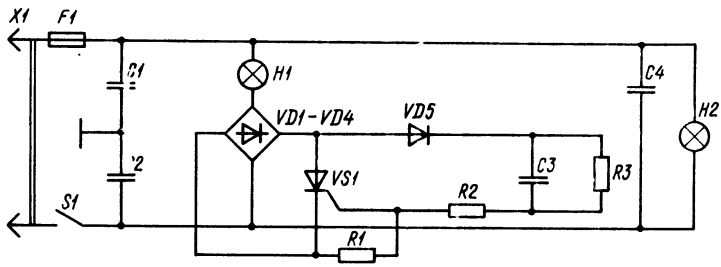


Рис. 4.21. Схема устройства включения лампы дневного света, собранного на тиристоре.

ПМ-1-0,5 А; электрический соединитель *X1* типа «вилка»; переключатель однополюсный *S1* типа П1Т-1-1; конденсатор *C4* типа МБГО-II-630В-6 мкФ.

На рис. 4.22 приведена принципиальная электрическая схема *модернизированного устройства включения ламп дневного света мощностью от 20 до 60 Вт,* отличающаяся от схемы, рассмотренной на рис. 4.20, только выпрямительным устройством. Основные комплектующие элементы схемы такие же, как в устройстве на рис. 4.20.

Универсальное устройство для восстановления аккумуляторных батарей широкого применения 7Д-0,115-VI.1

Для электропитания малогабаритной РЭА, приборов и устройств промышленного и бытового назначения широко используются аккумуляторные батареи типа 7Д-0,115-VI.1 как наиболее распространенные источники электропитания с продолжительностью эксплуатации с подзарядкой до 500 циклов. Эти аккумуляторные батареи заряжаются номинальным током 10—12 мА и немедленно снимаются с работы, если напряжение на них под нагрузкой падает до 7 В. Чрезмерное увеличение тока разряда ведет к уменьшению емкости аккумулятора. Заряжать аккумуляторную батарею необходимо периодически, не превышая зарядный ток и время зарядки. Если заряжать аккумулятор током, превышающим это значение, то выделяющиеся газы не будут успевать своевременно поглощаться электродами, в результате чего один

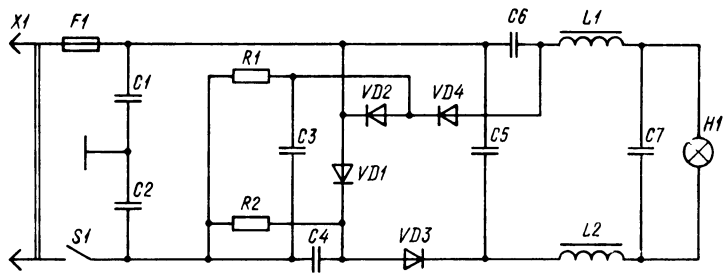


Рис. 4.22. Схема модернизированного устройства включения ламп дневного света мощностью от 20 до 60 Вт.

или несколько элементов аккумулятора вспучиваются под давлением скопившихся газов и нарушается герметичность этих элементов.

Иногда удается восстановить работоспособность такого аккумулятора следующим технологическим приемом. Тщательно протерев поврежденные элементы смоченной в спирте мягкой тряпкой, а затем обернув их этой же тряпкой, сжать в тисках до восстановления нормальной формы. Изолирующую прокладку необходимо после этого покрыть слоем клея, канифоли или масляным лаком, в котором растворено небольшое количество канифоли. Далее элементы аккумулятора надо поставить на подзарядку током 10 мА на 15 ч.

Наибольшим допустимым током разряда для аккумулятора 7Д-0,115-VI.1 считается 50 мА. При таком токе разряда (если он происходит при нормальной температуре) аккумулятор отдает до 60—80% своей номинальной емкости.

На рис. 4.23 приведена принципиальная электрическая схема универсального зарядного устройства, используемого в первую очередь для восстановления и подзарядки аккумуляторных батарей типа 7Д-0,115-VI.1. Однако устройство позволяет заряжать малогабаритные элементы аккумуляторных батарей типов СЦ-21, СЦ-32, СЦ-57, Д-0,06, Д-0,1, Д-0,25, Д-0,55, 7Д-125Д, а также восстанавливать гальванические элементы типов 316, 343, 373, 332 и батарей типа 3336.

Как следует из принципиальной схемы, устройство включает в свой состав входную цепь, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямительное устройство, стабилизатор тока и устройство контроля за ходом зарядки с выходной цепью.

На входе устройства установлен плавкий предохранитель, защищающий входные цепи от коротких замыканий, которые возникают из-за неправильной сборки, ошибок в монтаже и неисправных ЭРЭ. Включение и выключение устройства, которые контролируются индикаторной лампочкой *H1* тлеющего разряда, осуществляются переключателем *S1* типа «тумблер».

В устройстве применен сетевой понижающий трансформатор питания *T1* унифицированной конструкции, рассчитанный на подключение к сети переменного тока напряжением 220 или 127 В частотой 50 Гц. Трансформатор изготавливается на броневом магнитопроводе ти-

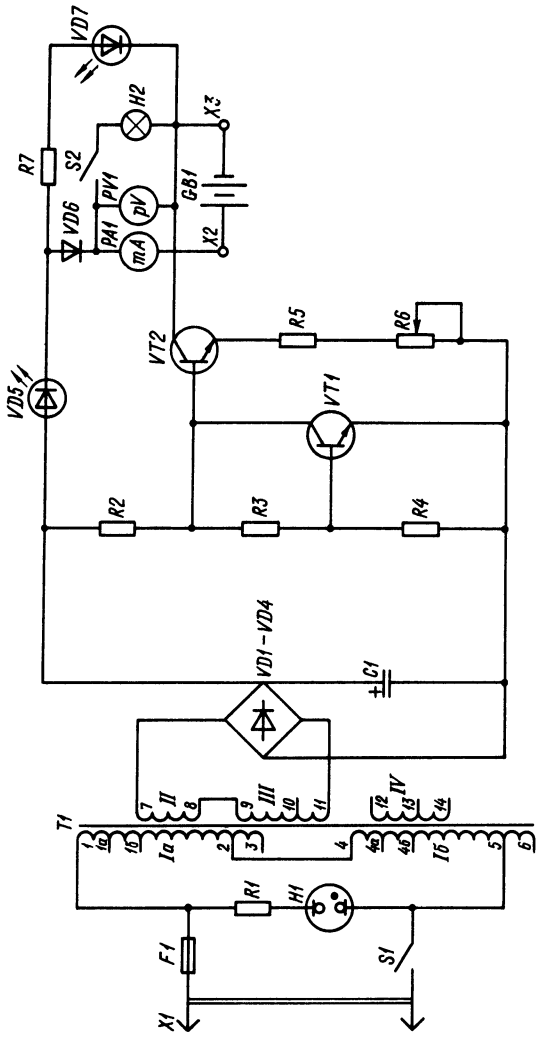


Рис. 4.23. Схема универсального устройства для восстановления аккумуляторных батарей 7Д-0,115-V1.1

па ШЛМ, который гарантирует уменьшенный расход меди при намотке проводом марки ПЭВ-2. Трансформатор обеспечивает полную гальваническую развязку вторичных цепей устройства от питающей сети переменного тока высокого напряжения, расчетный уровень выпрямленного напряжения и дополнительную электробезопасность при эксплуатации зарядного устройства, если первичные цепи надежно изолированы. Выпрямитель собран на четырех выпрямительных диодах *VD1—VD4* по однофазной двухполупериодной мостовой схеме, работающей на емкостный фильтр, собранный на электролитическом конденсаторе *C1*. Для питания выпрямителя использованы две вторичные обмотки сетевого трансформатора *T1*, напряжение на которых в сумме составляет 12,6 В переменного тока. Выпрямительная схема обеспечивает повышенную частоту пульсаций выпрямленного напряжения постоянного тока, хорошее использование габаритной мощности сетевого трансформатора и достаточно низкое обратное напряжение на комплекте выпрямительных диодов.

Стабилизатор тока собран на двух транзисторах *VT1* и *VT2*, питающее напряжение на него подается с выпрямителя и делителя напряжения. Характерной особенностью данного стабилизатора является то, что установленный переменным резистором *R6* ток зарядки не изменяется ни во время зарядки, ни при коротком замыкании электрических соединителей *X2* и *X3*.

На выходе зарядного устройства собран простой индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки аккумулятора и работающий следующим образом. После включения нагрузки и установления заданных расчетных значений напряжения и тока светодиод *VD7* должен едва светиться вследствие того, что напряжение на заряжаемой аккумуляторной батарее мало. Но так как в процессе зарядки напряжение растет, а ток остается постоянным, то в какой-то момент времени напряжение на аккумуляторе достигает номинального значения, при котором зарядное устройство необходимо отключить от питающей сети. В схему введен выпрямительный диод *VD6*, предотвращающий разрядку аккумулятора через индикатор после выключения. По достижении номинального напряжения на заряжаемой батарее или аккумуляторе светодиод *VD7* ярко вспыхнет, извещая об окончании зарядки.

При изготовлении устройства использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ315Б, *VT2* — КТ315Б; выпрямительные диоды *VD1—VD4* типа КД205Д, *VD6* — КД521А; светодиоды *VD5* типа АЛ102Б, *VD7* — АЛ310Б; ИП *PA1* типа М4204-1,5-20, *PV1* — М42007-1,5-20; лампочка накаливания *H2* типа МН-6,3В-0,22 А; сетевой трансформатор *T1* типа ТН14-127/220-50; аккумуляторная батарея *GB1* типа 7Д-0,115-VI.1; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,25 А с держателем предохранителя; конденсатор *C1* типа К50-6-25В-200 мкФ; резисторы *R1* типа ВСа-2-470 кОм, *R2* — ВСа-0,25-6,8 кОм, *R3* — ВСа-0,25-5,6 кОм, *R4* — ВСа-0,25-2,7 кОм, *R5* — ВСа-0,25-100 Ом, *R6* — СП2-4М-0,25Вт-А-470 Ом, *R7* — ВСа-0,25-270 Ом; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* типа КМЗ-1 приборные; индикаторная лампа *H1* типа ТН-0,3; переключатели *S1* типа П1Т-1-1, *S2* — МТ1.

При монтаже и ремонте данного устройства можно применить другие комплектующие ЭРЭ. Резисторы типа ВСа можно заменить на резисторы типов МЛТ, МТ, ВС, С1-4, УЛИ, ОМЛТ; конденсатор К50-6 — на К50-3, К50-12, К50-16, К50-20; выпрямительные диоды типа КД205Д — на КД522А, Д9Д, КД212В, КД205К; сетевой трансформатор *T1* типа ТН заменить на самодельный, который можно изготовить по данным, приведенным в табл. 4.15; можно применить светодиоды типов АЛ310А, АЛ112А, АЛ112М; вместо транзисторов КТ315Б — транзисторы типов КТ315А, КТ315Е; переменный резистор СП2-4М заменить на резистор типа СП5-50 мощностью 1 Вт.

Регулировка устройства заключается в подборе номиналов сопротивлений резисторов *R7* и *R5*, а также в градуировке шкалы сопротивления резистора *R6*. Для гра-

Таблица 4.15. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания, примененного в универсальном устройстве для восстановления аккумуляторных батарей

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой, залитой в форму	ШЛМ20×25 или УШ20×25, витой ленточный или шихтованный	I	1—2	ПЭВ-2; 0,25	925	40
			4—5	ПЭВ-2; 0,25	925	40
		Экран	0	ПЭВ-2; 0,25	1 слой	—
		II	7—8	ПЭВ-2; 0,74	53	0,6
		III	9—11	ПЭВ-2; 0,74	53	0,6

дуировки шкалы необходимо установить движок резистора в одно из крайних положений и при подключенных приборах измерить напряжение и ток. Подбором сопротивления резистора *R5* необходимо установить ток, протекающий через миллиамперметр, примерно равный 15 мА. Ток зарядки аккумуляторной батареи типа 7Д-0,115-VI.1 не превышает 12 мА. Отметку на шкале резистора делают при токе 15 мА. Затем при плавном перемещении движка резистора на шкале отмечают другие значения зарядного тока.

Точная настройка зарядного устройства осуществляется по эталонным ИП. Сопротивление резистора *R7* подбирается в зависимости от примененного светодиода.

Устройство для определения влажности почвы

На садово-огородных участках урожай овощных и плодово-ягодных культур полностью зависит от их своевременного полива и устранения причин переувлажнения почвы. В большинстве случаев опытное определение влажности земли на участках дает ошибочные результаты, что приводит к низкому урожаю, особенно овощных и влаголюбивых культур.

Ниже рассматривается простое электронное устройство, позволяющее определять влажность почвы с большой степенью точности (рис. 4.24). Это устройство с успехом может быть использовано также в городских условиях для определения влажности почвы в цветочных горшках и ящиках с цветами, высаживаемыми на балконах и на подоконниках.

Устройство включает в свой состав входные и выходные цепи, сетевой понижающий трансформатор питания *T1*, выпрямитель, работающий на емкостную нагрузку, базовый генератор стабильного тока и индикатор влажности с двухпроводным зондом.

Подключается устройство к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью электрического соединителя *X1* типа «вилка». Плавкий предохранитель *F1*, установленный на входе устройства, защищает его электрические цепи от коротких замыканий и перегрузок, которые могут возникнуть при неправильной сборке и ошибках в монтаже, а также из-за неисправности самих элементов. Включается и выключается электропи-

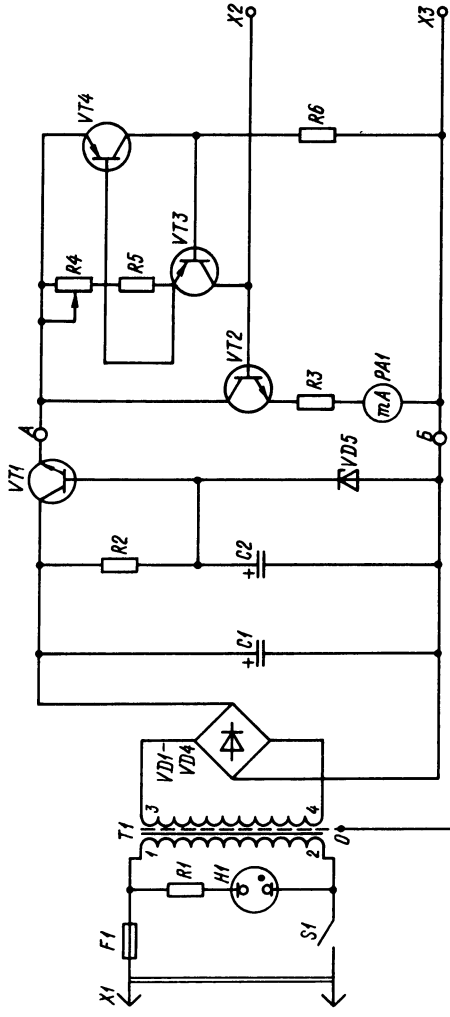


Рис. 4.24. Схема устройства для определения влажности почвы.

тание с помощью однополюсного переключателя *S1*. Лампа тлеющего разряда *H1* загорается сразу же после включения питания и свидетельствует о готовности устройства к эксплуатации. Работать определитель влажности может также и от автономного источника питания напряжением 9 В, который подключается к зажимам *А* и *Б*, выведенным на лицевую панель устройства.

Сетевой понижающий трансформатор питания *T1* броневой конструкции изготавливается на магнитопроводе типа Ш или УШ, ШЛ, ШЛМ по данным, приведенным в табл. 4.16. В качестве сетевого трансформатора можно использовать трансформатор кадровой развертки типа ТВК-110, ТВК-70 или ТВК-70Л2 с уменьшением количества витков вторичной обмотки до 123 (вместо 146 витков). Сетевой понижающий трансформатор питания обеспечивает расчетный уровень выходного выпрямленного напряжения постоянного тока, полную гальваническую развязку вторичных цепей от сети переменного тока и дополнительную электробезопасность при эксплуатации.

Таблица 4.16. Моточные данные сетевого понижающего трансформатора питания, примененного в устройстве для измерения влажности почвы

Обозначение трансформатора на схеме и тип конструкции	Магнитопровод, марка стали и толщина, мм	Обмотка	Выводы	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом (предельное отклонение ±15%)
T1, броневой, с одной катушкой	УШ16×32, 3311, 0,35; шихтованный	I	1—2	ПЭВ-1; 0,12	3000	560
		Экран	0	ПЭВ-1; 0,21	1 слой	—
		II	3—4	ПЭВ-1; 0,47	123	1,6

Выпрямитель собран на четырех выпрямительных диодах малой или средней мощности *VD1—VD4*, работает на емкостный фильтр, выполненный на оксидном конденсаторе *C1*. Выпрямительное устройство собрано по однофазной двухполупериодной мостовой схеме Греца, которая характеризуется повышенной частотой пульсаций выпрямленного напряжения постоянного тока, хорошим использованием габаритной мощности сетевого трансформатора *T1* и достаточно низким обратным напряжением

на комплекте диодов, что обеспечивает их повышенную работоспособность. На выходе выпрямителя действует постоянный ток напряжением 9,1 В.

Простой последовательный стабилизатор напряжения, собранный на транзисторе *VT1* и стабилитроне *VD5*, обеспечивает стабильное выходное напряжение 9 В при номинальном токе 400 мА. Транзистор *VT1* установлен на радиаторе, активная площадь охлаждения которого должна быть не менее 80 $см^2$. При выходном токе до 200 мА транзистор на радиатор можно не устанавливать.

Регулирующий транзистор *VT1* включен между положительным полюсом источника напряжения и выходом выпрямителя. Тип выбранного стабилитрона определяет потенциал базы транзистора относительно отрицательного полюса источника питания, так как положительное смещение между базой и эмиттером транзистора *VT1* относительно мало. Резистор *R2* обеспечивает необходимый режим работы стабилитрона *VD5* и транзистора *VT1*. Конденсатор *C2* образует дополнительный фильтр.

Основная часть измерителя влажности представляет собой несложное электронное устройство, собранное на трех транзисторах *VT2—VT4* и позволяющее определять влажность почвы, которая влияет на проводимость и изменяет ее сопротивление.

В качестве датчика влажности используется одноштыревой двухпроводной стандартизованный штекер, помещаемый в землю на глубину до 100 мм. При этом сопротивление нормально увлажненной почвы находится в пределах от 10 до 40 кОм. Изменение сопротивления указывает на изменение влажности почвы. При высыхании почвы сопротивление увеличивается, и наоборот: значительное уменьшение сопротивления свидетельствует о повышенной влажности. Проводники от датчика подключаются к контактным зажимам *X2* и *X3*.

Для того чтобы показания ИП *PA1* можно было измерять линейной шкалой, в устройстве включен генератор стабильного тока, собранный на двух транзисторах *VT4* и *VT3*. По мере изменения влажности, когда ток, проходящий через транзистор, растет, напряжение на резисторе *R6* увеличивается. На этот транзистор поступает ток смещения с резисторов *R4* и *R5*, открывающий его. Когда напряжение на транзисторе *VT4* возрастет, открывается второй транзистор генератора *VT3*, который начинает пропускать избыточный ток через резисторы *R4* и *R5* на землю.

Таким образом, на резисторе *R6* поддерживается постоянное напряжение, которое приблизительно равно падению напряжения на переходе база—эмиттер транзистора *VT3*, а через эмиттерный переход транзистора *VT4* и резистор *R6* проходит постоянный по значению ток. Цепочка, составленная из резисторов *R4*, *R5*, обеспечивает плавную регулировку тока в пределах от 0,05 до 0,2 мА. При среднем положении движка резистора *R4* значение тока должно составлять примерно 0,11—0,13 мА. Если зонд, погруженный в почву, измеряет сопротивление грунта в пределах от 10 до 50 кОм, то падение напряжения составит 0,5—7,5 В. Напряжение, снимаемое с датчика влажности, усиливается транзистором *VT2*, который включен по схеме повторителя напряжения. Напряжение на эмиттерном переходе транзистора *VT2* ниже напряжения, снимаемого с базы на 0,6 В, поэтому напряжение на выходе этого транзистора должно находиться в пределах от 0 до 7 В для сопротивления почвы от 5 до 55 кОм. Для данной схемы расчетная величина сопротивления эмиттерной цепи транзистора *VT2* должна находиться в пределах от 6,9 до 7,1 кОм. Регулируется это сопротивление подбором резистора *R3*. При этом постоянный ток, проходящий через миллиамперметр, изменяется в пределах от 0 до 1 мА.

Для изготовления данного устройства применены следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа ГТ404Ж, *VT2* — КТ3102Д, *VT3* — КТ3107И, *VT4* — КТ3107Б; выпрямительные диоды *VД1*—*VД4* типа КД204В; стабилитрон *VD5* типа КС191Ж; конденсаторы *C1* типа К50-6-25В-1000 мкФ, *C2* — К50-6-25В-100 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-2-470 кОм, *R2* — МЛТ-0,5-620 Ом, *R3* — МЛТ-0,25-5,6 кОм, *R4* — СП4-2Ма-1Вт-А-4,7 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-2,7 кОм, *R6* — МЛТ-0,25-68 кОм; электрические соединители *X1* типа «вилка», *X2*, *X3* типа КМЗ-1 приборные, *А* и *Б* — разъемные контакты; переключатель *S1* типа П1Т-1-1; плавкий предохранитель *F1* типа ПМ-1-0,15 А; индикаторная лампочка тлеющего разряда *H1* типа ТН-0,2-1; ИП *PA1* типа М1692-0,5-20.

При сборке и регулировке устройства могут быть применены другие аналогичные ЭРЭ. Конденсаторы типа К50-6 можно заменить на конденсаторы типов К50-3, К50-12, К50-20; резисторы типа МЛТ — на МТ, ВС, ВСа, С1-4, УЛИ, ОМЛТ; транзистор типа ГТ404Ж — на транзистор с входным напряжением 100 В и выходным напряжением 12,6 В при номинальном токе 1 А; стабилитрон типа

КС191Ж — на Д814В; выпрямительные диоды типа КД204В — на КД226А, КД202А, Д305.

Правильно собранное устройство начинает работать сразу же после включения напряжения. Но начинающим радиолюбителям рекомендуется проверку работоспособности устройства осуществлять в два этапа.

Первый этап — проверяется наличие стабилизированного напряжения на клеммах *А* и *Б* при отключенном индикаторе влажности почвы. Вместо него к клеммным зажимам *А* и *Б* подключается вольтметр постоянного тока и включается напряжение сети. Если выходное напряжение равно нулю, необходимо отключить сетевое напряжение и проверить монтаж и плавкий предохранитель. Перегорание предохранителя в момент включения свидетельствует о серьезных ошибках в монтаже. При отключенном напряжении проверяется сначала соединение проводников на первичной обмотке трансформатора, а затем на вторичной.

Второй этап — проверяется правильность соединений диодов, транзистора и полярность подключения конденсаторов *С1* и *С2*, а также полярность включения стабилитрона. Обнаружив ошибки в соединениях или короткое замыкание в монтаже, надо внести соответствующие поправки и вновь включить устройство в сеть. Если вольтметр показывает необходимое напряжение, то проверку первой ступени устройства можно считать законченной. В противном случае неисправность надо искать в самих комплектующих ЭРЭ, проверку которых производят на приборах, рассмотренных в гл. 1. Напряжение на конденсаторе *С1* при отключенной нагрузке должно равняться 15—16 В. Перед включением устройства в сеть необходимо быть совершенно уверенным в правильности монтажа. Во всех случаях досадные ошибки могут вывести из строя дорогостоящие ЭРЭ. Если выходное напряжение в точках *А* и *Б* будет колебаться в пределах 9 В и носить неустойчивый характер, то, по всей видимости, неисправным окажется стабилитрон. Если в процессе эксплуатации регулирующий транзистор стабилизатора напряжения перегревается или выходит из строя, то причиной тому может быть слишком большое потребление тока от источника питания. Этот транзистор устанавливается на теплоотвод.

Техническая характеристика устройства для определения влажности почвы

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В	220
Номинальная частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Пределы изменения напряжения питающей сети, при которых сохраняется полная эксплуатационная работоспособность устройства, В	180—250
Пределы изменения частоты питающей сети переменного тока, Гц	49,5—50,5
Напряжение питания автономного источника постоянного тока, В	9
Максимальный ток, потребляемый устройством в процессе измерения, мА	400
Сопротивление нагрузки, кОм	5—60
Стабилизированный постоянный ток, проходящий через ИП при эксплуатации, мА	0—1
Сопротивление изоляции токоведущих проводников при прохождении через них переменного тока высокого напряжения, МОм	20
Срок службы, ч, не менее	5000
Вероятность безотказной работы, не менее	0,96
Время готовности устройства к эксплуатации после включения, мс, не более	0,2
Помехозащищенность, дБ, не менее	100
Кпд, %, не менее	92

Электронный метроном для начинающего музыканта

Хорошим помощником для молодых музыкантов может стать простейшее электронное устройство, отличающееся высокой надежностью работы, принципиальная электрическая схема которого представлена на рис. 4.25. Это устройство поможет избавиться от привычки отбивать музыкальный ритм ногой.

Электронный метроном представляет собой генератор низкой звуковой частоты, колебания в котором создаются за счет ПОС между входом и выходом усилителя мощности. Напряжение ОС подается через конденсатор *C1*, который одновременно с резисторами *R1* и *R2* определяет частоту генерации.

Электропитание метронома осуществляется от источника постоянного тока напряжением 8—9 В.

Собран метроном на двух транзисторах малой мощности, низкой частоты, с коэффициентом усиления не ме-

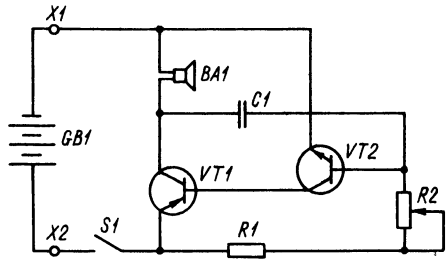


Рис. 4.25. Схема электронного метронома.

нее 25—30 *p—n—p*-проводимости. В схеме могут быть использованы транзисторы типов МП37А и МП42А. Вместо транзистора *VT2* типа МП37А можно применить транзистор типа МП101А.

При сборке метронома кроме указанных транзисторов использованы следующие ЭРЭ: конденсатор *C1* типа К50-3-10В-10 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,25-22 кОм, *R2* — СП3-27-0,5Вт-А-330 кОм; переключатель *S1* типа МТ1-1; ХИТ *GB1* типа «Крона»; громкоговоритель *BA1* типа 1ГД-48 (2ГДШ-2-8); переключатель *S1* типа П1Т-1-1; электрические соединители *X1* и *X2* типа КМЗ-1.

В электронном метрономе можно использовать вместо указанного громкоговорителя любой другой мощностью 1 или 2 Вт и сопротивлением звуковой катушки постоянному току 5—6 Ом, например 1ГД-9, 1ГД-50 (1ГДШ-4-8). В качестве источников электропитания могут быть применены аккумуляторы и аккумуляторные батареи напряжением 9 В. Например, можно использовать аккумулятор типа 7Д-0,115-VI.1; две батареи марки 3336Л. Но можно питать также от СИП, работающего от сети переменного тока.

Генерирование звука метронома можно регулировать, изменяя сопротивление переменного резистора в пределах от 20 до 250 ударов в минуту. Также можно регулировать громкость звука метронома, если снизить напряжение питания до 4,5 В. При этом сопротивление резистора *R2* необходимо увеличить до 360 кОм, а емкость конденсатора *C1* — до 25 мкФ.

Все детали электронного метронома рекомендуется смонтировать в готовом корпусе динамического громкоговорителя бытового назначения. На лицевую панель необходимо вывести ручку переменного резистора *R2* и переключатель *S1*.

Электронная удочка с автономным питанием

Используя естественные, природные свойства некоторых видов рыб — реагировать на колебательные движения наживки, рыболовы-любители часто применяют самодельные пружинные удочки, которые не всегда дают положительный результат. Но в последнее время появились и электронные удочки-мормышки разнообразных конструкций и технических решений, которые используются рыболовами как на летней, так и на зимней рыбалке. Большинство электронных схем не отличаются высокой сложностью и подробно описаны в разнообразной технической литературе, а предлагаемые к повторению два электронных устройства без особого труда смогут собрать юные техники и начинающие радиолюбители.

На рис. 4.26 приведена принципиальная электрическая схема сверхминиатюрной конструкции удочки с низковольтным питанием. В ней применено минимальное количество комплектующих ЭРЭ, позволяющих выполнить очень легкую и малоэнергоемкую конструкцию. В схеме использованы два транзистора с различной проводимостью и электромагнитное реле с сопротивлением обмотки 2,4 Ом.

Электропитание элементов схемы осуществляется от одного ХИТ напряжением 1,5 В. Входные и выходные цепи охвачены глубокой ОС, что обеспечивает возбуждение генератора. Конденсатор *C1* и два резистора *R3* и *R4* определяют частоту генерируемых импульсов. Выходной транзистор *VT1* настроен на работу в ключевом режиме, когда полностью открытое состояние последовательно заменяется закрытым состоянием. Если транзистор полностью открыт, то через него (коллекторный переход) может протекать ток, который определяется напряжени-

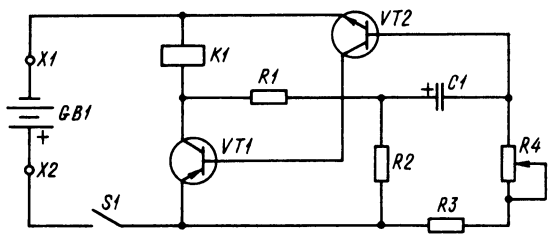


Рис. 4.26. Схема электронного привода сверхминиатюрной конструкции удочки с низковольтным питанием

ем источника электропитания и сопротивлением исполнительного механизма, в данном случае электромагнитным реле *K1*.

Работает реле в импульсном режиме, и хотя в моменты переключения в обмотке действует ток в сотни миллиампер, это не приводит к выходу из строя обмотки реле, так как импульсный ток действует в течение короткого промежутка времени и общая мощность рассеяния не превышает 10 мВт во всех случаях эксплуатации.

После включения электропитания якорь реле *K1* будет колебаться с частотой от 150 до 500 колебаний в минуту при изменении сопротивления переменного резистора *R4*.

При изготовлении электронной удочки с автономным низковольтным электропитанием использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа КТ315Б, *VT2* — КТ315В; конденсатор *C1* типа К52-1-6,3В-150 мкФ (танталовый объемно-пористый); резисторы *R1* типа УЛИ-0,125-56 Ом, *R2* — УЛИ-0,25-270 Ом, *R3* — УЛИ-0,25-1,6 кОм, *R4* — СП3-9-0,5Вт-А-4,7 кОм; реле электромагнитное *K1* типа РКМ с сопротивлением обмотки 2,4 Ом; переключатель *S1* — самодельный или типа ОСМП-7; электрические соединители *X1* и *X2* — самодельные или малогабаритные приборные.

При изготовлении удочки необходимо выполнить следующие рекомендации. Произведение коэффициентов усиления двух транзисторов должно быть не менее 7000, если возникнет необходимость применения других типов транзисторов, например типов МП35, МП36, МП38, МП40, МП41, МП42. Переключатель *S1* должен быть миниатюрным, изготовленным из контактных пружин, снятых с реле *K1*; он укрепляется на конце удочки. Источник электропитания должен допускать потребление тока, достаточного для приведения в действие автомата удочки. Емкость источника питания определяет длительность срока действия автомата. Ток, потребляемый удочкой при эксплуатации, находится в прямой зависимости от частоты колебаний «хлыстика» и может превысить 100 мА. Рассчитывается источник электропитания на средний ток 50 мА. Если применяется элемент 332, продолжительность работы от одного элемента при постоянном включении составит 6 часов. Применение новых элементов зарубежного производства позволяет продлить срок службы автоматического действия удочки до 15 ч непрерывной работы.

Электромагнитное реле, примененное в схеме, является основным исполнительным элементом. Можно употребить любое электромагнитное реле с обмоткой, сопро-

тивление которой постоянному току находится в пределах 2,2—2,5 Ом. Можно использовать также готовое реле и перемотать обмотку проводом марки ПЭВ-2 диаметром 0,41—0,51 мм. Контактные пружины в данной конструкции не используются и поэтому демонтируются и применяются в других целях. К якорю электромагнитного реле *K1* любым способом прикрепляется «хлыстик» рыболовной удочки. Например, к якорю можно припаять металлическую гильзу с внутренним диаметром, равным диаметру «хлыстика». «Хлыстик» удочки изготавливается из винипласта или второпласта длиной до 250 мм и диаметром в основании до 8 мм.

Электронная часть удочки монтируется в отдельной коробке вместе с элементом питания или в ручке, где укрепляется переключатель *S1*.

На рис. 4.27 приведена принципиальная электрическая схема второго варианта малогабаритной электронной удочки, разработанной для начинающих радиолюбителей. Схема собрана на трех маломощных транзисторах *VT1* — *VT3*. На двух транзисторах *VT2* и *VT3* выполнен обычный мультивибратор, а на транзисторе *VT1* сделан усилитель мощности. Стабильность работы схемы обеспечивается также тем, что транзистор *VT2* используется одновременно в режиме эмиттерного повторителя.

Базовая цепь усилителя мощности подключена к положительному источнику электропитания через резистор *R3*, который стоит в цепи эмиттера транзистора *VT2*. В коллекторной цепи усилителя мощности включена обмотка исполнительного механизма — реле *K1*, которое сра-

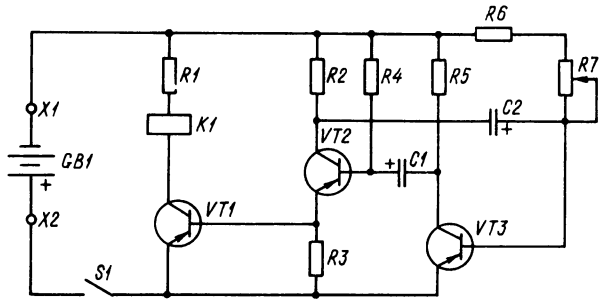


Рис. 4.27. Схема электронного привода малогабаритной рыболовной удочки.

батывает с частотой генерируемых мультивибратором импульсов, и с этой же частотой притягивается и отпускается якорь этого реле.

Электропитание электронной удочки осуществляется от ХИТ напряжением 4,5 или 9 В. В качестве источника питания можно использовать аккумуляторную батарею типа 7Д-0,115-VI.1 или батарею типа «Крона». При питании устройства напряжением 4,5 В резистор *R1* из схемы исключается.

Важное значение приобретает правильный выбор основного элемента схемы — реле *K1*. Можно применить различные типы электромагнитных реле: РЭС-6, РЭС-9, РЭС-10, РВМ-2С-110 — с сопротивлением обмотки постоянному току от 100 до 200 Ом. Ток срабатывания реле не должен превышать значения 20—30 мА. Электромагнитное реле должно быть, с одной стороны, достаточно мощным, чтобы раскачать «хлыстик» удочки, а с другой стороны, ток потребления при работе должен быть минимальным, чтобы экономнее расходовать ЭДС батареи.

При изготовлении данного варианта электронной удочки использованы следующие комплектующие ЭРЭ: транзисторы *VT1* типа МП42, *VT2* — МП41, *VT3* — МП40 с коэффициентами усиления по току не менее 30—50; конденсаторы *C1* типа К52-1-16В-10 мкФ, *C2* — К52-1-16В-22 мкФ; резисторы *R1* типа МЛТ-0,5-200 Ом, *R2* — МЛТ-0,25-2,2 кОм, *R3* — МЛТ-0,25-1,5 кОм, *R4* — МЛТ-0,25-15 кОм, *R5* — МЛТ-0,25-2,2 кОм, *R6* — МЛТ-0,25-4,7 кОм, *R7* — СП3-44-0,5Вт-47 кОм; переключатель *S1* — самодельный, изготовленный из контактных пружин реле или с применением микропереключателя типа ОСМП-7; электрические соединители *X1* и *X2* — малогабаритные приборные зажимы.

Правильно собранная схема не требует настройки, сложной регулировки и начинает работать сразу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акустика: Справочник / А. П. Ефимов, А. В. Никонов, М. А. Сапожков, В. И. Шоров; Под ред. М. А. Сапожкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1989. 336 с.: ил.

2. В помощь радиолюбителю: Сб. статей. Вып. 53. М.: ДОСААФ, 1976. 93 с.: ил.

3. В помощь радиолюбителю: Сб. статей. Вып. 66. М.: ДОСААФ, 1979. 79 с.: ил.

4. В помощь радиолюбителю: Сб. статей. Вып. 67. М.: ДОСААФ, 1979. 79 с.: ил.

5. В помощь радиолюбителю: Сб. статей. Вып. 70/Сост. А. Г. Андреев. М.: ДОСААФ, 1980. 78 с.: ил.

6. В помощь радиолюбителю: Сб. статей. Вып. 85/Сост. А. В. Дьяков. М.: ДОСААФ, 1984. 78 с.: ил.

7. В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 86/В80/Сост. Э. П. Борноволоков. М.: ДОСААФ, 1984. 79 с.: ил.

8. В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 90/Сост. Н. Ф. Назаров. М.: ДОСААФ, 1985. 79 с.: ил.

9. *Верховцев О. Г., Лютов К. П.* Практические советы мастеру-любителю: Электроника. Материалы и их применение. 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: Энергоатомиздат. СПб. отд-ние, 1991. 272 с.: ил.

10. *Иванов Б. С.* Электроника в самоделках. М.: ДОСААФ, 1975. 191 с.: ил.

11. *Игловский И. Г., Владимиров Г. В.* Справочник по слаботочным реле. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1984. 584 с.: ил.

12. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель, Ч. И. Хусаинов и др.; Под ред. Г. С. Найвельта. М.: Радио и связь, 1985. 576 с.: ил.

13. *Замятин В. Я.* и др. Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры: Справочник / В. Я. Замятин, Б. В. Кондратьев, В. М. Петухов. М.: Радио и связь, 1988. 576 с.: ил.

14. *Нюрманн Д.* Измерительные приборы для домашней лаборатории: Пер. с нем. М.: Энергоатомиздат, 1991. 64 с.

15. *Сидоров И. Н.* и др. Устройства электропитания бытовой РЭА: Справочник / И. Н. Сидоров, М. Ф. Биннатов, Е. А. Васильев. М.: Радио и связь, 1991. 472 с.: ил.

16. Справочная книга радиолюбителя-конструктора / А. А. Бокуняев, Н. М. Борисов, Р. Г. Варламов и др.; Под ред. Н. И. Чистякова. М.: Радио и связь, 1990. 624 с.: ил. (Массовая радиобиблиотека; вып. 1147).

17. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам. Под общ. ред. Н. Н. Горюнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1976. 744 с.: ил.

18. *Терещук Р. М.* и др. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства: Справочник радиолюбителя / Р. М. Терещук, К. М. Терещук, С. А. Седов. 4-е изд., стер. Киев: Наук. думка, 1989. 800 с.: ил.

19. *Трейстер Р., Мейо Дж.* 44 источника электропитания для любительских электронных устройств: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1990. 288 с.: ил.

20. *Флинд Э.* Электронные устройства для дома: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1984. 80 с.: ил.

21. *Шленциг К., Штаммлер В.* Самодельные электронные устройства в быту: Пер. с нем. М.: ДОСААФ, 1984. 144 с.: ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора 3

Глава первая. **Организация рабочего места домашнего мастера-радиолюбителя** 7

1.1. Общие сведения 7
Сокращенные обозначения 8
Основные понятия 9
1.2. Измерение основных параметров электрической цепи 11
1.3. Измерительные приборы начинающего радиолюбителя . . . 19
Устройство для проверки элементов электропитания РЭА . 19
Устройство для измерения сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов 25
Устройство для проверки параметров трансформаторов и индуктивных элементов 28
Устройство измерения емкостей конденсаторов с прямым отсчетом по миллиамперметру 33
Устройство измерительное универсальное 37
Устройство для проверки резисторов 43
Устройство для подбора резисторов и емкостей конденсаторов при регулировке РЭУ 46
Устройство для измерения емкостей конденсаторов 49
Измеритель емкостей конденсаторов до 5 мкФ 53
Индикаторы исправности электрорадиоэлементов схем . . . 57
Устройство для проверки тиристоров 71
Устройство для диагностики радиоэлектронных конструкций и схем 74
Измерители силы тока, сопротивления резисторов и напряжений 77
Устройство измерения коэффициента усиления транзисторов 81
Устройство для проверки полупроводниковых диодов 83
Универсальное устройство для проверки транзисторов . . . 85

Глава вторая. **Устройства электропитания бытовой техники. Блоки питания** 88

Общие сведения 88
Устройство электропитания многофункционального назначения 96
Устройство электропитания с термостабилизацией 104
Устройство электропитания низковольтное 113
Устройство электропитания лабораторное 119
Устройство электропитания с релейной защитой 126
Устройства электропитания на микросхемах 132

Глава третья. **Устройства регулирования электроосвещения** 154

Общие сведения 154
Простой регулятор освещения 161
Устройство защиты ламп накаливания с включением стабилитрона тлеющего разряда 164
Устройство защиты ламп накаливания на тиристоре 169

Устройство включения ламп накаливания с защитой от перегрузок 172
Устройство плавного регулирования освещения 177
Устройство защиты ламп накаливания на терморезисторе . 181
Устройство защиты ламп накаливания с релейным управлением 184
Устройство последовательного включения ламп накаливания с защитой от перенапряжения в сети 188
Устройство защиты ламп накаливания с резервированием . 193
Устройство мягкого включения ламп накаливания 198
Устройство регулирования освещения большой мощности . . 202
Устройство последовательного включения нагрузки 206
Устройство защиты и регулирования нагрузки 211
Устройство двухступенчатого включения ламп накаливания 216
Устройство автоматического выключения освещения 221

Глава четвертая. **Бытовые электронные устройства** 226

4.1. Общие сведения 226
4.2. Электронные терморегуляторы, измерители температуры, термостаты, применяемые в быту 236
Температурный датчик 236
Температурный датчик-сигнализатор 239
Термометр электронный дистанционный для сауны 241
Электронный термометр повышенной точности измерений . 246
Терморегулятор с двумя термодатчиками 251
Электронный термометр бытового назначения на трех микросхемах 256
Термостат для балкона городской квартиры 262
Терморегулятор малой мощности помехозащищенный 269
4.3. Электронные реле времени, таймеры и таймерные переключатели 272
Таймерный переключатель на одной микросхеме 274
Таймер с интегральным стабилизатором напряжения 279
Электронное бытовое реле времени с автоматическим отключением нагрузки 285
Электронное реле времени с выдержкой до 60 мин 289
Реле времени на газоразрядных лампах 294
Реле времени многофункционального назначения 296
Устройство автоматического выключения питания РЭА . . . 299
Автомат отключения нагрузки по таймерному типу 302
Простое таймерное устройство на одной микросхеме 308
4.4. Электронные устройства прикладного назначения 317
Устройство для приготовления серебряной воды 318
Устройства экономичного включения ламп дневного света . 329
Универсальное устройство для восстановления аккумуляторных батарей широкого применения 7Д-0,115-VI.1 333
Устройство для определения влажности почвы 338
Электронный метроном для начинающего музыканта 344
Электронная удочка с автономным питанием 346

Литература 350

Устройства и блоки электропитания электронной аппаратуры, измерительные приборы и средства оснащения домашней мастерской, системы регулирования освещения бытовых помещений и многие другие радиоэлектронные изделия

МОЖЕТ ИЗГОТОВИТЬ ДОМА КАЖДЫЙ, КТО ПРИОБРЕТЕТ ЭТУ КНИГУ